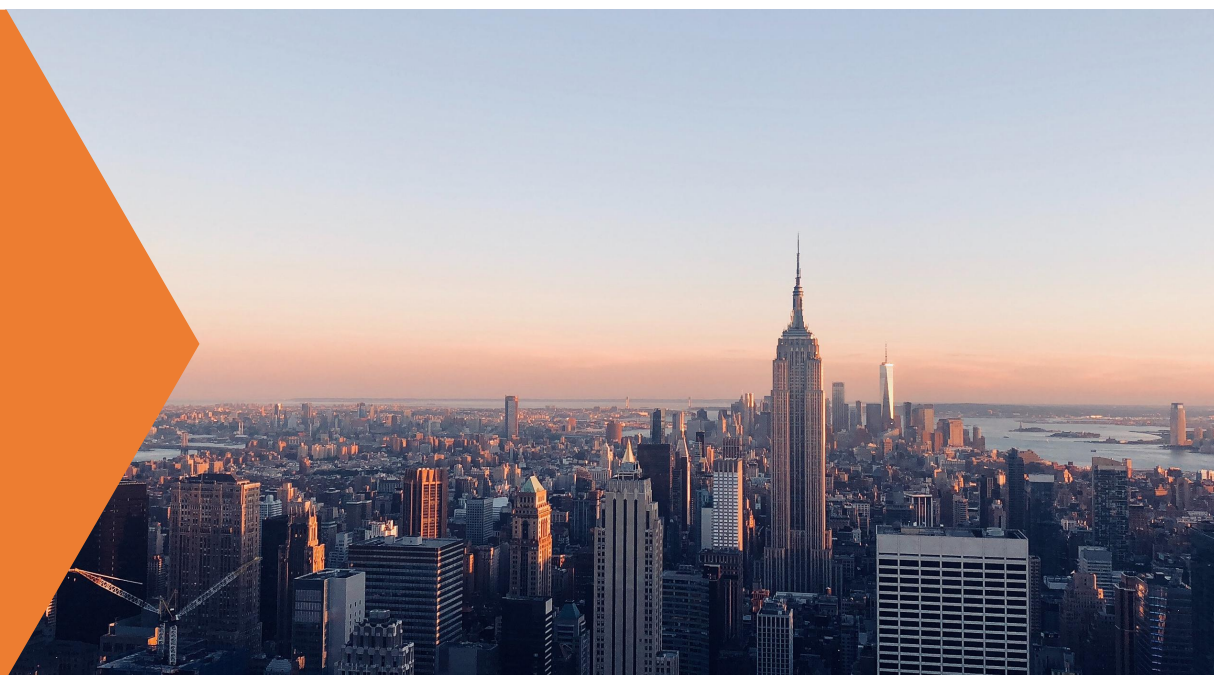




视野·意志·品格



华为管理手册 (5 版)

—— 供应链管理 ——

2 0 2 3 年 元 月

目 录

1 向华为学习供应链管理（ISC）	4
1.1 华为供应链的过去、现在和将来。	7
1.2 为什么说未来企业间的竞争是供应链的竞争？以及供应链管理的六大核心模块。	10
1.3 华为供应链的过去——集成供应链 ISC 从无到有的建立，IT 统一系统平台和采购供应管理体系。	14
1.4 掌握和学习供应链管理中涉及的一些经济学原理	19
1.5 华为为什么要实施集成供应链 ISC 变革，当时的背景、问题 and 目标是什么？	22
1.6 华为实施集成供应链 ISC 变革的管理实践。	27
1.7 华为实施集成供应链 ISC 变革的绩效和成果	32
1.8 华为供应链的现在和华为的全球化供应链 GSC。	37
1.9 华为是如何进行全球资源整合，建设全球化的供应能力的？	44
1.10 华为的供应链变革和精细化管理的实践案例（一）。	50
1.11 华为的供应链变革和精细化管理的实践案例（二）	57
1.12 亚马逊 FBA 的智能仓储和物流管理都有什么亮点？	60
1.13 华为全球化供应链管理变革实施成功的绩效和成果，以及给中国企业的启示。	61
1.14 华为终端业务的供应链的成功密码	66

1.15	华为终端供应链的变革实践。	70
1.16	华为是如何做采购管理的？	75
1.17	华为是如何选择和管理供应商的？	79
1.18	华为如何做 NPI 和外包管理的？	84
1.19	华为供应链的芯片战略和风险管理	92
1.20	华为的战略采购和采购战略	98
1.21	华为终端供应链变革的绩效和成果	104
1.22	华为终端供应链 CISC 变革成功给我们带来什么启示呢？	105
1.23	华为面向未来的供应链 ISC+变革。	107
1.24	华为是如何进行 ISC+变革实践的？	112
2	揭秘华为集成供应链管理（ISC）流程	116
2.1	华为集成供应链变革阶段与主要内容	116
2.2	变革之前的状况与痛点	117
2.3	痛则思变，重金聘请“大夫” IBM	117
2.4	ISC 集成供应链变革在华为取得了丰硕成果	120
3	华为集成供应链（ISC）变革项目（详细讲解）	121
3.1	为什么要引入 ISC?	121
3.2	ISC 基础知识	129
3.3	ISC 项目的特征	146
3.4	ISC 项目的阶段进展	150
3.5	集成供应链解决什么问题	172

3.6 如何构建集成供应链	182
4 华为 SCOR 供应链模型	198
5 华为供应链 SCOR 模型的 4P 和跑道图	212
6 供应链运作经典模型(SCOR 模型)的四个层次	248
7 数字时代，华为如何重塑供应链？	252
7.1 企业数字化转型正当时	252
7.2 华为供应链数字化转型的目标	253
7.3 华为供应链数字化转型的历程	254
7.4 构建两层智能业务体系	257
7.5 供应链数字孪生实现业务闭环	261
7.6 从数字化、数智化到数治化	262
8 华为供应链带给我的切身感受是什么？（案例）	263
8.1 苹果与华为预防采购腐败的差异	263
8.2 华为供应链经历——一窥华为文化	266
9 华为供应链如何走向了全球化？	270
10 华为供应链数字化转型实践	283
11 浅析华为全球供应链管理变革	298
11.1 华为全球供应链管理变革	298
11.2 华为全球供应链管理变革的成果和启示	305
12 为什么说未来企业的竞争是供应链的竞争？	310
13 不知道如何审核供应商？从华为“铁三角”看供应链质量管理	310

1 向华为学习供应链管理（ISC）

2018 年华为在全球范围内的供应商和合作伙伴过万家，分布于半导体、电子元器件、原材料、软件开发、生产代工、工程服务、物流服务、综合采购、行政采购等领域。其中核心供应商有 100 多家，2018 年华为采购额达到 670 亿美元，其中 110 亿来自美国的供应商。2018 年，除中国区以外，华为在欧洲、墨西哥、巴西、印度设有 4 个海外供应中心，将华为的产品和服务卖到全球 170 多个国家，服务于 30 多亿人，接近世界人口的一半。2018 年，华为成为继三星之后的世界第二大手机厂商。

去年向全球市场供应来 2.4 亿部手机，全世界 100 个手机用户中就有 19 个人拿着华为手机。那么到底是怎样的一套供应管理体系在支撑华为的业务发展和快速成长呢？在中美贸易战升级的背景下，华为又是如何做好采购战略和战略管理，确保公司的供应安全，让华为立于市场不败之地的呢？

大家知道，华为有三大战略事业部，分别是运营商 BG、企业网 BG 和消费者。消费者 BG 在华为内部简称为终端。华为在组织设计上针对不同的客户类别和业务模式分别设置了不同的供应链管理部门。

在 2011 年华为消费者 BG 成立之前，一直有一个统称为泛网的供应链管理部门。这个泛网就涵盖了运营商、企业网和云服务。从 2012 年开始，消费者 BG 即相对独立的终端公司成立，由于业务模式面向最终消费者的完全不同于 to B 面向企业和运营商的业务，所以终端公司又建立了自己相对独立的供应链管理部门和团队，今天的课程讲的是 2011 年之前的泛网供应链管理的过去、现在和将来以及 2011 年以后新增的终端业务的供应链管理。

服务于 to B 面向运营商业务的泛网供应链管理系统，是从原来华为技术有限公司的供应链管理部门演变而来的，现在已经更名为首席供应官。在这个大部门里包括一个采购认证部，主要负责供应商的搜寻、审核、认证、考核等。还有一个制造部负责华为部分产品的生产制造、新产品导入和验证等。以及供应链管理部，而在供应链管理部又分为集成计划部、生产计划与采购履行部、物流部，还有全球各地区的供应中心等服务部门；集成计划部主要负责运营商项目硬件产品和软件产品的总体需求计划等工作；生产计划与采购履行部主要负责 MRP 生产物料需求计划和采购订单的需求发放、采购订单的执行和处理等工作；物流部主要负责物料和产品的物流运输和交付工作。泛网供应链系统这样的划分，实际上还是过去那种传统的思路，将采购认证 Sourcing 和生产制造的职能独立于供应链管理部。供应链管理

部只是交付供应单位，是业务的支持服务部门，并不是现在我们所定义的大供应链运营管理的概念。

而 **to C** 的供应链管理部门在华为终端公司内部称为集成交付管理部。包括计划部、采购认证部、订单履行部、物流部和地区供应中心等，制造是独立的一个职能部门，不在华为终端的集成交付部门管理范畴。华为自制工厂与 **EMS** 生产外包工厂由华为的制造部和采购认证部交叉管理。华为的供应链组织是一个由 **IT** 支撑的，通过业务流程化、系统化，由集中控制和分层管理相结合的管理体制，这里我不妄加评价华为这样 **to b** 或 **to c** 组织设计的优劣。因为华为这么多年来一直都是这么运作的，各部门之间配合系统的也不错，也在不断的变革和优化中，虽然跟业界很多公司不一样，但华为走的是一条最适合自己的公司业务模式的道路。接下来我们讲一讲华为供应链管理的变革历史和发展过程。**1997** 年之前，华为经过十年的野蛮成长和粗放式管理，已经成长为销售额达到 **41** 亿元人民币的中型公司，

从 **1997** 年起，华为开始实施 **MRP2** 管理系统。

从 **1999** 年到 **2003** 年，是华为集成供应链 **ISC** 的建设期，这个平台系统将华为中国总部的内部不同职能部门和供应链上各个组织链接起来。

2005 年到 2007 年是华为全球供应链 GSC 的建设期，链接和贯通了华为总部与海外的各个国家和地区的职能组织。

2008 年到 2011 年，华为打通所有供应链环节，逐渐建立起海外多供应中心。

2012 年至今，华为终端供应链作为新生事物，开始建立有别于 to B 的供应链体系，开始进行终端的供应链管理 CISC 变革。

2015 年至今，华为再次升级原有供应链和采购流程、IT 系统等，进行 ISC+供应链变革。华为任正非说，供应链只有一个，关系着公司的生命，一旦出问题就是满盘皆输。所以在这样的指导思想下，华为内部除了技术以外，供应链也被视为华为的核心竞争力之一。

华为深知未来企业与企业之间的竞争，实际上就是供应链与供应链的竞争。这条供应链从与世界著名公司联合研发新技术的商业合作伙伴到零部件的各级供应商，从客户需求、产品代工、解决方案、系统集成、物流交付到工程安装、售后服务的商业伙伴的全面协同与合作，以及有一只国际化、职业化的供应链管理团队，都是作为一家全球化的世界一流公司核心竞争的那一部分。

1.1 华为供应链的过去、现在和将来。

先跟大家聊一聊关于供应链的一些基本知识和概念。比如什么是供应链？供应链的关键要素有哪些？供应链管理主要管什么？供应链管理的目标又是什么？

那么，什么是供应链呢？供应链是以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，实现产品设计、采购、生产、销售服务等全过程高效协同的组织形态。

随着信息技术的发展，供应链已发展到与互联网、物联网、人工智能、大数据深度融合的智慧供应链新阶段。

今天的供应链已经不是一个链条，而是一个生态网络，一个从产品到达消费者手中之前所涉及的原材料供应商、生产商、批发商、零售商，以及最终消费者组成的供需网络。即有物料获取、物料加工，并将产品送到消费者手中这一过程所涉及的企业和部门组成的一个网络。

我们拿华为手机来说，大家可能不知道在你拿到你的华为手机之前，这部手机已经绕了地球大半圈了。这里就有一个供应链的概念，手机里的芯片、显示屏、摄像头、电池等 100 多个零部件，从原材料供应商到模组生产商再到组装厂，如富士康，经过无数次的辗转到达专卖店，最后送到你的手上，你的手机已经走完了一个完整的供应链流程。

我们再看一下供应链的关键要素有哪些？供应链是一个包含供应商、制造商，运输商、零售商以及客户等多个主体的系统。它由所有参与活动的节点企业组成。其中有一个核心企业，比如产品制造企业或大型零售企业，节点企业在需求信息的驱动下，通过供应链的职能分工与合作，如寻源、采购、生产、分销、零售等以资金流、物流为媒介，实现整个供应链的不断增值。我们还是以华为手机为例，华为就是这个核心企业，在他的上游有各层级的物料供应商、元器件生产商、组装制造商，下游有各层级的批发商、经销商，中间还有为华为手机提供运输仓储服务的物流服务商，这些都是华为手机供应链的关键要素。

那么，供应链管理管什么呢？

供应链管理是指处理商品或服务的整个流程活动，从原材料、零部件一直到将最终产品交付给消费者。

按照国际供应链理事会 **SCC** 的定义，一个完整的供应链管理主要包括 **Plan** 计划管理、**Buy** 采购管理、**Make** 生产制造管理、**Deliver** 交付物流管理、**Return** 退换返修管理这五大活动。为了确保供应链管理的顺畅和成功，企业还需要建立一系列的支持系统，以监控整个供应链中的信息，并确保遵守所有法规，这些知识流程或系统包括财务、人力资源、IT、设施管理、项目组合管理、产品设计、销售和质量保证等，几乎覆盖了公司管理的所有

活动。所以华为总裁任正非说，一旦供应链问题解决了，也就基本解决了公司的管理问题。

那么供应链管理的目标是什么呢？

供应链管理是对整个供应链系统进行计划、协调、运作、控制和优化的各种活动和过程。其目标是将客户所需的正确的产品或服务，能够在正确的时间按照正确的数量、质量和状态送到正确的地点，并使这一过程所耗费的总成本最小，也就是在正确的时间将正确的产品，以正确的质量、正确的数量和正确的状态，发往正确的地方，并实现成本最低。花小钱办大事儿，这就是供应链管理的目标。

1.2 为什么说未来企业间的竞争是供应链的竞争？以及供应链管理的六大核心模块。

有人说未来企业间的竞争就是供应链的竞争，为什么这么说呢？

供应链管理是一种极大成的思想和方法，是从供应商开始，经由制造商、分销商、零售商，直到最终客户的全要素、全过程的集成化管理模式。企业管理重心从单个企业的内部管理转向整个供应链的管理。强调供应链上企业之间的合作与协同，你达到全局最优。

我们知道当工业化发展到一定程度，同行业中单个企业的研发、质量、销售等管理水平会存在一种趋同的趋势。而一旦供应链管理有效完成时，它可以帮助单个企业降低总体成本，并提高盈利能力。此外，供应链管理的运作效率高也能在营销渠道中创造更多的销售机会，获得更大的市场份额，从而进一步增强最终产品的市场竞争力。

所以说谁供应链管理的好，谁就获得竞争优势，企业之间的竞争已经成为供应链的竞争。举例来说，在消费电子领域，苹果的供应链管理就是其竞争优势之一。在汽车行业，丰田就是一家通过供应链管理获得竞争优势的公司。在服装行业，**ZARA** 是一家通过供应链管理获得竞争优势的公司，零售行业的沃尔玛也是如此。

我们再学习了解一下供应链管理的六大核心模块，完整的供应链闭环，以市场和客户需求为导向，根据市场和客户需求对产品进行设计、开发、计划、采购、生产、交付、仓储和物流等。供应链管理涉及以下六大核心管理模块。

第一是市场与客户需求管理。市场和客户需求应该始终作为整个供应链的开端和导向。客户关系管理的过程，就是开发和维护与客户关系的过程。客户需求管理强调的是对客户个性化需求的管理，他能及时的把客户的当下需求和潜在需求及时反馈给设计、计划、生产部门，制造出使客户满意的产品。通过这个过程

管理者可以辨认识别出关键客户和客户关键需求，并把他们作为公司战略的一部分。整个供应链的运作以客户的需求为驱动力，通过信息流来驱动和协调供应和需求，各部门协同作业，满足客户的需求。简单一点说，这就是市场和销售人员的需求订单管理，市场和需求人员需要对你的客户进行管理，清楚准确的捕捉到你的客户的真实需求。

供应链管理涉及的第二个模块就是产品开发管理。产品的开发管理最需要避免的一个误区就是闭门造车。在供应链管理过程中，需要和客户及供应商共同开发产品，最终将产品投放市场。负责产品设计和商业化过程的团队，需要和市场部门合作，以确认客户的精准需求，和采购团队合作来选择原材料和元器件供应商，和生产团队合作来发展和应用新的生产工艺和工程技术，这就是很多公司研发和工程技术人员要做的工作。

供应链管理涉及的第三个模块是计划与需求管理。计划、需求管理是通过有预见性的预测需求数据，使需求量和供给量相匹配，并使计划更有效的执行。计划和需求管理，不仅仅是下达订单指令，它还包括设计经济订货批量 **EOQ** 在配送成本最小化的基础上满足客户需求，这是一个平衡。客户需求平衡生产计划和供应能力的过程，包括协调供给和需求，减少波动和减少不确定性，并对整个供应链提供有效支撑。在我们的生活实践中，很多公司用计划部或调度部来管理预测和计划的工作。

供应链管理涉及的第四个模块是采购与供应管理。供应商与制造商之间需要经常进行有关成本、生产作业、出货计划、质量控制等信息的交流与沟通。保持信息的一致性和准确性。同时，采购还需要实施供应商的有效激励和管理机制，对供应商的关键业绩指标进行评价，使供应商不断改进和进步，这个就比较容易理解了。大部分采购人员都在从事此类工作。

供应链管理涉及的第五个模块是生产与运营管理。生产与运营管理是指统筹组织工厂的资源，如厂房的规划和布局，生产线的安排和配备，劳动组织和劳动力的配备，物料的齐套管理，生产管理系统的配置。安排生产计划，如编制生产计划、生产技术准备和生产流程操作指导书等，和生产控制工作如控制生产进度、生产库存、生产质量和生产成本等，以实现预期生产的品种、质量、产量、生产成本、交付时间等目标，这些就是工厂和制造企业的主要职责。

供应链管理涉及的第六个模块是仓储与物流管理。仓储与物流的日常管理活动，主要包括进、出、存三个方面，在仓储和物流管理中，信息化和可视化的应用十分必要。如果信息不能及时被采集、整理、分析和使用，就会造成极大的资金浪费和库存积压。如何提高库存的周转率和资金利用率？降低原材料、半成品、成品的库存和流通费用是仓储与物流管理日常解决的问题。大型

专业的物流公司常常提供这样的服务，如中国的顺丰，美国的联邦快递等。

1.3 华为供应链的过去——集成供应链 ISC 从无到有的建立，IT 统一系统平台和采购供应管理体系。

集成供应链 ISC 是英文 integrated supply chain 的缩写，是指由供应商、制造商、经销商、零售商和客户等构成的集成网络。在此网络中包含了不同的运作活动，比如采购、生产、销售、物流运输、客户服务、质量控制，研发和市场协同等。从供应到交付是产品或服务，从头到尾各种流程的整合活动。

二三十年前，供应链上的各项活动都是各自割裂开的。在企业内部买东西的买东西，生产的搞生产，跑运输的跑运输，管仓库的管仓库，谁也不管谁。谁也管不了谁，没有 IT 系统或者有 IT 系统也是各跑各的，各看各的数据库信息，各自封闭和保密，在企业外部供应商与企业之间的关系是对抗的，彼此之间很少关心相互的长期成功，只关注当期的交易成本和交付，很少考虑彼此的利益共享和风险共担。所以企业整体运作效率低，沟通成本高，总体交易成本也高。

到了上世纪 80 年代，随着计算机产业的发展和普及，软件产业应运而生并蓬勃发展起来。如 IBM 与微软的操作系统，苹果的 Mac 电脑和操作系统，SAP oracle 的数据库管理系统，都

是在同一时代背景下应运而生的高科技企业。集成供应链管理的理念就是伴随计算机集成管理系统而产生的，管理思想通过软件与技术的结合，可以打破原来企业运作过程中各节点的壁垒，将所有职能部门或节点运作活动整合在一起，通过信息共享匹配供应和需求，将产品快速、灵活、准确的交付给客户，提高客户满意度。基于内部整合、供应商整合、客户整合拉通供应链的内部职能组织，并使得供应链上的不同企业像一个组织一样高效运作起来。

此外，集成供应链管理，通过信息系统的集成共享，组织间的合作与协同，简化工作流程，将核心企业和供应链上不同层级的供应商及客户整合在一起。具有帮助企业增加收入，降低成本，确保产品质量，提高公司竞争力等优势。鉴于此，很多企业采用此理念进行供应链管理，如当年如日中天的戴尔和保洁都是通过集成供应链来构筑自己的竞争优势的。**IBM** 也是集成供应链 **ISC** 管理理念的倡导者和实践者。

早在 **1993** 年，**IBM** 就从战略层面将自己的供应链下集成供应链 **ISC** 转型并获得成功。**1993** 年的 **IBM** 机构臃肿、摇摇欲坠，一年亏损七八十亿美金。在郭士纳接手以后，大刀阔斧的对 **IBM** 进行改革，从研发、销售、运营到供应链各领域进行流程再造，将 **IBM** 扭亏为盈，从一家硬件公司成功转型为软件和服务的公司，创造了大象也会跳舞的商业奇迹。

在 2002 年 1 月，IBM 开发建立了自己的集成供应链 ISC 管理系统。而这时华为刚好是 IBM 大客户正在虚心的向 IBM 学习管理。于是华为成为 IBM 集成供应链 ISC 管理系统的先行者和实践者，一家来自中国的公司，华为成为第一个吃螃蟹的公司，享受 IBM ISC 集成供应链管理流程变革带来的红利和绩效改善的成果。

我们再看一下华为集成供应链的理论基础 SCOR 模型，SCOR 是英文 supply chain operations reference model 的缩写，简称供应链运作参考模型。最早是由国际供应链理事会 SCC supply chain council 在 1996 年提出的，此模型一经提出，就广受业界多个行业的认可。目前此理论模型已经发展到第 12 个版本。原来的 SCC 国际供应链理事会在 2014 年被并入美国生产与库存管理协会，2019 年再次更名为 ASCM 国际供应链管理协会。

SCOR 供应链运作参考模型的独特之处在于，它将业务流程、绩效指标、企业实践和人员职能链接到一个统一的跨功能的系统框架中。我们看一下华为最初向 IBM 学习和引用的 SCORM 模型是什么样的。

SCOR 供应链运作参考模型，围绕着 5 个基本管理流程，分别是计划 plan、采购 source、生产 make、配送 deliver 和退货 return 进行运作，描述了在满足客户需求的各阶段过程中所有

相关的商业活动，包括从客户需求、生产计划、采购、生产、物流、售后服务的一个完整流程。

SCOR 涉及所有与客户和供应商的往来活动，从报价到付款的资金流，所有实体物料的传送，从供应商的原材料、元器件到交付给客户的产成品。包括物料、设备、备件、半成品、批量产品、软件等的实物流，以及所有与市场需求信息的互动，包括从理解需求、确定需求计划到每个订单履行的信息流。**SCOR** 里涵盖了以本企业为核心，包括供应链上下游的所有供应商及客户。该模型提供了一个端到端的全流程贯通的供应链解决方案。

SCOR 中包括的 5 个流程管理活动分别是 **plan** 计划,这里的计划是指规划需求和供应的一系列供应链活动，包括收集客户需求信息，提供可供应的资源信息，平衡客户需求和资源供应之间的关系，找出需求与供应之间的差异，并制定策略和行动方案来缩小差异，解决供应短缺问题。

举个简单的例子来说，为了做出一桌丰盛的菜肴，你需要列出你想要做的菜品，也需要列出买什么食材和调料，你还需要列出去哪里获得这些资源。如果这个菜市场没有，你还得有备份方案，买回来的食材如何保存才能保鲜，买多少食材可以既不浪费又满足客人的饮食需求等等。这些都是计划工作。

第二步是采购 **Source**，是指选择能为你的产品和服务提供货品和服务的供应商，并和供应商建立一套定价、交期、付款、收货、运输、仓储、发票的合作管理流程，此外还需要建立一套机制去监控和改善从报价到付款的所有流程。还是拿刚才那个做菜的例子，大厨去采购，有些菜农和菜贩是长期合作伙伴，按老规矩送货、开票、付款就可以了。有些供应商则需要重新开发，这就需要制定采购的规则、价格、交货周期、交货地点、质量、数量要求等。为了防止大厨贪污受贿，还需要有一套监管机制，如开发供应商的大厨与下单的采购大厨不能是同一个人，为了保证供应商的食材安全，卫生质量好，还需要定期对供应商进行稽核审计等。这些都是采购要做的工作。

第三个活动环节是制造 **Make**，这是物料转换成成品或服务的过程。具体来说是指安排生产、组装、测试、包装等活动，使供应链中管理内容和管理细节最多的部分，包括质量、产量和效率等控制活动。这就好比大厨做菜的过程，厨房要干净卫生，厨具、灶具要配套齐全，大厨要手艺高超，火候要控制好，程序不能错，食材要新鲜、质量好，这些都是保证一道上等菜品的必要条件。

第四个环节是交付 **Deliver**。很多人认为交付就是物流，实际上是指按照客户需求安排交付时间、数量，建立仓储机制，安排运输人员提货或送货到客户手中，建立收发货、收付款系统的

活动。这就是上菜的过程，菜盘和摆设最好精致漂亮一点，上菜也快一点。凉菜或蔬菜如果在厨房冰箱冷柜有现成的备品，直接端上来即可。上菜不快的话，客户可能就跑掉了。

最后一个环节是退换货 **return**。这是供应链中的售后处理环节，是指建立从客户端向企业端的逆向流程和体系，接收客户退回的不良品或多余产品，对不良品进行处置或处理。并在客户应用产品出现问题时提供支持和服。也就是说，如果你端上来的菜品不能让客户满意，客户要求退或者换也得及时疏导你的客户，满足你的客户要求，这就是退换货的过程。

1.4 掌握和学习供应链管理中涉及的一些经济学原理

由于供应链管理是一门跨学科的专业，涉及到的课程包括经济学、管理学、金融学、会计学、管理工程学、运筹学、数据挖掘与分析、商务英语，经济法、商业伦理、社会经济统计等多门学科。成为一名供应链高手和专家，需要多项技能和多种知识储备，以及长年累月实战经验的积累。作为专业供应链人员，除了需要了解上节课程所讲的 **SCOR** 供应链运作参考模型的理论框架以外，还需要掌握和学习供应链管理中涉及的一些经济学原理。

不懂理论的人只能被动学习，接受表面知识，不能再生和创造新的知识，掌握了理论才能融会贯通，举一反三，形成自己的知识框架体系和方法，这就是所谓的知其然还要知其所以然。

下面我们要讲的第一个经济学原理是多米诺骨牌效应。指的是在一个相互联系的系统中，一个很小的初始能量，就可能产生一连串的连锁反应。比如一个小小的烟头可能导致一场森林大火，一个很小的质量瑕疵事件可能会导致后面无数个大的灾难，甚至导致企业破产。如去年发生的长生生物疫苗事件。

蝴蝶效应也是类似的原理，很小的一件事，常常会引起巨大的反响和反应。如美国商务部对中兴通讯的一条禁令公告将会影响中国通讯设备产业链和手机产业链上无数家企业和从业者的生存，将会影响整个产业链的重新布局和世界格局。

第二个理论叫牛鞭效应，指的是供应链上的一种需求放大现象，是指信息流从最终客户端向原始供应商端传递时，无法有效的实现信息共享，使得信息扭曲而逐级放大，导致了需求信息出现越来越大的波动。此信息扭曲的放大作用在图形上很像一个甩起的牛鞭，因此被形象的称为牛鞭效应。比如当最终客户需求发生变化时，对不同层级供应商的成本和库存要求就会无限放大。每个层级都会加上一定的冗余量，其结果就是最上一级的供应商得到的是最不真实的需求。所以计划员需要将计划做得尽可能的精准，采购需要管理好自己的供应商，避免库存风险。

第三个理论叫做控制关键点原理，指的是管理者尽可能选择关键点，如主要影响因素或起关键作用的因素作为控制点，控制住了关键点，也就控制住了全局。控制关键点原理是控制工作的

一条重要原理。举例来说，供应商的生产运营活动需要管理的细节和方方面面实在是太多了。对于一个运营管理人员来说，他必须要学会抓住关键点进行管控，比如学会对人机料法环这五大要素进行管理，每天只需要跟踪投入、产出和出货这几项数据指标，基本就掌握了生产状态等。打蛇只要打七寸，擒贼先擒王也是这个道理。

第四个理论叫博弈论，是研究公式化了的激励机构之间的相互作用，研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法。博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为，并研究他们的优化策略。博弈论已经成为经济学的标准分析工具之一，比如在采购和供应商之间可能就是一个长期博弈和斗智斗勇的过程。再比如供应商在投标报价时就需要考虑其他竞争者的报价，确定自己的报价。这也是一个博弈过程。

第五个理论叫做边际效应，是指在最小经济成本的情况下达到最大的经济利润，从而达到帕雷托最优。又指物品或劳务的最后一个单位比起前一单位的效用，如果后一单位的效用比起前一代的效用大，则是边际效用递增，反之则是边际效用递减。例如我们在计算最小经济采购量 EUq 时，用的就是边际成本为零的原理，实现采购成本等于库存成本。

第六个理论叫木桶定律，是指一只木桶能盛多少水，并不取决于最长的那块木板，而是取决于最短的那块木板，也可以称为

短板效应。举例来说,我们的采购员采购物料, 每颗物料的交期都不一样, 但我们生产确实要求所有物料齐套, 同时具备的。缺少任何一颗料都无法完成生产。这颗料就是这个短板, 在实际采购工作中要避免发生短板效应。

第七个理论叫做规模效应, 是指当生产规模增大达到或超过盈亏平衡点时带来的经济效益提高。因为企业的成本包括固定成本和变动成本, 在生产规模扩大后, 变动成本同比例增加, 而固定成本不会增加, 所以单位产品的成本就会下降, 企业的销售利润就会上升。但是规模扩大可能产生信息传递慢且造成信息失真, 管理官僚化等弊端, 反而产生规模不经济。中国的各种产品为什么能够做到那么便宜, 就是规模效应产生的结果。

第八个理论叫马太效应, 强调强者恒强, 赢家通吃道理。比如在某些行业就只有一两家技术垄断者, 如手机操作系统, 就只有安卓和苹果系统。PC 操作系统也只有 windows 和苹果系统, 他们构建的生态系统也越来越强大。

还有一些理论, 如供求关系理论、帕雷托效应、奥卡姆剃刀定律等等。因为时间有限, 这里就不一一展开讲了。

1.5 华为为什么要实施集成供应链 ISC 变革, 当时的背景、问题和目标是什么?

1998 年的时候，华为的业务快速扩张，销售收入达到 89 亿元，已经成为国内第一大电信设备提供商，开始向非洲、东南亚、中东、南美、俄罗斯等国家和地区拓展市场。由于华为业务发展太快，客户需求无法预测，生产计划做不准，Ecu 工程变更和采购订单频繁变更，导致客户订单常常不能及时交付，生产、产能与采购也不能及时匹配，发错货的现象也时有发生，产品质量也经常不合格，市场人员天天忙救火，而当时的准时交付率才 50%，远低于业界平均 94% 的水平，库存周转率为 3.6 次/年，远低于业界平均的 9.4 次。交付周期需要 25 天，也远低于当时的业界平均为 10 天的水平。做鞋赶不上脚长，天天忙救火，管理水平的滞后，使得华为的研发周期是业界最佳水平的两倍。业务的扩张使得华为的管理成本倍增。在销售额增加的情况下，销售利润却在下降。如何管理供应链，提高供应链的整体运作水平，应对业务爆发式的增长，这是摆在华为人面前的一个严重问题。华为任正非前瞻性的认识到华为与世界级领先企业的差距，如同产品集成开发 IPD 变革一样，供应链也必须改。只有提高内部管理水平，降低供应链的运作成本，才能帮助华为增加利润，必须要向 IBM 学习。于是，作为华为与 IBM 信息技术战略与规划 IT SMP 项目的一个模块集成供应链变革于 1999 年正式启动。IBM 的顾问对华为的供应链做了全面而系统的分析和诊断，梳理出供应链上的 78 个问题。

主要归结为第一个问题是 **Forecast** 的问题及需求预测问题，华为 **80%到 90%** 的市场预测是根据洽谈中的客户项目来做的。但是由于缺乏有效的预测方法和预测工具，前端市场销售人员给出的预测准确率不高，导致公司管理人员需要花太多精力在后端，在公司内部资源管理上，由于缺乏科学的预测方法和工具，华为没有任何销售运营计划 **SOP** 的流程。

第二个问题是采购问题，华为的产品有多个部件或元器件集成配置而成。但是这些配件的供应商数量和质量控制标准都不一样，导致有些配件的供应商太多，有些配件的供应商也太少，有些供应商的配件质量好，有些供应商的配件质量差，造成产品的供应和装配没有数量和质量的保障。供应商数量和质量不一致，又增加了华为采购对供应商管理的难度。此外，采购部门仅和极少数供应商签订了正式的采购协议，对供应商缺乏有效的管理和控制。供应商常常无法有效配合，对于一些紧缺物料供应商根本供不上货。在产品研发的早期阶段，采购也没有充分介入对供应商的选择，导致产品有需求时，临时抱佛脚，不仅采购成本高，还无法保障器件的供应和质量。

第三个是订单履行问题。华为的订单流程复杂流程中使用了許多模块系统。这些模块系统没有集成在一起，流程当中涉及到许多部门，这些部门也没有整合在一起，结果导致客户无法了解订单流程的去向，更不知道自己的订单处于何种状态。销售人员

在签单时也得不到可靠的供应信息，导致承诺的发货日期无法匹配公司的生产计划和产能而失信于客户。

第四个问题就是交期问题。物料的采购周期长。电子类物料的平均采购周期为 12 周到 16 周，生产周期也长，从半成品到整机有时候需要一个月。许多客户定制化产品，订单经常欠料找配导致给客户的齐套交期非常长，准时交付率很低。

第五个生产问题。由于 ECU 变更频繁，BOM 信息经常变化，经常导致 MRP 无法提前执行和驱动生产，生产计划不合理，使得生产所需的物料到达不及时。大量的物料和半成品库存存放，又影响了库房收发物料的效率。生产部门只能组装现有物料，等新料到时再上线补工序，结果造成大量人力和时间的浪费。由于成品不齐套，又不得不延期发货，库存信息的不透明，常常靠人员之间沟通，手工做账，调转物料。从生产计划的物料采购、库存管理、物流的运输安排，都直接影响了生产流程的效率和生产周期。

第六个问题就是客户服务问题。由于缺乏端到端流程的协调，使得客户工程师能获得的信息极少。华为代表处人员没有足够信息解决客户问题，经常出现的情况是，客户工程师在收到升级软件后一个月才收到操作手册。客户工程师根本不知道交换机的精确配置，每次都必须赶到现场去发现。

第七个问题就是 IT 的系统问题。华为 1996 年就引入了 Oracle 的 MRP 系统，为公司内部供应链运作提供服务。但是除了 MRP 以外还存在许多因为 MRP 系统功能不足而增加的应用模块如 CRM 客户关系管理系统和其他一些零散的数据库。这些系统分别在不同的平台和环境运行，只关注并完成某一个环节的业务，由于 MRP 系统的数据与各部门使用的 IT 流程数据不一致，影响了 MRP 系统被各业务部门的广泛使用，底层的供应链技术也没有形成一个企业级的工作流，急需拉通所有工作环节和职能部门。

第八个问题就是供应链评价标准的问题。业界的大型企业一般会从供应链的可靠性、响应性、柔性、成本和资产利用效率这 5 个角度来评价供应链运作绩效。但华为并没有一个系统的评价指标，也没有主动收集国内外电信设备厂商的相关表现。也就是说华为还没有建立形成一套对供应链进行系统管理和评价的体系，无法对供应链的现状与问题进行有效管理、跟踪和改善。

第九个问题就是公司的组织机构问题，华为内部各部门层级多，且各部门各自为政，相互割裂，不愿意信息共享，缺乏沟通与合作的意识，无形中造成工作效率更加低下。

有了这么多对问题的清晰描述和界定，在 IBM 顾问的指导下，华为项目团队以 IBM 顾问共同确定了集成供应链 ISC 变革的目标。

第一是建立以客户为中心的集成供应链，满足客户需求，提高客户服务水平。

第二是建立成本最低的集成供应链。

第三是提高供应链的灵活性和快速反应能力，缩短供应周期，提高供应链运作效率，形成华为的竞争优势。为了实现这些目标，在 IBM 顾问的帮助下，华为重新设计的运作流程，理清流程的角色，提出了对 IT 系统的集成需求和组织变革的方案，并建立 KPI 关键绩效指标来评估集成供应链 ISC 变革的效果。

1.6 华为实施集成供应链 ISC 变革的管理实践。

在 ISC 变革之前，华为的供应链是烟囱式的独立模块，供应链各个环节是封闭的，信息既不透明也不共享。所以对 ISC 集成供应链变革项目组而言，当下最需要做的就是先构建供应链内部流程体系，即构建计划、采购、订单、制造、交付、物流等核心的技术能力，改善原来的销售流程、计划流程、采购流程、生产流程、交付流程等，形成以计划驱动、采购、生产、物流、销售模块相互协作的规范化的供应链管理。

我们看看华为是怎么做，怎么改的。首先我们看一下销售订单管理流程。针对原来销售流程缺乏生产状态的可视性，华为变革项目组延伸了原先的 MRP 系统，使得销售人员也能访问和跟踪，看到订单在生产过程中的状态。帮助销售人员对客户做出正

确的承诺和快速的响应，同时增加合同的解释功能，方便销售人员进行项目和条款核对后作出承诺，减少合同错误。

在销售流程中引入集成销售配置器，并用基于 **web** 的方式向客户开放给客户更多标准配置的选择，提高订单配置的准确性，也提高了客户满意度。同时，缩短合同处理流程，缩短整个订单的交付周期。

我们再看一下计划调度流程，通过 **ISC** 变革项目，华为在计划流程中引入销售和运作计划 **SOP** 及对市场营销和销售计划、制造、研发、采购和财务方面的有效资源进行综合平衡，以此更新各部门的计划协调一致，实现公司的总体经营战略目标。**SOP** 包括客户的订单、生产计划、产能规划、采购计划和库存管理计划。**SOP** 将华为 **3** 到 **5** 年的战略规划和 **1** 到两年的业务计划，细化为市场、销售、研发、采购、**MRP**、制造、**ERP** 和产品管理等各个环节的运作计划，并根据客户需求的变化，动态调整具体运作环节的计划。每个月定期滚动发布。此外，还引入了全面订单管理 **TUM** 模型管理计划和订单，将制定计划时涉及到的判断、排序、取舍、权衡提炼成业务规则，并固化到应用系统中，减少人为干预，形成规范化管理，避免因紧急订单而导致的计划变更和救火行为。

通过销售、计划、采购、生产、仓管的部门共享系统数据库，提高了订单包括采购需求、生产计划和库存等基础数据的准确性。

接着我们看一下采购流程是怎么优化的。

首先，与财务部门密切配合，统一采购流程，确定了四重匹配的原则及要求，与供应商签订的合同，给供应商下的订单、入库单以及供应商提供的发票，必须要相互匹配，发票不再由采购部递交到财务部，而是由供应商直接寄到财务部。这种做法对采购起到了一定的约束作用，有效减少腐败的发生，也起到了内控的监督作用。采购部还确定了阳光采购、价值采购的采购理念。

其次，对采购物料进行分类，并对不同物料建立 **CG** 专家团，对供应商进行分级管理，改变过去与供应商敌对的贸易对手关系，与核心供应商建立战略合作伙伴关系，互惠互利，相互支持，共同发展，加强采购的绩效管理，推行基于业界最佳实践 **TQRD CE** 的供应商认证流程，按照技术、品质、响应、准时交付、成本、环境保护六大要素选择和认证供应商，实现采购成本的下降和来料质量的提升，获得综合的采购就诊优势。此外，从产品研发阶段就要求采购介入，寻找可靠的有能力的供应商，共同开发新产品，与供应商共享需求信息，提前备料，增加产品供应的齐套率。

我们再看一下制造流程的变革和做法。由于计划流程的变革，使得生产计划变准确的采购的物料也更能满足生产计划的时效要求。同时 **ISC** 变革项目组还升级完善了 **Oracle** 的 **MRP 2** 系统，使系统基础数据更加准确和完善，提高了生产流程的效率。

针对不同的产品需求，制造部建立了不同的生产模式。如果 **b to O** 的模式或 **BTS**（**Built to stock**）模式，并融入 **JIT**（**just in time**）准时化管理思想 **TQM**（**total quality management**），全面质量管理的管理思想，将一些工艺条件成熟、技术稳定的产品和部件发给 **EMS** 外包工厂生产，加大外包的推行力度，是制造部能够腾出生产设备和人力生产新产品和工艺难度大的产品，做到增产不增人少增人，提高人均生产效率和制造柔性。

我们再看一下仓管和物流流程是怎么改革的。华为通过采用条形码技术、射频识别等技术，减少手工作业，对供应商的来料库存及盘点进行高效管理，同时建立自动物流中心和自动立体仓库，通过现代化的技术手段提高仓库和物流的运作效率，减少物料移动，缩短生产作业周期。**ISC** 集成供应链变革的主要目的就是各碎片流程集成起来，所以将各部门使用的各流程环节 **IT** 系统集成到一个系统的平台，是必须也是必然。

首先，项目组对原 **MRP two** 系统进行版本升级，解决现有功能模块应用中存在的技术问题，并对其应用在功能上有所增加。比如建立起 **ECU** 管理工具，帮助研发和工程部门对 **ECU** 的变更做出有效预估，预知 **ECU** 变更对整个供应链的影响，如成本、物料、供货期等，使 **ECU** 更好的被评估、管理、计划和推行。

其次，变革项目组根据华为的业务运作模式，公司内部使用的 **IT** 系统进行改造，以支持内部供应链的主流平台 **Oracle MRP**

two 的系统中心库为基础，将各部门使用的分散的数据孤岛集成到一个统一的平台之上，共享唯一的数据源。通数据接口的统一数据标准，保证数据的一致性和完整性。变革后的 IT 系统集成了 MRP 2 的物料需求计划、APS 高级计划与排程系统、采购系统、订单履行系统、物流管理系统、人力资源管理系统，CAD 计算机辅助和其他 ERP 企业资源计划系统模块以及客户关系管理相应的系统。这样华为的计划、调度、工程、采购、生产、制造、物流交付和客户服务等工作，有效衔接和协同起来。变革项目组还着手建立起业界最佳实践、历史问题、解决方案的知识库，对来自客户和公司内部的所有问题和需求进行跟踪和管理，为产品升级、服务改进、流程优化提供客观依据，实现知识共享。在知识经济的今天，这个平台已经成为华为最大的知识财富和知识载体。

第七个是组织的变革。由于集成供应链 ISC 的变革，使得公司原先的组织和职责无法适应新的流程。于是项目组根据新流程的步骤和需求重新设计了新的组织架构和相应的角色和职责。对原来的组织架构进行调整，同时兼顾公司文化绩效考评系统，以确保变革后的流程顺畅运作。通过 ISC 变革，公司改造原来的制造管理委员会，将原来的制造部门、计划部门、采购部门、进出口部门、认证部门、运输部门和库存部门合并为一个大的供应链管理部門，也就是今天的首席供应官的前身，由副总裁分管供应链管理。为了确保 ISC 集成供应链变革项目的成功，公司总裁

任正非亲自督导成立集成供应链变革指导委员会，在变革项目启动之初就可出指示全公司上下一条心，一定要把集成供应链项目做成功，谁阻挠我们前进，谁就靠边站，我们不允许有绊脚石的存在。在这样的指导思想下，变革项目组将所有设计流程的部门负责人纳入项目执行团队，谁执行不好，谁就承担直接责任或扣减奖金，冻结奖金或换人，将变革阻力降到最低。华为集成供应链 ISC 的变革是一个从无到有，是华为供应链从土八路向黄埔军校的转变，从手工作坊向国际化大公司的转变。正如任正非所预言的，集成供应链完成了，公司的管理问题基本上就解决了。

1.7 华为实施集成供应链 ISC 变革的绩效和成果

通过华为集成供应链 ISC 的变革，华为公司系统性的构建起供应链的流程、IT 系统和管理体系，改善了华为国内市场无法持续性正确发货的情况，有力支撑了华为全球应用发展战略目标的实现。从 1999 年到 2003 年，集成供应链 ISC 变革项目基本实施完成，是华为成功的整合了内部订单处理、采购、制造、物流、交付的流程，华为供应链系统的效率得到了极大的提升，华为的响应能力、灵活性、客户服务能力都得到了极大改善。比如客户满意度提高了 15%到 30%；库前周转率提高了近 60%，从原来的 3.6 次/年上升到 5.7 次/年，订单履行周期缩短了 30%以上，从原来的 25 天缩短到 17 天；成本降低了 25%以上，订单准时交货率已经从变革前的 50%上升到 65%。通过集成供应链 ISC

变革采购与供应链的团队，学会了用全流程的观点看待和分析解决问题，学会了相互间的理解与团队合作，建立了华为的采购理念和采购准则，有了选择和管理供应商的三阶九步法，有了从管理需求、执行采购到供应商评审的端到端的采购流程，也有了与之相配套的组织模式，采购不再单打独斗，成为华为供应链最重要的一环和供应链赖以存在的基础。变革之前，华为并没有供应链管理概念，只有一个制造部负责牵头协调各部门的工作，变革以后原来的各职能部门如制造部、计划部、进出口部、采购部、认证部、运输和库存管理部合并到一个大的供应链管理部，营造了一种合作、共享的团队文化，通过 **ISC** 变革，华为将供应链放到一个前所未有的高度，对供应链管理建立起一系列的绩效评估指标，如客户满意度、准时交付率，交付周期，库存周转率，总成本降低率、资产使用效率、现金周转天数等。

华为的集成供应链 **ISC** 是以客户为中心，贯穿了从供应商到客户的整个过程，并最终为客户服务，客户和供应商成为华为供应链的一部分，是与华为形成互动关系的供应链流程参与者。**ISC** 集成供应链流程，还有效支撑了华为产品的交付和与研发的协同，为华为公司后来的发展迈出了重要的一步，更愿意开始被华为视为企业第三利润的源泉。

集成产品开发 IPD 和集成供应链 ISC 两大变革的成功，从根本上提升了华为的整体竞争力，为华为走向国际化奠定了扎实的基础。因为行稳方能致远。

通过华为集成供应链 ISC 的变革成功的经验，我们中国的广大企业可以得到什么启发和启示呢？

我认为第一条企业的供应链是企业核心竞争力的一部分，没有供应链的成功，就没有企业未来发展的成功。华为就是典型案例之一。

在我们现实实践中，很多企业似乎并没有认识到这一点。其实过去的华为也是如此，他们认为采购供应链不就是买买东西帮公司花钱做好服务嘛，有钱还怕买不到东西，对不起，还真不是这么回事儿，你有钱我也不卖给你。美国的贸易禁令不就是这个意思吗？中兴差一点就死在上面，还有伊朗本来一个有钱的石油国家被美国贸易制裁一下，经济一下子倒退几十年。

第二条启示，我认为现代化的企业管理 IT 系统非常，重要面向数字经济和智能社会的到来，我们的企业要舍得对信息化建设进行投入，尽可能采用成熟的优秀的企业管理系统，对企业进行高效的管理。

中国有几千万家中小企业，很多企业还停留在手工作坊的状态，很多制造企业还完全依赖人工，企业管理也都是企业主凭自

己的直觉和经验进行决策，哪有什么 IT 管理系统，或者买系统也只是挑最便宜的买，结果常常因为某一件事或某一项功能不停的更换系统，其实算算账花的钱也不少，就是没有买到一套合适的好系统，帮助自己的企业成长。IT 系统管理本质上讲就是某种管理思想的呈现，上系统就是帮企业梳理流程，使得企业的管理更加规范化和标准化。公司规模一旦变大时，就会感受到系统管理带来的好处和便捷。

第三条启示我认为在没有现成经验时，企业要舍得交学费，要不断向业界前辈，标杆企业，向世界最先进的企业学习，让前辈和标杆领着你前进，要比自我摸索带来更快更有效率，效果也更好，从而能够实现弯道超车，跨越式发展。我知道很多企业的老板自己都很好学，报了很多各种各样的管理课程班、总裁班，但是就是不舍得给员工培训，给企业找老师。其实很多时候，找一个外脑比你说话还管用，都说外来的和尚会撞钟。专家权威很多时候比企业老板的权威还要高，除了旁观者清以外，专家还有现成的成功企业经验，他会知道你的团队如何改进，用什么方法解决什么样的问题。就好比一个学生苦思冥想，想了很多天也找不到解题思路，可是找到一个厉害的老师，给他一点就立马迎刃而解了。当然要找到一个真正的内行专家也不容易，市场上滥竽充数的假专家太多了。

第四条启示，我认为为了确保变革项目成功，必须从公司最高层做起，从变革的立项到项目的执行、过程监督、结果呈现和汇报都必须有公司的一把手和部门一把手的亲自参与，确保变革阻力最小、变革最彻底。原 IBM 总裁郭士纳在他的《谁说大象不能跳舞》的书中也提到，是因为他作为公司的掌舵人，坚决彻底的对 IBM 进行改革，才将 IBM 起死回生，扭转乾坤。

中国历史上的变革，光绪年间的戊戌变法，因为没有掌权派慈禧的支持，革命注定就是失败的。因为没有人喜欢变革，变革会伤及到自身利益和权利，除非一把手的坚决，不得不变。有经验的咨询师会告诉你，他们只接一把手的咨询项目，因为只有这样的项目才会成功，否则去一个失败的项目反而会有辱自己的声誉。

这 5 条启示我认为除了有先进的理论指导，优秀导师在现场辅导，更需要企业自家人去发挥聪明才智。根据自己企业的特点，制定适合自己的、现实的、可实施的变革方案，坚持先僵化，再优化后固化的管理原则，并长期贯彻执行，将天上飘的理论变成地上可操作的实践帮助企业的变革和成长。企业的可持续发展，内生增长实力还是来源于自己，顾问也好，老师也好，他们提供了方法和经验后，迟早都会离开的。所谓的师傅领进门修行靠个人就是这个意思，企业需要内化，形成企业的内生能力，这就需

要企业里的聪明人将好经验、好方法固化到自己的身体内，变成企业自己的东西，永远的存续下来。

1.8 华为供应链的现在和华为的全球化供应链 GSC。

全球化供应链的理论基础是什么？全球供应链是从英文 **global supply chain** 翻译而来，是指在全球范围内组合供应链，他要求以全球化的视野，将供应链系统延伸至整个世界范围。根据企业的需要，在世界各地选取最有竞争力的合作伙伴。全球供应链管理强调在全面迅速的了解世界各地消费者需求的同时，对其进行计划、协调、操作、控制和优化。在供应链中的核心企业与其供应商以及供应商的供应商、核心企业与其销售商乃至最终消费者之间依靠现代网络信息技术支撑，实现供应链的一体化和快速反应，达到商流、物流、资金流和信息流的协调通畅，以满足全球消费者的需求。所以全球供应链是指一系列分散在全球各地的相互关联的商业活动，包括采购原材料和零部件，加工处理半成品，并得到最终产品，实现产品的不断增值，产品在供应商、生产商、零售商和消费者的配送，在各个商业主体之间交换信息等。

在这里，我们将全球供应链翻译为全球化的供应链。主要是想跟大家讲讲全球化，全球化供应链侧重于全球范围的业务。适用于那些在国内和全球市场都开展业务的公司。全球化被定义为由于商品服务和资本在国际范围内的交易量和交易种类不断增

加，以及新技术传播，使得全球经济之间相互依赖，全球化和供应链管理相互影响。当一家公司从海外购买商品或使用服务时，全球化的供应链是一个充满活力的全球网络，它涉及生产所需的一切资源以及人员、信息、资金、商品或服务的流动过程。全球化供应链已经从以往那种静态的、孤立的、侧重内部运作的供应链模式，演变为转向外部协作驱动的、动态的供应链模式。

全球化是相对于本地化的一个概念。全球化设计的要素要比本地化多得多。比如国际贸易规则、不同国家之间的货币交换、银行结算、海关进出口、关税申报、特殊贸易许可、国际物流运输、保税或非保税的仓储管理，还有多种科技手段和技术的应用。各种国家人员的语言交流、人工费率、劳动法律、政策法规、道德遵从不同国家的资源供应优势、技术水平、经济发展水平等。所有这些都会影响到全球化供应链的成本、交付周期、质量、柔性等。全球化的供应链管理，由于涉及的知识领域庞杂，跨部门跨学科、跨领域、跨企业甚至跨行业，对专业人才的要求极高，所以当企业面临全球化管理的困难和挑战时，是否有一支专业的国际化供应链管理团队显得尤为重要。企业从本地化向全球化的业务模式转型，通常包括第一是整合资源，建立全球智能，废除任何重复的职能，将资源集中在同一个全球领导职能下；第二个是自动化，清除非增值步骤，运用工具和技术简化工作流程。第三是优化，确定每一个流程最好在哪里执行，在当地区域还是全球。第四是提升、调动资源做更高附加价值的工作，以获得进

一步的效率和效果的提升。今天我们这里讲的华为的全球化供应链，是特指讲华为总部的集成供应链模型扩展到华为的全球市场范围内，是由总部集成供应链加全球供应链伙伴共同构成的一个集成供应链的大网络。按照华为轮值 CEO 徐直军的说法是，全球化有 3 个层次的定义。第一是走出去，主要是指走出国门去卖产品。第二是跨国运营。在当地有自己的分支机构并经营。第三是真正的全球化运营，实现国际化、多元化和本地化。也就是说在重点发展某一特定市场时，需要将该业务的全球业务资源配置转移到选定的国家和地区，以显著的竞争优势，获取市场份额或者全球化带来的成功。

到目前为止，华为已经在全球 170 多个国家开展业务，在当地有直属的经营机构，已经从跨国经营逐渐走向全球化运营。从 2005 年起，华为明确把全球化作为华为公司发展的一个重要战略。

第一是做到真正的全球资源整合及利用全球资源基于可比优势来做全球的第二生意，实现成本最优，效率最高。举例来说，在研发，在供应链领域，华为利用欧美、日本和中国的资源优势，把欧美的人才优势与中国的成本优势结合起来，比如说中国人多，成本相对低一点，经营体系相对稳定。而美国有创新思想，有架构设计能力，能够触及到技术前沿的脉搏。欧洲在工程能力

上很强，日本在材料和尖端设备上有比较优势，综合起来就实现了全球资源的整合。

第二是实现本地化。全球化、本地化是结合在一起的，华为对本地化的理解是本地化的团队能够真正面向当地客户、当地市场单独的做经营决策，进行经营活动。

华为希望在所有有业务运营的国家与当地政府和社区建设一个良好的商业环境，使他们都感觉到华为在每一个国家的机构都能融入当地社会，成为名副其实的全球化公司。

华为实施全球化供应链 **GSC** 变革的背景问题和目标。

2004 年华为的集成供应链 **ISC** 系统已经实现从供应商到客户，从订单处理、采购、生产、制造到财务的业务集成贯通，为业务绩效的持续改进奠定了基础。在国内供应形势紧张和海外市场井喷的情况下，集成供应链还是提供了一定的支持。到了**2005** 年，华为经历了两次大的质变和升级。

第一次是华为的全球业务获得极大成功，发展势头强劲，海外收入第一次超过国内收入。

第二次是华为正式成为英国沃达丰的电信设备供应商，第一次为发达国家的客户提供服务。全球化的业务和高端客户对华为的供应链管理和服务水平提出了更高的要求，原来的集成供应链

也逐渐暴露出供货不及时，供应周期长，质量不良，供应商协同困难，不断收到市场一线的投诉等问题。原来的集成供应链体系，无论是软件还是硬件，都已经无法再支撑公司全球业务的发展了。形式迫切而且严峻，华为必须对现有集成供应链进行变革，建立全球化的集成供应链管理体系和全球化的客户服务体系，整合全球范围内的优势资源，提升及时交付能力和响应能力，提高供应链团队的全球化运营能力。只有这样才能支撑全球业务的井喷式发展，否则再好的机会也将会转变为一场灾难。

至于原来集成供应链 **ISC** 管理体系存在的问题，主要体现在硬实力和软实力上。

以硬实力来说，原来针对国内客户网络设备需求而建立的单一供应链的集中管理模式，单一的生产中心、单一的仓库、单一的物流配送体系已经不能适应海外业务的发展，华为需要选择适合海外订单履行的模式，需要贴近市场和客户，提供最快捷的客户服务，提供充分而敏捷的供应，避免在为体积大、重量高、价值低的物料支付昂贵的航空运输费用，华为需要思考如何进行多物流配送中心、多供应中心的运作，如何从多个地点按时齐套地向客户交货，如何有效管理全球供应商的直发物料，如何缩短供货周期，如何向全球供应商和合作伙伴进行协同管理等新问题。此外，从供应链 **IT** 系统现状来看，原有的 **IT** 系统既不能有效支持海外业务，也不能与海外进行联网作业。虽然集成供应链 **ISC**

在华为深圳总部运行得很好，但是现有的 ERP 系统不能覆盖到海外，海外想要了解公司的备货情况，不得不靠个人、靠手工表格处理，一遍又一遍的通过邮件、电话询问，不能实现信息及时的共享。现有的 IT 系统也没有提供中英文界面，海外本地员工也无法使用，

在软实力上，主要体现在华为人员的技能跟不上全球化供应链管理的要求。华为现有的员工因为能力远远不能满足国际化的要求，内部交流语言依赖中文，网络邮件是中文，电话交流更是中文，影响了海外本地员工与公司的有效协调。部分员工的英文阅读能力不足，又影响了合同高效准确的履行，公司内部流程文件、管理文件几乎都是中文，并没有实现双语化，海外本地员工根本无法阅读和参考。

团队负责人的全球化意识不足，工作规划还习惯性的依照国内市场特点来开展，很多干部对海外业务的需求特点与紧迫程度知之甚少，公司严重缺乏具备全球系统规划能力和有效实施全球供应链建设的教材，我们看一下当时的供应链管理绩效指标。

2004 年，华为海外合同履行的各项绩效指标跟国内相比，存在着相当大的差距。比如海外合同的及时齐套发货率比国内低 11%，及时到户率低 17%，合同更改率高 10%。不算运输周期，海外合同签订到发货的周期比国内长十多天，错货率比国内高 3 倍。全球化供应链已经到了不得不变革的状态。为了实现供应链

能够支撑公司海外业务发展的目标，顺利完成对全球客户合同的交付和履行，华为对全球供应链 **GSC** 变革提出以简单化、标准化、IT 自动化为原则，以提高海外业务的处理效率和运作效率，满足全球客户的订单要求为任务，以建设一个响应速度快、运作成本低、质量水平高，具有比较竞争优势的全球化供应链体系，作为全球化供应链 **GSC** 变革的战略目标。

我们看一下华为实施全球化供应链 **GSC** 变革的具体实践。在海外供应链管理的实际工作中，变革团队又面临了全球化供应链到底是标准化还是个性化的两难问题。由于各个国家和地区的差异化，比如不同的消费习惯，不同的政策法规，不同的经济发展水平，原先在国内市场相对成熟的流程和运作体系根本无法简单复制到全球各个特定市场，各个国家必须有自己的灵活性，才能适应各自的区域特点。

一方面，全球化供应链需要利用国内总部的优势资源和成本优势。

另一方面由于各个国家的市场需求不一样，需要在产品、销售模式、服务模式等方面适应当地市场的需求，可是这样又会抵消一部分原来通过全球配置资源，全球一体化的成本优势，增加了产品和服务的成本。所以 **GSC** 变革项目组需要在总部集中管理和本地化管理中取得平衡，集中管理有规模优势、资源共享、成本较低，本地化管理贴近客户、响应快速、客户满意度高。

由华为总部派出了先遣部队和变革项目组，必须根据当地业务的特点，选择合适的策略，做到成本、效率和客户服务之间的平衡，包括组织结构的设计，全球供应网络的布局，产品模式，销售和服务模式设计等。**GSC** 变革项目组认识到任何管理系统的设计，需要帮助公司实现最终的财务目标，即增加销售收入，降低交易和运作成本，快速响应客户。只要能够实现这样的目标，具体的解决方案应该是灵活的、变通的，而不是一成不变的。

对于供应链流程的共性部分，需要利用总部平台的规模优势，集中化管理。

对于个性化需求，则需要定制化服务，从总部平台调取资源，为各地区服务总部扮演好平台支持和服务的角色，地区部则扮演好内部客户的角色，向总部拿资源，贡献市场收益。于是有了解决这些新问题的思路和方法，华为开展了一系列全球供应链变革的行动，从硬件到软件，华为变革团队制定了一系列的变革解决方案。

1.9 华为是如何进行全球资源整合，建设全球化的供应能力的？

第一步是左手解决标准化问题，对 **IT** 管理系统进行改造，将公司的集成供应链 **ISC** 功能扩展到全球。

2005 年，华为启动了海外子公司 **ERP** 实施项目，开始在海外几十个国家的办事处实施 **ERP** 系统，以提高海外业务的处理

效率和运作效率。通过总部专家组的支持整个地区部、子公司的运作流程，贯彻落实公司的集团会计政策，华为开始在有条件的子公司如尼日利亚、埃及、沙特、南非、英国、巴基斯坦等国家优先试点实施 **ERP** 系统，支持地区部和子公司的供应链运作和财务管理。

为了确保项目的成功，华为特地从公司总部的财务、采购、流程 IT 等部门抽调出 20 多名精兵强将，采用细胞分裂式的方法将国内成功实施 **ERP** 的经验扩散到海外，在项目实施过程中，华为团队遇到的最大挑战就是不同的国家有不同的税务、财务、商业政策、法规要求，客户需求差异也很大。**ERP** 碰到的困难比预期想象的要多得多。于是公司将原来的海外子公司 **ERP** 实施项目又升级到公司级变更项目，成立了重量级的跨部门团队，将项目成员扩充到 200 人以上。

到 2007 年年底，华为在全球的 80 多家子公司，除了巴西和俄罗斯以外，已经全部实现 **ERP**，基本实现了全球业务的标准化和数字化管理，实现了订单管理、财务报表、采购、付款等运作流程的 IT 系统化。

第二步就是对全球供应链网络进行规划和布局。所谓供应网络规划是解决从产品起点到市场需求终点，整个供应链流通渠道中以什么样的供应网络结构服务于客户需求的问题。根据供应节点所服务的客户需求，产品类别、决定供应网络节点的类型、数

量与位置，以及产品在设施之间的方式。供应网络规划还需要解决空间和时间以及二者与成本之间的平衡问题。

空间问题是指对各类设施如配置工厂、仓库、零售点的平面地理布局，同时兼顾在设施选址、设施数量、规模和位置时考虑客户服务水平与成本之间的平衡。

实践问题是指客户花多少时间获得产品，兼顾客户服务时效与库存、物流运输等成本之间的平衡。2005 年以前，华为只在深圳设有一个生产基地，一个中央仓库存储货物，集中管理库存。而当华为的客户遍布东南亚、非洲、中东、北美、欧洲、拉丁美洲等地区时，有限的生产能力、不健全的物流配送体系，使得华为在为全球客户提供服务时显得力不从心了。为了有效支撑公司在全球市场的拓展，华为在除中国区以外建立了墨西哥、印度、巴西和匈牙利 4 个供应中心以及迪拜、荷兰等区域配送中心，既快速响应了市场需求，又降低了物流运作成本，基本完成了全球供应网络的布局。以欧洲地区为例，匈牙利供应中心能够保证欧洲和北非大部分国家的订单需求得到满足，能够承诺两周内及时交货。此外除了中国区以外，还分别在美国、日本、德国和台湾建立了 4 个采购中心，以集中认证和分散采购为原则，管理全球范围内的元器件供应商。

第三步是建立全球化的集成供应链管理体系。在各个国家成功实施 ERP 以后，华为着手建立全球化的集成供应链。

首先解决海外销售预测的问题。随着海外市场的井喷发展，海外销量已经超过国内，华为的整体供应能力对海外预测的依赖越来越大。过去那种通过调配国内预测去供应海外的模式，已经无法满足需求，海外预测的缺失以及不准确会导致全产品线的供应问题。比如预测多了会造成库存流动资产大量浪费，预测少了供应又无法保障。为了有效管理全球的订单和需求，华为开始深入全球市场的前端，推动预测流程、**APS** 高级计划和陪审系统在全球范围内的执行。沿袭国内的集成销售和运作计划 **SOP** 的做法。华为要求全球的销售部门、国内的生产部门、采购部门每月举行一次例会来解释需求和供应之间的差距，并据此调整采购计划、生产计划和交付计划，保证各个部门及时更新和获取信息，并将相应的可承诺的交货信息发布给全球的销售部门和销售人员。

其次，解决全球化的订单管理和交付问题。**2005** 年，华为同步向海外地区部推行在国内推行的合同订单的集成配置器，实现前后方数据共享，提升海外合同配置的准确率，提高订单处理的市场响应速度，减少各类错误，并为各类预测、计划和统计提供准确的数据源。此外，华为还投入了大量的精力，研究交付的逻辑和算法，研究贸易结算的方法，根据每个供应中心的能力来平衡各地区的订单。当客户合同下单到供应链系统后，系统能够自动运算、拆分逻辑，将不同设备拆分到最近、最便捷、成本最优化的地区供应中心备货，在确保海关法规遵从的前提下，既缩

短交期，又节省了运输成本。通过这一订单管理和交付方案，华为的全球的供应网络有了明显改善，订单履行和产品交付及时有效了。

还有就是解决全球化物流的问题。以前华为的业务主要是在国内市场，物流由华为自己来掌握。在海外，华为必须需要将物流服务外包给大量的第三方、第四方物流公司，

一方面华为与全球化的大型物流公司建立战略合作伙伴关系，以保证产品能够及时从深圳工厂运送到全球的地区供应中心。再从各地区供应中心交付到世界的各个角落。

另一方面，华为将本地物流外包给当地一些较小的物流公司，由他们负责从当地海关送货到客户基站或者站点，这些当地的物流公司由当地办事处负责认证、考核、管理，物流成本相对较低，服务也能够得到保证。

在构建全球化供应链硬实力的同时，华为也在同步构建自己供应链的软实力。华为开始加强本地化建设和国际化团队能力的培养，提升全体员工的全球化工作能力。一直以来，华为都将国际化、职业化、成熟化，作为华为发展成为世界级企业的目标，对全球化更是提出市场国际化、技术国际化、资金国际化、人才国际化的具体要求。在全球化能力建设，除了建立地区供应中心、采购中心、物流中心以外，华为还大量招聘和启用本地员工，

加快海外供应链本地化建设的步伐。加大大地员工的招聘力度，加强对本地员工的培训，培养本地员工成为业务骨干，使其了解熟悉本部的运作，加强供应链一体化的沟通与协作。此外，华为还引进大批具有国际化视野的职业经理人和专业人士，提升供应链干部和员工队伍素质和能力。对于与海外接口的业务单位人员要求将英语能力作为任职资格的基本要求。任职人员必须具备口语交流、文档阅读的能力，对于干部的选拔标准也以能否适应国际化为标准。如果不能的会被下调职务，文档资料和流程系统也逐步实现双语化。

到今天为止，华为在全球 170 多个国家拥有 165 个国籍的 4 万多名外籍员工，人才已经初步实现全球化。

我们再看一下华为持续的供应链变革和精细化管理。ERP 系统的上线和全球供应网络的建立，为华为的全球化供应链构建的基础架构。但是没有任何一种供应链运作模式能够适用于全球所有的业务和所有的地区。全球化供应链的系统，还必须根据不同国家、不同地区特定的法律、法规和客户需求，从细节着眼，制定个性化的管理模式或系统，持续的精细化管理优化，对现有统一平台系统做了有力补充。比如不同的地区有不同的库存管理，不同的交付要求，不同的物流运输条件。华为在全球化发展过程中，不断的激励和驱动一线员工不断的创新和优化全球化的供应

链管理系统。到 2008 年华为的全球供应链和交付打通，在全球形成了非常好的供应链网络。

华为的全球化供应链能力俨然成了公司核心竞争力的一部分，有效支撑了公司的高速发展。通过华为全球化供应链 GSC 的持续变革和精细化管理，华为远远地甩掉了同时代最有力的竞争对手中兴通讯，离通信行业领导者的目标更近了一步。

1.10 华为的供应链变革和精细化管理的实践案例（一）。

第一个案例是华为巴西代表处是如何通过本地化和全球化的协同进行降本增效的？

由于巴西特有的市场环境，巴西代表处销售的产品有 40% 是通过本地制造的。通过全散件组装，可以享受巴西政府制定的本地生产税收优惠政策，还有 30% 是通过本地采购，以满足巴西当地政府针对电信产品的认证要求并降低成本。另外的 30% 是由华为中国总部直接供应的。降低采购成本是巴西代表处的重要管理工作。为此，巴西代表处特地成立一个项目组，探索降本增效，精耕细作的策略和方法。我们看看他们是用什么方法做到降本增效的？

有一种方法叫庖丁解牛法。采购团队打开成本结构，按照庖丁解牛的方法，从产品原材料到单板、机械结构件，甚至每一颗螺丝进行详细分析，找到成本降低的机会点。采购团队发现巴西

本地制造的产品，从机场、港口经保税仓到组装工厂的清关物流费用一直是由某独家供应商承接。对此，巴西代表处的采购认证部联合物流部对从港口到仓库的业务流程进行庖丁解牛，分析该业务都涉及到哪些步骤，每个步骤如果由华为操作的相关成本是多少？据此分析得出供应商的报价不合理，有理有据的驱动供应商降价 100 多万美元。

还有一种就是用现场考察法来降低成本。采购团队去巴西当地的安装站点考察，发现站点安装完成后，屏蔽电源线、绑线夹等还有不少剩余，于是采购与站点设计和订单配置组成改进团队，基于发现的问题优化公开方案和站点配置物料的配置逻辑。在满足一次进站交付的前提下减少配置冗余，帮助华为公司减少浪费几十万美元。

采购团队在现场安装点，还发现电源柜的配置解决方案可以优化，可以从两个电池盒优化成为一个电池盒，解决方案的优化也帮助代表处节约了 100 多万美元。采购团队还发现某电视供应商因华为要求在巴西圣保罗专门设立电子仓库使用效率不高，于是跟供应商协商取消圣保罗仓库，由供应商直供，这个也节省了 50 多万美元。

我们再介绍一种解决方案优化法。采购团队发现某供应商的解决方案比华为设计的更好，更轻、更便宜。于是导入此供应商。为了避免独家供应的风险，采购与站点设计部门一起与本地供应

商共同开发新的方案，实现多供应商供应，节约了 50 多万美元的成本。

还有一种叫做本地化法。由于巴西物料有中国总部供应和本地供应两种方案，采购团队通过全面分析总部供应以及本地供应的全流程成本，发现有些部件如滤波器可以由总部供应改为本地采购，线扎可以由本地采购改为总部直供的供应方案。这种方法也帮助巴西代表处节约了 50 多万美元的成本。

对于华为不具备成本优势的产品，华为采购团队利用巴西玛瑙斯市的税收优惠政策，导入新的本地工厂进行生产制造，提升华为产品在巴西市场的竞争力，实现市场份额和销售收入的同步上升，创造更多的利润。

此外，巴西代表处通过向供应商总部直接采购节约工业产品税，10 项措施的实施，又帮助公司节约了 100 多万美元的成本。

在巴西市场，很多物料需要遵守巴西当地的 **ANATEL** 标准，还有按照巴西 **PPB** 政策要求实施本地化采购。本地采购物料不能机械的套用华为公司的全球化统一标准，必须要因地制宜，遵循当地标准来构建成本优势，采购团队对物料进行详细分析，把 20 多个品类的本地采购物料进行了本地化标准的配置。其中 5 个品类通过当地标准实现了降本。举例来说，采购团队发现客户站点上有其他型号的屏蔽电源线，其屏蔽层的密度比华为的规格

要低，于是巴西代表处提出华为的线缆是否可以使用相同密度的屏蔽线，通过华为总部专家仿真模拟、产品测试、小批量测试，发现变更屏蔽层后产品可以满足巴西本地要求。于是完成物料切换，成本节税 100 多万美元。华为总部专家借鉴巴西的经验，开发了新型屏蔽电源线，并将该项降本举措汇集全球。

华为早年进入巴西市场时，产品全部是从中国深圳总部供应，成本没有优势。经过多年的摸爬滚打，目前巴西代表处在本地制造和本地采购的占比达到了 70% 以上。不仅在产品成本方面构建了竞争优势，还由于大量的本地采购，供应柔性也大幅提升，库存周转率 ITO 也大幅改善。华为巴西采购团队将全球化和本地化相结合的策略运用得淋漓尽致，不断从全球化和本地化中收益，不仅降低了当地产品的成本，而且还为华为在巴西构筑起本地供应竞争力和产品竞争力的护城河，改善了巴西的营商环境。

我再给大家一个案例，华为是如何审核供应商的？通常采购对供应商的审核，要么是为了引进新的供应商，要么就是为了促进改善。由于引进供应商或促进改善审核的目的不一样，所以采取的方法和审核的重点并不完全相同，但流程基本是相似的。

第一步是事前准备。在审核之前，审核团队需要向供应商发出审核通知，并出具审核清单，要求供应商在给定的期限内完成自检并打分。

第二步是现场审核。审核团队去供应商现场进行审核，对供应商提交的审核清单 **Order** 的 **checklist** 做现场检查和确认。

第三步是事后跟踪，根据审核后的结果，向供应商提交审核所发现的问题点，并给出改善建议，要求供应商在给定期间内改善并安排下一次审核。

一般会给供应商两次改善的机会。如果给了两次机会，供应商还是不能按照要求改善就放弃此供应商了。对于新的供应商的考察和审核，通常会按照 **TQRDCES** 来打分，去按照 **Technology** 技术、**Quality** 品质、**Responsiveness** 响应、**Delivery** 准时交付、**Cost** 成本和 **Environment** 环保、**Security** 信息安全、**Social responsibility** 社会责任 8 个维度来选择和认证供应商。总分 200 分，160 分以上为优选供应商，140 分至 160 分为可选供应商，120 分至 140 分为限选供应商，120 分以下为淘汰供应商，战略供应商在优选供应商中选出。

在现场审核，通常检查工厂的基本面如 **6S**、厂房、设备、设施、员工、公司治理、质量管理体系、环保控制、信息安全、企业社会责任等，现场检查供应商的文档管控能力和 **IT** 系统，比如设施、设备需要考察的项目，包括设施、设备的使用期、现状和布局、生产状态时的产出和效率。设备管理考察是否有专人管理设备维护和保养，在宕机时的应急处理能力等。技术能力考察供应商是否有自己的研发团队，有自己的实验室、测试环境、

样品出样周期、出样的完成率、成功率。生产流程通常考察是否有操作指引，是否有生产或品管人员现场控制和监督，是否有生产工艺流程图、操作规程、制度等等。员工士气通常检查员工的工作状态、情绪是否饱满，精神是否集中，答问是否流畅、熟悉，是否有岗位培训文件、出行记录等。生产能力通常考察产能是否饱满，是否有冗余扩展的余地，质量控制就考察现场的产品良率，生产中如何进行质量控制，是否有质检报告，企业是否定期的使用统计流程控制工具，企业是否有完整的质量控制体系。采购管理通常考察供应商是如何组织采购过程的，采购人员数量是否足够，对客户的回复周期承诺交期是怎样的，目前的供应商有哪些？客户有哪些？物料管理的方法是什么？库存控制的方法，物流运输的方式是什么？

文档和系统管理通常会检查公司获得的各种证书、归档文件的管理体系。公司正在使用的哪些 IT 系统，输入和输出分别是什么？是否有分析报告。

审核团队通常会有来自研发、工程、采购、制造、质量、物流、仓管、财务、企业社会责任等职能部门的人员共同组成。企业社会责任团队还经常性的定期对供应商进行审核、评估。审核团队成员在审核之前需要做好充分的准备工作。比如明确审核的要点，考察的标准，在现场可以通过拍照、拍视频、现场提问、现场考察员工、记录潜在风险、现场打分等方法进行多维度的审

核。审核完成以后，还要对文档进行管理，对问题点进行跟踪和再次确认。供应商需要提交各种文件作为参考佐证。审核的报表通常包括供应商基本信息调查表、供应商审核表、供应商体系考察报告、供应商评估表或新供应商引进评估表。

供应商基本信息调查表主要包括供应商的名称、地址、法人地址、法人联系方式、不同模块业务对接人，质量、销售、技术、运营、物流、采购等。业务对接人、团队负责人的联系方式，生产能力的简介，可供应产品的简介，主要客户以及生产所使用的主要设备和产能，掌握供应商管理团队的不同部门决策人很重要，在后续不同环节出现严重问题时，可以直接找到决策人解决问题。供应商审核表一般是以公司内部对供应商的评判标准为基础，汇集采购、质量、工程及其相关部门的考核要点而成。实际考察时根据实际情况进行评分或者描述，并考核供应商对人、机、料、信息的管理方法。

供应商体系考察报告，包括质量体系考察报告、环境体系考察报告、社会责任体系考察报告、环保体系考察报告、供应财务状况报告、供应商制程考察报告等。供应商评估表或新供应商引入评估表是在现场实地考察结束以后，由参与供应商审核的人员共同填写的一个对供应商的评估报告，确定供应商是否有资格进入合格供应商的供应体系，并对供应商是否符合公司各项具体标准给出的评估意见。学习的华为的这种 5w 加 1h 及 who when

where what why how 时间、地点、人物、事件、为什么以及如何做的供应商审核方法，你是不是需要亲自做一次呢？

1.11 华为的供应链变革和精细化管理的实践案例（二）

这一讲将用华为松山湖智能仓管物流中心的案例跟大家讲，华为是如何建立和运营自动化仓管物流中心的？在讲完华为案例之后，还会分享美国亚马逊 FBA 的智能仓储物流中心的案例。通过这两个案例我们来学习世界一流的智能仓管物流中心是如何运作的。

首先我们看看华为是如何运用先进的技术建立和运营自动化仓管物流中心的。2009 年，由于华为业务不断扩张，华为制造部从深圳坂田的生产中心搬迁至东莞松山湖南方工厂厂区。为了实现公司的大供应链战略，华为与第三方合作耗时两年，建立了一套集收货、质检、储存、分拣和发货为一体的自动化仓库管理系统。该系统集成了自动传输系统、物料分拣系统、货架系统、堆垛机系统、输送机系统、业务管理和控制系统、条形码系统、相输送系统等，几乎使用了当时条件下最先进的技术，直到现在该自动仓库管理系统还在运行和服务当中。跟今天美国亚马逊公司的自动化仓库相比，华为也是有的一拼的。

该自动化仓库实现了物料从入库到出库的全程自动化。比如入户周转箱，从月台到拆包装区的自动化搬送，入库托盘与周转

箱等自动上架，补货料箱的自动化搬运与分流，拣选货物的自动供给，分拣机的自动化分解，大件商品在线拣选等。该系统轻松实现了正向物流的全程自动化作业和退返品逆向物流的全程自动化作业以及空托盘料箱的自动化收集与供应。华为的这套自动化仓管系统不仅提高了作业流程的效率，其复杂的系统逻辑控制与高度的自动化程度，对高端制造业、智能制造也具有广泛的借鉴意义和深远的影响。

华为的自动化仓库管理系统对原来的仓管模式也做了优化和改善。该自动化立体仓库创造了多样化的拣选模式，包括自动仓库堆垛机拣选，水平旋转货架拣选，侧边拣选，**GTP goods to person** 的区域灯光拣选，看板区手持 **IF** 拣选以及提前拣选，高价值紧急拣选等，将复杂的作业模式以智能化方式展现出来。

在自动化立体仓库，还具备全自动化的补货作业能力，包括托盘、自动仓库向料箱自动仓库补货，料箱自动仓库向水平旋转货架侧边区、看板区补货，侧边堆落机存储位，向拣选位补货等，极大的缩短了人工搬运距离，该立体仓库还实现了对电子元器件的特性管理需求，包括潮湿敏感度管理、超期管理、**PSN** 包装料号管理、**VNMI** 发料物权管理、看板管理等。在 10 年前项目实施时，该项目还是具有很强的技术领先性的。

华为一定的自动化仓库还实现了对有限空间的充分利用。该自动化立体仓库通过密集存储、水平旋转货架和夹墙方案设计，

对料箱业务进行提前预处理，有效的利用了仓储空间，提高了空间利用率，保证了入库暂存区的面积。同一层面的自动化仓库内设置了料箱业务的二次回库及出库作业增加了货位，也提高了库存能力。华为在自动化仓库管理系统还提供了特殊情况下的防灾预案，采用了一二级库分级管理，确保整个供料系统可以有双重保护。在面对由于灾难性状况，如停电、地震遭严重破坏的单个站点或功能区障碍导致的供料中断时，可以通过各功能区的并行库存管理及多站点式拣选，确保在紧急情况下仍然可以为生产线供料。

华为松山湖南方工厂的自动化立体仓库，涵盖了收货、退款收货、质检、转运、上架、出库、补货、订单管理、批次管理、库存分配、分箱计算、拣货、齐套管理、运输发货等一整套进出存仓库管理流程。直到今天，这套系统也呈现出它的先进性和智能性，也极大的提高了华为全球化供应链的竞争力。

说完华为，我们开阔视野去了解一下美国亚马逊公司和他的智能仓储管理系统。亚马逊同苹果一样，因为连续 10 年有 7 年进入美国著名咨询公司 **Gartner** 的最佳供应链管理排名的前 5 名，被评为供应链管理大师。作为一家以网上书店起家的电子商务公司，今天的亚马逊已经发展成为世界领先的电子商务巨头。截至今日，亚马逊已向全球 3 亿多用户提供服务，某些商品在某些国家甚至可以在两小时内完成交付。亚马逊在全球设有 100 多个大

规模的仓储物流和订单执行中心 FBA，还有 30 多个正在建设和规划当中，分布在美国、加拿大、墨西哥、法国、德国、意大利、英国、西班牙、中国、印度和日本等国家和地区。

1.12 亚马逊 FBA 的智能仓储和物流管理都有什么亮点？

亮点一，亚马逊的库存和存货虽然是混乱或随机存放，但是可以通过条形码系统自动收货、挑选和发货，且精准的找到商品的存放位置。

亮点二，亚马逊通过智能仓储管理系统，可以实现多订单同时执行，并通过系统设计出最高效的路线，消除了人工和时间的浪费，节省了人工成本，提高了工作效率。

亮点三，亚马逊在全球使用并运行了 10 万多台移动机器人，包括仓储机器人、运输机器人和工业机器人。这些机器人是亚马逊仓库的主要劳动力，帮助亚马逊实现了仓库的自动化作业和管理。

亮点四，亚马逊开创了无人机运货的先河。

亮点五，亚马逊还借助出租车进行货物运输和交付。亚马逊的快递员送货，甚至可以送到客户车辆的后备箱内。亚马逊的智能仓储物流系统，运用大数据技术和人工智能技术自动化检索商品，挑选商品，包装商品，并实时监控数据可视化。在机器人的

帮助下，亚马逊这个高仓储物流成本、低利润率行业的公司极大的提高了工作效率。**7*24** 小时的工作时间既降低了对人的依赖，也降低了运营成本。亚马逊的库存管理能力、订单执行能力、订单交付能力以及运输配送的准确性，为业界树立了一个成功运营的标杆和样板。

通过华为和亚马逊的智能仓储物流中心这两个案例我们可以预测传统上需要大量劳动力的运输和仓库管理工作，尤其是机器人重复性的工作，在不久的将来会通过自动化和机器人来替代，当下的我们正处于一个颠覆性的时代，各行各业都有机会迅速改变世界，改变原有的商业模式和运营系统。许多曾经由人类亲手完成的职能正在由机器人进行，我们需要抓住一切机会主动的寻求变化，用各种可以加以利用的先进技术和智能技术来装备企业的硬件设备和设施。中国拥有全世界最大的市场，为中国的仓储物流业奠定了极佳的市场实现机会。对于广大民营企业向业界先进标杆学习，紧紧跟随他们也不失为一种聪明的竞争策略。

1.13 华为全球化供应链管理变革实施成功的绩效和成果，以及给中国企业的启示。

从 2005 年到 2007 年，华为通过三年的努力，海外业务的管理初步实现了信息化，供应链领域陆续规划并启动了 **GSC** 全球化供应链管理，**GSN** 全球化供应网络管理，**SIM** 供应商关系管理系统等项目，对全球供应环境下的业务、组织、流程和 **IT**

进行设计和优化。通过持续建设柔性的供应链能力，华为的供应链赢得了快速高质量和低成本供货保障的比较竞争优势。

华为推行的全球化集成供应链 **GSC** 变革，保证了新流程和管理系统的落实，使供应链能力和客户服务水平得到持续改善。华为全球供应链体系的构建贯穿了华为在全世界各个国家和地区的业务组织，有效支持华为海外业务的扩张，帮助华为更好的抓住市场机遇，创造了更多的经济效益，也为华为未来的全球化高速发展奠定了良好的基础。

从具体的绩效表现来看，华为的供应链跟 **GSC** 变革之前相比取得了明显的改善。比如合同及时齐套发货率达到 **82%**，供应链存货周转率达到了 **3.67** 次 / 年，客户合同投诉率下降到 **0.5%**。10 年时间，华为前后投入了 **20** 多亿元，通过虚心学习和苦练，华为终于修成正果。2008 年在欢送 **IBM** 顾问的晚宴上，华为一位负责管理变革的副总裁留着泪说，尽管对 **IBM** 来说，这只是一个商业咨询项目，但对华为而言却意味着脱胎换骨。此话实在是意味深长。

今天当我们以历史的眼光来看待华为的发展和变迁。我认为华为的全球化供应链管理变革有以下几点值得中国广大企业学习和借鉴：

第一点，企业需要紧跟时代潮流，把握数字化供应链变革的机遇。华为早在 2007 年就完成了公司在全球范围内供应链管理的信息化建设和 IT 系统转型。对于中国广大企业起到了良好的示范作用。从那时起，华为就已经华丽变身，成为中国企业界的黄埔军校，为企业培养和输送了大量管理人才。对比当下中国企业的现状，数字化之路任重而道远。在数字化经济的转型期，中国企业一定要抓住机会，否则将会被时代远远的甩在后面。就像大润发在被阿里收购后，其总裁黄耀明发出的感慨一样。我战胜了所有的对手，却输给了时代。

此外，由于华为管理的前瞻性，从华为离职的员工也成为广大中国民营企业争夺的香饽饽。华为的管理经验也由此广泛传播出去和推广开来。

华为的全球化供应链管理变革给我们带来的第二点启示，在企业大规模扩张的同时，一定要进行与时俱进的内外部管理变革。

从华为的全球化供应链管理变革，我们看到，华为从本地化到国际化、全球化每一步都走的很稳。随着公司业务的发展，华为不断的调整公司的战略目标。市场井喷式的发展并没有造成内部管理的混乱和失控，反而是内外部紧密配合，华为团队的执行能力令人叹服。当然这也离不开背后领导人的战略眼光、危机意识、决策力以及人力资源管理。尤其是考核机制，公司能够及时奖励，及时惩罚，有效推动员工完成一个个的短期项目。我们知

道很多企业在规模很小的时候发展较快，管理问题没那么严重或者没有暴露出来。但是一旦规模变得很大时，种种的不规范，就会导致企业管理和决策的失控，当年的国美、巨人都曾因为快速扩张后管理失控而失败。TCL、奇瑞在全球化扩张时，也都曾因为全球化管理问题而遭遇失败。只有内外部同步进行变化和变革，才能保证企业的健康有序成长。所以 GE 的前总裁杰克·韦尔奇说，当一个机构内部的改进低于外部变化的速率时，离公司关门的时候也不远了。在全球化扩张的同时，华为做到了不断与时俱进的内外部管理变革，这点值得广大中国民营企业学习和借鉴。

华为的全球化供应链管理变革给我们带来的第三点启示，在企业迈向国际化之前，必须要夯实好自己内部的管理基础，华为是通过全球化跟他的竞争对手中兴通讯拉开差距的。这就是华为全球化供应链所创造的竞争优势。公司内部管理的小问题，一旦放到国际市场就会立刻放大，只有在全球市场充分竞争方显英雄真实力。所以从这个意义上讲，攘外必先安内，团结一致，目标向外是制胜的关键。

随着中国长期稳定的开放政策和一带一路的国家战略，越来越多的中国企业会出海远征。在出海之前，企业一定要夯实自己内部的管理基础，稳扎稳打才能获得远征军的成功，否则就是无谓的牺牲。

华为全球化供应链管理变革带给我们的第四点启示，企业要善于学习和分享来巩固公司的管理思想和管理体系。从国内到海外，华为将国内的成功模式快速复制到海外市场，将先进的知识和成熟的经验在公司内部与全球范围内的员工广泛分享。从这个意义上讲，华为也是知识型、学习型组织的典范。通过学习和分享，进一步巩固了公司的管理文化管理思想和管理体系。

华为全球化供应链管理变革带给我们的第五点启示就是发挥和调动一线员工的聪明才智是变革成功的重要条件。我们看到的是华为变革的成功，可是忽略了一点，华为在面对严峻形势和内外交困的挑战时，如何见招拆招，如何应对问题并解决问题的，我们更应该学习华为分析问题，解决问题的能力。思路决定出路，用华为人群体的智慧，聪明务实的解决问题。由于中华文化的原因，很多公司喜欢任用那种听话不动脑筋，无条件服从的执行者，或者由于企业内部家长权威一言堂的文化，无形中压制员工的创造性和积极性。通过华为案例，我们看到群众的力量才是最强大的发挥和调动一线员工的聪明才智，是变革成功的重要条件。

华为全球化供应链管理变革带给我们的第六点启示，企业要勇于向世界一流的企业学习和合作，才能发现自己的不足，促进自己的改进。在今天看来支撑华为国际化的可持续发展，是华为多年来构建的与世界一流企业接轨的管理体系，和华为自身长期摸索出来充满活力，有华为特色的企业管理机制。

正是在创业早期与国外通讯系统的竞争与合作，使华为认识到先进的企业内部管理体系在国际化过程中的基础作用。这也是华为义无反顾的走向国际化的信心来源，这种体悟和认识值得当下中国的所有中小企业去学习和领会。

1.14 华为终端业务的供应链的成功密码

早在 2003 年，华为就已经开启终端业务了，从村村通固定台起家，随后几年华为又做了 3G 数据卡，就是那种可以上网的流量卡，还将市场份额做到全球第一。2012 年之前，华为做的手机都是运营商 ODM 运营商定制贴牌又是白配的手机，没有华为品牌 logo，只是受运营商委托设计加工，手机业务一直不怎么赚钱。在 2008 年，华为差一点将终端公司给卖了，最后因为价格问题也没谈妥，没卖出去。到了 2011 年 10 月，峰回路转，华为公司高管专家在海南三亚开了 3 天的终端战略研讨会，终于决定将终端业务作为华为公司除运营商、企业网之外的第三大战略发展方向，华为总裁任正非正式签发三亚会议决议，明确华为终端产业竞争力的起点和终点，都是源自最终消费者。从 2012 年起，由余承东挂帅，担任华为终端 CEO，华为终端业务正式从 ODM 转向华为自有品牌，华为手机从低端定制机走向中高端智能手机，从运营商转售市场迈向公开市场。

12 年过去了，今天的华为终端已经如日中天，2015 年终端的销售收入已经超过原来最大的运营商业业务，成为三驾马车中最

有分量的一匹，稳坐中国市场份额第一，已经超越苹果，坐上全球市场第二的位置，给三星造成了极大的威胁。

接下来我就带领大家一起去寻找终端供应链的成功密码。那么华为 **to C** 的消费电子业务的供应链都有什么特点呢？面向消费电子应用的供应链，通常有这样的一些特点，供应链必须跟随技术的变化，快速响应，快速协同，快速交付，快速投放市场，**time to market, time to volume, time to money**，快速上市，快速爬坡，快速变现是关键。全球化的供应商合作伙伴众多，管理幅度和广度都非常大。很多供应商是世界级技术垄断型企业，建立维护供应商关系也是一大难题。终端的供应链通常要有前瞻性的战略布局和规划。终端产品的库存是魔鬼，必须要将库存控制在最小。终端供应链数据必须可视、共享、简单、灵活才能满足以上这些要求。

在华为启动 **CISC** 变革之前，我们再看看华为终端供应链都有什么问题。

第一就是芯片的自我供给问题。缺芯少屏一直是中国电子制造业的软肋，也常被人诟病。中国长期以来处于产业链的最底端，靠赚取廉价劳动力的组装加工费来获得客户订单。

在手机行业，除了苹果、三星有自主研发芯片的能力，面对高风险、高投入、高产出的现状，大多数手机厂商无心也无力自

主研发，几乎都是从高通订货。而华为一直坚持自主研发芯片，2012 年荣耀上市，华为第一次使用自己开发的海思麒麟芯片 K3V2。但是由于海思 K3V2 采用的是比较落后的 40 纳米制程导致发热严重，加载缓慢，用户体验极差，上市后受到的批评声不绝于耳。任正非甚至当着众高管的面，用装有这个芯片的手机砸过余承东同学。

第二个问题就是供应跟不上产品上市的需求而产生一大堆库存。华为品牌刚开始的那几年，华为供应链经常发生上市时缺货，紧急提拉需求时供应链跟不上来，物料齐套后库存又得清理的恶性循环，产品也无法做到全球同步上市，经常在国内上市三四个月了，海外才上市，错失了上市销售快速变现的良机，备货节奏常常控制不好，计划做不准，前期销售火爆敢备货不足，等到按计划准备的物料到货后，产品已经卖不动了，又不得不去清库存。2013 年 Mate1 上市时销量并不多，但多出来的库存却吃掉了所有的利润。到 2014 年 Mate7 上市时，由于预估不足，导致上市一周就售罄，被人取笑为饥饿营销。其实内部人都知道，这实际上是产品供应不足。

第三个问题是关键元器件供应短缺。直到 2017 年，华为还发生了 P10 闪存门的事件。由于 NAND Flash 闪存的供应严重缺货，华为不得不混用不同厂家的闪存，结果导致消费者在测试时发现有不同的数据读取速度，认为华为在欺骗消费者。当时市

面上的 **NAND Flash** 闪存只有三星、海力士、美光和东芝在供，三星是华为的竞争对手。所以对华为是有限制的供应，而苹果早就预付了定金买断了大部分产能，所以市场供应紧张、严重缺货，华为无货可卖，只好混用。直到今天都没有一家中国公司能够担负起国家战略和核心元器件供应安全的重任，在性价比上能够完全替代美日韩的厂商。

今年中美贸易战，美国商务部对华为元器件的卡脖子事件反而成为中国关键元器件成长最迅速的商机，倒逼这些国内企业迅速成长，迅速提升技术水平、质量水平以及大规模生产制造的能力，支撑华为产品的需求以及中国高端制造的未来。

华为终端供应链存在的第四个问题是质量问题。2013 年，华为 **P6** 刚上市时，经常被曝不经摔、边框裂开、后盖脱落等质量问题。手机屏、手机壳、电池、按键、软件使用 **bug** 和卡机，都是被客户投诉的常见问题。2014 年，华为商城统计的数据显示，华为手机的返修率高达 3% 以上，严重影响了华为手机的美誉度和客户粘性。

供应链是消费电子业务中非常重要且关键的一环，产品规划和开发再成功，如果发不出货，好比是足球运动员临门一脚的球无法踢出去一样。所有努力回来的传球都将会竹篮打水一场空，做出来一个好产品，但产品周转慢，库存一大堆，产品即使大卖也可能不赚钱。

产品质量差，无法保证品牌的长期运营和客户的重复购买，又会使公司陷入死循环。供应链的问题不解决，公司是不可能成功的。那么华为在面对我们前面讲的那些供应链问题时是如何解决的呢？

1.15 华为终端供应链的变革实践。

针对终端业务快速、极致体验、供应链协同等特点，从 2012 年起，华为终端公司就提出构建敏捷、智能的数字化供应链，给消费者提供极致体验，实现持续有效增长的终端供应链 **CISC** 变革目标，并对终端 **CISC** 变革提出具体要求。

第一条是能够应对新市场的敏捷交付，布局全球网络，建立以国家维度的销售供应链，以销定产，以销定存，提供细分的差异化供应。

第二条是提供极致的体验，包括供应商体验。如果供应商早期介入联合技术创新，消费者购买体验，如向用户提供多品类、多渠道全场景的服务，产品首销上市具备千万级的交付能力，服务体验如为消费者提供修的快，换得快的极致服务体验。

终端 **CISC** 变革的第三条要求是差异化，满足消费者差异化的购买需求，线上线下随时随地极致的速度体验，支持新零售、敏捷交付及极简交易的体验，满足不同消费者的产品个性化和交付个性化的需求。

第四条要求是加强产业链的创新与掌控，对于战略竞争器件产业链提前投资布局掌控核心价值，对于行业紧缺部件进行排他性战略供应商合作联合研发，共同创新，对于通用部件与供应商EMS工厂深度协同。

第五条要求是打造精益和数字化的全球运营体系，包括一流的数字化供应链组织和人才，建立保障供应链的持续供应风险、承诺风险、质量风险的预警和管控体系。

众所周知，华为是一个行动力和执行力都很强的公司，只要有了清晰的方向，有了变革的目标和具体要求，华为就一定能将目标付诸实践。接下来我们就去看一看。华为终端人是怎么做的？

首先找老师，谦虚的求师学艺。唯有不断的学习，才能让自己快速进步和成长。

由于华为终端的很多业务骨干都是从原来运营商供应链部门转过来的，思维和工作习惯还停留在原来 **to B** 的业务模式当中。终端 **CEO** 余承东先后从富士康、诺基亚、三星和苹果挖来高管，帮助华为构建终端的供应链管理体系。终端公司的战略 **Marketing** 和战略规划部，收集业界同行和竞争对手的所有资料，将他们的战略、战术、打法、玩法研究通透，从中兴、联想到小米、**Oppo**、**Vivo**，从西门子、摩托、诺基亚到三星和苹果，从

中国到外国，华为几乎将这些业界标杆研究了个遍，也学了个遍，在手机界有两个大师级对手的存在，一个是三星，一个是苹果。我们看一下他们的供应链分别有什么特点。

三星供应链的特点是三星拥有向产业链上游延展的垂直一体化的产业链。有自己的半导体芯片、内存、显示屏和电池等关键零部件，还有自己的组装工厂，所以三星有自己的成本优势、制造优势。

苹果供应链的特点，苹果占据供应链管理的泰斗地位十多年，凭借产品的独特性，强大的供应链管理能力和苹果生态，苹果赚取了手机行业最多的利润。苹果通过少数几款产品的天量需求，对供应商有足够的议价权。苹果将生产制造等非核心业务外包出去，建立起的一个全球化的供应链网络体系，对整个产业链具有强大的掌控力。现在苹果的供应链已经演化为一个由芯片、操作系统，软件商店、零部件供应厂、组装厂、零售体系、**APP** 开发者组成的高度成熟和精密的强大生态系统，在极简主义的基础上做到了供应链成员之间的高效融合。

那么华为终端的供应链有什么特点呢？华为的产品线众多，每年上海、北京、西安研究所开发出几十款手机，不同的手机需要有不同的物料元器件的配置，还有不同的组装厂，管理复杂，在需求数量上缺乏足够的与供应商进行议价的话语权。但是华为的供应链也有自己的优势。比如有 **30** 年的通信技术积累和创新

再生能力，有自己研发的核心芯片，有自己的制造工厂，有自己构建的华为生态应用平台，还有手机产业链上的众多中国民营制造企业群体作为后盾，以及多年来在全球 170 多个国家构建的销售服务网络。自己的芯片可以发挥研发的优势，掌握技术发展方向，并降低采购成本。自制工厂自己可以控制一部分产能，有灵活性，自己的生态平台可以吸引一大批花粉，华为学习并吸取业界的成功经验，博众家之长，结合自己的独特优势，通过高中低的产品组合和差异化战略，持续改进产品的质量以及大手笔的品牌推广和市场运作，在竞争中不断缩小与苹果、三星的差距，向后拉开与小米、Oppo、Vivo 的差距，走出了一条有自己特色的供应链管理之路。

华为终端变革实践的第二步是对终端的供应链组织进行顶层设计的变革。我们在前面第一章节就已经给大家分享过华为终端的供应链组织。这里再简单解释一下。终端供应链组织是从华为集团总部独立出来的，独立运作成立了一个叫做集成交付管理部的部门，负责制定终端产品供应体系的战略，终端产品的供应、采购、质量、成本、流程与 IT、隐私保护与网络安全、变革管理等。在此部门下有集成计划兼采购履行部、采购认证部、客户订单交付部和物流部以及全球海外地区供应中心等。华为终端的采购认证部受华为集团总部的首席采购官和终端集成交付部双重领导。终端的制造部隶属于华为的大制造部，不在华为终端的集成交付部门管理。华为自制工厂承担一部分生产任务，但大部分

制造是由终端的 **EMS** 外包工厂完成。**EMS** 外包工厂由华为的制造部和采购认证部共同管理，终端独立的供应链组织独立的决策和管理，使终端供应链更加快速和灵活，更符合终端应有的特点。

华为终端变革实践的第三步是对原来的供应链流程进行变革。

流程的变革是从供应链的可视化开始的，终端启动了 **IT** 变革项目，实现信息在供应链各相关部门的共享，实现市场需求、供应能力、，存货与运输的可视化，从预防被动响应的供应链转变为先知先觉，实时供应的主动供应链，通过需求信息和供应信息的集成将整个供应链的透明度提升，便于更加快速的做出响应。

流程变革之二是简化业务流程。终端参考了原泛网供应链组织，流程比较复杂，交付周期长。在终端业务的实际运作中，立刻反映出其弊端，终端供应链对原来的流程做出分析和整合，化繁为简，省去了多余的环节，以提高供应链的运作效率，加快供应和交付速度。

华为终端变革实践的第四步是加强对库存的严格管控。我们在前面就讲过，库存是魔鬼，库存会吃掉一切利润。华为终端将库存检视作为日常工作的常态。公司财务部每个月都会对终端的库存做出审计报告，提醒和预警采购、生产、仓库、物流、地区供应中心等相关组织作出防范和纠正措施。

华为终端变革实现的第五步是加强和改善供应商管理。
2015 年，华为发布了关于与供应商合理分享利益的决议。华为在管理供应商另一方面做了较大改善，不再像过去那样只看这种成本的价钱，而是与关键供应商形成战略伙伴关系，对不同级别的供应商采取不同的管理方式，进一步扩大利益分享，对战略性元器件提前布局并安排研发、计划、采购、制造、质量人员驻厂管理，对于 EMS 代工厂密切交流，加强信息的共享和联动，并派驻大批人员进行现场管理，与供应商高层建立起定期访问的机制。

华为终端供应链通过不断的摸索和变革实践，功夫不负有心人，华为一路高歌猛进，今年有望冲入世界第一大手机厂商，直逼三星。

2016 年，余承东三年干掉苹果，五年超越三星的狂言居然变成了现实。在市场份额上，不论是在中国市场还是全球市场，华为确实超过了苹果。

1.16 华为是如何做采购管理的？

我会分别从任正非对采购的期望，华为的采购组织、华为采购的核心价值观，华为采购的决策组织，华为的采购策略和管理手段等多个维度来讲解华为的采购管理。

我们先去了解一下任正非对采购的期望和要求是什么。

2017 年 8 月 24 日，华为总裁任正非与华为的采购干部召开座谈会，提出了对采购工作和采购人员的期望和要求。他要求采购人员要有战略纵深、理解行业趋势，掌握采购方向，不要仅仅盯着供应商谈判的细节上，而是要走向科学性采购，提高采购的计划性，持续加强风险管理，对关键物料建立备份方案。任何情况下，都要确保供应安全，并与世界最优秀的供应商建立战略合作伙伴关系。同时任总希望采购人员苦练内功，深入现场了解业务，踏踏实实提升专业技能，开拓视野，不断提升战略洞察能力，强调软性采购是基于信任，不完全基于流程。采购人员要放下精神包袱，放下压力，克服心理障碍，将精力聚焦在技能提升上，把业务的运作方式和能力想明白，推进软性采购的进步。

我们看一下华为的采购组织。华为的采购部是由多个物料专家团简称 **CEG** 组成，各 **CEG** 负责采购某一类的物料。通过制定不同的物料采购策略，如 **IC** 元器件、**PCB**、连接器、显示屏等采购专家团对各种物料供应商或服务供应商进行采购认证和选择，对供应商进行日常管理以及绩效评估。各 **CEG** 专家团需要在技术、价格、质量、交货、响应速度以及创新等方面，充分了解供应商的能力和特点，掌握供应商的竞争优势，同时保护华为的利益，推动华为采购业务的持续改进和有效实施。

我们再了解一下华为采购管理的核心价值观，华为采购的核心理念是阳光采购和价值采购。所谓的阳光采购和价值采购是指采购要以公平公正公开的方式选择供应商，采购对供应商的认证与选择必须集体决策，不允许运用个人的影响力或者以个人私利为目的，使待选供应商得到特殊待遇。选择供应商时，必须充分引入竞争，确保能为公司带来最大利益。

采购要和主流供应商合作，通过双方的优势组合给公司带来新的价值。还有就是采购必须要杜绝腐败，做到诚信、廉洁和自律。

我们再看一下华为的采购决策。华为终端的采购决策是由华为终端的采购委员会集体进行决策的。采购委员会会授权各 **CEG** 专家团主任或地区采购代表领导采购评审组对所管理的物料进行评审决策，评审组成员通常由采购、交付、质量、财经等跨部门的成员组成，对采购问题进行集体讨论、集体意见、集体表决。在会议结束后，所有参会的人必须签名确认会议结果，避免个人决策造成的职权滥用。

那么华为的采购策略和管理手段有哪些呢？

第一点，华为的采购策略必须与业务策略相匹配，实现采购综合竞争优势，向行业主流供应商汇聚，排除低质供应商，与关键供应商建立互信共赢的长期合作关系。

第二点，采购不仅要关注采购交易价格，还要关注全流程采购综合成本 **TCO** 的降低，实现价值采购。与研发体系、市场体系形成紧密协同，构建公司的全价值链体系。

第三点，采购对供应商实行分层分级管理，不同层级供应商采取不同的采购合作策略。

第四点，任何采购原则上不制定二级供应商，杜绝关联供应商。

第五点，对于采购员工必须严格遵守华为员工商业行为准则 **BCG**，任何以身试法者将面临法律的审判并追回从违反 **BCG** 之日起的内部股票收益，包括分红和增值。新入职的采购员工入职培训有一项内容是学习华为员工 **BCG** 的违规案例，并参观龙岗看守所，探访原华为违法犯罪的员工，以警示新人，不要抱有侥幸心理，在华为违法必究，一究到底。对于领导干部必须进行自律宣誓，承诺个人收入只能来源于工资、薪酬和分红收入，否则将接受法律的严肃查办。

对于具体的采购业务，华为又有哪些好方法呢？面对终端市场需求及上市快、战略元器件供应紧张的特点，华为终端采购一直在尝试兵马未动粮草先行的方法，如启动战略储备计划，为一些重要产品和潜在需求高峰提前备料，再如长期采购订单，提前

半年、一年给供应商下关键期间的采购订单，以一定的存货成本来应付需求波峰的到来，或者提前预付款锁定要采购的物料产能。

为了避免库存积压的风险，除了我们前面介绍的财务每个月定期检视库存风险，通知采购、计划、仓库等相关部门及时处理外，采购还与计划部门合作每周对需求供应计划和库存进行解释，及时调整计划并通知供应商，与供应商快速协同，避免生产过多的库存。

过去 7 年来，华为手机的发货量年年飙升，跟 2011 年相比，华为智能手机的销量翻了 100 倍。2017 年，华为手机出货 1.53 亿部，2018 年手机出货高达 2.1 亿部，相当于平均每天交付 57 万部手机，采购部功不可没。面对一次次发货高峰的挑战，华为终端的采购也一次次经受住了考验，成功的完成了交付任务，为华为产品的上市创造了更多的价值。

1.17 华为是如何选择和管理供应商的？

选择供应商，华为通常会使用不同的方法，有时候会用招标的方法，有时候会用比较价格的方法，有时候会与供应商谈判，有时候会是客户指定供应商，有时会在标签绑定供应商，还有的是联合开发产品或项目的供应商。接下来我就着重讲一讲华为的招标、比价和商务谈判这三种方法。

招标通常是选择物料或服务供应商常用的方法，它要求至少有两家或两家以上具有同等竞争力的供应商参加竞标，综合考虑供应商的技术、品质、响应度、准时交付率、成本、环境保护、信息安全、社会责任这八大要素，八大要素的权重之和为 100%，评审小组根据权重评价加总的得分来选择供应商。

招标评审小组的人数一般不少于 3 人，组长由相应物料采购专家团主任、模块经理或指定的专家团 CEG 担任。如果涉及技术标的应答，供应商还是独立上传技术标和商务标的达标文件，接标后必须先开技术标，再开商务标。

招标时原则上要有供应商的绩效表现结果，对于大的采购项目，商务权重不能少于 70%。如果是潜在供应商参与招标，立项方案需要特别说明资质，分析风险，并有相应的策略。招标人员在处理招标问题时需要遵循三个原则，一是华为整体有利原则，二是集体决策原则，三是招标组需要及时记录开标过程中的异常情况。及时向立项决策小组汇报，由立项决策组织对异常进行决策。

说完招标我再来说一说，用价格比较来选择供应商的方法。对于某些市场上充分竞争，产品差异小或成本构成清晰，易于寻求目标价的产品或服务通常会用比价格的方法来选择供应商，采购会将供应商的报价与系统中的目标价和目标成本进行比较。或者在充分竞争的条件下，对不同供应商的报价进行比较，最终选

择报价最低的一家或多家供应商的产品或服务，通常会要求至少两家供应商参与竞标。供应商选择小组的成员不能少于 3 人。对于采购金额在 30 万美元以上的项目，必须建立购买产品和服务的目标价或目标成本作为获取合理价格的依据。

接下来再来说一说谈判，谈判也是对物料或服务供应商进行选择的一种方法。供应商数量可多可少。对于 30 万美元以上的项目必须申报立项并成立谈判小组,小组成员不少于 3 人，谈判必须是两人以上在场不允许个人单点谈判，不同金额的谈判项目如果未达成目标成本,必须向上升级，由上一层的采购负责人参加谈判和决策。在实际采购和供应商选择工作中，采购专家团通常会灵活使用不同的方法或者多种方法并用。比如通常会同时使用招标、比价和商务谈判来选择最合适的供应商伙伴。不管是哪种方法选出的供应商，都会对供应商进行排名和评价。采购会根据供应商的分支结果来分配供应商在标的中的配额比例。通常采购会选择两或 3 家供应商对标的进行额度分配。

选好了供应商，还需要对供应商进行管理。华为将供应商分为战略、优选、合格、现选供应商这四个层级。我们在前面讲过，华为在选择供应商时会对供应商打分，通常设总分 200 分，160 分以上为优选供应商，140 分到 160 分为合格供应商，120 分到 140 分为限选供应商，120 分以下为淘汰的供应商。战略供应商一般在优选供应商中选出。战略供应商一般是评估得分高的行业

领先供应商。此类供应商在商务、质量、技术、交付等方面的表现优秀与华为合作金额大，对产品的竞争力影响大。供应商拥有华为需要的独特技术或创新能力。华为对供应商的依赖大，采购风险也大。

评价定位为战略供应商。除了看供应商的能力，还要考察供应商的合作意愿及供应商对华为的响应速度、服务水平，能否遵守承诺，能否按照华为要求进行配合和项目执行，对战略供应商华为采取的策略是提升组织关系，长期合作，签署最惠协议，深度协同，联合开发，甚至进行排他合作。

优选供应商在商务、质量、技术、交付等方面的业务表现较好，与华为合作金额大且行业竞争较为充分，采购在制定物料采购策略时如在考虑份额、谈判优先权时，可以优先考虑合作。华为与优选供应商的合作关系，对华为的发展很重要。在策略上考虑建立长期互信合作，发展长期稳定的合作关系为目标，改善交付的效率和柔性，优化供应商资源池，促进竞争，降低全流程的综合采购成本 TCO，建立各层级的定期沟通和交流渠道，拓展双方在其他领域的合作等等。合格供应商评估得分低于优选供应商，但是能够满足华为的基本要求，此类供应商可作为优选供应商的备份合格供应商在华为未来的地位取决于供应商自己的努力和实际绩效。对于合格供应商华为采取的策略主要是帮助供应商提升其能力，帮助其共同成长。现选供应商一般是评估得分低，

与华为合作金额小的供应商。华为可能因为某种原因不得不选择此供应商，比如因为客户指定、独家授权、资源限制等。一旦此种原因不存在，现选供应商就可能面临淘汰。对于这样的供应商，华为会作为短期供应商进行合作，在合作期间确保控制风险。任何新的合作项目必须得到更高采购决策层的审核和批准。对于将要淘汰的供应商必须有淘汰计划，对风险进行分析，逐渐转移供应计划，确保产品的连续供应。

另外，为了防止采购腐败行为，华为对新引入的供应商严格遵循阳光采购和价值采购的原则，公平公正公开选择供应商，确保评审过程透明，便于监督。此外，在引入新供应商之前，还会对新供应商做关联供应商信息询问表，供应商股权结构调查问卷，供应商产品及服务安全调查问卷。评审通过以后，还需要供应商提交诚信廉洁承诺书和诚信廉洁协议，防患于未然。对于违反诚信廉洁协议要求的供应商，将按照协议约定严格处理，甚至取消供应商与华为公司的合作资格，交由相应的司法机关处理。除了以上对供应商进行分级分类和诚信廉洁管理外，华为对供应商还进行每月、每季和每年的 **KPI** 绩效考核，将管理和跟踪放在平时日常合作的过程当中。

正因为如此，华为产品的质量越来越进步，华为与供应商的合作关系越来越紧密，在供应商端的口碑和声誉也越来越好，赢

得了广大供应商伙伴的尊重和信任。并以与华为合作而感到骄傲和自豪。

1.18 华为如何做 NPI 和外包管理的？

我们先讲华为是如何做 NPI 的。NPI 是英文 new product introduction 的缩写，简称新产品导入，NPI 一般由制造、研发、工程以及采购人员组成团队主导产品从试制到量产阶段的验证，NPI 是保证产品高质量顺利交付的重要环节。华为松山湖资质工厂通常会担任一部分新产品的试制工作，EMS 外包工厂也会配合华为完善部分 NPI 的试制。华为终端产品的 NPI 试制期短则两三个月，长则大半年。

按照华为产品研发 IPDtrx 流程的要求，产品从试制 tr4 到验证通过 tr5，再到产品发布 tr6 有很多流程和控制点。每一步都要严格按照流程计划来执行，NPI 团队工程师会蹲点驻厂，全面把控技术、工艺、流程和质量，指导工厂工人进行试制，验证产品的设计功能、生产工艺和流程，收集并发现生产问题、测试问题、设备问题、模具问题、物料问题或者产品本身设计缺陷导致的功能问题、质量问题，不断改善与供应商沟通讨论解决方案，直到产品的直通率达到 80% 以上，才能进入量产阶段。

产品试制出来需要做大量的可靠性测试，比如高温高压测试、跌落测试、拉伸或扭力测试，盐雾测试、安规测试、电磁 EMC

测试、老化测试、气压测试、湿温度测试、粉尘测试等几十项测试。任何产品只有通过可靠性测试才能上市。

在技术研发和产品测试上，华为在全球做了大量布局，并网罗全世界的科技专家和优秀人才。目前除中国地区外，华为在海外 16 个城市建立了研发机构，全球共有 28 个研发能力中心，如在俄罗斯做数学算法研究，在法国做美学研究，在日本研究材料应用，在德国研究工程制造，在美国研究软件架构，2012 年，华为在诺基亚的祖国芬兰建立了研究中心，并建有两个重磅级的实验室，一个是赫尔辛基 RCC 实验室，可靠性能力中心实验室，另一个是坦佩雷音频实验室，赫尔辛基的可靠性能力实验室，是研究手机和部件的可靠性测试，为华为终端的可靠性设计体系和可靠性能力提供技术支持，坦佩雷的音频实验室是目前世界上顶尖的音频实验室之一，承担着测试华为声学组件、产品及附件的音频性能及音频增强算法技术开发的任务。据说华为的鸿蒙操作系统也是从那里开始起源的。

接下来我们再讲一讲华为的外包管理，任总认为华为要建立核心生产能力，否则对供应链理解不深或不能打通。华为之所以管道运营商企业网系统做的好，就是因为保持了核心生产能力，掌握了这部分能力，对外包合作就比较清晰，不要完全甩出去，否则太机会主义，一旦出现风险就满盘皆输，所以一直以来华为终端制造坚持自制与外包相结合的策略，也降低供应链风险，自

制聚焦在核心制造、产品试制、新品生产、高精尖制造以及多品种小批量生产上，**EMS** 外包厂一般承接大规模批量生产，技术含量不太高的产品。当自制生产出现异常情况时，外包工厂可以迅速替补作为备份，确保终端产品的持续稳定交付。

目前华为自制量只有 10%左右，90%都是由外包完成的，包括 **OEM**、**ODM**、**GDM**。华为终端的大型 **EMS** 外包工厂有富士康、伟创力、比亚迪、长城科技等。在这些 **EMS** 市场内常年都有来自华为计划、制造、物流、品质、研发等工程师驻厂对 **EMS** 进行管理和生产跟踪。今年中美贸易战以来，由于伟创力表现过激，华为不得不将它从供应商名单中剔除出去。终端业务变化快，技术更迭也快，产品需求波动大，准确性不高，这些都是制造业面临的挑战。为了减少应波动带来的反应滞后问题，华为主动与 **EMS** 供应商分享市场需求信息，让供应商提前预知产品的需求信息，并提前做好生产相关的准备。

由于华为与 **OEM** 是通过 **consignment**（送料加工）和 **buy/sell**（先买好物料后再销售给供应商）的方式管理物料，**OEM** 没有太多控制权，当华为的需求计划波动过大时，会产生较多的物料库存和资金占用。近年来，华为改善了合作模式，对于关键器件仍然采用 **buy/sell** 的方式；部分非关键物料交由 **EMS** 工厂，按照华为指定和认证的供应商及价格，即 **turnkey price** 和 **consignment** 两种方式结合起来推进生产，以便更好地为华为提

供敏捷而快速的服务。**consignment** 这种物料管控方式在 2019 年中美贸易战美国对华为的元器件控制中经受住了考验，体验出它的优越性。由于华为牢牢掌握了采购大权，提前进行大量采购和储备，而不是让 **EMS** 工厂听命于美国厂商，终端生产和出货才没有受到太多影响。

对于 **ODM** 或 **JDM**，如华勤、闻泰，通常是由供应商提供产品设计方案或联合开发产品，自行决定物料选型和价格，但所有物料和物料供应商需要得到华为采购认证部的审核并备案，进入华为的采购和供应商管理体系。

外包管理是目前高科技制造业常用的一种管理模式，是品牌商与制造商各自发挥优势形成互补的一种供应链模式。正是美国企业过多使用生产外包，将需要大量劳动力的工作转移到有人口和成本优势的发展中国家和地区，才导致今天美国制造业的“空心化”，而华为深刻意识到了这个问题，避免了重蹈覆辙。

分别以华为和富士康为例，讲解中国的智能制造。

先讲华为松山湖南方工厂的智能制造。

华为松山湖基地的南方工厂占地 **150** 万平方米，投资约 **100** 亿元。华为终端手机的新产品导入、验证测试、部分高端手机的生产和测试就是在那里完成的。在华为终端的手机生产车间内设有 **40** 多条自动化生产线，配备了美国原装进口的超精准 **NPM**

双轨全自动锡膏印刷机，世界领先的 **Camelot** 精密点胶机、全自动机械臂控制的整机组装测试线，还有全自动的无人驾驶运货车。

此外，华为制造还拥有全球领先的生产工艺和质量控制体系，平均每 **20** 秒就能生产出一部高档手机来。从 **IQC** 来料检验到自动化物流中心，再到生产车间，从 **SMT** 贴片到后段整机组装、测试和包装完全是一条龙的自动化作业流程。

过去那种靠几百个女工手工组装的生产线，现在在华为的自动化生产线上不到 **30** 个人就可以完成一部完整手机的生产组装和测试了。**100** 多米长的生产线，生产车间安静且有序，机械臂和自动化设备在程序的指令下默默的埋头苦干，精确循环。

华为手机的自动化生产线上集成了 **MASS** 生产制造系统，**Guid** 全球唯一识别号的审查定制系统，**AGV** 智能调度机器人等先进管理系统。生产过程中的物料管理借鉴了德国、日本开放式超市的管理思想，在产线中央设置了开放式的物料超市，线上需要补充的物料，可直接从超市领取，补货源可实时补充。

难能可贵的是，自动化产线上的很多管理和测试系统是华为自己开发的。比如主物料管理、辅料管理、老化测试和功能测试等系统。华为手机生产线上使用的工业机器人、机械臂，可以对制造中的工具、半成品、原材料和人员进行实时定位和互通互

联，实现工具预制管理、生产精度控制、成品质量管理、原材料的物流控制，促进人员调度管理等功能，极大的提升了生产效率和产品质量，人工智能技术和安全算法，保障了工业车辆的精确定位和精力控制，并实现了工业车辆的自动驾驶和动态导航。华为严格执行 6 西格马的质量管理标准，生产线上不良率控制在百万分之 3 以下，防水点胶等关键制程，通过高精密的设备在线完成。老化、跌落、电子、安规等测试必须在老化室经过百分百 8 小时 50 度的严格测试，才能继续后面的流程再包装出货。

在华为的智能生产车间内设有一个可视化的智能中央指挥中心，整个生产状态是公开可视的，生产管理人员可以通过大屏幕实时调取华为的所有产能，全球关键供应商、代工厂和合作伙伴的数据，智能指挥系统还具有预警功能。除了系统的可视化，现场的可视化也做到了面面俱到，在车间内随处可见通过信号灯、标识牌、显示屏、看板等发出的视觉信号，用不同颜色和图表快速传递信息，方便线上工作人员及时掌握现状的信息，快速判断并采取应对措施。各种颜色的提醒、警示标识也随处可见。比如不同车间、不同工种的工作人员会穿戴不同颜色和样式的工服和工帽。访客、主管、操作员一眼就能识别出来，通过空调口上系着的飘带，可知空调运转。

当心烫伤，当心触电等标志牌随处可见，在配电房仓库的显著位置贴有止步、高压危险、禁止烟火等警示性标志。还有一条，

最让华为员工感到自豪的标语就是我们正在生产世界上最好的手机，华为终端手机的自动化产线和智能车间其先进的装备、工艺、质量控制、制程管理系统等体现出的不仅是自动化、可视化，更是华为智能制造的核心能力和精益求精、敏捷实践的工匠精神。

说完华为的自动化，我们再来说一说富士康和它的智能制造。从 1988 年至今，富士康在深圳开厂已经 31 年了，凭借 40 多年丰富的生产制造经验，先进的工程技术和强大的供应链能力，以及管理数百万生产线员工的经验和能力。富士康赢得了几乎世界上所有顶尖高科技公司的加工订单，从电脑、手机到今天的智能终端，从 HP、DEL、诺基亚、摩托罗拉到今天的苹果、谷歌、微软、亚马逊、脸书等。2019 年，富士康在财富世界五百强中排名第 23 位，富士康也是中国出口创汇最多的企业。今年 1 月，富士康工业互联网公司还被美国麻省理工学院技术评论杂志评为世界上最聪明的 50 家公司之一。

富士康通过工业互联网成功转型，从原来的原料加工、委托代工的加工厂蜕变为一家有技术实力的世界级优秀企业。除了整机组装以外，富士康还涉足到上游产业链，包括零部件、模具加工、线材、连接器、显示屏等，并提供设备维护和国家级实验室测试服务等。

今天的富士康还是中国最大的工业机器人制造企业。

过去十年，富士康靠着苹果的订单成长为世界第一大 EMS 外包厂，富士康为苹果加工服务的产品除了人人皆知的 iPhone 手机外，还有 iPad 平板，Apple 电脑，Apple TV、Apple Watch 等苹果全系列产品。

为苹果提供产品的制造基地包括深圳、成都、郑州、太原等，每年苹果都会将 NPI 新产品导入放在富士康的深圳工厂。因为这里有经验丰富的制程工程师、模具工程师和质量工程师。在短时间内与苹果工程师互动，迅速解决样本线上的问题，用最快的速度完成新产品导入，再将市场的经验快速复制到成都、郑州等大规模批量生产基地。

富士康与苹果团队一起参与苹果硬件的研发，不断引进并应用新的制造工艺和工程技术。苹果对产品品质及创新的高要求使富士康不断蜕变为一个真正意义上的世界级优秀制造企业。

近年来，富士康为了满足苹果等大客户对自动化的要求，降低生产成本以及减少对人工的依赖，富士康在生产线上安装了数量可观的工业机械手臂和自动化设备。富士康借助工业互联网实现了智能制造的成功转型。通过自动化机器设备的互通互联，以及大数据的应用分析，富士康优化了资源配置及生产流程，提升了管理效率和产品质量，并降低了经营成本。用 8 个字来说就是提质、增效、降本和减存。举例来说，在富士康 SMT 生产车间

里，设备的实时可视化设计和制造网络，协同大数据智能决策，让富士康的人均产出提高 20%，制造良率提升 30%。

在富士康绿色生产大数据中心，隧道式冷却设计与收纳式风腔结构，达到了世界级 PUE 电源使用效率标准。这样富士康生产能源损耗降低 20%，能源利用率接近 1.1，富士康的供应链智能决策系统将生产流程数字化，订单交付可视化，让库存周期缩短 15%，整体效率提升 30%。

在富士康的系统组装线上，全线设备实现智能保养，极大减少了停机概率，提升了整体效率。核心层的自动化，让富士康的库存降低 33%，人均产出提升 31%。据富士康总裁郭台铭介绍，未来 5 年，随着智能制造和工业互联网的应用，这将会帮助富士康减少 80% 的用工。从现在的 100 多万缩减到二三十万，缓解中国人口红利减少带来的用工压力。富士康通过与世界顶尖高科技公司的合作，培养了数千名的软件工程师，工业设计工程师、硬件工程师、模具工程师等。它已经从过去那种只能代工的制造企业升级为一家可以独立生产智能硬件产品的高端制造企业。今天的富士康已经做好踏入智能时代的准备。

有了华为、富士康这样的高端智能制造企业，我们有理由相信中国的智能制造绝不会是一个梦想，而是一个指日可待的现实。

1.19 华为供应链的芯片战略和风险管理

在讲华为的芯片战略之前，有必要讲一讲华为创始人任正非以及他个人成长的时代背景和工作经历。

任正非出生于 **1944** 年，日本侵华战争期间，年幼时跟着他的父母亲经历过无数困难，少年时代经历过中国的三年自然灾害，青年时代有经历过长达十年的文化大革命期间，见证了母亲为了让全家人活下去的无私奉献和父亲坚韧不拔的生存精神，也见证了中国科技人员在前苏联专家撤出后通过自力更生突破尖端技术，将两弹一星成功核爆并发射上天的伟大成就。

任正非大学毕业后参军入伍，开始十多年的军旅生涯。年近不惑之年复员转业到深圳某公司后，工作不顺，经历过受骗、被离婚等人生窘状。迫于生计，任正非在 **1987** 年创立了华为公司，创立初期的十年，公司野蛮且快速的成长，以农村包围城市的策略，一举拿下中国电信行业通讯设备提供商头把交椅的位置。

2000 年左右，华为遭遇了全球 IT 和互联网泡沫时代。**2002** 年错失小灵通的商机，**2003** 年遭遇港湾网络盗用华为知识产权并撬挖人才墙脚的白热化竞争。**2003** 年遭遇思科起诉华为仿制路由器侵权。有了这么多的深刻教训和风雨飘摇，华为逐渐走向成熟。我们说一个人的成长经历总会不由自主的影响他的思想和价值观。一个人过去的失败往往会成为他未来成功的老师。任正非身上带有很强的时代烙印和个人风格。比如他的军事化管理思想，军事化的战略防御思想和对风险防范的觉悟，各种军事化战

术比喻如诺曼底登陆、抗美援朝战争、上甘岭战役，是他挂在嘴边长讲的故事。由于他本人又是一个技术达人，所以他对华为的管理又融合了很多自然科学元素，数理化的思想和原理，比如著名的熵减原理、薇甘菊战略、盐碱地战略、蜂群战术等。

华为有一个著名的研究机构，**2012 实验室**，大家可能有所不知 **2012 实验室**是源自美国电影 **2012** 关于世界末日的故事。华为用 **2012** 作为实验室的名字，其寓意就是使得华为在面临毁灭性的数字洪灾之前，通过提前防范构建一条诺亚方舟，获得求生和自救，**2012 实验室**是华为为未来而布局的一套风险预防机制。作为公司创始人，任正非希望华为能够像诺亚那样，通过提前构建一条可以自救的生命之船免遭灭顶之灾而活下去。**2012 实验室**下属的二级部门，包括中央硬件工程院、中央软件园、海思半导体研发能力中心、中国和全球各大片区的研究所等。

在去年中兴事件发生后，很多业内人士都很担心华为，其实华为早有警觉。早在 **2004** 年，华为就成立了海思芯片公司，**2006** 年研发成功第一颗 **k3** 的手机芯片，经过十多年的潜心研究和开发，目前海思芯片不仅在网络设备的大范围应用，还大量应用于华为中高端手机，从而摆脱了来自美国上游企业的掌控。我无从得知是否是 **IBM** 在操作系统和芯片上带给微软和英特尔的教训，带给任正非的启发，还是任正非个人军旅生涯带来的战略防御思想。在任正非心中，海思芯片的地位比终端公司还要高。早年在

与 2012 实验室干部座谈时，任正非曾对海思女掌门何庭波说，我给你每年 4 亿美元的研发费用，给你 2 万人一定要站起来，适当减少对美国的依赖。芯片暂时没有用，也要继续做下去。这是公司的战略旗帜，不能动摇。也就是说出于战略考虑，华为必须要做自己的芯片和操作系统，拥有自己的核心竞争力和行业控制权。如果不想被别人卡脖子死掉，就必须做好备份方案。

正是任正非自力更生，科技独立的战略和远见，使得芯片在没有盈利的好几年期间，甚至在内部被普遍抱怨性能差、不好用的时候，海思芯片也没有被掐死。反而茁壮成长起来，为华为的持续稳定、健康发展奠定了良好的技术基础，也支撑了华为在智能手机的 5G 时代占据制高点。

2019 年 5 月 15 日，华为被美国商务部纳入实体清单，海思总裁何庭波在 5 月 17 日发出振奋人心的邮件，让备胎转正，十几年的雪藏终于得以见天日。5 月 19 日，华为又被谷歌禁止操作系统的授权，华为自己开发的鸿蒙操作系统也腾空而出，并预告即将面世。

没有过去十几年的默默奋斗和奉献，以及巨大的资金投入，哪有今天的扬眉吐气；没有厚积而薄发的实力，哪有今天与西方对抗的底气和自信，没有华为手机提供的应用市场和检验场景，那有今天由中国人自主开发，强悍的海思芯片去抵抗被别人掐脖子的风险。

华为这一系列漂亮的应对都表现出了华为的战略眼光和国家战略格局。

前面讲了华为为什么会有战略思想，接下来跟大家聊一聊华为是如何做出这些战略的。华为创始人任正非是一个酷爱读书的人，东西方历史、文化、哲学、法律，从自然科学到人文科学、社会科学，从毛泽东思想到世界趋势、战略思想；从文学、诗词、人物传记到世界各国历史大事件，任正非都有涉猎。他是一个博览群书的企业思想家，他个人的坎坷经历也使得他对问题的看法非常深刻和独到，常常引经据典，并用中外故事案例形象生动的表达出各种深刻道理。

都说商场如战场，任正非特殊的军旅生涯经历，又使得他成为一个将军事战略和战术用于商场并用得淋漓尽致的企业家。在华为公司内部还有多个思想研究院、蓝军假想敌参谋部和各层级战略规划部的思想大军，这些都是任正非的智囊幕僚团队，任正非推崇中国人打麻将的战略战术，即盯死下家，看住上家，看好对家，对所有的竞争对手华为称之为友商。尤其是那些世界级的领先企业，华为都会将他们分析得透透的，成功的企业就分析他的成功经验，失败的企业就分析他的失败原因。好的经验就学习借鉴和吸收，坏的教训就吸取和防范。从市场分析、行业分析到竞争对手分析，再到自身分析，运用各种经济学、管理学模型，如 **pass** 的模型，**space** 矩阵，波士顿矩阵、波特五力模型、**sword**

模型等进行充分分析和论证。分析完对手后，华为会找到对手的弱点下手。不管是在中国市场的农村包围城市，还是在欧洲市场的弱点突破，都是华为经过充分分析和论证得出的战略结论。

华为还有压强原理、针尖战略、进攻策略，范弗里特弹药量等不同场景下的各种战略，就是这样，华为一步一步将神坛上的企业一个一个碾压，成长为今天世界的巨人，从一个懵懂无知有冲劲，并有强烈学习精神和求知欲的小学生成长为一个教父级、令世人尊重、令对手害怕的企业。

以采购与供应链战略为例，在中兴事件发生后，华为分析了国际国内形势，做出第一时间撤出美国市场的决定，随后在国内开始对元器件供应进行战略分析、规划、储备和备份的解决方案。12 月份，孟晚舟在加拿大温哥华机场被捕，从那时起，华为就警觉的知道美国要对华为下黑手了。华为开始大量采购关键元器件，备足 12 个月以上的库存量，并左手将原来的美国厂商全部切换，做好中国本土供应商替代的备份方案，全力扶植中国供应商，以技术、资金、设备、专家、人才等各种方式进行支援，并要求部分供应商将业务和生产基地从美国转移至中国大陆或东南亚地区的工厂，也有部分中国厂商借此机会策略性的收购美国厂商，转而成为华为的直接供应商。

所以当特朗普宣布对实施实体清单的企业延后 90 天执行时，任正非轻松的表态有没有 90 天都不要紧。因为华为已经准备好

应战了。过去 30 年，华为经历过无数次九死一生的商场危机。所以在华为内部有烧不死的鸟是凤凰这一说法，涅槃重生。一旦度过这两年的困难时期，我相信华为会涅槃成为一个更加强悍不可催的华为。

1.20 华为的战略采购和采购战略

原华为终端公司总裁，现华为轮值 CEO 郭平在 2018 年的华为全球核心供应商大会上跟供应商伙伴分享了他对战略采购的理解。他认为华为未来的采购就是战略采购是以实现商业成功为目标，与核心供应商打造一种新型战略合作关系的采购。在郭平看来，华为的战略采购具有以下一些特点。

一是战略采购始终以支撑企业的商业成功为目标。换句话说就是不管白猫黑猫，只要能捉住老鼠就是好猫。只要供应商能够帮助华为实现战略目标，实现商业成功，就可以建立战略合作伙伴关系，建立研发、采购、市场、供应等跨功能领域的全面连接和合作。举例来说，华为与三星、高通、谷歌在市场上是亦敌亦友，既竞争又合作的特殊关系，但华为还是会采购他们的产品或系统。因为他们能够让华为的产品更容易的实现商业成功。不仅要采购华为，还要与他们进行深度合作，建立战略合作伙伴关系。

战略采购的第二个特点是与优秀供应商联合创新，共同引领产业发展。以华为为例，华为未来的战略采购必须要解决产业链

发展薄弱甚至空白的场景。这就要求华为与战略供应商敢于投入，与行业领袖和优秀企业建立起鼓励创新的机制，支持产品的持续领先，共同引领产业发展。

郭平认为的战略采购第三个特点是与供应商建立起互信互助、长期共赢的关系。华为希望供应商健康安全的活着，这不仅是供应商自身的需要，也是华为的需要。华为目前在某些领域已经进入无人区，这意味着没有竞争对手。华为有了自己的产品定价权，但华为不会用低价打压市场，而是像价格放在合理区间，构建一个更加健康的商业生态和更加充分的盈利空间，让西方的竞争对手也能够进入该市场。让产业链上的各级供应商获得更多的利益，共同做大市场。再比如在某些供应商出现预测不准，产能扩大后市场需求不足的困境，华为会采取提前付款等方式帮助供应商度过难关。与此同时，华为希望供应商在华为的困难时刻也能帮助华为，优先满足华为的要求。在中美的贸易战中，很多厂商给予华为极大的支持和帮助，这就是相互帮助，长期共赢的机制。

郭平认为的战略采购第四个特点是供应的韧性，供应商需要确保供应的安全和持续，保证业务的连续运营。所谓的供应韧性，就是供应链能够应对各种极端情况，关键时候不断供，不掉链子。这就要求华为与供应商建立起完备的 **BCM** 业务连续性管理体系，建设强健的供应链。

过去 30 年，华为坚持以客户为中心，在面对地震、洪水、战乱、疫情等突发事件时，不抛弃客户，始终与客户在一起，不惧困难和危险，分秒必争，抢通抢建，为灾难恢复做出最大努力。在伊拉克战争期间，日本地震期间，华为都在用实际行动保障着客户的安全和业务的连续。华为希望核心供应商在面对同样环境时，也能坚持以客户为中心，积极快速的应对各种突发事件，建立起完备的业务连续性体系，保障业务连续。

郭平认为的战略采购第五个特点是用数字化技术构建极简交易模式。未来数字化智能时代，没有数字化业务战略的企业将很难生存。华为正致力于通过数字化技术简化交易链条，与产业链上上中下游的各层级供应商或合作伙伴通过极简的交易模式实现资金流、信息流、物流的无缝连接和智能运营。

既然华为未来的采购都是战略采购，那么这个战略应该怎么做呢？接下来我再跟大家分享一下华为制定采购战略的一些方法。

大家知道自古以来中国就有战场上用于打仗的孙子兵法，三十六计，治国的战国策，诸子七略，在现代工业文明社会中，商场如战场，中国人起步虽然晚，但起点高，步伐快，我们这一代人又非常幸运的见证了国家这 40 年来的进步和发展。我们需要在商场中锤炼出一整套商场中的战略、战争和战术，在全球市场获得竞争优势，在商场中赢得战略主动权。华为就是一个有战略

思想的企业，体现在它的全球化战略格局和全球化的竞争策略。未来企业间的竞争就是供应链的竞争，未雨绸缪，提前布局，做好采购战略和供应链战略显得尤为重要。

华为在构思采购战略时，通常从以下六个方面进行：

第一步是对过往业务进行回顾。你需要对过往一年甚至 3 到 5 年的采购情况做个总结和回顾，包括过往采购工作所取得的成绩以及不足之处。比如对于采购金额、数量、品类、成本节约等做出趋势分析，归因分析，通过柱状图、曲线图、饼图、面积图等图表形式，能够清晰的看出趋势和变化特点。除了对采购进行分析，还需要对供应商进行分析。在纵向上对各个供应商的出货品类、数量、金额、成本、质量、准时交付率、技术能力等现况做出统计和分析，同时将供应商从不同维度进行横向比较和分析，包括质量绩效、准时交付绩效、技术能力、工程能力、成本差异等，按月或按季度进行评价。

通过供应商之间的比较得出结论，哪个供应商绩效最佳，哪个供应商最差，对供应商进行绩效评估和打分，优胜劣汰。此外，你还需要对你实现的目标与年度工作计划进行差异分析。不管工作是好还是糟，都需要找出真正的原因，以保持优势或避免再犯。

构思采购战略的第二步是对供应市场进行分析。正如销售人员对目标客户市场进行市场和需求分析一样，采购也需要对上游

供应市场做出详细而精准的分析。借助各种分析模型和工具，如果 **pass** 模型、波特五力模型、供求关系模型、品类镶嵌模型、风险管理模型等，对行业、现状、品类和风险进行分析，同时还要考虑到供应市场中的供应商、客户、竞争对手、替代者等进行竞争分析。

构思采购战略的第三步是对企业自身进行分析。除了对企业自身进行所有的分析外，采购部门与其他部门合作时，可能会有不少问题。采购需要从内部各合作部门收集到大家的诉求，辨认识别出公认的痛点问题。通过前面的市场分析发现未来供应市场的发展趋势，对照公司的战略目标，确定公司的战略机会，通过内外部的解释和详细分析，确定采购和供应链如何协同，实现公司战略的方向和突破口。

构思规划采购战略的第四步是制定公司的采购和供应目标，以终为始、以始为终，采购千万不要忘记自己的使命是帮助公司实现经营目标和战略目标，你需要对照公司的中长期经营目标，制定出采购和供应链管理部门的近期一年、中期 3 至 5 年和 5 年以上的远期目标，包括质量目标、成本和成本节约目标、交付目标、价值链目标和未来供应链的竞争优势目标等。

第五步是确定采购和供应策略，通过以上对内外部环境 and 关键要素做出了全面分析。你基本可以制定出你的采购供应策略了。采购供应策略实际上就是采购为确保供应保障或供应安全而制

定的策略，比如采取什么样的采购政策，是否将采购作为公司的核心竞争力，内部资源能够向采购倾斜的政策。采购原则到底是质量优先还是成本优先，是阳光采购还是价值采购，商业模式如何设计，选择用 ODM、OEM，外包还是自制，用 turnkey 还是 consign 或者 buy/sell 的方式管理物料，对供应商选择合作管理的策略是什么？选择谁作为战略供应商，如何建立战略合作伙伴关系，如何进行绩效评估和管理等。

API 的策略是什么？什么时候与什么工厂进行合作，怎么合作，做哪些工作？成本节约的策略和方法又是什么？自动化和智能制造的策略和路径是什么等等。采购供应策略还需要考虑未来的战略布局，产能的分布，供应网络的设计，备份方案的选择等。

规划采购战略的最后一步就是制定策略执行和能力提升计划，采购和供应链策略制定完成后不能停留在纸上，还需要制定出策略落地的执行计划。如果涉及到团队能力还需要制定能力提升计划，确保策略能够得到有效保障和执行。对于不能落地或有困难的策略咨询方案，还需要提供赋能方案研究并制定出对团队的赋能

计划或者外聘或者培训对执行团队提供方法论的指引。通过华为战略采购的案例和华为采购战略方法论的分享，相信你也可以确定自己公司的战略采购方向和采购战略了，你的公司也可以像华为一样成为一家有战略防御思想的卓越公司了。

1.21 华为终端供应链变革的绩效和成果

华为终端经历了 7 年艰难而痛苦的转型，经历过无数次挫败、痛苦和挣扎，最困难的时候是任正非和高层团队的包容、理解和支持，赋予终端变革的决心和勇气。华为终端的供应链从芯片研发、计划能力、采购供应能力到智能制造、智能物流的领域，经历了从落后到领先，逐渐打磨出差异化的竞争优势。

华为自研的麒麟芯片从 2012 年投入商用时不被看好，到现在成为华为产品的独特竞争力。华为智能手机的交付能力，从 2012 年的 3000 万部到 2018 年的 2.1 亿部，并实现从中国单一市场上市到全球同步上市的局面。

华为手机价位从低端机转变为中高端机，产品种类从简单的手机数据卡拓展到手机、平板电脑，个人 PC 到智能穿戴产品。华为产品从技术跟随到技术引领，华为手机成为世界上第一家自主开发、5G 基带传输和多应用处理 cpu 芯片的手机厂商。

华为终端采购对供应商的管控从没有话语权到极有话语权，便成为供应商争相服务的第一目标客户。华为终端供应链的库存周转率 ITO 从 2012 年的 6 次提升到 2018 年的 10 次，库存周转天数从原先的 60 天下降到 36 天，供应链管理能力和取得了极大的进步。华为终端有了核心芯片和操作系统作为防火墙，使得

华为很有可能成为继苹果之后，全世界范围内第二家加软件硬件和服务结合的最好的公司。

1.22 华为终端供应链 CISC 变革成功给我们带来什么启示呢？

第一条是打持久仗做长跑者的信念。华为不断挑战新的业务和发展方向，并且成功突围，这是世界绝无仅有的。从 **to b** 到 **to c** 的成功，究其根源是抱有打持久战，做长跑者的信念和一直在努力奔跑的态度，以及中国市场成熟的产业链基础，再加上一点好运气，中国心爱国情，华为紧紧的把握住了市场机会，从追赶者一跃而成超越者。反观市场上一些急功近利的企业，什么赚钱做什么，股票赚钱就炒股，房产赚钱就炒房，农产品赚钱就炒农产品，最后反而是欲速则不达。没人在某个领域扎下深根，导致未来的长期发展不利，很多原来在市场上处于领先地位的企业，现在已经销声匿迹了。

华为终端供应链 **CISC** 变革成功给我们带来了第二条其实就是战略、资金和人才一个都不能少。成功需要有正确的战略方向，雄厚的资金支持，还有最重要的就是优秀的人才，华为终端没有这个坚韧的敢吹牛肯践行的余承东和他的团队，华为终端不可能取得今天这样的战果。在团队怀疑动摇的关键时刻，更离不开大老板任正非的精神支持，任正非甚至拍桌子以“不支持余承东的工作，就是不支持我”的豪言壮语来支持余承东。任何企业在开展一项新业务时，都需要具备天时、地利和人和，曾经与华为一

样，试图开展手机业务的锤子、乐视、金立等品牌在发展过程中或多或少的缺少以上这些关键成功要素，最终都以失败而收场。

华为终端供应链 **CISC** 变革成功给我们带来的第三条启示就是不经历风雨，哪有彩虹。华为终端是在不断试错中长大的，不管是手机还是芯片终端人，都经历了无数次失败，背负巨大压力前行，屡战屡败，屡败屡战。但大家越挫越勇，不放弃，终于走向成功。成功从来都不属于机会主义者属于常年坚持默默努力奋斗的人，唐僧师徒四人也是历经九九八十一磨难，才在西天取得真经。任正非在其大女儿孟晚舟在加拿大被捕时，还表达出他女儿过去发展太顺了，多经历一些磨难，对他的人生反而有益的感慨。

华为终端供应链 **CISC** 变革的第四条启示就是科技独立在于长期的投入。科技独立不只是一句空话。如果华为不在芯片上投入，华为终端的核心能力是建立不起来的，会一直受制于人。正是因为坚持长期的战略投入，付出极大的代价，才有今天屹立不倒的气概。在芯片研发阶段其实不赚钱，也没有为了短期利益放弃对芯片的投入。没有十几年如一日的深耕细作的挖土，哪有今天不断向上突破的成长力。反观中兴、联想等高科技企业，由于缺少对核心器件和操作系统的长期投入，导致中兴在收到美国商务部贸易禁令的时候不得不投降服输，导致联想的销售利润越来越薄，甚至亏损，后续发展乏力。

华为终端供应链信息变更成功的第五条启示：任何改善都要从大处着眼，从小处着手。华为终端供应链 CISC 的变革几乎涉及到终端公司供应链管理的各个环节。如计划、采购、生产、物流、交付、退款、售后，甚至是因为在管理上精益求精，才使华为在短时间内迅速成长和超越，实现世界级的中国制造，需要大家每一个人从自己做起，每一件小事都做好了，也就是做好了一件大事。众人拾材火焰高，才能成就中华民族的复兴之梦。

华为终端供应链 CISC 变革成功的第六条启示就是师夷长技以制夷。研究敌人是为了征服敌人，适宜长技以制夷，是清代思想家魏源在他的《海国图志》中提出的观点，希望通过学习西方的先进军事技术，寻求玉汝强国之路及以彼之道还之彼身。在今天的商场上仍然是有效的。

华为通过学习苹果、谷歌、高通等公司，借鉴他们的独特竞争优势和成功经验，逐个突破获得自己的成功。我们的企业也可以学习参考华为的这种学习模式，找准自己的定位和目标，走出一条差异化、跨越式成长的道路。

1.23 华为面向未来的供应链 ISC+变革。

不同于华为以往从无到有，从 0 到 1 的供应链建设，ISC+变革是华为有史以来第一次进行业务层面的变革，这是从量到质的变革。大家知道搭起一个架子来是很容易的，我们国家在短短

几十年就建立了良好的基础设施、公共医疗和教育体系。我们也开上车住上高楼，商场林立，餐厅酒店在中国大地上随处可见，好像一下子就过上与国际接轨的现代化生活了，看起来不输任何一个发达国家。可是这里面的细节、内容、质量，如环境污染、食品安全、产品质量、服务水平、法治水平、诚信体系等需要提升的地方还是有很多。

俗话说，魔鬼藏于细节，华为 **ISC+** 变革的意义也是如此。今天的我们正处于一个快速变化的世界技术成为驱动社会前进和进步的主要动力。随着 **5G** 技术、**AI** 人工智能技术、大数据挖掘和智能分析技术、区块链技术以及物联网技术的发展和运用。

他们会给各行各业的供应链带来什么样的变化，给供应链带来什么样的发展机遇呢？

首先，数据和网络将无处不在，数字这样连接着这个事件并重塑这个世界。社交媒体的发达是个人与个人之间能够实现互通互联。比如我们每天使用的微信、微博、小视频，西方国家人喜欢用的 **Face book**, **Twitter**, **Youtube**, **Integram**。

云存储和超级计算技术的广泛使用，以及企业全球化的发展，使得企业与企业间能够实时互通和共享信息。比如亚马逊的 **AWS**、微软的云、阿里腾讯还有华为的云等，物联网、**IoT** 工业

机器人、传感器、自动化控制技术，将设备、机器和数据连接在一起，使我们能够迅速捕获和收集数据。

对工业化海量数据进行分析和运算，建立优化算法和模型，对事件运行结果进行仿真和预测。通过计算机告诉人类应该怎么决策，甚至代替人类做出优化决策，比如富士康，华为生产线上的机械臂、机械手，亚马逊、京东仓库的运输机器人无人机等。

金融的网络，因为数字货币、区块链技术应用将覆盖全世界的每一个角落，货币的借贷、支付和结算将会在人类居住的地球上，透过以往平台实时完成。比如我们平时使用的微信支付、支付宝，还有比特币以及 **Face book** 即将推出的 **Libra**。

物的网、人的网、钱的网、网网相同，万物互联，无疑是人类历史巨大的进步。在数字化、智能化的世界里，一定会是数字化、智能化的供应链，包括数字化、智能化的客户供应商，数字化、智能化的采购系统、生产系统、物流和库存系统，数字化的货币，还有数字化、智能化的人才管理系统，内外部资源管理系统等共

同构建起一个数字化、智能化的全生态产业圈。

从 1998 年到 2015 年，华为已经基本搭建好 IT 信息化管理平台，从集成供应链 **ISC** 变革到全球化供应链 **GSC** 变革，再到终端供应链 **CISC** 变革。华为已经系统性的构建起供应链的流程、

IT 系统和管理体系，支撑起华为在国内和全球的应用发展。如果将华为比作宫殿，这就好比是建好了一座传统的朴素无华的宫殿，面向未来智能化时代，需要对宫殿进行二次装修，到了改头换面加软装加智能装备的时候了，使供电能够满足数字化、智能化时代的要求。所以，华为需要对现有供应链进行变革，需要将自己装修得更加智慧智能，更加简洁利落，去迎接这次人类发展史上最伟大的数字化和人工智能的革命。

那么华为面临哪些现实问题呢？

第一点就是未来的世界也是不确定的，不可预测的。用任正非的话说，信息技术在 5 年以后怎么样，我自己也不清楚，未来 30 年人类社会会变成什么样子，根本不清楚。信息技术前 30 年积累的能量将在后 30 年爆发，这个洪水也会不会把华为冲得无影无踪还不好说，10 多年前的人不可能想象我们今天的生活。庆幸我还在，所以我看到了今天，其实我还在，我也看不清明天。信息社会的发展这种汹涌澎湃谁也阻挡不了。所以为了应对不确定性带来的冲击，甚至是颠覆，就需要前瞻性的规划和部署，以变应变，提前做好准备使未来的不确定性对企业的冲击尽可能的降低到最小程度。

第二点是华为已经走在无人区的未来之路上，无人区意味着无对标可参，需要自己去摸索，去引领方向。华为过去的成功几乎都是对前人的超越，华为非常擅长于改良和追赶。现在得靠自

己去开创先河了，从产品研发、技术更新、商业模式设计到内部管理、产业链生态的构建都需要华为进行原发性的设计、规划和布局。

第三点是华为还在成长，面临着供应链的巨大压力和挑战。由于华为业务还在持续增长，未来的业务体量会越来越大。2021年预计收入规模超过 1500 亿美元，未来 10 年可能超过 2000 亿美元。面对着 2000 亿美元的收入规模，1000 多亿的供应规模，供应链的布局、供应安全和保障将是华为迫切需要解决的核心问题。任何一个元器件模组，任何一个芯片出现质量问题或供应短缺对华为都将会是灾难性的后果。华为需要与合作伙伴、供应商共同去思考。从创新、生产布局、供应柔性等方面提升竞争力，满足最终客户的需求。

2016 年 7 月，原华为首席供应官，现华为董事长梁华提出了面向未来的供应链 **ISC+** 变革是实现超越，成为行业领导者的战略目标。面向未来，华为对供应链体系提出非常清晰的变更要求，及通过业务与技术的双轮驱动，构建及时、敏捷、可靠的主动型供应链，使华为现有的供应链更简单、更及时、更准确，通过供应链 **ISC+** 变革，华为希望实现六大转变：

第一大转变是将华为当前与客户以线下为主的业务模式转变为线下线上并重。

第二大转变是将原信息串行传递的工作方式，转变为信息共享的协同并行作业方式。

第三大转变是将大量手工作业的工作内容转变为 IT 系统自动化处理。

第四大转变是将依赖个人经验和直觉判断的决策模式转变为基于统一数据仓库和数据模型上数据分析式的决策支持。

第五大转变是将原来以深圳为中心的推式计划分配模式转变为预测驱动的拉式资源分配模式。

第六大转变是将原来的集中管理方式转变为由一线自主决策、总部机关提供能力支撑和监管的管理模式。我们知道构建一个数字化、智能化的供应链是个长期而艰巨的过程，需要夯实供应链系统的数据底座，实现业务规则的数字化，通过大数据分析、算法研究建立数学模型，逐步构建起具有人工智能的供应链，这就需要业务专家、业务分析师、数据科学家，数据分析师，算法工程师，IT 工程师，协同工作，缺一不可，还需要合适的产品团队和持续的产品迭代，在数字化供应链中，数据科学家是宝贵资源，这就需要提前获取和培养。

1.24 华为是如何进行 ISC+变革实践的？

俗话说，高处不胜寒，站在巅峰之初的华为与业界优秀的公司正处于同一条起跑线上，没有太多领先的实践可以借鉴。所以对于供应链 **ISC+** 的变革，华为只能采用愿景驱动的变革方法。根据华为未来的业务战略和愿景来反推当下场景。从客户和市场由外而内的视角来设计供应链，用数字化技术来引领这次 **ISC+** 的变革。今天互联网的发展已经彻底改变了消费者的消费行为和消费方式，华为总结并提炼出 **ROADS** 作为用户体验标准及实时 **r e a l time**、按需 **on demand**，全在线 **all on line**，服务自助 **diy** 和社交化 **social** 这 5 个客户体验标准。供应链的变革将围绕着 5 个标准化展开，其中云服务用户体验和服务是关键。华为变革项目组与负责这次供应链 **ISC+** 变革的艾森哲顾问一起构思规划书、未来的愿景和蓝图，结合华为的现状，对于现有能力进行评估，勾勒出供应链能力地图，对于变革项目和产品进行设计。

华为供应链 **ISC+** 变革实践的第二步是围绕华为业务的两条价值链进行供应链变革。华为泛网业务通常有两种形态，一种是产品形态，还有一种是解决方案形态。作为公司级的变革项目，**ISC+** 需要兼顾这两种场景，两条价值链。不管是产品形态还是解决方案形态，都需要从客户体验出发，让客户与华为做生意变得更简单、更容易、更愉悦。

对于产品价值形态的供应链变革，要能够实现客户与合作伙伴直接在网上自助下单，订单生成后，直接对接到系统后端的供应链履行，整个订单履行能做到快速、高效且透明可视，在网上完成验收付款以及退换货处理。

对于解决方案价值链的供应链变革，要能够实现以客户网络为核心，实现客户与华为内部职能部门之间的高效协同，使华为与客户的框架合同能够在线呈现，网络规划能够在线配置，订单在线生成和下达，项目计划及供应能力能够在线配置，整个项目履行状态全程在线可视。

华为 **ISC+** 变革实践的第三步是将公司的 IT 架构从集中化向模块化转变，从重型向轻型转变。过去以来，华为原有的供应链 IT 系统是在 **ERP** 以及跟 **ERP** 相关的系统里运行的，是一个复杂的单体大系统。信息是按流程节点串行传递的，无法做到快速和实时的支撑业务运作。比如计划从客户需求开始到把需求传递给供应商，最长需要一个月的时间。还有订单信息流跑不过物流，有时候甚至是货物到了信息还没处理完。**ISC+** 变革就是要运用最新的互联网技术和互联网思维，将过去繁重的 IT 架构改为轻量级 IT 架构，遵循开放和敏捷，一切皆服务和面向用户体验的设计原则，对原有系统进行解耦和模块化设计，构建一个开放的平台和服务化的架构。这个供应链平台不仅可以被公司内部使用，还可以与供应商合作伙伴、客户共享，实现协同。有别于

原来以 **ERP** 为核心的重量级 IT 架构，轻量级的 IT 架构，有面向用户和商业活动的前台和面向业务能力的中台，以及面向

财经核算的后台系统组合而成，三者之间是相互独立、解耦的。前台设计讲究快速方便，要有好的用户体验；中台设计要灵活敏捷，模块化设计；后台设计必须要稳健可靠和安全。在供应链系统的前台、中台和后台的数据之间，还需要有人工智能的模型和算法。有了这些才能算是一个服务平台。让数据在三者之间流动起来，这就好像是一个人有了健全的四肢、身体和大脑还需要不断学习，掌握多种工具和技能，让自己越来越聪明，越来越灵活。我们在设计装配一个机器人时，除了让他拥有人的外形以外，还需要给他安装程序和软件，让它像真正的人一样思考和行动。

华为 **ISC+** 变革实践的第四步是启动 **ISC+** 变革的 8 个子项目，构建未来供应链能力。为了实现 **ISC+** 的变革目标，华为围绕三大主线启动了 8 个子项目群，这三大主线，分别是简化交易的主线，以提升客户交易体验和一线工作效率为目标，从线下交易转变为线上交易，并与客户系统对接，实时响应客户需求。二是数字化供应链转型的主线，实现供应链从信息化向数字化的转型。从人工作业向自动化、智能化转型，从职能化向协同化转型。三是业务服务化和 **IP** 轻量化的主线。即从集中化的 **ERP** 管理系统向分布式的云平台转变。对 IT 系统结构解耦进行模块化设计。

华为启动的 8 个子项目群分别是：一是客户在线协同项目；二是订单结构重构和生命周期管理项目；三是共享互动式集成计划项目；四是智能运营中心 ICU 项目；五是供应策略、供应路径和可插拔供应网络项目；六是多级供应商协同项目；七是数字化制造项目；八是轻量化 IT 架构项目。

通过这八大变革项目来构建实现华为 ISC+ 变革愿景和蓝图所需要的关键能力。由此华为供应链 ISC+ 变革的序幕正式拉开，变革行动开始有条不紊的向后推进起来。

2 揭秘华为集成供应链管理（ISC）流程

任正非说：“集成供应链（ISC）解决了，公司的管理问题基本上就全部解决了。”企业之间的竞争其实也是供应链之间的竞争。

与“集成产品开发”流程的变革相比，变革“集成供应链”流程的挑战要大得多。这主要是因为它变革的覆盖范围更广，既包括公司内部的销售、采购、制造、物流和客户服务等多个业务系统，同时还包括企业外部的客户和供应商。

2.1 华为集成供应链变革阶段与主要内容

华为公司的供应链发展由乱到治，经由几个阶段：1999-2003 年，是供应链的建设期。2005-2007 年，为了支持海

外发展，开展了全球供应链建设工作（GSC）。2008 年，打通整个供应链和交付，建立海外多功能中心。2011 年，为了支持多产业发展，对升级供应链和采购的流程及 IT 系统。

2.2 变革之前的状况与痛点

由于业务发展速度很快、同时预测的准确性比较差，生产计划很难做准，大量订单发生更改，导致整个订单交付不及时，生产的产能和采购也难以匹配，经常发错货。如果仅仅从供应链内部进行优化也很难解决问题。

由于从预测、计划、到生产整条线并没有理顺，使公司当时的及时齐套发货率非常低，只有有 20%-30%。存货周转率一年两次，计划和采购之间的矛盾也非常突出：计划质量不高；采购不能满足需求；采购方式也非常单一。

2.3 痛则思变，重金聘请“大夫” IBM

1998 年 IBM 顾问对华为公司面临的许多主要问题进行了系统地分析和诊断，给了公司包括 IPD、ISC 及后来在市场、财务方面的变革方向。1999 年开始启动 ISC 变革。

（1）变革目标

质量好，成本低，服务好，快速响应客户需求。持续改进同时要满足可以向海外拓展。

（2）ISC 变革方法论

流程设计是基于 **SCOR** 模型。模型的左边是供应商，右边是客户。从左到右涉及到采购、制造和物流几个模块，当然还有从客户来的订单。把这几块完整的统一起来就是计划。形成了供应链主要流程的顶层结构。在项目前期的关注阶段，**IBM** 顾问通过跟业务部门和各级领导进行访谈，发现供应链存在的流程问题、组织问题以及 **IT** 问题等，就此根据 **SCOR** 模型进行了流程设计和 **IT** 系统的设计，使供应链初步在流程上有了一定的基础。

在整个供应链的系统中采购的重要性不言而喻，采购流程的建设过程主要涉及几个原则：首先物料分类，针对不同物料建立专家团；其次供应商分级分层，核心供应商要建立战略合作伙伴关系；再次是采购介入研发；最后是阳光采购、价值采购。

经过几年的设计和推行，供应链的流程建设大概有五十多个子流程，下级流程达到好几百个。同时也定了很多考核性的指标，把供应链和研发流程的界面理清楚。

（3）ISC 如何运用于海外供应链业务

2003-2004 年，完成了整个集成供应链的业务建设，业务指标有了很大改善。基于国内业务来讲，华为公司供应链的建设是成功的，取得了很大的效果。当时供应链本身是以深圳为生产基地的单一的供应网络，它在海外是没有覆盖的，海外的组织里甚

至没有供应链组织。如何保证海外大的运营商的业务发展？如何保障及时交付？这些海外的问题该如何解决？是否应该有一些全球计划，是否该有全球订单的履行、包括全球网络的设计，这一切都是这时候该考虑的。2005 年提出了全球供应链项目（GSC），提出怎样把海外的供应链业务建立起来，业务指标提升上来。

在整个全球供应链的项目里，首先要做全球的网络设计，其次要做全球均衡的供应链的运作，包括国内和海外。还要谈需求管理，以前需求主要来自市场部，现在却是来自全球十几个地区部。怎样把需求汇总？怎么管理它？这些是需要考虑的。明确需求之后，自然就要有一个全球计划。

（4）供应链与销售是一个整体

销售预测与运作计划是一体的，因此将两者集成起来才能更好的运营，华为深刻的认识到这一问题。集成的表现是销售部门、生产部门、采购部门每个月都要进行会议，通过会议同时把供需和供货能力之间差距找出来。效果很好，能够拿出措施把差距弥补，进而满足客户需求，满足采购计划、发货计划和生产计划。

全球统一的订单管理和全球的物流也是重点。以前的业务主要是在国内，比较简单，很多东西物流部门可以通过自己来掌握。但在海外要通过大量的第三方、第四方物流才可以。采取的策略

是把国际上最好的物流公司拉过来成为供应商，这样比较可靠，能够使物流供应从深圳工厂到非洲的整个物流有所保证。当然，也有从当地的一些小的物流公司，通过代表处获得认证，负责从当地的海关到一些基站的站点运输，借此获得当地的运输能力。

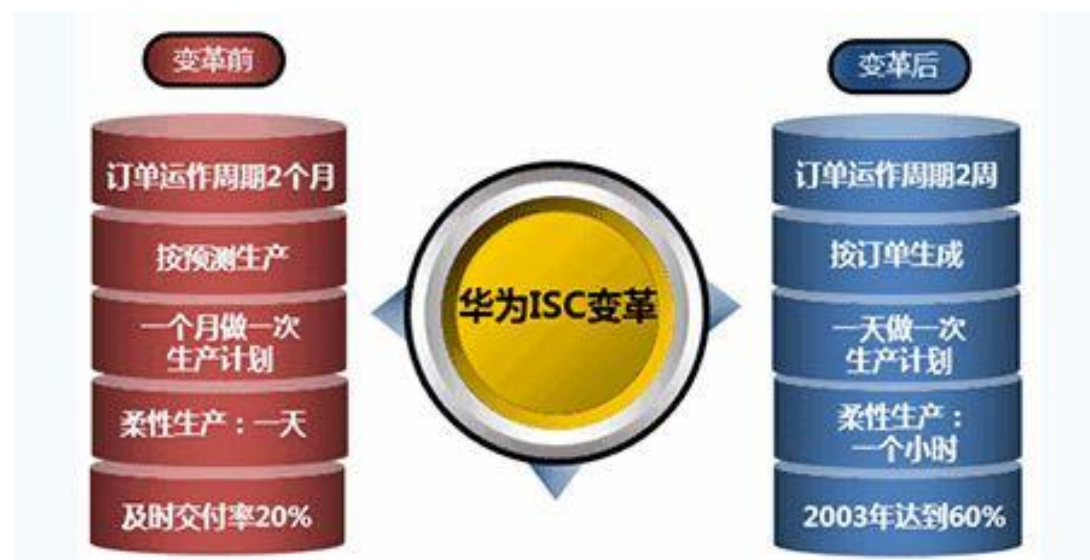
2.4 ISC 集成供应链变革在华为取得了丰硕成果

经过 2005 年-2007 两年左右的时间，变革取得了很大效果。2008 年和交付打通，大交付概念的初步体现，在全球形成了非常好的网络化的供应链。这时在全球有五个供应中心：中国、墨西哥、印度、巴西、匈牙利。以欧洲为例，一个匈牙利就能把欧洲及北非的很多国家纳入供应圈，能够保证两周之内的及时到货。同时，还设立了中国、荷兰、迪拜三个重要的区域物流中心，由于非洲的供应环境较差，可以通过迪拜来发货。还有五个采购中心：中国、美国、日本、德国和台湾，主要都是电子元器件生产厂家或者重要工业品的供应商，在当地设立了采购组织，“集中认证，分散采购”得到了体现。

供应链计划实际上是公司整体计划的重要组成部分。华为公司每年都会做 3-5 年的业务规划，同时也会做年度经营规划。供应链的计划是重要的支撑。在供应链主计划下可以进行分解，包括生产计划、产能规划，采购计划，从而形成了完整的计划链条，保障公司业务发展。

计划来源于预测，同时也要考虑平衡：华为公司的计划是18个月滚动计划，基本每个月要做一次滚动。前6个月的计划直接指导生产活动和采购计划，必须准确。计划支撑了整个公司的不同业务，也保证了生产物料及生产计划的准确。所谓销售和预测会议是公司的例行活动，供应链计划本身也考虑到存货的问题，特别终端供应起来之后，对于快销品类的行业也有一些特殊的考虑。

供应链能力提升成为了公司核心竞争力的一部分，有效支撑公司高速发展。公司现在的供应链也对外提出了“四个一”承诺：软件交付一分钟，打合同一分钟，订单发货一周，安装交付一周。这一切都是供应链对业务本身的承诺，也是对客户的承诺。



3 华为集成供应链（ISC）变革项目（详细讲解）

3.1 为什么要引入 ISC？

ISC: Integrated Supply Chain (集成供应链) 的简称, 是一种先进的管理思想。这种管理思想提出的时间虽然不长, 却已在国外引起广泛关注。目前这种管理思想在我国尚处于萌芽起步阶段, 而在先进发达国家和一些运作有效的跨国企业集团, 如: IBM (国际商用机器)、NOKIA (诺基亚)、CISCO (思科系统)、DELL (戴尔电脑)、HP (惠普) 等, 已经将供应链管理思想广泛应用于物流系统的设计和运作, 在产品质量、成本、交货期以及随市场需求变化作出快速反应的能力等方面取得可观的成绩。在供应链实践中取得的成就, 使人们坚信供应链管理是进入 21 世纪后企业适应全球竞争的一个有效途径。

3.1.1 企业的基本组成以及运作特征

在深入介绍集成供应链之前, 需要对企业建立一个初步认识。

通常情况下所说的企业, 是指制造业, 一般由工程 (开发、试验) 部门、供应 (采购、仓储) 部门、生产 (加工、装配、调试) 部门、质量检测部门、市场销售部门、运输部门、客户服务 (技术支持、维护、维修) 部门、人事部门、财务部门等组成。随企业的不同, 以上某些部门的名称会有不同, 或者缺少某些部门, 比如说有的企业没有负责开发的部门等等。

下面以一个葡萄酒的酿造过程为例, 简要介绍企业各部门是如何运作的。假设现在某酒厂需要生产一种酒: 那么这种酒首先

需由负责研制新酒的部门确定需要酿造的酒的度数、原料组成、酿酒工艺以及所需的设备等；所需设备由生产部门负责准备；人事部门负责解决各部门所需的人力需求；供应部门负责购买葡萄、空瓶子等原料和部件并提供给生产部门进行生产；生产部门负责产出葡萄酒；质量检测部门负责对酿造的酒的进行质量检验；这些酒通过销售部门卖给客户（批发商、零售商等）；运输部门负责把已生产好的葡萄酒交给客户；财务部门主要负责付款（给供应商）、收款（从客户处）以及做好成本的跟踪、统计与分析工作；客户服务部门将负责处理与客户间的如退货等方面的工作。

企业内部与物流相关的部门间上下形成一个“供应—需求”关系，把内部的这些部门联系起来，就形成了企业的“内部供应链”。

3.1.2 华为内部供应链运作中存在的问题

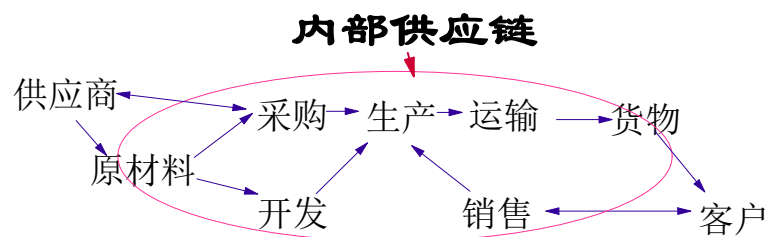
经过对现状进行审视，发现华为供应链在多个领域存在较大问题：

首先，在销售方面发现的问题有：客户历史数据不全，市场销售信息不完善，共享度低，合同先签后审等不规范现象较为严重，合同评审环节多，不能快速响应客户需求，合同中的承诺与实际不符，导致客户抱怨增加等。

其次，在需求管理与预测方面发现的问题有：订单到达生产部门之前很少有预警信息，销售预测不准确，因此 **MRP** 就不准确，做需求管理和预测缺乏科学性和工具。

在订单履行方面发现的问题有：得不到可靠的可承诺的供应能力（**ATP**）数据，发货日期与生产计划脱节，流程使用了许多系统，而这些系统没有集成在一起，流程中涉及到许多部门，但这些部门没有整合起来，客户不能容易地了解订单执行状态。

第四，在可获得性方面发现的问题有：销售订单中的 30~40% 是“急单”，供应商供货周期长且不一致，许多客户化产品无标准配置，订单经常欠料装配，产品间通用器件少，与关键供应商没有建立长期战略伙伴关系，根本的问题是总周期太长，物料可用性不被控制。



第五，在 **MRPII** 系统方面发现的问题有：许多未经协调的工程更改单（**ECO'S**），销售预测准确性低，不能承诺排期与数量，许多需求生产周期不够，物料清单（**BOM**）、工艺路线、劳动力等数据不准，没有可执行的销售运营计划（**S&OP**）流程。

由于华为的内部供应链在多个领域存在问题，使得供应链的整体运作效率还很低，一些反映供应链整体运作的指标，如合同及时齐套交货率、库存周转率等与业界领先企业相比差距很大。

3.1.3 供应链管理的兴起改变了企业竞争的规则

企业出于管理和控制的目的，传统上常采用的供应策略是：对为其提供原材料、半成品或零部件的其他企业一直采用投资自建、投资控股或兼并的“纵向一体化”（也称“垂直分工”）管理模式，即核心企业与其它企业是一种所有关系。如：福特汽车公司曾拥有一个牧羊场，出产的羊毛用于生产本公司的汽车坐垫；美国某报业大王拥有一片森林，专为生产新闻用纸提供木材。这种“大而全”、“小而全”方式至今仍被不少国有企业采用。

在市场环境相对稳定的条件下，采用这种战略是有效的，但是在科技迅速发展、市场竞争日益激烈、顾客需求不断变化时，“纵向一体化”战略显示出其无法快速敏捷地响应市场机会的薄弱之处。实际上，一个企业如果每项业务活动都由自己干，势必要面临每个领域的竞争对手，事实证明，任何一个企业都不可能在所有业务领域成为世界上最杰出的企业。抱有这种理想只会使企业陷入困境。企业在最终用户市场的不景气，必然使各个纵向发展的市场上也会遭受损失。例如：福特公司如果汽车销售不景气将会连带影响牧场的羊毛销售以及其他相关领域的业务，使企业全面陷入困境。在 PC 行业象苹果电脑、王安电脑那样既生

产硬盘、又生产主板、还生产监视器、操作系统的企业现在已很难赢得竞争。

90年代以来，消费者的需求特征发生了前所未有的变化，整个世界的经济活动也出现了经济一体化特征，这些特征的主要表现是：消费需求的多样化发展速度越来越快；高新技术的飞速发展使产品的生命周期越来越短；产品品种的飞速膨胀；客户对交货期的要求越来越高；对产品和服务的期望越来越高；这些变化对企业参与竞争的能力提出了更高的要求，原有的管理思想和运作模式已不能完全满足高质量、低成本、快速响应客户需求的要求。因为在当前的市场环境里，快速响应客户需求是赢得竞争的关键因素之一，而要做到快速响应客户需求，仅靠一个企业所拥有的资源是不够的。在这种情况下，企业自然会将眼光投向企业以外，借助其他企业的资源达到快速响应市场需求的目的。国际上一些先驱企业摒弃了过去那种从设计到制造再到销售都自己负责经营的模式，转而在全球范围内与供应商、制造合作商和销售商建立战略合作伙伴关系，形成长期的战略联盟，结成利益共同体。企业只抓最核心的东西：产品方向和市场。至于生产，只抓关键零部件或成品的制造，甚至全部委托其他企业加工，即所谓的外包(Outsourcing)。这样做的目的是利用其他企业的资源促使产品快速上马，避免自己投资带来的基建周期长等问题，赢得产品成本、高质量、早上市诸方面的竞争优势，为合作各方带来收益。这是新的时代、新的竞争环境下的合作热点，以福特汽

车为例，在推出新车 **Festiva** 时，就是采取在美国设计新车，在日本的马自达生产发动机，由韩国的制造厂生产其它零件和装配，最后再运往美国和世界市场上销售，**Festiva** 从设计、制造、运输、销售采用的就是“横向一体化”的全球战略。

“横向一体化”把企业的“内部供应链”向外延伸，形成了一条从供应商、合作商到制造商再到分销商和客户的贯穿所有企业的供应链。只有这条供应链上的所有节点企业达到同步和协调运作，才能使链上的所有企业都能受益。于是便产生了集成供应链这一新的经营与运作模式和管理思想。

在新的世纪，所有企业都将面临更严峻的挑战：市场及经营日益全球化，顾客需求的日益多样化、个性化，新技术的发展速度更快，新产品开发难度更大，竞争更趋激烈。企业必须做到在提高客户服务水平的同时降低成本，在提高市场反应速度的同时给顾客以更多的选择。总之，客户将拥有越来越大的权利，关注顾客的实际需求已成为企业运营规则的原则和目标。

随着工业化的普及使生产率和产品质量不再成为竞争的绝对优势，企业之间在产品技术上的差别越来越小。竞争的主要方面已由产品本身转移到了伴随它的一些外部服务上，如交货期、需求响应速度、客户定制化等。一个企业如果能够在更短的时间为顾客提供种类更多的服务，成本又不高于同行业其它竞争者，那么它就一定能立于不败之地，但这决不是仅靠单个企业的努力

就能做到的。供应链上的所有企业都面临类似的竞争环境，在这样的环境下，供应链上每个企业只有与供应链上各成员间建立更为密切的关系，才能极大地增强自身及供应链上的合作者的竞争优势。

在新的竞争形势下，供应链管理逐渐受到重视，已逐步成为公司级的战略。现在企业竞争已经不只是单个企业和企业之间的竞争，而是企业所在的供应链与供应链之间的竞争。最近十几年许多企业的实践也充分表明，能否有效管理供应链是企业成功与否的重要标志之一。

案例简介：应用供应链管理的成功企业—Wal★mart

Wal★mart（沃尔玛）百货公司采用强大的信息技术，建立配送中心，实时向超市补货，库存周转快。沃尔玛已经在其资产控制系统和其供应商如 **Proctor&Gamble**（宝洁公司，**P&G**）之间建立了直接的 **Internet** 链路。每次当沃尔玛销售货物时，比如某位顾客在沃尔玛超市购买了一瓶飘柔（**Rejoice**）洗发精，在顾客付款后，销售机制会自动触发 **P&G** 产品库存的不足请求，通知 **P&G** 适时补货，结果大大提高了客户满意度，因为产品存货总是相当充足。

同时 **Wal★mart** 公司采用先进的管理方式—供应商管理库存（**Supplier Manage Inventory, SMI**），其超市货架上的货物

在售出之前都属于供应商的库存，由供应商负责管理，并自行补货。采用这种管理方式的结果使得沃尔玛公司不需要为货架上的商品预先支付资金，而是先收到客户的付款，然后再付款给供应商。这样，沃尔玛百货公司的现金周转天数为负 40 天以上！由于不会受到资金等方面的限制，沃尔玛公司发展迅速，不断的新建连锁店，企业规模和业务不断扩大。在 1999 年其营业收入达到 1668 亿美元，被《财富》杂志评为全球 500 强中的第 2 名，仅次于通用汽车公司。

思考题：

- 1、什么是链与链之间的竞争？
- 2、如何理解“横向一体化”对提出供应链管理的影响？
- 3、华为为什么要实施 ISC 项目？

3.2 ISC 基础知识

3.2.1 ISC 的发展历程

ISC 集成供应链的发展是在管理思想、理念不断演进，以及信息技术的飞速发展并相互融合后形成的。

在 20 世纪 60 年代以前，在企业管理中为了保证生产的稳定性，盛行的方法是通过确定经济生产批量、安全库存、订货点，

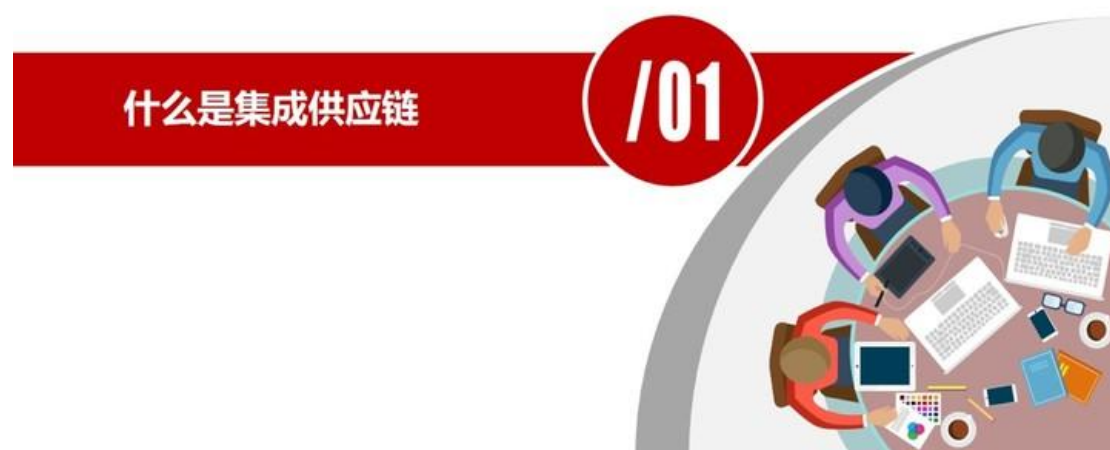
但由于没有注意区分独立需求和相关需求的区别，采用以上方法并没有取得期望的效果。60 年代中期，出现了物料需求计划（**Material Requirements Planning**，简称 **MRP**），较好地解决了相关需求的管理问题，此后，人们就一直探求更好的制造组织和管理模式，出现了诸如制造资源计划（**Manufacturing Resources Planning**，简称 **MRPII**）、准时生产制（**Just-in-Time**，**JIT**），及精细生产等新的生产方式。这时盛行的管理是全面质量管理（**Total Quality Management**，**TQM**），这些新的生产方式和管理理念对提高企业整体效益和在市场上的竞争能力确实作出了不可低估的贡献，造就了战后日本等地经济的快速发展。

进入 20 世纪 90 年代以后，消费者的需求特征发生了前所未有的变化，整个世界的经济活动也出现了以前未曾有过的全球经济一体化特征，这些变化对企业参与竞争的能力提出了更高的要求，原有的管理思想已不能完全适应新的竞争形势。同时由于 **MRPII** 和 **JIT** 等生产方式都只是考虑到企业内部资源的利用，只关注本企业资源的优化利用，而在当时的市场环境里，一切都要能够快速响应客户需求，而要达到这一点，仅靠一个企业的资源是不够的。在这种形势下，新的管理思想与理念供应链管理的出现促进了企业资源计划（**Enterprise Resources Planning**，简称 **ERP**）的发展。**ERP** 是在 **MRPII** 的基础上发展而来的。90 年代初，美国 **Gartner** 咨询公司在总结 **MRPII** 的发展趋势时，提出了 **ERP** 的概念。从此制造业的管理信息系统进入了 **ERP** 的新

时代，ERP 着眼于供应链管理，在 MRPII 的基础上，增加了运输管理、项目管理、市场信息分析、电子商务（e-Business）、电子数据交换（Electronic Data Interchange，简称 EDI）等功能。企业内部的业务和管理改进重视业务流程重整（Business Process Reengineering，BPR），ERP 强调对供应链的整体管理，将供应商、制造商、协作厂家、用户甚至竞争对手都纳入管理的资源中，使业务流程更加紧密地集成在一起。

进入 21 世纪，科学技术和生产力仍将高速发展，社会、经济环境将发生前所未有的变化，随着顾客消费水平的不断提高，需求将继续趋向多样化、定制化、个性化方向发展，不确定因素将大大加强，企业面对的是更加激烈的竞争形势。面对一个变化迅速而且难以预测的买方市场，企业之间的合作将会更加紧密，也只有紧密的合作，才能在未来的市场竞争中占有一席之地。供应链管理将成为企业间资源集成的桥梁。在管理方面，将不仅在企业内部进行业务流程重整 BPR，并且推动上下游的合作伙伴进行业务流程重整，同时全面应用电子商务、电子数据交换工具，引入基于电子商务的、先进的需求、计划和订单履行信息系统，使企业之间建立起新型的合作伙伴关系，将合作伙伴间的能力集成起来，提高整个供应链的柔性，满足更多的客户化定制需求，更有效地为最终客户服务，实现供应链上所有伙伴的利益。

3.2.2 ISC 的定义



通过前面的介绍，在这里给 ISC 作出一个定义：

ISC（Integrated Supply Chain，集成供应链），是由相互间提供原材料、零部件、产品和服务的供应商、合作商、制造商、分销商、零售商、顾客等集成起来所形成的网络。

相信从事供应链的朋友都很清楚，保障交付不中断是供应链最重要的职责。这次疫情之后企业面临的突出问题首先是人员的招聘，其次最大的困难就是供应链怎么保证连续性，企业供应链体系是否健全、稳健、可靠，是否能经得住极限条件的考验，通过一段时间就会得到充分的体现。真正考验企业长期生存能力的，不是在短期内能把企业规模扩大多少倍，能挣多少钱，而是能在顺境中保持清醒的风险意识，并为未来随时可能爆发的危机做好准备，在危机到来时的极限条件下，我们还有备胎。从供应链角

度来看，这次疫情危机是企业发展的分水岭，一部分免疫力低下的企业，抱着传统管理思想的企业，也许会被加速淘汰。另一部分有现代化管理模式和思想并付诸实施的企业应该可以保持健康的发展，甚至可以更快速的发展。

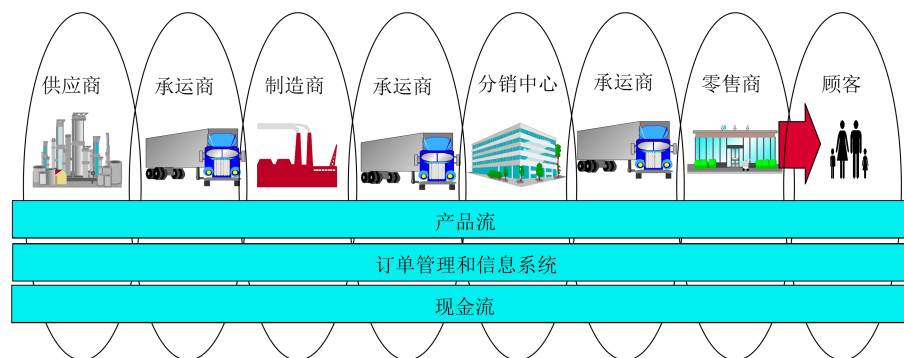
华为公司一直都有冬天思维，我们最熟悉的就是任老板的《华为的冬天》，其实不只是那几年，在 IT 行业泡沫破灭的时候有华为冬天的思维，华为发展过程中一直都保持着所谓的华为冬天的小棉袄，这不只是任老板的思维，整个公司都有这样的思维。整个华为的发展过程中都一直保持着一种清醒的认识，企业不是单方面追求多么大、短期多么强，而是要保持活下去的能力和适应力，拥有一个健康的体魄，尤其是供应链，很容易受到政治、经济、环境等各方面的影响。所以说在华为集成供应链建设过程中，不断的优化和提升资源组合的分析，进行战略库存的储备，并且明确伙伴间的竞合策略，有竞争有合作，在竞争中采取什么样的策略，在合作中又采取什么样的策略，让风险可控，实现供应链韧性。

集成供应链的管理对象是贯穿供应链始终的“三流”：信息流、物流、资金流，供应链管理就是对供应链中的信息流、物流和资金流进行设计、规划和控制。

集成供应链管理的目标是实现供应和需求匹配，提高客户满意度和降低总的交易成本，并寻求两者之间的平衡，即在满足服

务水平的同时，使整个供应链的成本最小，并保证在正确的时间把正确的产品或服务送到正确的地方。

供应链管理的最终发展，将覆盖从供应商的供应商到顾客的顾客的全部过程，包括供应商、合作商、制造、分销、库存管理、运输、仓储、顾客服务等。（如图）



供应链管理主要涉及到四个业务领域：供应、生产计划、物流、需求。供应链管理是以同步化、集成的生产计划为指导，以各种技术为支持，尤其是以 **Internet / Intranet** 为依托，围绕供应、生产作业、物流（主要指制造过程）、满足需求来实施的。供应链管理主要包括计划、合作、控制从供应商到用户的物料和信息。

供应链管理关心的不仅仅是实物流在供应链中的流动，它还包括以下内容：

（1）战略性供应商和客户伙伴关系管理

（2）供应链产品需求和计划

(3) 供应链的设计（全球节点企业、资源、设备等的选择和定位）

(4) 企业内部与企业之间物料供应和需求管理

(5) 基于供应链管理的产品设计与制造管理、生产集成化计划、跟踪与控制

(6) 基于供应链的客户服务和物流（运输、储存、包装等）管理

(7) 企业间资金流的管理

(8) 基于 Internet/Intranet 供应链交互信息管理等

3.2.3 ISC 实施的四个阶段

集成供应链(ISC)的关键是要连接企业的供应与需求，包括连接企业的供应商、供应商的供应商和企业的顾客、顾客的顾客。其最高境界是成为供应链方面的行业领先者，即建设世界级供应链。

企业建设世界级的供应链通常需要经历以下四个发展阶段：

第一阶段：改善采购和物流。

重点关注供应商选择与物流管理。从降低采购成本着手，并理顺物料接收与分发环节，包括对库存、运输等环节进行管理优

化。华为与 **IBM** 合作的采购项目，主要就是解决这个阶段上的问题。

第二阶段：实现内部整体优秀。

学习业界最佳实践，对供应链整体流程进行重新设计，把企业内部各环节的运作有机的联系起来，改进和提高企业内部运作效率，注重流程的实用性和客户导向性，更好地满足客户的需求。为适应新的流程运作需求，组织文化方面的调整和 **IT** 工具（如 **ERP** 系统等）的改进是必不可少的。

以上两阶段，主要依赖于企业内部的努力，通常称作“内部供应链”改进阶段。

第三阶段：建立供应链网络。

在企业内部供应链集成以后，接下来企业将把供应链管理从内到外延伸到供应商、顾客以及合作伙伴那里，并最终将供应商的供应商、顾客的顾客都包括了进来。实现整个供应链上的预测、计划、订单状态等信息的共享和透明，更有效地为供应链上的用户服务，并达成整个供应链上的最佳的合作伙伴绩效，关注先进的成本模式和流程的多样化，广泛采用 **EDI**、电子商务等；



发展阶段	I、改善采购与物流	II、实现内部整体优秀	III、建立供应链网络	IV、成为行业领先者
关注重点	库存、物流运输、订单履行等运作环节	流程重新设计、IT 系统集成、组织重构	企业间相互沟通预测、计划、用户服务等信息	关注最终消费者的需求、网络的动态优化
收益来源	成本节约的杠杆效应	全流程按优先顺序进行改进	最佳的合作绩效	供应链网络优势、盈利性收入
工具运用	注重团队或部门优秀，还未建立整体最优的衡量标准	利用标杆和最佳实践来牵引，进行基于活动的成本核算	建立衡量指标，数据信息共享，实施电子商务	在 intranet 和 internet 基础上建立的虚拟信息系统
指导原则	利用成本数据、注重成功融资的能力	全局流程图描绘，建立共识的相关业务规则	先进的成本模型、按需建立的差异化流程	供应和需求的最优连接
外部联盟	优化与供应商合作	从供应商中选择最佳合作伙伴	与关键供应商、客户建立正式的战略联盟	与关键供应商和客户进行合资合作

内部供应链阶段，主要还是在练内功！

外部供应链阶段，注重发挥链的作用！

第四阶段：成为行业领先者。

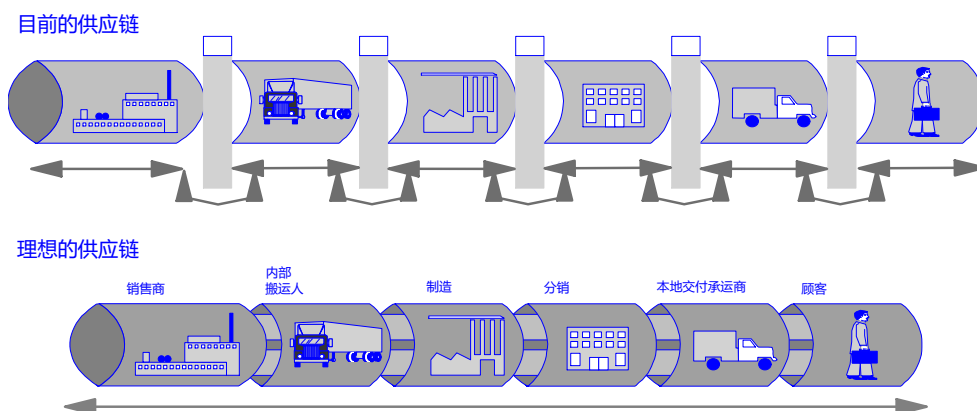
以最终消费者的需求为牵引，并精细建立整个供应网络，主要关注的是供应和需求的最优连接，与关键供应商和关键客户进行形成广泛的战略合作伙伴关系，主要的 IT 应用是在 intranet 和 internet 的基础上建立虚拟的信息系统（如上图所示）。

3.2.4 ISC 的基本理念

ISC 的三个主要理念是：流程导向、伙伴关系与信息共享、以客户为中心。

（1）流程导向

产品和服务的价值是由相互连接的一组过程而不是孤立的功能来产生的。



从目前的运作来看，由于部门间存在很厚的“部门墙”，致使相互间的沟通、协调不够，每个部门只关注部门内部业务，对相关环节和最终的运作效果关注不够，造成诸如信息共享度低、流程不畅、执行状态不透明、运作周期长等问题。单个环节的优秀并不代表整个流程的优秀，流程运作的最终结果需要各环节的共同努力和积极协调与配合，供应链管理将这个概念在工厂内推广并从工厂拓展到供应链里处于下一层次的公司，然后，再向下扩展到供应链的最底层。最终打破所有职能部门间的“部门墙”，实现流程的真正集成。

（2）伙伴关系与信息共享

伙伴关系五个要素为：资源、承诺、理解、忍耐、沟通。伙伴关系可以理解为新型的顾客—供应商关系，是一种利益共享、风险共担的紧密的战略合作伙伴关系。这种关系形成的原因通常是为了降低库存水平及供应链总成本、增强信息共享、改善相互

间的交流、产生更大的竞争优势，以实现供应链节点企业的财务状况、质量、产量、交货期、用户满意度及业绩的改善和提高。战略合作关系强调合作和信任，即实现双方的资源优势互补和对协议、承诺的兑现，为建立和维持伙伴关系，还需要加强伙伴间的理解与沟通，对于伙伴暂时出现的问题，需要进行忍耐，并给予积极帮助。

集成供应链的优势在于合作伙伴间通过共享数据、信息等资源，使供应链上的企业能够及时制定和调整生产策略，以便在市场上占据主动。制造商、供应商、分销商愿意相互开放，并且希望在供应链中有及早介入的机会。通过共享上下游合作伙伴的知识和经验，可提高供应链上的企业的管理水平，使集成供应链运作更有效。

（3）以客户为中心

现代企业的经营策略和目标是要以客户为中心，从而获得利润。目前客户的需要正向多样化、个性化发展，交货期越来越短，只有通过供应链的改进，才能更及时地获取全面、准确的客户信息，以快速的响应、更高的柔性和更低的成本来最大限度地满足客户的需求。只有关注最终客户需求，做到以客户为中心，才能更好服务客户。



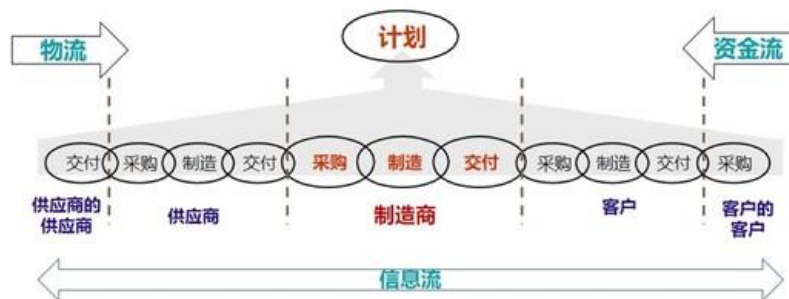
思考题：

- 1、什么是 ISC？
- 2、ISC 的三大理念是什么？
- 3、什么是供应链实施的四个阶段？

3.2.5 供应链核心思想

供应链核心思想

SCOR模型：计划作为“中枢”控制信息流、物流、资金流，实现供应链整体价值最大化



供应链就是供需链，多数企业只有供应链，而没有供应链思维

看一下供应链的核心思想，供应链管理逻辑其实不复杂，我们要借助 **SCOR** 模型来理解一下供应链管理的核心。供应链简单来讲就是原材料和服务，从原材料供应商到生产商、分销商、

零售商，一直到最终消费者，这样的上下游组成的链条就是供应链，其实更形象的来讲，供应链就是供需链，供应链的管理就是我们经常理解的，要对三个流——信息流、物流、资金流进行有效的资源配置和组合优化，从而实现供应链整体价值最大化。三个流的运作有一定的内在逻辑，信息流是通过信息流的分析与加工、链接，最终驱动物流，驱动物流的过程中对资金流进行有效的控制，这就是三个流的逻辑，但是信息流一定是打通了的信息流，不是割裂的。理论很简单，但是真正的差异主要体现在实际运作中，计划有没有真正的起到龙头、核心的情况。一般企业的计划仅仅是信息的二传手，压力传递者，把客户的需求直接抛给采购，采购再抛给供应商，反过来又是一样，所有的供应困难最终又抛给了销售，抛给了客户。其实中间过程中的价值增值，价值链运作过程中的价值体现，没有充分的发挥出来。

成功的计划是什么样的？成功的计划是内外价值的整合者。比如信息流，需要计划部门将公司的战略，销售的策略、计划，市场计划，客户需求，生产能力，供应水平等众多信息进行动态的集成、加工、分析，最终输出一个供应链最佳的动态可行的运作计划。把一系列不确定的因素，最终分析加工，形成一个完全可执行的、综合、平衡的生产计划。

如何实现计划的合理定位呢？集成供应链是这样做的，把计划的职能真正的发挥了出来，要承接公司的战略，同时要对接前

后两端，要把两端链接起来。一般的公司只有一个生产计划，好一点的有一个组计划。市场计划是怎么样？需求是怎么样？物料计划、采购计划、供应计划又是什么样的呢？它往往缺少以上的相关思维，真正的计划要做到以下几点：第一，要把计划的相关职能涵盖出来，第二，计划要主导全局，管理好不确定性，做好不同的部门，人与人等等之间的关系与链接，实现协同，就是要协同前后端。第三就是对信息流的管理和加工，信息流要实现链接与共享，在链接与共享之前要对信息进行加工与识别，保证信息的真实有效，这些就是计划要做的工作，不是简简单单的就算一个表，把数据加工，把数据简单的做一个分析、二传手。这就是集成供应链的一个思想。

3.2.6 集成供应链架构

集成供应链架构



看一下集成供应链的架构，集成供应链就是针对 **SCOR** 模型的思想进行升级、升华，集中打造以计划为主导，内外协同的能力，实现供应链的目标、组织、流程、信息系统等全部集成。首先集成的就是目标，我们要有对交付、对成本、对质量、对服务指标进行统一集成。以成本为例，如果没有成本指标的考核，在新产品设计过程中，研发肯定优先选用高性能的原材料，这样有利于产品技术的领先和独特性。客户有什么需求都能满足，同时也可以弥补能力不足，通过好的性能器件来满足等等。品质也一样，肯定追求最高的标准，在选材的过程中肯定希望原材料在整个生命周期过程中都不要出现质量问题，面对客户进行品质检讨是多么痛苦，而且指标可以做的很好，没有品质问题，要通过优选的器件。当落实了成本指标之后，在各个部门都要进行考核的时候，在选择原材料的时候，研发同事就会在成本的指导下，尽可能选最优的器件，品质也会把握质量的度，防止过犹不及。这就是指标集成的正向作用。

第二就是集成流程，围绕客户打造端到端的流程，从需求开始到需求满意为止，这是一个闭环。导入集成思想之后，华为就转变成一个流程驱动型的公司，思路很简单，就是让最优秀的方法与实践，固化的流程，让一个人的优秀能力赋能到所有人。工作过程中，流程驱动以事为中心，不是以人为中心，服务好客户，因为我们不是央行，也不是矿主，客户想着给我们钱，围绕着客户把流程铺开。另外，集成流程是动态优化的，聚焦的是流程的

责任，因为这些责任让每个人都快速的行动起来，而不是一定要遵从流程，不只是尊重流程，更多的是流程责任。

集成信息。这个很容易理解，我们要把价值信息关联起来、共享起来，最终筛选、分析出来。

最后就是集成的组织，供应链管理部，业务运作的核心需要统筹，对产品信息、人员信息、指标信息都要做统一的管理。供应链管理部做所有的统筹工作，这就是所谓的聚焦。

通过以上的四个集成，就实现了各个部门与供应链条上的其他企业像一个组织，而不是不同的部门。我们有采购、有计划、有生产、有研发、有销售计划、有供应商、有客户，通过集成之后，所有的这些点就会像企业的一个组织一样，会高效协同。

目前华为的供应链已经发展到 **ISC+** 的阶段，主要定位就是连续、高效、安全、信任、数字化的主动型供应链。其实目前目标很清楚，是共生共赢，这是一个高级阶段，这就是华为供应集成链的架构。

3.2.7 供应链管理

供应链管理Roadmap



然而纵观目前大多数企业的供应链水平还不是很乐观，多数仍处于 roadmap2 的阶段。具体在运作过程中，总是把精力耗在内部，经常会遇到这样的情景，市场端要的货没有，不要的货堆满了仓库，供应端一年忙了两件事，上半年忙着备库存，下半年时机到了，要忙着消库存，避免造成呆滞，来年周而复始，哪里出了问题？答案很显然，供应链病了，病根就是失控的管理，供应链处于失控状态，导致严重的供需错位。结果可想而知，我们要内耗，要争吵，要划分责任。供应链缺乏终端管理的情况，已经无法实现现代商业环境的竞争。

我们都知道其实供应链的发展和商业环境的发展是匹配的。改革开放早期是卖方市场，基本没有竞争，买到了就是满足，哪来的供应链管理思想呢？只需要能买到就行。20 世纪末是买方

市场，保护竞争，这时候大家追求的是物美价廉，供应链这时候抱怨的是精明的买家，按市场的需求去布局，看市场需要什么，供应链就打造什么，是响应市场的需求。目前是差异化的综合竞争市场，在企业管理方面体现为，企业重心已经从生产、营销转变为整个价值链的打造。供应链成为公司的核心竞争力，准确的说就是从过去的被动响应变成主动管理和服务。从被动轮变成主动轮，从过去支持业务到现在支撑业务，这是理念上的转变。

3.3 ISC 项目的特征

3.3.1 华为 ISC 项目的目标

ISC 项目是华为进行的大型变革管理项目，请 IBM 顾问组担任咨询顾问。

华为 ISC 项目的目标是设计和实施一个以客户为中心的，成本最低的集成供应链，并通过提高灵活性和快速反应能力来建立竞争优势。

ISC 项目的目标谈到三点：一是以客户为中心的集成供应链，这一点体现的是 ISC 的三大理念之一，也就是说实施集成供应链将重点关注客户需求，提高服务水平；二是成本最低，目前华为由于供应链整体运作水平低，因此成本很高，然而随着技术的发展和竞争的加剧，必然导致市场销售价格呈下降趋势，竞争的焦点最后将集中到成本上，降低供应链的运作成本是增加企业利

润的重要途径，供应链被看作“第三利润”的源泉；三是提高灵活性和快速反应能力，这意味着供应链各组成部分间的集成度高，协调与同步性好，以及供应链整体运作周期缩短。

3.3.2 华为 ISC 项目的特征：没有模板

当今世界，ISC 的实践如火如荼，可不同的供需环境下的供应链模型区别很大，而且很多企业（如 CISCO，Lucent、IBM、HP）也是正在实施自己的 ISC 项目。从供应链的实践来看，供应链的设计必须与每个企业的经营战略、产品特点、销售渠道、供应渠道、生产厂分布来进行，即根据每个企业的具体情况量身定做。同时供应链的改进与业务运作难以分开，也就是不能脱离实际业务，而在实验室里研究模板后推行，必须在实际业务运作中改进，在试运行期间，业务甚至会出现倒退现象，这是供应链实施的难点之一。另外 ISC 作为管理思想理念与 IT 技术高度发展高度融合的产物，强烈地依赖于 IT 的实施，没有相应的 IT 系统，任何先进的供应链流程都无法实施。因此，我们没有现成可搬用的 ISC 模板，只能在基本的供应链理念的指导下，以华为及其客户的现实为起点来开展项目。

ISC 项目的范围，是在项目深入后经过三次才最后明确的：从开始泛泛的五个关注目标，到理论上的九大业务领域，最后落实到符合华为实际的六个流程：销售和订单、计划和调度、采购、物流管理、制造以及部分的客户服务。

在第一阶段， IBM 顾问还以第三方的身份对华为的客户做了访谈和调查，了解华为在与客户的几个关键接触点（如合同谈判、合同签订、交接货、工程安装、备板备件维修、售后服务等）上的表现，以及客户的真实需求和期望，经过整理、分析总结后的客户需求和期望作为 ISC 项目的重要输入。

而在将来，随着华为业务的拓展，如销售渠道的发展、地域上的扩展，ISC 的业务模型将进行移植，甚至做新的扩展 ……

从上可以看出，ISC 项目的所有工作都是根据华为的现实和发展量身定做的。

3.3.3 ISC 项目的方法论

根据项目管理的三环模型，所有的业务运作问题都可归结到流程、组织、IT 三个方面。

ISC 没有模板，华为 ISC 根据华为特点进行量身定做，因此 ISC 项目第一阶段的工作开展从调查华为的现状开始，直到提出华为供应链未来的建议，所有工作都是紧紧围绕华为的实际开展的。ISC 项目的 IBM 顾问通过二个多月的访谈、数据收集和调查，发现和总结了华为供应链的现状问题，并对它们做优先级排序和影响分析。最终把现状问题归结为流程、组织和 IT 三个方面。流程问题分布在供应链的销售、客户服务、采购、物流、计划与调度和制造等 6 个流程中。组织问题分为组织结构、角色与

职责、文化与沟通三个方面。IT 问题体现在 ERP、与客户有关的方面和底层技术等方面。

3.3.4 ISC 收益的衡量指标和改进程度

现在 ISC 项目已完成第一阶段的工作，通过对现状的了解、调查、分析和总结，我们对 ISC 项目将带来的一些潜在的收益有了更清晰的认识。对 ISC 成功度的最终衡量是按照贯穿于全流程的衡量指标来做的，基本的衡量指标主要有四个：客户满意度、库存周转率、总成本和订单到发货的提前期。结合业界的改进实践和华为目前的现状以及未来的改进潜力，对应每个衡量指标的绩效改进程度预计如下：

衡量指标	绩效	改进程度
客户满意度	发货绩效	15% - 30%
库存周转率	库存降低	25% - 60%
订单到发货的提前期	订单履行周期时间	30% - 50%
总成本	供应链成本降低	25% - 50%

思考题：

- 1、为什么说华为的 ISC 没有现成的模板？
- 2、为什么华为的 ISC 不提业界最佳？

3、ISC 项目的目标是什么？

3.4 ISC 项目的阶段进展

3.4.1 ISC 项目的主要阶段和任务

ISC 项目从 1999 年 11 月开始启动，整个项目分为三个主要阶段：关注阶段、发明阶段和推行阶段。

关注阶段从 2000 年 1 月开始，到 2000 年 11 月结束，主要任务：

首先、完成对华为供应链运作现状所存在的问题进行访谈、调查，从较高层面上分析总结出华为内部供应链的问题，并找出问题之间的关系。

其次、华为 ISC 的目标是建立以客户为中心的集成供应链，因此，在设计供应链时必须考虑客户需求，通过客户需求调查，了解了客户对与华为接触点上华为存在的问题和客户的真实需求和期望，输入到 ISC 项目中，作为未来供应链设计的依据之一。

第三，对现状问题和客户需求进行详细的分析，识别潜在的该进领域和机会。

第四，针对现状问题以及从端到端的角度对未来进行高层面的设计，设计出高层面的流程，并提出改进建议和行动，展望未来的潜在收益。

发明阶段从 2001 年 1 月开始，通过成立 8 个任务组（Task Force）来开展发明阶段的工作，预计这一阶段持续到 2002 年中期。发明阶段的主要任务是对未来的流程进行详细设计，并确定新流程的角色和职责，提出组织变革要求和 IT 需求，然后先在局部（如某个产品线、或某些区域、或某些客户、或某些供应商等）进行试点，取得成功后作好模板固化，作好全面推行准备，制定推行计划。

推行阶段的起始时间与发明阶段基本一致，即发明阶段工作与推行阶段工作在时间上有部分重合，这就是所谓的“边发明、边推行”思路，等到发明阶段结束时才正式进入全面推行阶段。这种思路主要是由 ISC 项目的特点决定的，因为 ISC 的改进必须在业务运作中进行，那么当未来的一些流程在局部试点取得成功，经过评审后即可在全公司范围内进行推行。

3.4.2 关注阶段完成的主要活动

在关注阶段的前半段，通过对华为现状及客户需求进行调查、分析，并从流程、组织及 IT 三个角度进行分析，归纳出华为现状存在的 78 个主要问题，其中流程问题 52 个、组织问题 12 个、

IT 问题 14 个。 52 个流程问题中分布在供应链的销售与订单履行、客户服务、采购、物流、计划与调度和制造等 6 个流程中。 12 个组织问题分为组织结构、角色与职责、文化与沟通三个方面。 14IT 问题体现在 ERP、与客户有关的方面和底层技术等方面。

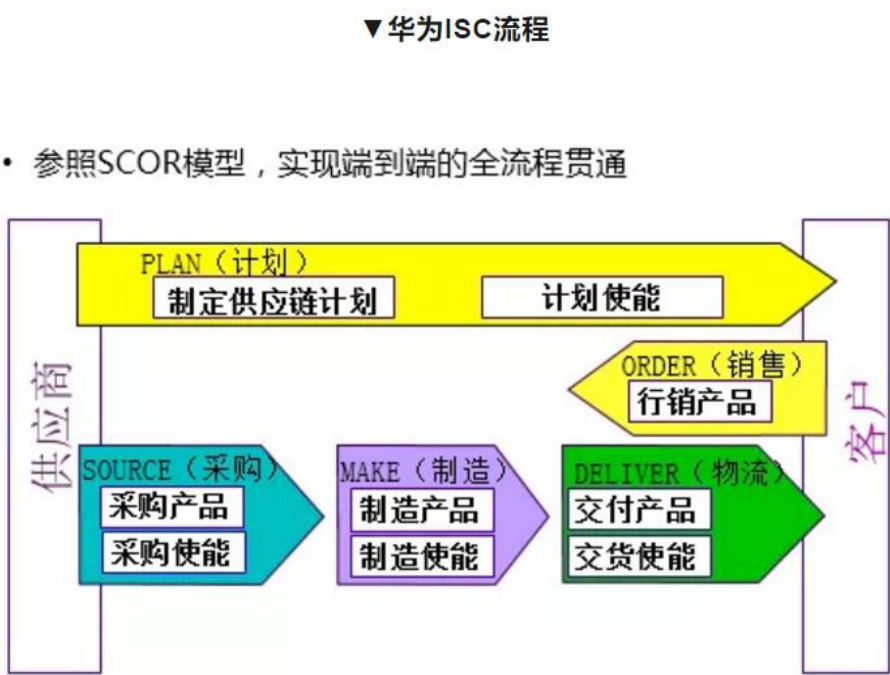
关注阶段的后半段：对已确定的 78 个 ISC 问题进行深入分析，对照业界最佳实践，针对华为供应链的未来提出 24 个高层面的流程改进建议，以及组织建议和 IT 建议，并设计出未来华为供应链的高层面的流程。

3.4.3 ISC 项目的范围和边界

ISC 项目作为一个项目，有一定的时间限制和相应的目标，因此项目的范围和边界确定非常重要。如果期望一下子解决所有供应链问题，确定一个非常大的范围，把所有与供应有关的都扯进项目，由于资源限制等因素，将导致项目无法按期完成，也就达不到最初的预期效果；同时如果范围太小，把项目成功的一些关键依赖的先决条件忽略，也会影响 ISC 项目的实施。经过对华为的业务详细理解以及与华为高层领导多次沟通确认，ISC 项目的范围确定为重点关注市场发布以后的产品的供应链管理，确定 ISC 的未来流程框架，涵盖销售订单、客户服务、计划调度、采购、物流、制造等 6 大流程，其中销售订单流程有一部分不在 ISC 项目范围之内，边界是合同谈判，合同谈判前的客户拜访、

技术交流等工作在 **ISC** 项目范围之外, **ISC** 项目包含的是从合同谈判开始到合同评审、合同签订和订单处理的过程; 对于客户服务流程, 大部分不在 **ISC** 项目范围之内, 仅有工程勘测与工程设计在 **ISC** 范围之内, 边界就是工程勘测与设计, 客户服务流程向 **ISC** 项目输入工程勘测与设计, **ISC** 项目向客户服务流程输入发货信息。由于客户服务流程基本不在 **ISC** 项目范围, 有时称 **ISC** 项目的范围为五大流程。

3.4.4 ISC 各流程的问题和改进方向



(1) 销售与订单流程

现状:

销售人员在做承诺时，往往没有考虑生产部门的能力，致使每月签订的合同中有大量急单，导致订单不能按承诺执行。订单状态不透明，销售人员无法直接了解订单/合同执行情况，客户因不能及时了解订单的状况而产生不满。在产品配置方面，由于缺乏 **R&D** 的支持，导致订单错误件，招致客户投诉。与制造产品的周期相比，从接单到录入花费的时间太多，造成订单履行周期过长。

改进方向：

进一步完善系统的功能，建立统一信息平台，把 **Oracle** 系统延伸至办事处，向销售人员和客户提供有效的 **ATP**（供应承诺能力）和查询订单状态的功能，增加销售人员对订单在生产环节的可视性，以对客户的需求做出正确、快速的响应。引入集成销售配置器，研发提供更多可选的标准配置，提高订单配置准确性。另外，提供基于 **Web** 的产品配置能力，让客户有更多选择，将大大提高客户的满意度。优化现有的合同处理流程，减少处理层次和步骤，以缩短现在的订单处理周期，提高我们产品的竞争力。

（2）制造流程

现状：

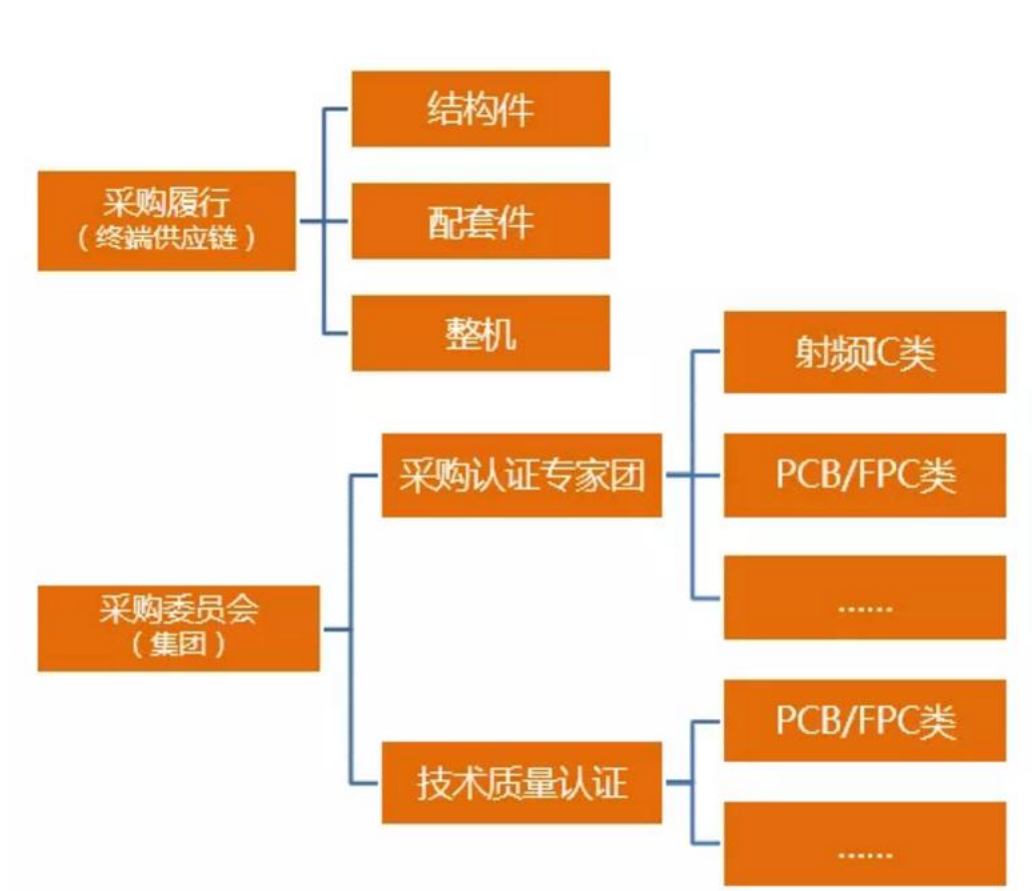
由于缺少部件，订单经常只能部分组装，导致产品的延期发货或不齐套发货。各库存组织之间的可视性差，手工转库频繁。由于优先级、资源和计划的问题，半成品很难满足每条产品线的需求。对半成品项目实行 **MTS (Make to Stock, 面向库存生产)** 的策略，目的是缩短总体的订单履行周期，导致半成品库存积压。

改进方向：

改进物料供应的各个环节，保证生产过程中物料的可获得性。对现有的 **MRP II** 系统进行完善，改进组织间的关系，提高计划的质量。设立正确的优先级，对有限的资源进行优化组合，达到对资源的最佳利用。对不同的产品选择不同的制造模式，长期目标是，通过利用纯粹的按订单制造(**BTO**)的制造模式来提供柔性。

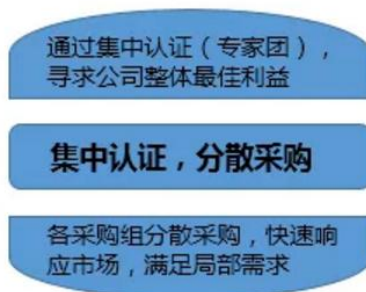
(3) 采购流程

▼ 华为ISC采购与认证体系组织架构

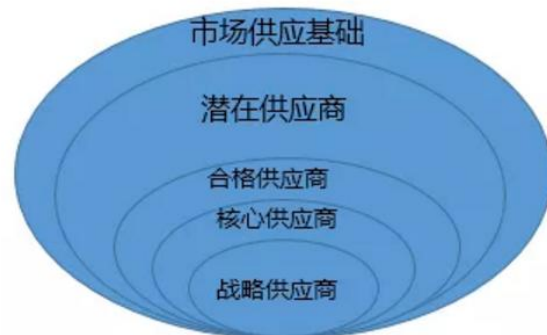


▼ 华为ISC采购策略：集中认证、分散采购、细分采购策略

1. 集中认证，分散采购



2. 细分采购策略



现状：

物料专家团（CEG）在研发早期阶段，没有充分介入对供应商的选择。器件的供应商数量不一，有些器件的供应商太多，而另一些器件的供应商又太少，造成器件的供应没有保障或者是器件的质量参差不齐，难以对供应商进行管理。对供应商缺乏有效的控制，仅和极少数供应商签订了正式的协议。现有的采购方法处理步骤过多，使得处理成本提高。

改进方向：

从战略高度建立起物料采购流程和供应商关系是华为供应链赖以建立的“基础”的认识。与关键供应商建立长期战略合作关系，确保稳定供应。在早期设计阶段就让供应商参与到采购与研发中，增加物料的可获得性。通过制定合格供应商计划，可以对供应商进行选择，减少或增加我们的供应商数量，并确定出关键供应商，以便对他们进行有效的管理，增加器件的可获得性。实施单一、顺畅的流程，提供电子化的支持，加强自动化。把预测数据与供应商共享，让其及时了解我们需求的变化情况，做出及时的响应，提高物料的齐套性。优化现有的采购方法，减少纸面的工作，使采购员有更多的精力投入到建立良好的供应商关系上。

（4）物流管理流程

现状：

物料从接收到发料的周期时间较长，使得效率降低，影响了生产环节。大量的库存存放影响了库房收发物料的效率和造成大量成本。

改进方向：

实现物流管理的协调、同步、自动化，通过条形码、标签打印、RF 等技术的应用，减少手工的键盘输入，缩短从物料接收分发整体的周期时间。建立起适当的政策和程序改善对库存控制，通过库位管理，提高库房的吞吐量，使发料效率得以提高。

(5) 计划与调度流程

▼ 华为ISC订单与计划体系：S&OP计划（企业运作指导纲领）的制定与发布必须经过计划委员会的审核通过



现状：

对需求计划没有进行管理，许多无法实现的需求落在了需求时间栏之内。每周进行一次计划的全重排，产生大量的例外信息，同时还需要对 **MRP** 结果进行手工调整。没有执行 **S&OP**（销售和运作计划流程），主生产计划的有效性没有被正式地执行，也没有反馈到 **S&OP** 中。在 **MRP II** 系统外进行调度（通过 **DDK** 数据库），加上对 **DDK** 数据库没有很好的进行维护，失去了信息的准确性。

改进方向：

制定无约束的预测，并集成到系统中。对每个产品线实行 **S&OP**，通过 **S&OP** 审视需求变化时带来的影响，并综合考虑当前的计划、拖欠订单、物料和产能约束等，传递给生产部门一个可行的计划，保证高层业务计划转化为具体运作。对紧急订单设定时间栏，阻止交货日期不能实现的订单进入系统，以免影响当前的生产计划安排，使传到制造部门的生产计划均是可行的。对 **MRP** 进行重构，提高 **BOM**、**Item**、工艺路线等基础数据的准确度，同时每日运行净改变 **MRP**，减少例外信息的产生，使得计划人员有时间来处理真正的问题。建立起一个集成的调度系统，完全在 **ERP** 系统中进行调度，以满足所有下游的需求，提高对订单/合同的可追溯能力。

3.4.5 组织和变革管理

组织现状：

组织结构层次太多，带来许多额外的业务处理时间及太多的决策点。角色和职责不够清晰，增加了流程的处理时间，使得业务重叠、效率低下。现有的业务流程表明在各部门间明显缺乏沟通与合作。例如，销售和计划人员不能就各自所需的信息相互合作：销售人员不能得到订单状态的信息，计划人员不能得到需求预测的准确信息。改进方向：

建立单一的、清晰的组织结构和贯穿整个公司组织结构、跨越所有职能部门的 ISC 业务流程。必须新的流程中明确人员的角色和职责。例如，在物流管理流程中，明确谁对库存负责，以解决现存的弊端：即人人对库存负责，而一旦发生问题后，就无人负责的状况。需要在不同部门之间建立起正式的沟通渠道，高级管理人员必须以身作则，使得合作成为我们的工作方式。

组织和变革管理将考虑新的流程、组织结构和新的工作方式之间的联系，以及新的角色、职责与技能要求，作出差距分析，制定变革计划，进行必要的组织结构调整，进行知识与技能培训，引导把合作的文化转变为行动，广泛进行团队运作，以保证能够完全落实未来的改进建议。

经常有这样的疑问：供应链是现实存在的，ISC 有什么不同？实际上，ISC 与传统的供应链的不同就在于这个“集成”上，而困难也就在这里。

工业化带来的分工过细，使得很难保证整个企业能一致地关注客户满意和成本的降低，更不用说外部的合作了，而集成就是要用一致的价值取向把这些“碎片”重新结成一个整体。

为了克服这中间会遇到的阻力，项目从这个阶段就引入了变革管理：通过变革准备度评估来确定变革管理的策略；通过 **workshop** 等活动，转变观念，帮助重新认识那些我们已经固化的错误，如：重新看待伙伴关系；走与业务部门相结合的道路，不闭门造车，通过 **Quick Win** 等方式取得一些快速收益；通过宣传和培训，让更多的人理解、关注和参与到这场变革中来。

3.4.6 IT 集成

IT 现状：

IT 问题主要存在于三个领域内：**Oracle (MRP II)** 系统、客户关系管理支持、底层供应链技术。在 **Oracle (MRP II)** 系统方面：**Oracle (MRP II)** 系统没有被广泛地使用，整个系统的数据准确度不高；除 **Oracle** 外，还有一些数据存放在相关部门的其他数据库环境中，导致了更多的数据孤岛，造成了数据的不完整性；除 **Oracle** 外，还有其他应用系统处理数据，使得整个

系统的信息没有集成起来。在客户关系管理支持方面：客户服务时缺乏客户详细地址或产品配置信息，难于追踪客户问题和需求；没有合同管理工具，在销售人员和订单处理过程中存在许多合同变更，合同信息不完整。在底层供应链技术方面：在流程的支撑方面没有企业级的工作流；目前有两个支持数据库处理客户需求和问题，客户、合同状态、发运等信息不完整，对知识库的使用较少。

改进方向：

加强 **Oracle** 数据库的完整性标准，改善供应链信息流的数据质量。建立一个中心数据库和 **Client/Sever** 构架，贯穿整个供应链，提供给用户一个与流程相吻合且一致的 IT 支撑平台。加深对 **Oracle** 的 **MRP II** 系统的理解，充分利用它所提供的功能，替换或集成非 **Oracle** 的应用系统到统一的 **Oracle** 环境中，对不能被替换而又与供应链相关的系统要建立系统接口，确保 **ERP** 系统的集成。提供客户信息工具，以便客户信息如合同、安装、配置、详细地址、服务程序及历史记录等能够被集中地、更好地处理和协调。为销售人员及订单处理提供合同管理工具，用于管理合同，同时提供合同试排程功能，在合同对客户承诺之前，对生产能力、物料可用情况、发运日期是否能满足要求进行确认，从而增强对承诺的信心。企业级的工作流环境应该与相关流程和数据一致，确保单一的数据源和数据共享，使系统功能与相关流

程配合一致。用一个集中的支持数据库保存来自客户和华为的所有问题和需求，提供一个知识库，存储各种问题的解决案例，用于回应客户的需求和实际问题的解决。使知识为整个组织所共享，从而为客户提供高水平、高质量的服务。

ISC 的实施依赖于 IT 解决方案的支持，根据端到端的 ISC 模型的需求，IBM 顾问经过考察，确认 Oracle ERP R11i 可以满足华为供应链的高层面需求。

对应华为未来的 ISC 流程框架，确定相应的 IT 架构。华为未来的 IT 架构由 APS（高级计划与调度系统）、i-Procurement（电子采购）、ERP（事物处理）和 CRM（客户关系管理）等模块组成，这些模块与流程之间建立起对应关系，APS 与计划调度流程和物流流程以及销售订单流程的一部分相对应，i-Procurement 与采购流程相对应，ERP 与制造流程相对应，CRM 与销售订单流程和客户服务流程相对应。

ISC 对 IT 的高度依赖性是其突出的特征，ISC 所覆盖的广泛的业务范围需要集成，最终要反映到对应的 IT 系统的集成，从基础的 ERP 系统，到高级的决策支持系统，要形成整体的 IT 解决方案。从目前的商用软件状况来看，IT 集成的复杂性仍然很大，而且要求对业务和 IT 两个方面都要深入充分地了解：ISC 不是靠一套新的流程和规则就可以解决的，它在流程、组织、IT 上需要有高度的集成性。

可以说，最终实现的集成度将决定 ISC 项目整体目标的达成程度。

3.4.7 从 SCOA 评估中可以看到我们的现状和目标

在 ISC 项目的关注阶段，通过对华为现状的调查和分析，IBM 顾问从以下十个方面对我们的供应链状况进行了评价：

市场/需求计划— 主要是依据我们内部对市场的认识，所用的数据主要是来源于内部，对市场/客户的调查不足；

需求预测— 月度预测基于真实的和历史的趋势，收集的数据缺乏全面性和可靠性；

客户关注— 能对客户的时间限制做出反应，可根据客户的需求进行“量身定做”；

订单管理— 销售人员只能依靠手工的方式，通过各个部门去了解有关订单状态的信息；订单签订到录入需要的时间过长，占用了应该留给制造的时间；

物料齐套性— 目前我们的物料齐套性<70%，而且较少关注物料齐套性；

供应商绩效— 对供应商进行不定期的评估，没有一个具体的评估标准或行动计划；和大多数供应商没有正式协议；

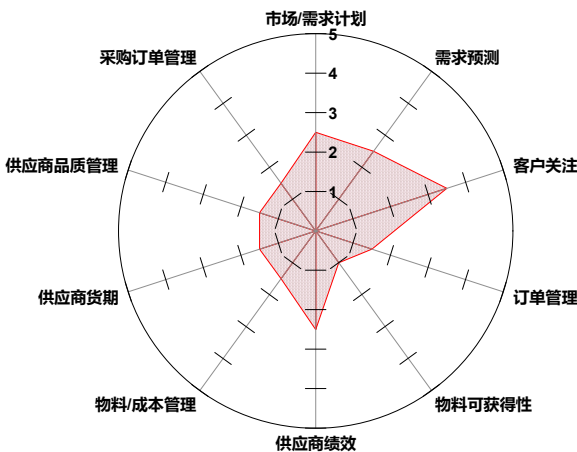
物料/成本管理—重视对采购成本的降低，对价格的关注掩盖了与供应商建立合作伙伴的重要性，缺乏和关键供应商的战略伙伴关系；

供应商货期—货期太长，是订单履行周期的三倍以上，而且大部分货期不确定；

供应商品质管理—对物料基本上实行全检，部分元器件是依靠供应商检查；

采购订单管理—把 MRP 结果产生的 PR 通过电子流传递给采购员，再手工下单。

如果把每一项分为 5 个等级：差（1）、一般（2）、中等（3）、较好（4）、业界最佳（5）的话，那么，我们在绝大多数方面还只是处于差和一般的水平，只有极少数达到了中等或接近较好水平，参见下图（其中，圆圈代表业界最佳在十个方面所处的位置，内部的折线则代表华为的现状）。



根据得出对现状的基本评价：在顾问所做的 5 分制的“供应链评估”中，我们现在只能得 2 分左右。

而对于未来，根据业界的经验，企业的 ISC 实践大致都要经历四步：从解决采购和物流的问题开始，到实现内部整体优化，再扩展到外部建立供应链网络，直至成为行业领先者。反观目前的华为，处在第一步还未完全踩稳、第二步正要迈出去的时候，华为的 ISC 不奢望最佳，定一个成为行业领先者的目标并不实在。因此任总指出：“ISC 的改进目标不要总是追求最佳，最佳不一定能做得到，只要最实用就可以了……追求的目标不是世界级先进，目标不能太虚、太过于空泛，应该实事求是，立足于实际。”

也许将来有一天我们会成为最佳，但今天 ISC 项目提出的是一个更坚实的目标。

从目前来看，关注阶段提出的未来 ISC 建议如果都能实现，华为的运作能力的多个方面将得到大大改善。这些建议并非好高骛远，而是在理解了华为的公司战略后，对可选的供应链改进途径做出的符合现实发展阶段的取舍。

这些建议考虑了与华为的战略和市场关注的适应性，这包括：为客户提供客户化的产品，与客户、供应商、甚至竞争对手建立

战略关系，通过多种制造模式来提供柔性，缩短订单履行周期来实现对客户快速响应，集中化的 ERP 系统提供强大的 IT 能力，满足每个与客户的接触点上的客户需求，通过运作的有效性和库存管理来提高财务绩效。

这些建议考虑了到目前的华为供应链发展水平上应该解决的问题，对照其他企业实施 ISC 的经验，提出了有挑战又有可实现性的改进目标：相当于 5 分制的“供应链机会评估”中的 4 分左右。各项供应链指标的改进幅度的确定也是如此。

思考题：

- 1、ISC 项目主要关注哪 5 大类流程？
- 2、您是怎样看待 ISC 的现状问题的？
- 3、ISC 的基本衡量指标有哪些？请举三个例子
- 4、ISC 项目包括哪三个阶段？目前处于什么阶段？
- 5、ISC 关注阶段的主要工作是什么？
- 6、ISC 项目的范围是怎样的？
- 7、与业界最佳相比，华为 ISC 现在处于什么水平？未来将达到怎样的水平？

附录：名词解释

1、供应链管理（SCM，Supply Chain Management）

是一种业务策略，它通过对从供应到客户的产品和服务流及相关信息流的最优化，来提升股东和客户价值。**SCM** 包括建立并履行对产品和服务的市场需求的过程。它是一系列的业务流程，包括了一群贸易伙伴，共同为满足最终客户的共同目标而努力。所以，一个供应链流程可延伸至从供应商的供应商到客户的客户。从其作用上讲，**SCM** 包括事务处理系统（如，企业资源规划-ERP、仓库管理系统-WMS、运输管理系统-TMS）、规划、优化系统（如，供应链规划）、同时包括供应链分析方法（如，数据仓库）。

2、供应链计划（SCP，Supply Chain Planning）

是供应链管理的一部分，是通过协调资产来实现产品、服务和信息从供应商到客户传递的最优化，并平衡供应与需求的过程。**SCP** 模块包位于事务处理系统的上部，提供规划、模拟分析能力和实时的需求承诺。典型的模块包括：网络计划、能力计划、需求计划、生产计划和调度、分销和分布计划、运输计划和调度。

3、供应链实施（SCE，Supply Chain Execution ）

是供应链管理的一部分，是面向实施的应用系统的框架，它能促进有效的采购和跨企业的产品、服务和信息供应，以满足客户的具体需求。从广义上讲，**SCE** 包括企业内部及整个供应链

中的生产执行系统（MES）、仓库管理系统和其他的执行系统。**SCE** 中面向物流的因素包括：运输管理系统、仓库管理系统、国际贸易系统（ITS）、实时的决策支持系统（如，动态路径和动态的寻找物料系统）和供应链库存可视系统。

4、承诺能力（ATP, Available-to-Promise）

是制造厂家的未分配库存及生产计划对客户订单交货的能力，也可以理解为物料和生产能力两方面的供应能力。在一般情况下，销售员在签合同前先对合同进行供应能力的检查，也称为**ATP** 检查，根据实际供应能力向客户作交货时间的承诺。

5、销售与运作计划（S&OP, Sales and Operations Planning）

是公司一体化协调运作的滚动执行计划，是使公司销售和经营战略全面符合公司目标的规划过程。**S&OP** 协调销售、营销、经营和物流的目标,从而形成一个单一的可实现的短期目标（通常为 1 年以下）。

S&OP 通常是由总经理与关键的高层经理们例行地、频繁地进行讨论，通盘考虑销售与行销的计划、制造、研发、采购、财务和人力方面的有效资源，调整所有部门计划，平行下达到各职能部门，并垂直下达到各级部门。实施 **S&OP** 可消除意外和隐藏的决策。

实施 **S&OP** 的先决条件是：建立适当的计划展望期并每月回顾一次；每一个部门必须获得理解；公司必须对 **S&OP** 流程承诺时间和资源；公司必须定义产品族或产品线；公司必须建立和管理时间栏。

6、供应商管理库存（**VMI, Vendor-Managed Inventory**）

是一种用户和供应商之间相互信任与信息透明的合作性策略，在一个相互同意的目标框架（库存水平和供应服务水平）下，由供应商管理制造厂家的库存（确定库存水平和补给策略，拥有库存控制权），这个目标框架被经常性地监督和修正。

支持 **VMI** 的技术主要包括：**EDI/INTERNET**、ID 代码、条码、连续补给程序等。

VMI 打破了传统的条块分割的库存管理模式，以系统的、集成的管理思想进行库存管理，使供应链系统能够获得同步化的运作。不仅可以降低供应链的库存水平，降低成本。而且还可使用户获得高水平的服务，改善资金流，与供应商共享需求变化的透明性和获得更高的用户信任度。

7、物流管理（**Logistics Management**）

Logistics 有时翻译为“后勤”，是指物质实体从供应商开始经各种中间环节的转让及拥有而达到向需求者的物理移动。物流

管理是控制从原材料、制成品到产成品的全过程物流、信息流，由一系列创造时间价值和空间价值的经济活动组成，包括运输、保管、配送、包装、装卸、流通加工及物流信息处理等多项基本活动，使这些活动统一。

8、分销渠道（Distribution Channel）

一个企业用来支持销售的渠道。这些可能包含零售、分销伙伴（例如，批发）销售、原始设备制造商（OEM）销售、内部交换或市场销售以及网上拍卖或反向拍卖销售等。

9、ABC 分类法（ABC Classification）

对于库存的所有物料，按照全年货币价值从大到小排序，然后划分为三大类，分别称为 A 类、B 类和 C 类。A 类物料价值最高，受到高度重视，处于中间的 B 类物料受重视程度稍差，而 C 类物料价值低，仅进行例行控制管理。ABC 分类法的原则是通过放松对低值物料的控制管理而节省精力，从而可以把高值物料的库存管理做得更好。

10、约束理论（TOC，Theory of Constraints ）

约束理论是关于企业应作哪些变化以及如何最好地实现这些变化的理论。具体一些，约束理论是这样一套管理原则——帮助企业找出目标实现过程中存在的障碍，并实施必要的改变来消

除这些障碍。约束理论认为，对于任何一个系统来说，如果它的投入/产出过程可以按环节或者阶段进行划分，而且一个环节的产出依赖于前面一个或多个环节的产出的话，那么，这个系统最终的产出将受到系统内生产率最低的环节的限制。换言之，任何一个链条的牢固程度取决于它最薄弱的环节。

在论及生产制造企业时，约束理论认为企业的目标就是取得更多的利润。为实现这一目标，可以有三条途径：增加产销率，减少库存，减少运营费用。这三条途径中，正如约束理论奠基者 **Dr. Goldratt** 所说，减少库存和减少运营费用会碰到最低减少到 0 的限制，而对于通过提高产销率来取得更多利润的可能性，则是无穷无尽的。此外，约束理论还发展出一系列工具，来帮助企业重新审视自己的各种行为和措施，看它们对于企业目标的实现产生了怎样的有利或不利的影

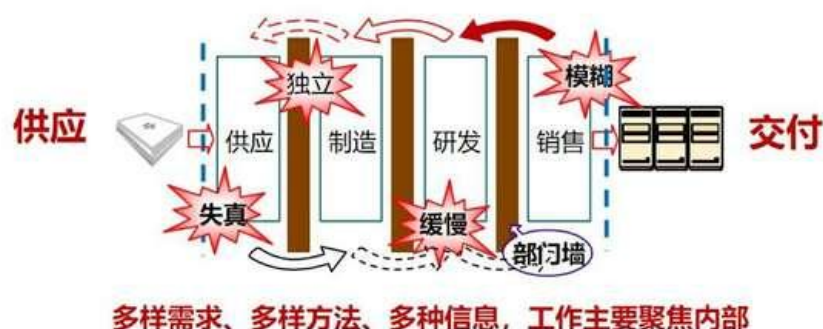
11、提前期（Lead Time）

提前期指完成一项活动所需要的时间。这种活动通常指物料和产品的获得，无论是从外面购入的还是用自己的设备制造的。提前期可由下列各种时间或它们的总和组成：订单准备时间、排队时间、加工时间、搬运时间或运输时间、接收和检测时间。

3.5 集成供应链解决什么问题

那么，集成供应链在实际工作运作中能够帮我们解决哪些问题？集成供应链通过对信息流的深入管理，来落实相对精确的供需匹配，在提高客户满意度的同时，也实现总的交易成本的降低。华为公司在 1999 年进行供应链变革之前，当时业务发展的速度非常快，整个订单运作的质量比较低，在订单的识别、变更的管理、订单的推迟方面都不能有效的控制，所以导致在生产的过程中对产能的匹配、采购资源的准备难以实现有效的对接，整个订单交付的过程不及时，发错货的事经常发生，所以当时公司成立了专门的发正确货的小组，并且由一位公司的副总裁担任小组组长。本身一个不复杂的事，到最后不得不专项整改，哪里出了问题呢？首先是信息管理出了问题，信息在传递的过程中容易失真，为什么会失真呢？第一，信息传递的方式经过五层的传递，信息会丢失 90%，因为人的专业度不同。销售人员传递技术层面需求的变更，有可能在过程中不能有效理解，不能看清客户需求真正的含义，那信息就可能会传递丢。当然，还有可能因为对自己部门没有所谓的正面效益的信息，刻意隐瞒等等，都会导致相应的信息的失真。在销售领域有一个非常经典的案例，是哈利彗星变哈利将军的故事，非常简单的信息，到最后完全走了样。

组织分工降低了部门关系与连接



同时，企业的发展还会面临另外一个问题，就是企业分工越来越细。分工细化后，组织相应变得复杂和完善，企业在享受分工带来的专业度，包括局部效率提升的同时，也会面临整体组织效率的下降。这时候，分工的弊端就表现出来了。原因很简单，就是组织相对独立了，部门的业务差异明显了，各个部门都有相应的自己的指标，部门墙在这时候就出现了，就如图中所写的，模糊、缓慢、独立、失真。所有的信息，从客户需求到供应端就大打折扣，再从供应端反馈到客户，可想而知是什么样的结果。

所以说，部门墙会加大沟通成本，而且让我们付出时间的成本，屁股决定脑袋。现实中我们会遇到部门的 KPI 非常好，结果整个公司的运作效益非常差，这就是在部门之间的协同管理上没有进行集成管理，没有形成全营一杆枪，

集成供应链在这方面做了有效的控制，主要管理的就是关系和链接，通过集成实现最佳的运作状态。什么是关系呢？关系就是理顺供应链上各个公司的上下游部门，包括供应链内部与外部部门之间，人与人之间的关系，让他们愿意协作、有整体的思维，通过全局的优化替代局部的优化。比如 **ISC** 的目标集成，包括组织的集成，所有部门都有成本指标的考核。那大家的步调、目标都会在统一的指导下进行行动，不用督促，采购要降成本，研发的同事本身就有降成本的意识，早期的成本设计过程中都充分考虑了最优的器件的选择，在早期的设计中都考虑了后续的交付性，这就是大家的关系理顺了。链接是通过流程的建设和信息系统的建设，让两者有效的对接公司与公司，部门与部门之间的流程，让公司与公司，部门与部门，员工与员工之间的协同、协作更容易，提高供应链的效率。比如，集成供应链打造的高级计划系统及 **APS** 系统，**SCC** 系统，**APS** 系统是不同的场景设计下的一个计划运作的有效组合，我们考虑各种场景，系统自动运算，来实现最佳的生产排程，计划排程。**SCC** 系统让我们与供应商的信息与沟通完全实现信息化、自动化的办公模式。这些系统的打造让整个供应链在复杂的实践中，一些思考、思索、沟通完全简单化，所以集成化在关系和链接方面做了很好的方案匹配。

市场的需求已经不是简单的成本竞争



我们再看一下市场的需求，当前的市场需求就是 **VUCA** 的时代，市场的需求已经完全转向了多元化，传统式的、单一式的、分散式的供应链组织根本没有办法有效的对接和满足充满变异的、复杂的、模糊的需求。但是市场对供应链的需求没有变，**VUCA** 时代对市场的需求很显然要的是精准匹配，要有很大的柔性，敏捷，供应链需要输出的是价值。这个时候华为就通过集成供应链+，借助了大数据、人工智能这些新科技构建主动型、数字化供应链。这样的供应链打破业务模块和企业运作的弊端，实现业务管理的全面集中和融合，最终实现交易简单、供货快、订单全流程可视、高效。

怎么样落实这样的供应链呢，主要有以下三个内容：

内部的产销研协同和外部的生态系统协同；通过合同建立前的供应链、销售、研发端的协同设计，减少供应的不确定性。通

过客户与合作伙伴的协同，和供应商的协同，这几块的协同集成提供连续、稳定、有竞争性的供应服务。传统供应链只讲产销协同，集成供应链加了产销研，包括外部生态系统。

是在产销研协同的基础上，进行合同签订后的极简供应设计；主要是供应网络的解耦，我们把所谓的推拉结合点设在哪里是最合适的，总体运作的成本最优，风险得到有效控制，这种智能型的计划，进行主动订单管理，再配合自动化物流。

基于前两者的布局，落实供应链的数字化，通过供应链的数字化技术构建分场景、分层分级、灵活配置这样的供应链智能运营中心，最终实现业务的智能化运作。

实现信息、资源、执行统一

通过一个有效的计划业务流程将供应链策略和客户的需求转换为供应链的运作。



市场变化永远是无常的，只有快速、准确响应市场变化的企业才有竞争力。响应市场的第一步就是要了解市场，按市场的需求、差异化匹配能力，同时提升供应链反应能力，总体来讲就是

计划工作前移，与客户进行协同，确保信息、资源、执行的统一。也就是所有的流程端点全部拉通到客户端，以客户为中心进行梳理，快速形成投资方案。

重点落实三个方面的问题：

第一是认知的准确性，认知的准确性一定要结合销售的预测、明确需求的可能性，包括时间是怎么样的。

第二是对计划的可行性进行明确，制定交付策略，不能完全依赖于销售预测，有很大的不准确性而且有很大的延迟性。要明确自己的交付策略，摆脱对销售预测的依赖。

第三是明确资源的有效性，要有明确的采购战略，对供应资源进行战略采购管理，实现前端资源的有效协同、稳定。这就是把计划工作完全涵盖了出来，实现内部的工作以计划为龙头进行有效的展开。

策略驱动实现价值协同

以供应策略&库存策略为驱动力的集成供应链运作框架



具体的运作过程中，我们可以看到有好多种，第一，作业联合机制，对遇到重大的交付问题、重大的抉择的时候，实行联合运作机制，共同拍板，共同承担责任。同时有统筹的角色，比如各个部门有各种采购代表、资源代表等，这一类就向各个部门进行前移、进行沟通，提前掌握相关的信息，出现异常，首先通过这些进行统筹。当然，还有标准化，我们有研发产品、CBP 模块，物料有标准化，有规范化，这样就实现差异化的需求，最终统一化的供应，可以批量、大规模的制造。

早期介入，信息化这一块就不多说了，很多公司打造了从 CRM、SRM、ERP、APS、MAS、WIMS 等等一系列流程，就是为了实现信息的准确、同步、分析，最终实现整个供应链运作的最佳。这就是计划工作的 **havate**。

具体可以结合计划业务的全景图看一下，是怎么运作的。

计划总指挥，指挥好了，才能不打乱仗，不打无准备之仗。什么叫不打无准备之仗？就是我们要有策略，以策略进行驱动，这个总指挥要充分的管理好各个团队。从源头开始，销售是先头部队，先头部队的动向结合先头部队的数据，然后把握好时机，向整个供应链吹响冲锋号，引导后面的大部队快速作战，只有这样下面的部门才不会充当炮灰。

在策略制定这一块，我们制定的很明确，任何公司的资源都是有限的，所有客户都满足，达到一个所谓的客户满意度是不可能的。所以必须把资源做到最优的匹配，这样才能增加土地的肥力。

客户分类，从战略级到淘汰级明确出来。产品与业务从现金流、明星到搜狗等等也都要明确出来，从这些信息再加上订单的前置时间，市场需求的矩阵，最终能匹配好相应的交付策略。

库存策略包括生产供应策略，也是很明确的。要明确哪些产品是通过产能来替代库存的。假如这个产品需求很稳定，完全可以通过产能来替代库存，哪些通过采购技术来实现降库存的，哪些需要平滑产的，当然还有一些订单进行生产，都明确出来。有了这些策略性的内容，后来的工作就很清晰了，方法明确而且信心十足，各个部门的协同运作就没有任何障碍了。这就是策略驱动价值的协同。

供应链成就核心竞争力

智慧供应链成就 “Design House + Marketing Team”

内部： 供应链管理部，统一目标，力出一孔。

外部： “横向一体化”，企业只抓最核心的东西，共生共赢。

解放高层，聚集战略

有了上一级的计划协同运作，供应链的竞争力自然就凸显出来了，实现两个结果：第一就是内部协同的结果，供应链管理部，统一目标，力出一孔。要强调的是供应链管理部門不是简单的把分散的不同系统的部門合并起来，换了一个名字，而是把供应链管理当成公司降成本，优化库存，提升供货质量，库存周转率，供货速度以及提升其他功能质量的有效手段。公司主要从供应链上获取成本竞争优势，而不是靠压榨员工获利。这就是为什么华为人的工资、奖金比别人高，而实际产品成本却比别人低很多的一个原因。

外部集成，集成供应链成就了华为哑铃型的组织结构，因为实现了“横向一体化”，企业只抓最核心的东西。哑铃型的组织结构是两头大、中间小，研发和市场人员占大头，比如华为，研发占 45%，市场人员占 35%，整个供应不到 8%，剩余的是其

他部门，所以这就是典型的哑铃型结构。纵观目前中国的很多公司，有制造型，也就是枣核型，中间大，制造占了大头。

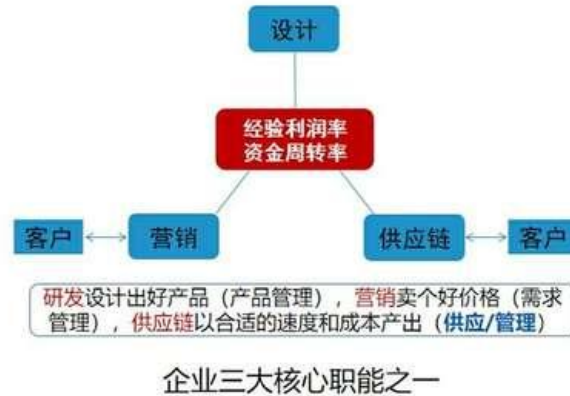
通过内外的集成结果，可以看出华为真正实现了“**Design House+Marketing Team**”的优秀竞争团队。其实我们很清楚，做制造基本上超不过富士康这样的公司，做物流不可能打造向中远、申通这样的物流体系，没有这样的能力。所以，不要花更多的精力在短板上。什么都做的企业，肯定什么都做不好，要有所为有所不为，这样的结果就是可以有效的解放高层，聚焦战略，形成所谓的高技术公司的组织架构与运作模式。这就是供应链带给公司的核心竞争力。

3.6 如何构建集成供应链

前面我们介绍了很多集成供应链的实践的内容，接下来我们看一下如果一个企业要搭建集成供应链，要从哪些方面入手，要做哪些工作。

优化的供应商战略组织

交付重要性=供应链重要性



我先提出一个问题，交付对一个企业重要吗？答案是毋庸置疑的，因为交付是让一个公司众多投入变现的最后一个环节，没有供应链执行的交付，所有的投入，也就是所谓的投入与产出的循环就运动不起来。具体实行过程中，交付重要，而企业重视了没有，我们要问企业老板，答案肯定是重视了。但实际上这种重视往往停留在口头上、形式上。为什么说停留在口头上、形式上呢？其实我们都明白一个道理，我们不可能在企业运作过程中，把一个重要的工作交在一个普通人手中，因为他没有能力做好，也没有这个决心，其实也没有这个职责要去做好。所以，如果没有把供应链定义为公司的重要部门，就像集成供应链定位成一级部门，然后就说很重视交付，只能是形式上的。我们可以看一下大多公司在企业运作中的实际表现，我们可以想象我们对产品的重视，我们一定要投入大量的研发人员，做好产品管理；我们的销售也不断的强调、培养，做好需求管理、客户管理；然后我们

供应链是什么样呢？通过前两个的产品和订单来拉动供应链，实现管理供应链。我们一直提出产品管理、销售管理和供应链，而不是供应链管理。很明显供应链的位置就是一个重复的地位。

所以说要构建集成供应链，首先是要赋能供应链，因为交付重要性，交付重要性就应该把这个重要的事交给重要的人，重要的部门首先要赋能。具体怎么落实呢？首先要把供应链的位置摆正，在组织架构上提升为一级部门，责权匹配。没有那么大的权力就没有那么大的职称，所以责权要匹配，让供应链有责任也有能力去承担交付保障的工作。另外就是人员的培养，要明确人员能力定位，比如很多公司往往在采购这一块，我们都知道一个公司的销售人员，买的没卖的精，销售常常被比喻为人精。但是如果采购还仅仅用着高中生、大专生去面对一个人精，我们怎么能有效的管理好供应资源呢？所以我们必须向集成供应链的思维，用更优秀人来对待管理优秀的人，这就是集成供应链最重要的一步——赋能供应链。

集成供应链实施三大模块

供应链实施的主要内容



在具体实施过程中主要是三个模块，我们要做到管理前端、管理后端、管理中间，这样有效的实现了供需匹配。

第一个模块是客户服务与协同；主要是以客户价值为导向，建立长期合作机制。

第二个模块是供应链计划；强调的是通过策略与流程管理供应链中各环节的运营。而不仅仅是一个组织，靠接受一下客户的订单，处理一些数据，二传手，压力传递，不是这样的，强调策略与流程。

第三个模块是战略采购；这个在国内很多供应链运用的比较少，战略采购要明确立足总体成本，与供应商实现长期合作、战略合作，实现共生与共赢。

三个模块做好了，那我们的业务管理就自然而然形成了以客户需求为导向，运作过程中实现端到端。这就是三个模块对接前后与公司内部，实现了内基层与外基层的情况。

对接客户掌握真实需求



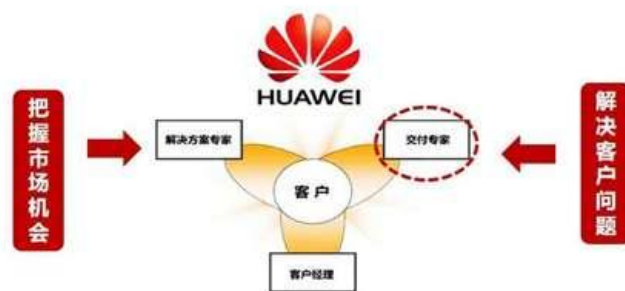
具体说一下客户需求管理，我们需要对相应的客户进行有效的管理，必须有相应的客户组织进行深入、全面的对接。针对不同的客户要建立不同的服务深度和服务内容。我们看这张图，我们针对普通的客户可能就是基础性的要求，针对中小型、大型、国际成熟型，不同的客户对供应链的需求是不一样的，所以它的诉求我们要通过不同的服务深度来有效的满足，通过客户组织去理解不同客户的需求。

我们都知道服务客户有三个层次，第一个层次是理解和满足客户的需求，我们能理解客户，与客户保持同步；第二个层次是为客户创造价值，节约成本，帮助创造价值；第三个层次是很多

公司要追求的，叫做文化匹配、价值认同，只有这样的客户，永远对你的价值有深入的体现，那长期的战略合作也就自然而然的形成了。这就是，我们先对客户掌握他们最真实的需求。

案例分享：

铸造 **“铁三角”**，成就客户。



举个例子，华为的“铁三角”，是一个在销售领域非常著名的运作模式，借鉴了海军陆战队的运作模式。这里只从供应角度分析它的价值。直观来看，华为铁三角能够体现出华为团队作战的特色，把常规的销售模式变成团队的销售模式。大部分的销售模式是销售直接对接客户，需要产品研发去沟通的时候，产品研发相应的人员拉到一线去对接，供应链往往很少去对接客户的需求。铁三角是将三个部门同时组成一个团队，肩并肩面对客户，进行全面的服

务。铁三角首先让我们看到的就是把公司整体的能力延伸到了

一线，我们要让交付专家直接面对客户，给客户专业的服务，避

免销售信息传递失真。毕竟销售对交付的情况是不能全盘掌握的，我们的交付专家直接面对客户，可以给出最快捷、最专业的答复。第二，我们在给客户解答，在争取客户满意的同时，也为交付提供了时间窗，第一时间掌握了客户的需求，直接传递到内部，可以做一个提前的准备工作。第三，直接面对客户，也就是交付直接面对客户来感受市场的压力，并且在现场做出交付承诺，自己承诺的事，自己肯定要去落实。

华为的铁三角，也是业务集成的典型缩影。在采购内部也有所谓的采购铁三角，有机会再给大家介绍。

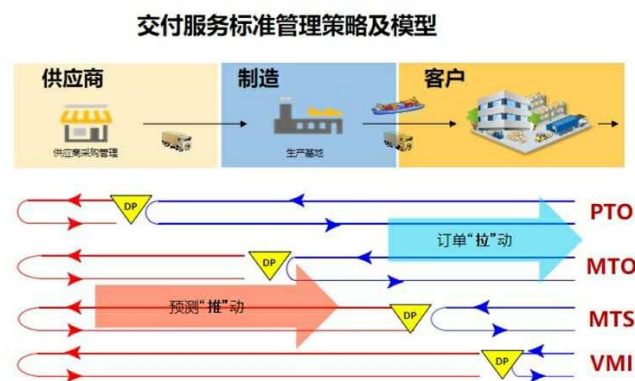
做好预测管理



做好预测管理，我们可以思考一下，我们在供需矛盾的解决过程中，矛盾的焦点在哪里。其实很多时候我们已经拿到了客户的订单，但我们仍然不能很好的满足客户的需求，需求有很多要素，准确性、真实性、及时性都有，我们都需要去把握。当然，

实际市场的特点我们也很清楚，VUCA 时代不确定性、不稳定性、复杂性、模糊性。客户把订单下到我们手中，我们的交付能力、交付时间都无法满足客户的按时需求。如何能解决好这样一个问题，矛盾解锁的关键是什么？就是我们看到的——做好预测分析。计划部门、协同销售部门要通过统计学，运筹学，包括历史数据、大数据进行分析，做好预判，要做提前行动。当然我们还知道一切数据都是死的，我们不能死死的去抠住数据，我们要把数据做好统计，做好分析，做好输出，最终通过销售与运作计划组织相关的团队进行判断、决策，最终形成可执行的供应链计划。

交付与供应策略



这张图片讲的是怎么把交付与供应策略匹配到客户需求中，主要体现差异化，结合客户的分层分级以及客户的供应链运作模

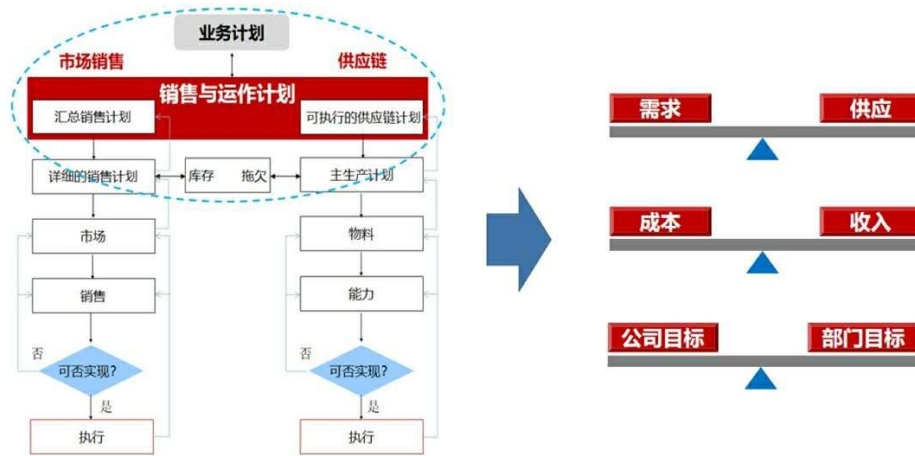
式匹配对应的交付策略，这样能有效的平衡供应风险和客户不同的服务水平需求。具体主要有四个模式：

PTO 交付模式：就是接到客户的订单后，再下单去采购原材料，这样风险是最低的，与此同时服务水平、服务时间也是最差的。谁的产品采用这种方式呢？一般性的小客户，或者是将要淘汰的一些产品、不稳定的产品、风险很大的产品，避免在交付过程中出现订单的取消、订单的变更等等，把风险控制到最低。

MTO 交付模式：这个模式相对比较好一点，我们把原材料甚至是一些交期比较长的原材料先采购到仓储，等到客户下单，订单到了，就开始启动生产。这样的产品往往客户需求是有的，但是客户需求会变，小的设计改变或者订单周期的改变，往往采用 **MTO** 的模式。这时候备货风险就会加大，如何和客户做好协同呢？就是要和客户做好沟通，把备货的清单，备货成本的风险实时分享给客户。

MTS 和 VMI 交付模式，是按库存生产，根据库存消耗进度不断的补充新的产品，这是一种实时共享的交付模式，相应的服务水平非常高，当然也要承担相应的库存风险，任何的设计变更等等，都会带来资金损失，这样的交付模式往往是针对核心客户、战略客户进行匹配的，也要有一定的协议约束，这是必然的。

销售与运作计划 (S&OP)



接下来，销售与运作就比较简单了，虽然销售与运作计划非常重要，但是运作起来比较简单。销售与运作计划是充分体现计划核心作用的过程，计划通过销售、研发、采购、生产、质量、财务这些部门，组织起来进行沟通、协调，最终输出对市场化快速响应的平衡式的决策。需要强调的是：

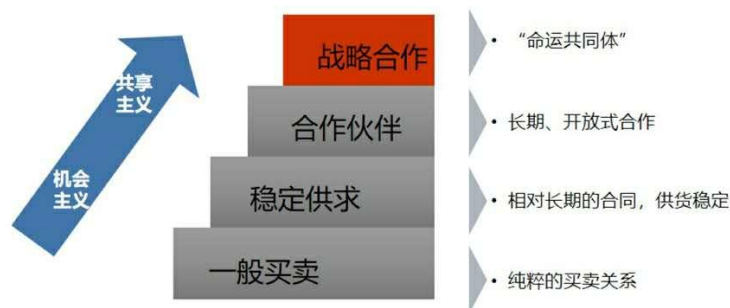
销售运作计划这样的会议，一定要高层主导，同时识别有效的可行需求，不单是对当前，对未来也要有识别，因为高层要对接公司的战略，要去主导。分配任务；

要明确可执行方案，各个部门要参与，要明确各个部门的问题点，要给出承诺和落实的具体计划。这些信息都确认好之后，那计划输出相应的会议内容，落实跟踪，整个的过程就比较明确了，所有的运作就处于平衡状态。三个平衡：第一，需求与供应的平衡；平衡的需求与供应计划，公司可以对资源进行有效的管

理，因此也能够迅速的反应，按照要求的交付和服务时间满足客户的需求。第二，成本与收入的平衡；紧急订单如何满足，要不要采购现货，要不要插单等等，也都要做相应的平衡。不考虑成本问题，单纯追求收入最大化，可能使公司造成损失，带来不了利润。所以一定要在成本和收入方面做一个平衡。第三，公司目标和部门目标，也就是总体与局部的平衡；更多的是需要互相协作，对公司战略性的财务目标要明确，而不是仅仅聚焦于单个部门的目标，这就是 PA 的运作与计划。

战略采购

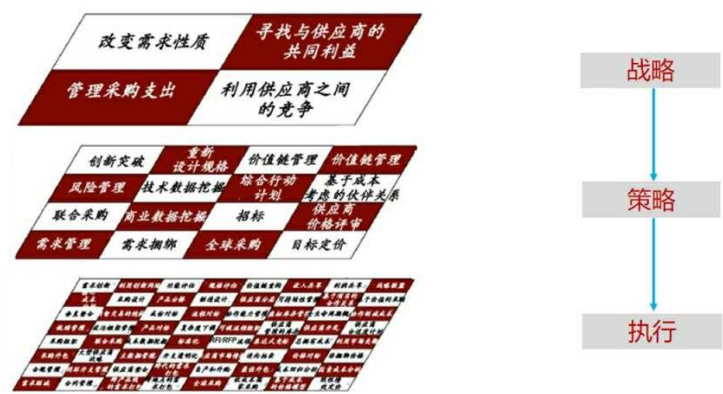
战略采购致力于稳固可靠的长期战略合作关系



战略合作我们都很清楚，都希望与供应商有战略合作，但这不是一句话能解决的问题，我们要有战略采购的布局，不是聚焦于短期的合作，是要放眼于未来，建立长期的战略合作关系，从传统的机会主义、一锤子买卖到共享主义。

具体的运作过程中，要突破传统的理念，以甲方乙方的采购理念，统称到我们，我们是一个整体。让供应商成为公司产品开发和供应链管理的一部分，我们是一条线上的，一条供应链上的，共生共赢，这才是战略采购的概念。

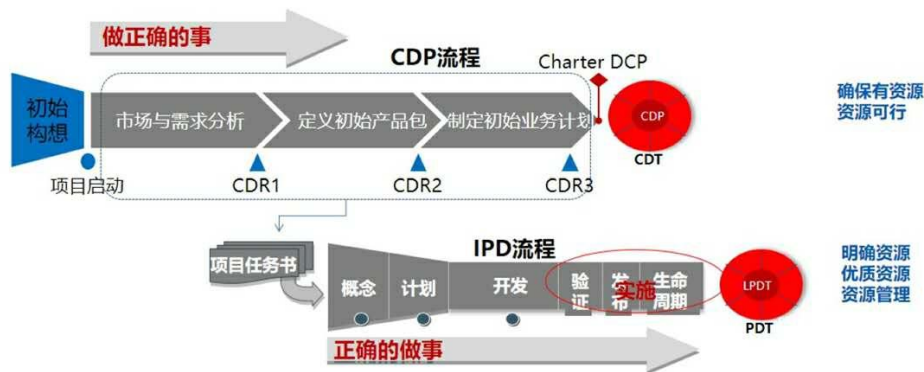
采购战略解码



具体的战略采购的执行过程比较简单，将战略分解到策略，最终相应的执行办法非常多，针对成本、交付、品质进行有效的管理。

ISC与IPD业务协同

ISC对IPD的过程保障



最后看一下集成供应链和集成亚麻系统的协同。我们都知道很多企业失败了不是因为机会缺失，而是因为机会太多了。所以华为在集成亚麻系统的前期做一个 CPD 阶段，产品立项的管理，要保证做正确的事。要有机会漏斗，因为不要在非战略的机会点上浪费资源，资源有限要用好，聚焦机会点，才能有效的聚焦资源。在供应链端，资源的聚焦才能实现更深入的合作、优质的合作。

华为的采购内部有个采购铁三角，采购专家团、技术质量认证和采购执行。有效的完成了供应商的商务、技术质量和交付，全面的对接和管理。采购专家团和技术质量认证实现早期的介入，争取竞争优势。在产品的设计阶段我们要介入，实现产品的竞争优势，对供应风险进行有效分析。采购专家团和技术质量认证就是把研发和供应商的桥梁建好，把供应商的能力有效的输入到产品中去。采购专家团和采购执行，是支持订单的交付策略，在整个

订单的全流程过程中要实现协同管理，是华为与客户的桥梁。把需求与整个交付有效的协同起来，这样就打通了采购环节的端到端。

在前期机会识别过程中，要保障有资源可用，而且资源可行。在真正的产品开发过程中，要明确选哪些资源，这些资源有什么特点，在这些资源管理中还可以做什么样的优化，明确后续的供应策略、成本策略、质量策略。所以在前期资源的开发中，就有效的保证了所有资源的最优化。所以在 IPD 阶段也有这样一句话：在前期把成本做好了，后期就就没有所谓的成本再降价了，前期已经选了最优了。

ISC与IPD业务协同

举例：可采购性需求的要素



举个例子，比如采购需求的要素。许多公司在产品设计过程中，采购最终就是把产品选好了，你们去谈价、去落实采购，就可以了，再加上作为的供应商管理。因为其他领域直接对采购提

了需求，被动。新的模式就是采购要对其他领域提出，当你选择器件的时候，我就要告诉你这个器件的可行性，要做好对市场风险的识别，也就是采购专家团就是个雷达，把市场所有的信息都收集过来，告诉你可行性。正确的路径在哪里，要对其他领域可采购性、可加工性都提出相应的需求。这就是综合的可采购性需求，这就是采购的具体执行过程。

规模大，说明不了一个公司的强大，同时拥有健康的发展机制才是真正的强者。经过 20 年的不断优化，集成供应链已经实现了大数据和智能业务下的预测性运营。主动设计并维护个性化产品的服务，全流程可视可控。

供应链问题解决了，华为公司的管理问题就解决了！

——任正非

供应链目前已经成为华为的核心竞争力之一，并顺利支撑了三大 BU 的 B2B、B2b、B2C 三种业务。华为目前是通信领域唯一一家 B2B，B2b、B2C 三种业务同时存在，且都成功的公司。

这背后离不开集成供应链强大的生命力和适应性。所以集成供应链的变革也得到任老板的充分肯定，他是这样评价：“供应链问题解决了，华为公司的管理问题就解决了！”供应链问题是比较基础性的问题，放到公司管理变革的首位是一种理性的选择，尤其那些供应链仍然停留在用勤奋来弥补管理上不足的公司，要尽快的布局供应链的变革。

变革有三条建议送给大家：

供应链变革的方向：要构建信任为基础，交易简单，稳定高效的供应链。信任是一切的基础，信任使后续所有的运作都是高效的，成本都是最低的。

掌握学习方法，向标杆学习；华为就是先僵化、再优化、再固化，系统性学习。通过学习一套完整的供应链运行的思想逻辑，而且成为一个供应链明白的人，那后续供应链的变革方向就水到渠成了。华为是 IBM 的好学生，从 IBM 学会了 IPD、ISC、IVS——集成财务系统，三大系统。这些都是学过来的，不要自己去摸索，需要时间，会让我们错过机会点。

构建风险管控方案：要有应急措施，战时管控机制是什么样的，备胎又是什么样的等等。这次疫情重点考验的是我们的风险管控能力。在前些天我看到有很多供应链的人士给出了很多的所谓的供应链紧急解决措施，像我们对市场的需求，哪些会暴增、

波动情况是怎样的、供应能力要赶快做调查，对生产进行跟踪。有些供应商可能在生存过程中有危机，我们通过付款，有效的扶持他们，包括库存策略的调整、交付策略要聚焦哪些客户、价值、供应商。

补充一点，我们一定要关注供应链的实际风险管控能力，在这个过程中人员是否充足，因为这个时候就是要靠人，如果前期没有很好的预判能力的时候，这时候我们就要靠人。如果我们还要靠供应链那几条枪，在这种特殊情况下，人员的力量是不够的，跟的不到位，赶快审视一下供应链的人是不是临时的储备、增加，关键的时候机制决策要由最高领导直接指挥。这样，我觉得对疫情的管控是有一定帮助的。以上就是今天给大家的一个简要的内容，通过对集成供应链的解析，让大家对华为的供应链的成功要素有所感知。

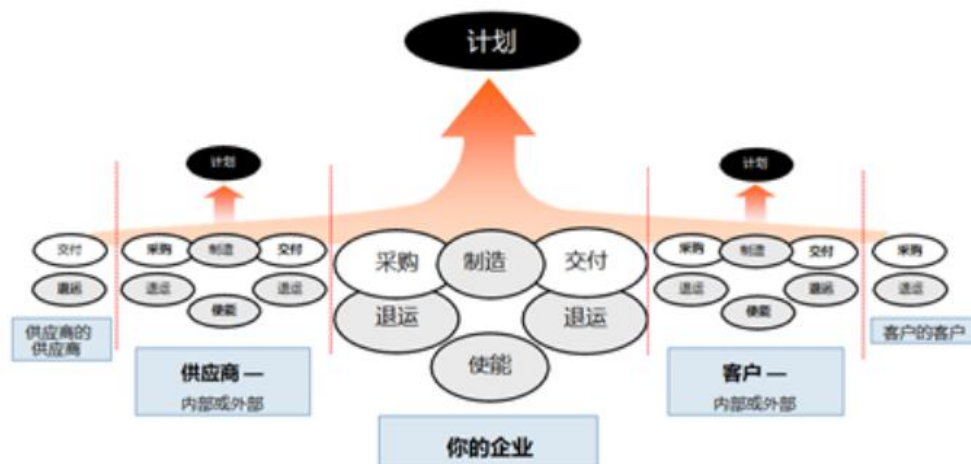
4 华为 SCOR 供应链模型

供应链运营参考模型（Supply Chain Operations Reference model，简称 SCOR 模型）到底是啥？

有些人觉得它非常牛逼高大上，也有些人认为模型有点过时，不足以支撑智能供应链的运行。

如何从相互矛盾的观点中了解真相？我准备用通俗易懂的语言来为大家介绍其中的最著名的六个流程，也就是 **Plan** 计划、**Source** 采购、**Make** 制造、**Deliver** 交付、**Return** 退运、**Enable** 使能。

SCOR® SC Operations Reference Model 供应链运营参考模型



4.1 Plan 计划/规划

Plan 这个词含义很多，狭义上可以理解为计划某个具体的事情，广义上可以是规划供应链网络。在这里更多是指具体计划某个供应链活动。

有些人认为供应链计划没啥用，计划跟不上变化快。这话听上去好像没毛病，但对于供应链来说，计划就是一切。

实施供应链管理，首先要了解我们的供应链如何运作。这就是为什么计划是 **SCOR** 模型中第一个供应链流程。

在计划供应链时，需要考虑四个要素和包含的系统。所有供应链的核心都有四个要素。

首先是客户，包括直接购买你的产品或服务的人，客户还有他的客户，直至最终的使用者。

第二个要素是你的产品或服务，这些是对你的客户有价值的东西。

第三是你拥有的资源，包括你的员工、生产设施和外部供应商，是你为了制造和交付产品而需要的一切东西。

第四个要素是约束。我们的资源是有限的，比如工人数量、机器产量等，它们限制了你的制造和交付能力，这就是约束条件。

由于我们的供应链越来越复杂，为了有效地管理上述的要素，于是就创建了系统。

当我们谈论系统的时候，我们在谈论什么呢？其实是两件事情。

首先，系统是一种共同的语言和一套规则，便于实现整个过程的一致性。如大家熟悉的丰田生产系统(**Toyota Production System**)就是一套独特的生产体系。

其次，我们经常使用一种语言和规则来创建一个计算机程序，它也被称为系统，如著名的 **ERP** 系统。

当你计划供应链时，规则和程序这两种系统都很有用。你可以使用工艺路线图，来规划产品制造过程。你也可以使用 **ERP** 来规划资源和生产计划。

对于 **Plan** 来说，是先有规则还是先有系统？一般都是先有前者。供应链的先驱者们提出一套理论，如集成业务计划 **Integrated Business Planning (IBP)** 一经提出以后，获得了许多行业高管专家的认可，然后 **SAP** 把理念落地，开发出了一套系统工具。

产品制造以后，你需要规划如何交付，这包括了客户是如何给你下单，你又是如何完成产品交接的。退货也是供应链的一部分，所以我们要计划一个退运的系统来管理逆向供应链，管理损坏或有缺陷的产品。

有效的供应链管理始于计划，它会覆盖到所有其他流程，所以计划是 **SCOR** 模型中第一个流程。

4.2 Source 采购

在你的产品或服务卖给客户之前，你一般都需要从你的供应商那里购买东西，这个过程就是采购或是寻源。

在 **SCOR** 模型中，使用了 **Source** 这个词，它原来的意思是“来源、源头”，在这里的意思是你的原料是从哪里来的、使用了什么样的流程获取到的。

让我们来看看 **Source** 是如何与供应链的其他部分结合起来的。你所购买的东西可以归类为直接采购和间接采购，前者是各种直接用于制造产品的原料或零部件，后者范围广泛，一般是间接使用在产品制造中，如保安保洁和第三方物流服务等等。

直接和间接采购有着不同的流程，许多大公司会把这两种采购责任划分给不同的团队管理。

无论是直接还是间接采购，每个采购部门的目标之一都是减少他们的花费，使用更少的钱，获得更多的商品或服务。采购会使用一些常见策略来实现这个目标，比如：

- 1、一次性订购更多数量，以获得批量折扣。
- 2、签订年度供货协议以换取稳定和较低的价格。
- 3、通过竞标来拿到运输服务的市场最低价。
- 4、把订单转到一个成本较低的供应商，并要求现有的供应商降价。

虽然这些策略都是有效的，但它们也都有一些副作用。例如，下更多的订单可能导致你持有更多的库存，占用了公司许多现金。承诺签订长期协议，意味着你必须遵守合同，不能随意更换供应商，可能会降低供应链灵活性。

因此许多公司正在采用战略采购的模式。通过战略采购，你会考虑到供应链的其他重要事项，如运输和库存成本、风险管理、质量和可持续性，所以战略采购衡量的是所有的成本。

正确地管理你的采购流程可以节省成本，并为企业带来其他收益，如增加收入、减少风险和提高可持续性。实施战略采购可以用来评估采购决策对于企业整体供应链的影响。

4.3 Make 制造

当我们谈论制造时，我们首先会想到制造企业，他们生产有形的商品。另一种类型的企业提供无形的服务，这些都在 **SCOR** 模型的框架之中。

零售业提供产品销售的渠道通路，餐饮业供应美味食品，服务为客户带来体验，各行各业都在“制造”东西。

因此，无论你的公司属于什么行业，只要是提供商品或服务，都会有相关的流程。所以我们都需要了解这个过程，以便更好地管理它。

在 **SCOR** 模型中，“制造”流程扮演着重要的角色。当我们制造产品或服务时，必须做出很多决定，例如，生产什么类型，生产多少数量，如何生产，以及何时生产。

我们可以使用一个名词来概括这些活动，就是运营管理，也叫作生产管理或是生产计划和控制。

运营经理负责管理公司的资产，如果想用一个简单的方式来评估绩效，我们可以用单位时间内的有效产出的数量来衡量。

一个运营经理负责管理着一个工厂，里面可能几十台各种类型的机器，他的任务是使用这些机器，尽可能多地输出产品。

我们都希望最大限度地利用资源，但是每一种资源都是有限的，也就是前文提到的约束条件。当运营经理能够识别、减少或消除流程中的制约因素时，就能提高生产能力，产出更多的商品或提供更多的服务。

为了达到这个目标，管理者们使用许多的工具，如六西格玛，精益，或约束理论来进行改进，这个过程有个专业的名词 **Kaizen**，也就是改善。

从供应链管理的角度来看，公司往往需要在两种不同的制造策略中做出选择，即拉动 **Pull** 和推动 **Push**。

当客户下订单时，他们在拉动供应链，供应商根据订单需求生产，这种模式就是 **Make-to-Order** 按订单生产。拉动式的风险在于生产周期可能大于客户交货周期，也就是来不及交货，公司可能会损失销售额，甚至是丢掉客户。

当公司在客户购买之前就制造产品，他们在推动供应链，是根据预测生产，这种模式是 **Make-to-Stock** 按库存生产。推动式的风险是如果客户不购买产品，那么公司就会被额外的库存所困，滞销的存货最后可能被废弃，公司就会遭受损失。

制造过程的速度和效率可以对供应链的反应、敏捷性和成本产生巨大影响。了解制造产品或服务的过程，可以让我们把精力放在为客户创造真正价值的活动上。让制造策略与所有其他的供应链流程保持一致，公司就能看到实施供应链管理所带来的巨大好处。

4.4 Deliver 交付

无论你做出来的产品有多好，在交付给客户之前，它们都没有真正的价值。因此，**SCOR** 模型中的第四个流程专注于交付产品和服务。交付过程分为两块内容：订单管理、运输和配送。

1、订单管理

订单管理是接受客户订单的整个过程。制造业订单管理包括了订单确认、评估交货日期、安排生产，完成进度跟踪，以及订单出货。

零售小店的订单管理就是结账柜台的清点商品和付款。快餐店的场景是点单和取餐。网络购物是电商平台确认订单，库存拣货、

包装。无论你做什么生意，订单管理都是客户从你这里买东西，而你要承诺交付。

2、运输和配送

在你的仓库或配送中心中接收到成品，把它们储存堆放好，根据订单进行拣货，然后包装，并把它们运送到下一个地方，如零售店或消费者家里。

这里就涉及到了运输配送流程，一般我们会使用卡车、飞机或是火车等方式，如果是国际运输还会用水运。为了选择正确的运输模式，你需要了解产品和收货人的信息，以及产品从哪里发出和运到哪里去的信息。

公司很少会单独处理他们的运输和配送，而是把这些业务外包给专业公司处理，也就是第三方物流供应商（**3PL**）。

有些公司规模巨大，有着数以百计的 **3PL**，根本管不过来，于是就聘请了第四方物流（**4PL**）来管理 **3PL**，同时进一步优化运输网络。

交付过程是从收到客户订单时开始，到产品交付时结束，最好的衡量指标是完美订单的百分比。这个指标是你的客户在正确的时间、以正确的价格、正确的状态得到正确的产品的订单比例是多少。

交付流程是公司与客户之间供应链的最后一环。因此，完善订单管理、运输配送的流程是成功实施供应链管理的关键之一。

4.5 Return 退运

在完成交付之后，产品的供应链之旅可能还没结束。在一些情况下，我们会回收产品，或许是客户不喜欢、产品质量不合格或是需要维修。

如何设计和管理逆向供应链意义重大，它可以影响客户关系和公司盈利能力。网络购物都支持七天无理由退换，这对于电商平台是极具挑战的。

虽然正向供应链流程已经很成熟，但是反向操作就是另外一回事了，商品需要退货，要安排快递上门取件，收到退货后要尽快处理，同时安排退款。

正向供应链是流程化的标准操作，发货点是固定的，逆向则是非标准操作，退货点是随机的，因此难度极大。就像是一些司机开高速，却不会倒车入库。

逆向供应链更能体现出公司的管理水平。前阵子我在某个电商平台上买了一双鞋，收到后发现不是很喜欢，联系了客服关于如何退货退款，没想到过程非常简单。

我在订单页面里选择退货，系统立即预约了快递上门取货，我无需填写面单，半小时后快递小哥来了，我把鞋子交给他，同时预付了退货运费。几天后，店家收到了退货，立即退了货款和快递费给我，整个过程非常便捷，体验感很好。

电商为什么能提供无忧退货，有效地管理他们的逆向供应链？这是因为他们知道这会让消费者更愿意在网上购物，而且可能会花更多的钱，但处理退货并不是免费的。售后服务要对产品进行检查，然后安排退款，这是一笔费用。

有时被退回的产品完全没有质量问题，但在其他情况下，它们可能是坏的、过期的或有缺陷的，更有甚者，顾客有时会退回假货。所以，你的逆向供应链需要有一个有效的检查产品的过程。

然后，你需要确定每件商品的最佳处置方式。它应该放回到货架上吗？它是否需要被重新包装、修理或回收？或者产品需要被处理掉？在逆向供应链中尽量减少检查的成本很重要。

一个好的流程可以帮助公司从退回的产品中获取最大的价值，同时也建立起客户的忠诚度。最重要的是，逆向供应链可以使有用的产品不会被废弃。

逆向供应链可以帮助公司降低成本，改善服务水平，增加收入，并更具有可持续性，这就是为什么退运流程如此重要。

4.6 Enable 使能

我们基本上可以通过解释计划、采购、制造、交付和退运来描述供应链管理的工作。但为了做这些事情，供应链需要一个坚实的基础，就像是盖房子需要打地基一样，**Enable** 就是地基。

作为 **SCOR** 里的最后一组流程，**Enable** 使能就像是一个工具箱，它把你需要让供应链运转起来的所有东西都装在了里面，但这些工具并不适合放在前面的五个流程之中。

我们经常谈论供应链风险，一旦发生，就会造成供应链断裂。风险管理虽然很重要，但它不属于计划、采购和其他几个流程，因此 **SCOR** 模型的设计者把这些工具都放在了使能里面。在 **SCOR** 模型的 v12 版本里，一共有 11 项工具。

1、供应链业务规则管理

“不以规矩，不能成方圆”，我们制定出供应链游戏规则，比如没有退货授权，就不接受退货；不能向不在采购清单上的供应商发订单。

2、供应链绩效管理

发布绩效报告，分析不达标的原因，找出根本问题，实施纠正性措施，批准改善行动。

3、供应链数据和信息管理

供应链中有大量的数据和信息，比如主数据、交易数据、合作伙伴的数据，以及社交媒体上的信息，这些都需要被维护管理。

4、人力资源管理

我们需要识别出人力资源和供应链目标之间的差距，寻找到合适的人才，培训他们以满足岗位的需求。

5、供应链资产管理

资产管理流程在供应链的表现中也能发挥很大的作用，特别是当维护和修理周期对你的供应链能力产生影响时。

6、供应链合同管理

合同和法律流程也会影响供应链。例如，公司合同流程新增客户或供应商需要多长的审批时间，流程是否会影响业务发展？

7、供应链网络管理

我们需要知道供应链的地理位置和活动足迹，它包括了设施的位置和资源、分销网络、供应商、客户、材料、产品、产能。一旦碰到重大风险事件，可以快速预判结果，寻找替代方案。

8、监管和自愿性合规

公司需要遵守经营所在地法律法规，以及行业标准。

9、供应链风险管理

识别公司的风险并制定缓解计划，可以避免风险，减少发生的概率或后果，转移风险给第三方，如保险公司。

10、采购管理

这里的采购偏重于商务，比如供应商选择、报价询价、谈判、竞标、开发和定点、合同授予和实施。

11、供应链科技

除了最基础的 **MRP** 和 **ERP** 之外，供应链现在需要引入更多的科技来实现数字化，比如制造执行系统 **MES**、建模和分析工具、物联网、流程自动化、可视化工具、风险监控管理平台、商业智能 **BI** 等等。

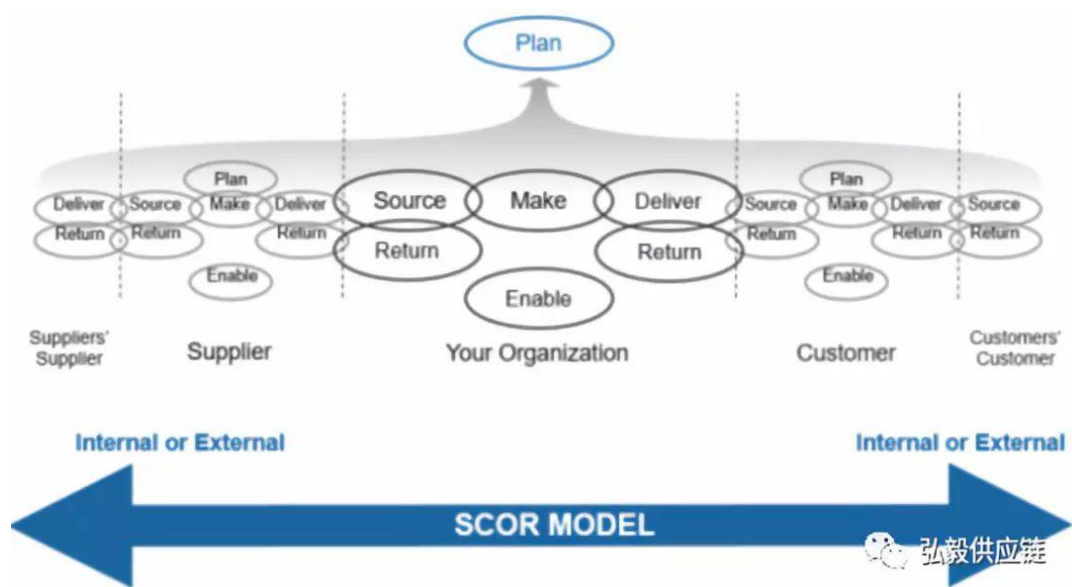
在公司里，可能还有其他流程也是供应链的关键推动因素。我们要认识到，任何会影响到供应链绩效的流程，都可以帮助我们的供应链发挥作用。因此，所有其他流程也应该与供应链的流程保持一致，才能为供应链的成功打下牢固的根基。

无论你身处什么行业，只要有产品或服务，有供应商和客户，就有供应链。**SCOR** 模型的底层逻辑帮助我们归纳总结了成功运营供应链的所有重要关键点。

灵活运用这套工具，站在巨人的肩膀之上，可以让我们少走弯路，更快地到达成功的彼岸。

5 华为供应链 **SCOR** 模型的 4P 和跑道图

如果说起 **SCOR**，很多人的第一反应是肯定会联想到这张图。在深度学习了 **SCOR** 以后，我发现这张图只是描绘了 **SCOR** 中定义的供应链的六个过程，并不足以反映出 **SCOR** 的整体思想。



SCOR 流程的范围

SCOR 最新版教材 version12.0 把主要内容分成两大部分，第一部分是介绍 Performance, Process, Practice, People(简称 4P)，

第二部分是重点推出了一套方法论，用来帮助企业解决实际工作中遇到的问题。

5.1 SCOR 模型中的 4P

这里重点讲第一部分 SCOR 模型中的 4 个 P，它们分别是：

Performance(metrics) — 描述过程性能和定义战略目标的标准度量

Process — 管理流程和流程关系的标准描述

Practice — 能够显著提高过程性能的管理实践

People(skill) — 执行供应链流程所需技能的标准定义

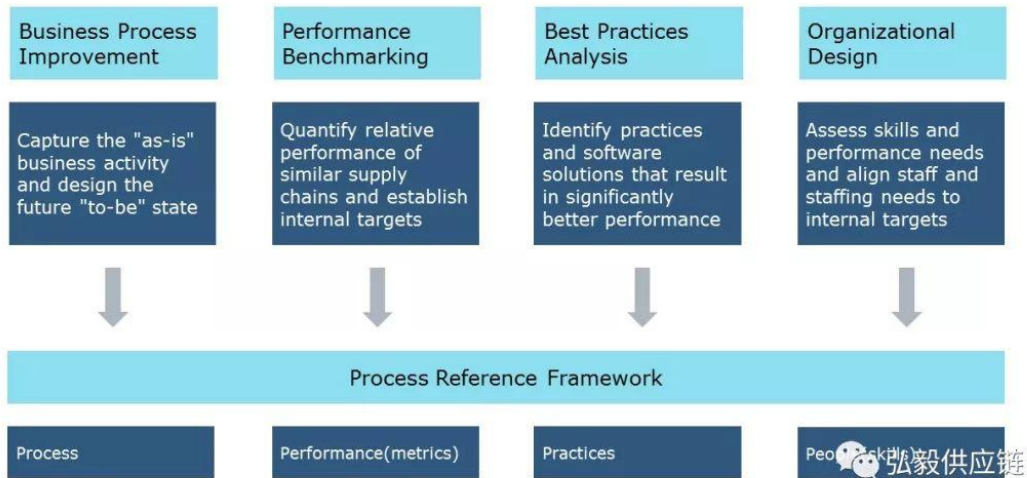
SCOR 模型开发者的逻辑是把这 4 个 P 包含在一起，架构成为一套完整的体系。引用书中的原话是这样的：

“ Combining four techniques into a single integrated approach”

这样描述还是很抽象的，所以 SCOR 用了这张图来描绘了这层逻辑关系。

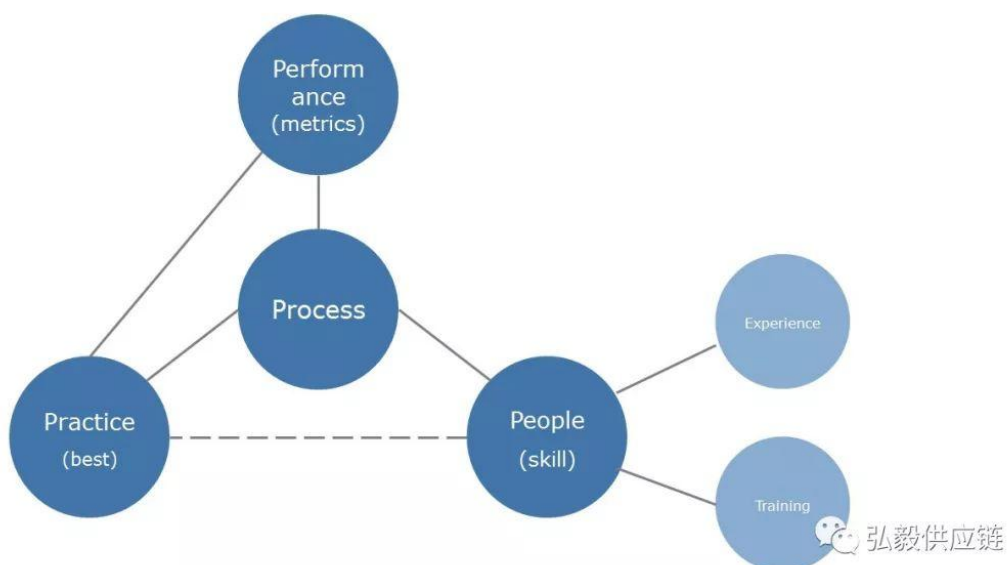
About SCOR : A Process Framework

Combining four techniques into a single integrated approach



在这 4 个 P 之中，哪些是最为核心的元素？

答案是 **Process** 和 **Performance**，因为 **SCOR** 是由一系列流程组成的框架，并对流程进行考核。通过模型架构者的巧妙构思，把 4 个 P 联系在了一起，成为了一个整体，并且呈现出一种“静态”的关系。



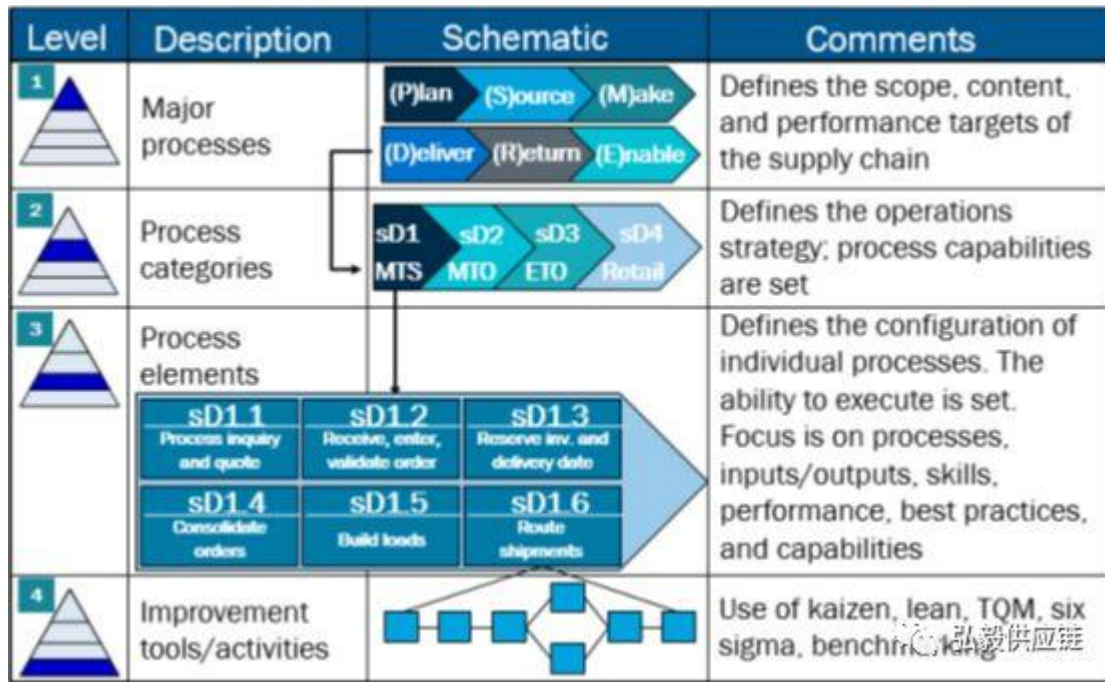
4P 之间的关系图，请留意 Process，Performance 和 Practice 三者之间是用实线相连的，Process 与 People 是实线连接，而 Practice 与 People 之间用的是虚线，虚实线条都有讲究，后面会详细讲。

有静就有动，SCOR“动态”的部分是通过 Racetrack 来展现的，这个词有个很贴切的中文翻译，叫做“跑道图”。



接下来我进一步阐述，我所理解的 SCOR 的静与动。

首先来谈一谈“静”，也就是 Performance, Process, Practice, People (4P)。因为 Process 是整个框架中的核心，我们就从 Process Hierarchy 来开始剖析 SCOR 流程的结构。



SCOR Process Level 1-4 分解图

SCOR 把 Process 分成了四个层次：

Level 1:

六个主流程，分别是 Plan, Source, Make, Deliver, Return and Enable。

Level 2:

流程目录 Process category，以在 Deliver 流程为例，可以分为 4 个 level2 的目录，分别是：

sD1 Make to stock(MTS),

sD2 Make to order(MTO),

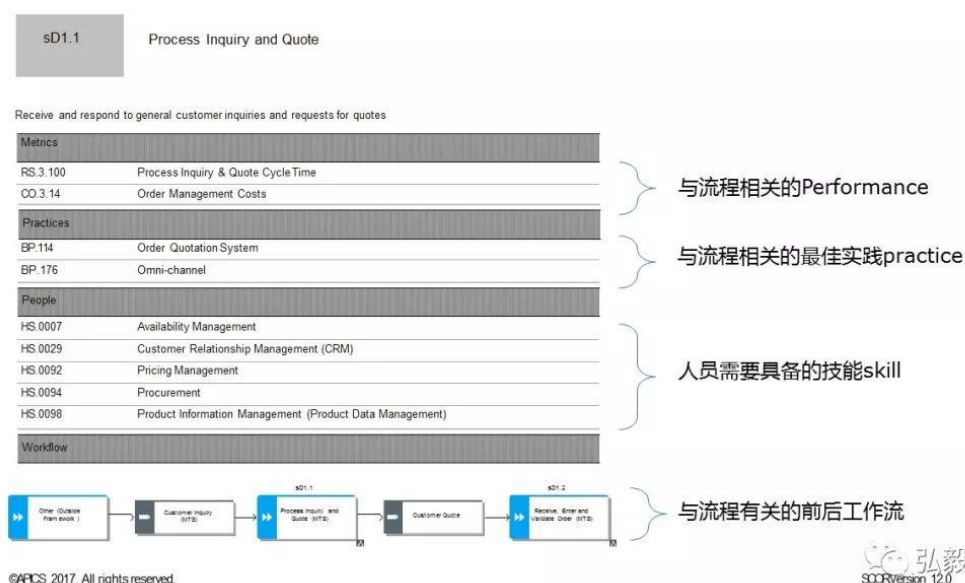
sD3 Engineer to Order(ETO),

sD4 Retail。

Level 3:

流程元素 **Process element**。在这个层面上终于涉及到一些具体流程,比如中 MTS 中的第一个流程是 **sD1.1 Process Inquiry and Quote**, 它的描述是接收和回应客户的咨询和报价 (Receive and respond to general customer inquiries and requests for quotes) 。

从 sD1.1 到 sD1.15, SCOR 一共用了 15 个流程来完整地描述了从客户订单查询直到最后给客户开票的全部过程。受篇幅所限,我就以 sD1.1 为例,详细介绍 SCOR 中的逻辑。



这张图表包含了 sD1.1 流程的全部信息，其中有 Metrics，Practices，People 和 Workflow。

1、Performance(metrics)

针对 sD1.1 这个流程，SCOR 设计了 2 个可以衡量它的指标，分别是 RS.3.100 和 CO.3.14，这 2 个都是三级的 performance 指标。

RS.3.100 的描述是 Process Inquiry & Quote Cycle Time，处理询价和报价的平均时间，归属于 Responsiveness(RS)指标。

CO.3.14 的描述是 Order Management Costs，订单管理的成本，归属于 Cost(CO)指标。

SCOR 使用了时间（RS.3.100）和成本（CO.3.14）的 2 个指标，来对 sD1.1 客户订单询价和报价的过程进行考核，这样就把流程和绩效表现串联在一起了。

2、Practice

与 sD1.1 流程有关联的最佳实践是 BP.114 和 BP.176，我们以 BP.114 为例，通过查找参考书后找到了对应的实践内容详解，如下图：

The functional group responsible for accepting and managing the customer quotation should have the information and systems that would support the following capabilities:

- Ability to provide immediate pricing and associated pricing discounts for various quantity breaks (for both similar items and mixed orders, if applicable).
- Ability to provide approximate lead time estimates on all items/order lines. This would include fulfillment estimates according to original customer requirement, as well as adjusted/negotiated dates, if applicable.
- Ability to quote pricing and lead time not only on requested items/quantities, but also the ability to provide alternative quotations without losing or altering the original quotation.
- Ability to convert initial or subsequent quotations directly into firm orders.
- Ability to identify and provide alternative quotations based on additional configurations that would provide similar performance at lower cost, etc.

Typically, an organization's customer service group would manage this practice. However, in the event that a functional group other than the customer service or order management group is responsible for this process element (e.g. commercial pricing group, etc.), then the ability to seamlessly move customer quotes between internal functions is also a critical element of this practice.

Processes	
sD1.1	Process Inquiry and Quote
Metrics	
RS.3.100	Process Inquiry & Quote Cycle Time
People	
HS.0083	Order Management
HS.0092	Pricing Management
HS.0095	Product and Configuration Validation

弘毅供应链

这个最佳实践对应的流程正是 sD1.1，对应的考核指标是 RS.3.100，这样就在 Process, Performance 和 Practice 之间建立起了关联，所以此处三者之间是用实线相连的。

3、People(skills)

为了完成 sD1.1 这个流程，人员需要配备哪些技能？一共有 5 条，分别是：

HS.0007 Availability Management

HS.0029 Customer Relationship Management (CRM)

HS.0092 Pricing Management

HS.0094 Procurement

HS.0098 Product Information Management (Product Data Management)

如果我们按图索骥，找到 HS.0092 这条技能就会发现这些信息：

HS.0092	Pricing Management
The analysis and setting of prices (on a per unit or volume basis) to meet required characteristics, business rules and/or business performance requirements.	
Processes	
sD1.1	Process Inquiry and Quote
sD1.2	Receive, Enter, and Validate Order
sD2.1	Process Inquiry and Quote
sD2.2	Receive, Configure, Enter and Validate Order
Experiences	
HE.0030	Company Pricing/Margin Policy
HE.0141	Knowledge of the company's product/services to offer best fit to the customer's requirements/packaging configurations
HE.0167	Negotiation
HE.0177	Order-to-cash process
Trainings	
HT.0049	Enterprise Strategic Business Rules
HT.0052	ERP Systems Training
HT.0098	MRP Systems training
Practices	
BP.114	Order Quotation System
BP.132	Issue Invitation to Tender (Quote)
BP.134	Supplier Evaluation using Robust Evaluation Tool.
BP.148	3-Way Delivery Verification
BP.184	Scenario Planning

这张图又吐露给我们哪些信息？有这么几点：

- 1) **People** 只对应 **Level 3** 的流程。
- 2) **People** 包含着 **Experiences** 和 **Trainings**。**Experience** 是可以通过观察别人怎么做，或是通过自己动手操作获得的经验。**Training** 是在专业人士的指导之下培训，比如参加 **ERP** 系统的培训课程，获得了如何操作系统的相关知识。
- 3) **People** 和 **Practice** 有关系，但是请注意它们之间是用虚线相连的。这是因为有些 **Practice** 与人有关，比如 **BP.114** 中的订单报价需要人的参与。而还有一些 **Practice** 是指最新科技的应用，比如区块链和 **IoT**，所以这里就用虚线了。
- 4) **People** 和 **Performance** 无关，这是一个很有意思的设计，在 **SCOR** 书中并没有对此进行解释，这背后透露着一种什么样的思考，还有待进一步了解。

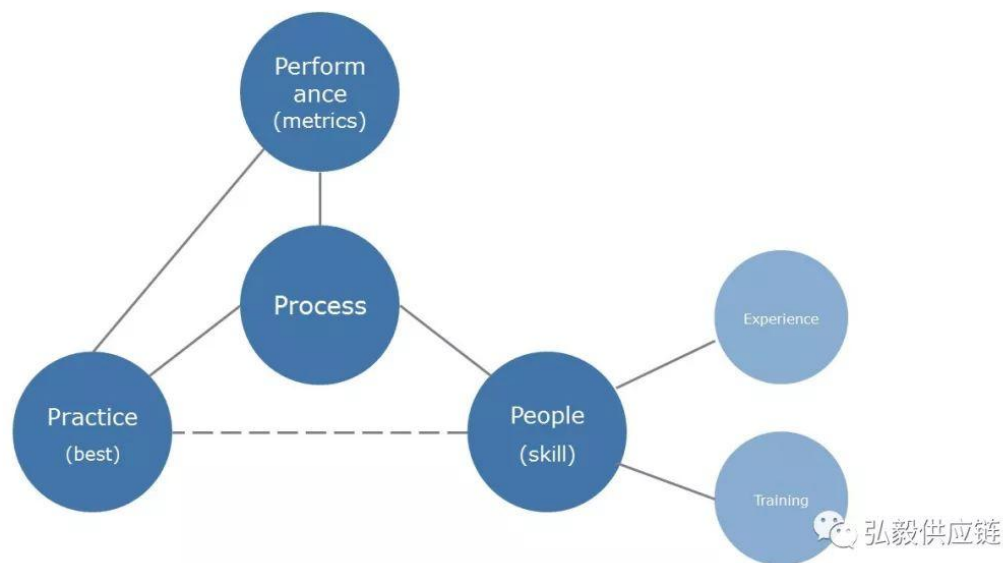
最后一点，就是 **Process Level 4** 的 **activity**。**SCOR** 建议公司可以自己定义第 4 级流程，一般是各个行业和区域具体的活动。

例如，大多数公司需要执行一项“接收、输入和验证客户订单”的活动，这是一个 **Level 3** 的过程(如 **sD1.2**)。

在第 4 级流程中是描述公司具体如何接收订单的步骤。例如是通过 **EDI**，传真、电话或是在实体店铺里进行的。每一个活动都可能需要一个单独的四级流程描述。

另一个步骤是要描述订单是如何输入的。**EDI** 可能会自动加载数据信息、传真和电话订单是由订货平台输入，实体店是通过收银员结账处理等等。

总之，在 **SCOR** 中没有明确定义 **Level 4** 的流程，而是把这项工作交给企业自己来完成。



在解释完了这 4 个 **P** 的关系以后，我们再来看上面的这张图，是否就更加容易理解了？

由于篇幅有限，我只能通过举了一个例子（流程 **sD1.1**）来向大家展示 **SCOR** 严谨细致的整体构思。

最新的 SCOR version12.0 为学习者提供了 2 本厚重的参考书，详细地记录了所有的 Performance, Process, Practice, People 内容，足足有 A4 纸 1000 多页。

这两本书就是用户手册，使用者只需要根据目录寻找到对应的内容，就可以跟随着 SCOR 架构者的思路，踩在巨人的肩膀上迅速地找到自己企业在运营上的问题症结。

根据 SCOR 建议的最佳实践，评估哪些是适用或是不适用的，接下来就是选用合适的人来进行流程改进。

这 4 个 P 之间构思精巧，凝聚着 SCOR 模型开发者集体智慧的精华，历经 20 余年不断与时俱进、更新迭代，才有了今天 SCOR 在供应链运营模型上独步江湖的地位。

但是我们也要看到，正是由于设计过于巧妙，SCOR 所有元素之间建立的复杂关联，如果想要改动某些内容的时候，就会涉及到很多其他内容的修改，在这个过程中，难免会有一些疏漏的地方，比如一些最佳实践出现了重复，或是在书上找不到的情况，这是 SCOR 的一点小小的瑕疵。

更为重要的是，由于在 4P 之间建立起的复杂关联，使得这一部分更像是一本参考书，告诉读者如果遇到何种类型的问题，应该到书上的哪些地方寻找参考答案，仅此而已，所以我把这些内容归纳为“静态”的部分。

在现实世界里，我们希望的是有一套方法，可以指引使用者，从 **AS-IS** 到 **TO-BE**，指导我们解决工作中遇到的实际问题。

当然 **SCOR** 模型开发者也同样意识到了这点，就推出了第二部分的内容 **Improvement Program Racetrack**，俗称“跑道图”，来负责解决应用上的问题。

5.2 跑道图 Racetrack

SCOR 的架构者把供应链运营管理中，可能涉及到的方方面面都包罗在其中，考虑问题不可谓不周详。

为了让使用者可以把 **SCOR** 的思想付诸行动，**SCOR** 设计了一套方法，也可以说是改善的工具，这就是 **Racetrack**，俗称“跑道图”。

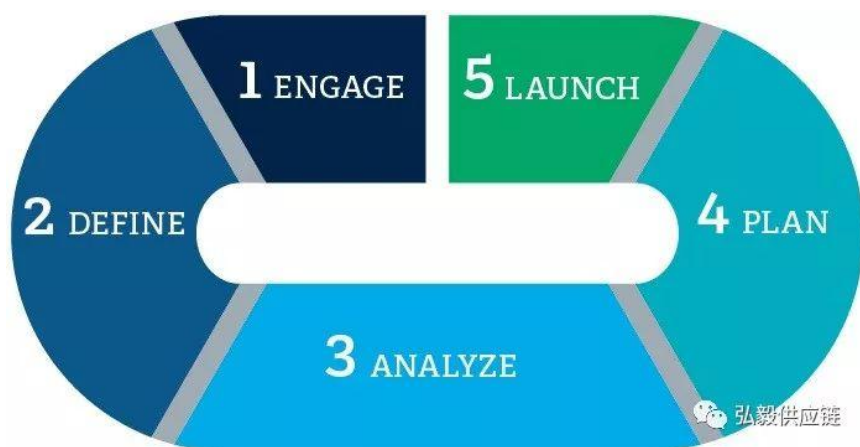
通过这套方法，使得 **SCOR** 模型可以“动”起来，更加容易获得推广和应用。本文就是为大家揭秘跑道图，介绍其中的一些重点内容。



初见跑道图，大多数人会被上面大量的信息所困扰，不知该如何理解这套高大上的工具。

其实跑道图就是一个改善项目的五个阶段，改善也叫 **Continuous Improvement**，跑道的尽头是下一个改善的开始，所以是一个闭环的椭圆形图案。

如果我们把这 5 个阶段的内容精简提炼一下，就比较容易理解了，见下图：



为了方便理解，我们还是需要还原到完整版的跑道图，看看每个阶段的主要任务和输出是什么。



Phase 1

Pre-SCOR

给我一个理由先

在 SCOR 项目最初的阶段，企业需要寻找到要进行改善的动因，也就是 Identify Motivation。

万事开头难，难中之难是找到一个说服企业的大老板们愿意投入大量的人力物力进行改善的决心，在这个阶段可能需要花费很多的时间。

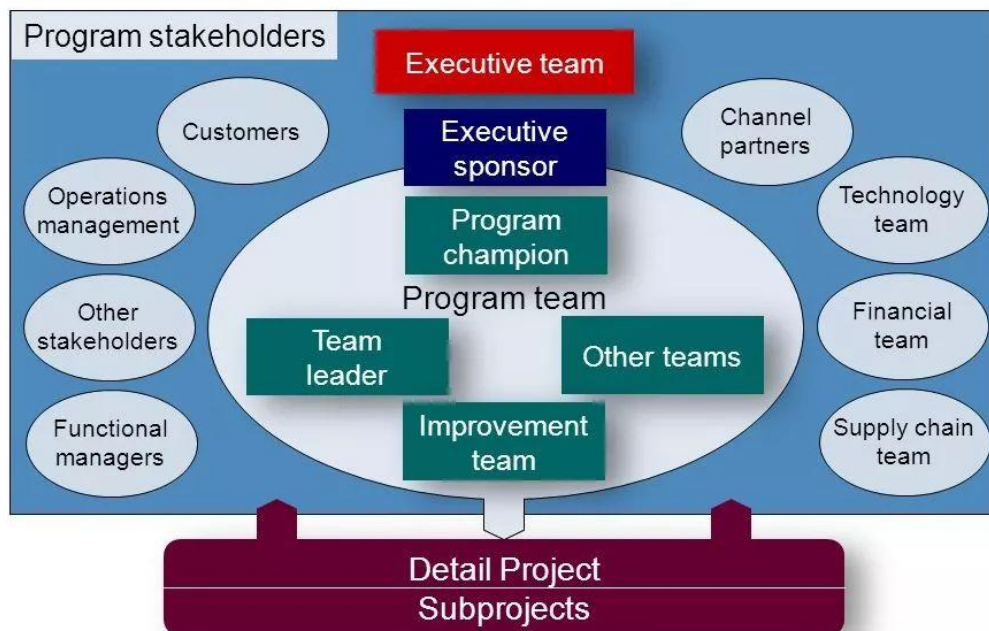
SCOR 的改善项目特点是由上而下制定的，也就是 **Top-Down** 的这种方式。这是因为 **SCOR** 强调跨部门的协同，需要打破部门之间的壁垒，而这些都需要 **Top Management** 的支持和授权。

SCOR 列举了一些企业最希望改善的动机：

- 1、提高投资回报率
- 2、改善 **S&OP** 流程
- 3、最大化地实现信息系统的功能
-

当公司大老板们都达成一致了，愿意支持改善行动，接下来就要组成一个团队来负责具体的事务，如下图：

SCOR Improvement Program Organization



Visual • 21 © APICS Confidential and Proprietary



Improvement Program team，请特别留意这里用的 Program，而不是 Project，我们可以把 Program 理解为由若干个 Project 组成的项目集。

Program team 的外围最主要的 Stakeholder 就是 Executive team，他们是公司内部各个地区和产品事业部的大佬们，从这些人中指派出一个人来担任 Executive sponsor，负责带领整个 Program 团队，姑且就先把他叫做带头大哥吧，这个人不仅是江湖地位高（企业里级别高），还要武功卓绝（精通各种业务）。

在他下面的这个 Program Champion 不能理解为冠军，而是贯彻带头大哥指示的执行者，也是负责整个大项目的项目经理。他不

仅要深谙各种武功（财务、生产、采购、计划），还要懂得左右逢源（协调各个业务部门）。

在 **Champion** 之下还有 **Team leader** 和 **Improvement team**，这些才是具体做事情的人，是由总监级别的人担任的，也许是只有 **D-level** 的人，才能拥有足够的领导力和业务能力来执行改善项目。

在定义了 **Program** 中各个主要角色人选、会议安排和各自的责任以后，就可以进行 “**Go, or no go**” 的决策，如果大佬们都满意了 **Phase 1** 的输出内容，就可以进入下一个阶段了。

在每个阶段的最后总结会议上，都需要做一个同样的决策，来确保公司已做好了万全的准备，可以进行下一个阶段的工作。

Phase 2

Set the Scope

先定一个小目标

二阶段首先要做的事情是做一份 **Business Context Summary**，俗称知己知彼，先把自己家里有几亩地，几头牛搞清楚。

这份 **Summary** 输出的结果包括这些内容：

1.商业描述（产品，客户，组织和供应链）

2.SWOT 分析

3.价值定位（你是京东、淘宝还是拼多多？）

4.运营上的痛点

5.关键的供应链风险

6.财务表现（三大报表）

7.企业内外部情况

第二个任务是把当前供应链的情况描绘出来—**Document current supply chain**

根据不同的客户与市场、产品与服务和销售渠道，我们可以定义出很多条供应链，并且从各种 **ERP, CRM, SRM** 和物流系统里抓出相关的数据进行分析，汇总以后如下图：

Supply Chain Definition Matrix: Example

Criteria: geographical region, country, products

	Customers: GE			GB	SEU		
Mp3 Inc. product groups	Germany	Belgium	Netherlands	England and Ireland	France	Italy	Spain
Mp3 players	300*	125	95		265	110	75
Phones	200	95	planned	250	185		55
PCs	35				21		

* Sales expressed in millions

Adapted from *Supply Chain Excellence* by Peter Bolstorff and Robert Rosenbaum ©2012 Peter Bolstorff and Robert Rosenbaum, AMACOM books, division American Management Association International, New York, NY, p. 47.

Visual • 27 © APICS Confidential and Proprietary



这样分析后就可以知道在哪个地区、哪些产品的供应链，是需要我们重点关注的对象，评选的依据是销售额、市场复杂性和战略重要性等综合因素制定的。

对于战线拉得很长的企业，很有必要做这个分析，因为战线越长，需要投入的资源（资金、人力、IT 等）就越多，当市场大环境不景气的时候，适当地收缩战线才能集中优势赢得竞争。

为了进一步加深对供应链的理解，SCOR 用谷歌地图把整个链条画了出来，下图被称之为供应链地理地图，任何人都能迅速读懂，从供应商到客户之间实物流动的全过程。

Supply Chain Geographic Map: Example

Supply Chain Geographic Map



可惜，国内上不了谷歌地图

二阶段最重要的任务来了，那就是做一份 **Improvement Program Charter**，改善项目章程，我们需要从一个全局的角度，来对今后的具体工作设定一个范围和目标，超出了这个范围的部分，即使再紧急、再重要，也不在 **SCOR** 改善项目的工作内容里了。

为了避免以后可能出现的扯皮情况，**SCOR** 提出所有的三头六面人物都要在这份章程文件上签字画押，做成一份“正式合同 (Formal Contract)”，把具体的项目目标、绩效考核、项目安排、活动和输出结果和期待的收益等等，全部明确下来，作为今后执行的指导性文件。

Improvement Program Charter Deliverable

Section	Subsection	Discussion
Introduction	Purpose, table of contents, control/maintenance	<i>Improvement program charter</i> overview
Program Definition	Scope	Which supply chains selected
	Business objectives	Performance metrics
	Improvement program objectives	Supply chain performance targets
	Program organization	Definition of program team and shareholders
Program Contents	Methodology	Five-phased SCOR racetrack
	Schedule	Timeline, detailed activities, meetings
	Roles	Program activity responsables
	Deliverables and milestones	Detailed deliverables and milestones
	Risks and dependencies	Critical risks and avoidance strategies
	Benefits	Measures of success, analysis

Visual • 22 © APICS Confidential and Proprietary



最后把所有的文件、下阶段需要预算、决策意见等汇总以后，上报给 **Executive team** 批准，通过后就可以进入第三阶段，改善项目终于要进入深水区了。

Phase 3

Configure the Supply Chain

最重要的是对标

三阶段是整个项目中内容最丰富的章节，此阶段产生的输出物也是最多的。在这个阶段主要是做三件事：

选择指标 - **Select metrics**

开始对标 - **Perform benchmarking**

细化差距 - **Detail gaps**

生活需要仪式感，工作又何尝不是如此？

三阶段的开局是要隆重地举行一个 **Kickoff meeting**——项目启动大会。所有人都需要参加这次会议，包括项目团队和利益相关者。

这是一场团结的会议，胜利的会议。参会者不仅感受到了前所未有的工作激情，还将会获得来自最高管理层的支持与承诺。

在会议上，带头大哥（**Executive sponsor**）首先是开宗明义，阐明企业运营上现有的问题，并告诉大家 **SCOR** 项目将会如何改善现状。

然后他代表管理层和项目团队，向所有人拍胸脯保证，将会获得的绩效改善成果，同时介绍了团队中每个关键成员和他们的角色。

带头大哥的讲话既高屋建瓴、总揽全局，又措施具体、很接地气，从项目整体框架到具体目标、角色分工、时间节点、预算和输出结果等内容面面俱到。

开完了启动会议，就要开始真正动手干活了，第一项任务是选择改善指标。

	SCOR Level 1 Attributes	Measure
Customer	Reliability	RL.1.1 Perfect order fulfillment
	Responsiveness	RS.1.1 Order fulfillment cycle time
	Agility	AG.1.1 Upside SC adaptability
		AG.1.2 Downside SC adaptability
		AG.1.3 Overall value at risk (VAR)
Internal	Cost	CO.1.1 Supply chain management cost (SCMC)
		CO.1.2 Cost of goods sold (COGS)
	Asset Management	AM.1.1 Cash-to-cash cycle time
		AM.1.2 Return on SC fixed assets
		AM.1.3 Return on working capital

在实际运营过程中，企业可能会使用到很多的绩效考核指标，但是为了推行 **SCOR** 项目，我们只会从上述的五个大指标中选择，这些也就是 **Level 1** 的指标。

SCOR 把 **Reliability**，**Responsiveness** 和 **Agility** 归为面对客户的指标，**Cost** 和 **Asset Management** 则是内部指标。

想要选择适当的改善指标，首先要做的事是培训 **SCOR** 设计团队成员，让他们充分理解模型中指标的定义、计算方法和数据收集的 **tips**。

然后设计团队就可以比对 **SCOR** 标准的和企业现有的指标，哪些是可以用的，哪些是需要修正的。一个有用的贴士是企业只从五个指标中选择 **1-3** 个，有时候小而美比大而全更有效果。

在明确了绩效指标以后，接下来就要开始收集相关数据，这个过程可能会耗费大量的时间，因此需要指定一个详细的计划，规定由哪些人来提供数据，还要检查和评估数据的质量。

收集好了数据，根据既定的公式算出了绩效表现的结果。接下来我们就可以做对标——**Benchmarking**。

为什么要做对标？是为了解与同行业竞争者之间存在的差距，当然也可以和其他行业进行比较，比如德邦物流在对标华为，这是完全不同的两个行业。

SCOR 定义了三种对标结果：

Parity: 半斤八两（中位数，第 **50** 百分位数）

Advantage: 领先一步（第 **70** 百分位数，处于 **Parity** 和 **Superior** 之间）

Superior: 行业龙头（第 90 百分位数，也就是行业里最顶尖的 10% 企业）

在做对标的时候，需要使用相同的指标计算方法，这样比较出来的结果才有现实意义。我们还要考虑地区、产品或服务的差异性等因素。

对标的输出物是 **Competitive Requirements Analysis**——竞争需求分析，把我们的每一条供应链都做一下比较分析，看看是出于一个什么水平上。

然后设定一个要达到的目标，是 **Superior**, **Advantage** 还是 **Parity**。有一个重要的原则，那就是在每一条供应链里，只能选择一个 **Superior** 指标，两个 **Advantage** 和 **Parity** 指标，如下图所示：

Example

Competitive Requirements	Retail Channel	Distributor Channel
Delivery Reliability	S	A
Responsiveness	A	P
Agility	A	P
Total Supply Chain Management Cost	P	A
Asset Management Efficiency	P	S

SCOR 再次体现了小而美的精神。

在上图的零售渠道里,企业在 **Reliability** 要做到 **Superior** 的水平,在 **Responsiveness** 和 **Agility** 要达到 **Advantage**, 而 **Cost** 和 **Asset Management** 只需要保持行业内的中位数水平就可以了。

对标的输出物是 **SCORcard**, 从下表中可以更加清楚地看到,企业目前的绩效与期望的指标之间的差距。

	Attributes	Metrics	Parity	Advantage	Superior	Target Level Performance	Your Organization	Gap to Target
Customer Facing Metrics	Reliability	Perfect Order Fulfillment (%)	77.5%	85.6%	93.7%	Advantage	69.2%	16.4%
	Responsiveness	Order Fulfillment Cycle Time (days)	9.1	6.5	3.9	Parity	7.1	-
	Agility	Supply Chain Flexibility (days)	45.0	33.0	21.0	Advantage	15.0	-
		Supply Chain Adaptability (%)	35.5%	51.3%	72.0%		10.0%	41.3%
Internal Facing Metrics	Cost	Total Supply Chain Management Cost % Revenue	8.7%	5.6%	2.4%	Superior	8.1%	-5.7%
	Asset Management Efficiency	Cash to Cash Cycle Time (days)	55.4	30.5	5.5	Parity	SCA 毅供应链	

比如 **Cost** 指标中的供应链总成本占销售的比例,企业目前的水平是 **8.1%**,对标的 **Superior** 水平是 **2.4%**,所以离这个目标还需要减少 **5.7%**的数值,这就是需要努力的目标。

使用这种方法的好处是:

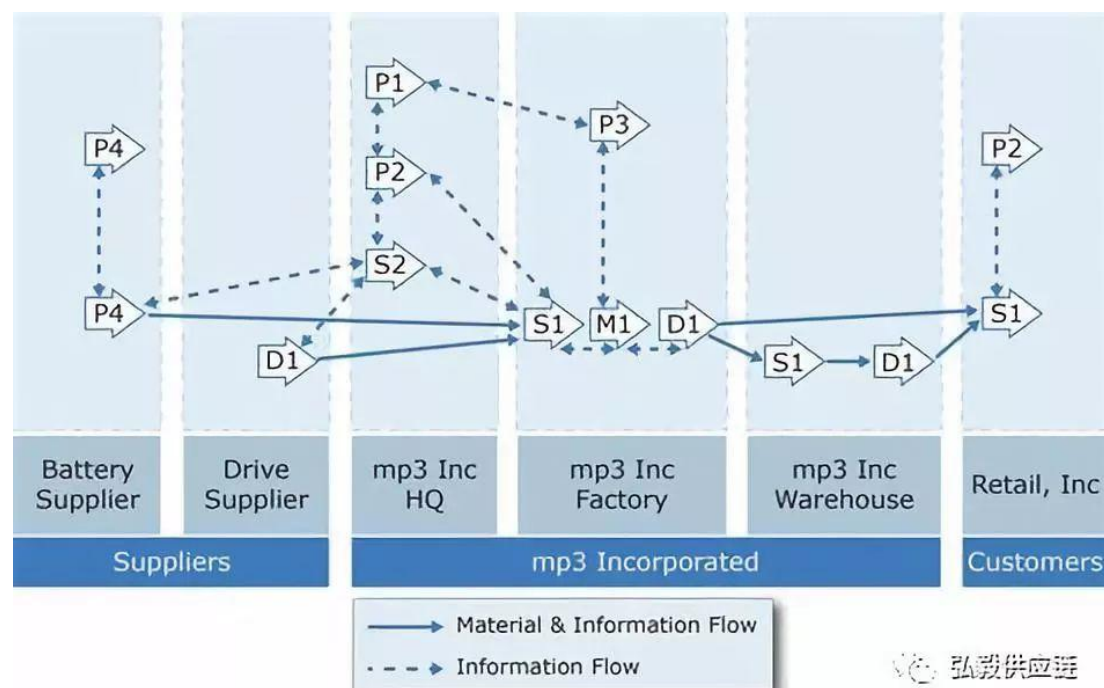
1、使用了可以衡量和量化的方法,避免了企业夜郎自大的心态。

2、因为使用了 **SCOR** 定义的指标，这样就可以与 **SCOR** 流程关联起来。

3、使用了 **SCOR** 预先定义好的指标，避免了大家的误解和争论。

光是有了数据对比还不够，我们依然不清楚绩效指标的差距是如何产生的？只有深入了解具体的流程，才能够明白数据背后的故事。

前文中提到的供应链地理地图（二阶段的输出物），虽然很直观地显示了从供应商—制造商—客户的实物流动过程和涉及到的流程，但还缺少每个供应链节点内的库存和节点之间信息流传递过程。我们需要另外一张图——**Thread diagram** 来帮助我们进行分析。



Thread diagram，俗称“泳道图”。每一个竖状的方块，比如 Battery supplier，就像是一条游泳池的泳道，它的边界分隔了供应链中的企业，并且使用 SCOR 标准的 Level1 和 2 的流程来定义过程。

为了深入了解企业可能存在的问题，我们需要对于收集每一个流程的 AS-IS 信息。

通过现场参观或是访谈的方式，我们可以描绘出每个流程整体的细节情况，包括使用的信息系统、负责人等等，最重要的是可以发现平日里已被忽略的问题，例如冗余的或是不需要的操作流程。

SCOR 介绍了一个很有效的梳理流程方法——“Staple yourself to an order”，给我一张订单，还原你一个流程。通过跟踪记录订单的诞生，直到最后关闭的整个过程，来深度地理解流程，包括了采购、制造、交付、回收和使能（Enable）。

另外一个梳理流程方法是访谈，具体方式可以是一对一、多对一、多对多，通过问答的方法来记录下流程。

当流程信息收集完毕以后，我们会整理出很多的缺陷问题点，接下来要把问题归类到 SCOR 五个 Level 1 绩效指标之中，究竟是属于 Reliability, Responsiveness, Agility, Cost 或是 Asset Management。

然后，我们需要用到 **Six Sigma** 和 **TQM** 中的工具，来对每个缺陷造成的绩效指标影响进行量化分析。

	SCOR Level 1 Attributes	Measure
Customer	Reliability	RL.1.1 Perfect order fulfillment
	Responsiveness	RS.1.1 Order fulfillment cycle time
	Agility	AG.1.1 Upside SC adaptability
		AG.1.2 Downside SC adaptability
		AG.1.3 Overall value at risk (VAR)
Internal	Cost	CO.1.1 Supply chain management cost (SCMC)
		CO.1.2 Cost of goods sold (COGS)
	Asset Management	AM.1.1 Cash-to-cash cycle time
		AM.1.2 Return on SC fixed assets
		AM.1.3 Return on working capital

在找到了问题流程后，我们就要寻找更好的办法来修复缺陷。比较好的方法有采用行业标准流程、头脑风暴、专家顾问提供方案、使用精益思想等等，来对于流程内容进行新增、修正或是干脆废除。

流程好不好？试过才知道。我们需要对新的流程场景做测试，具体的方法有沙盘推演、软硬件测试，或在机台上试生产。在做完了以上这些工作以后，**SCOR** 项目即将进入关键的第四阶段。

Phase 4

Optimize Projects

凡事要有优先级

在顺利通过三阶段以后，企业现有的问题点也都应该被识别出来了，面对着大大小小的流程断点和缺陷，如何为它们找到对应的改善项目，量化项目收益，设定项目实施的优先顺序？这些都是需要在 **Phase 4** 中需要解决的。

在四阶段的开局，**SCOR** 项目设计团队根据在以前整理获得的 **AS-IS** 信息，流程缺陷和泳道图等资料，需要开一个 **Preliminary Project Portfolio** 会议，把发现的问题点汇总，计算可能给企业运营带来的影响，最后把问题与 **SCOR Level 3** 流程联系起来。

紧接着的工作是把影响绩效的问题与改善项目联系起来，比方说影响了订单交付完整性的问题，可以通过提高订单拣货与理货的准确性得到改善。影响了订单交付时间的问题，可以通过缩短运输周期的方式来解决。又比如为了满足客户紧急订单的需求，可以通过减少设备换型时间的方法来改善。

所有的改善项目必须要有量化的财务分析，也就是要一份投资回报率 **ROI** 的分析，来算一下每个项目可能的收益，并根据收益的高低对项目进行优先级排序。

在对改善项目排序的时候，我们需要考虑这几个因素：

- 1、项目相关性：有些可以并行，有些是有先后的顺序。
- 2、优先级：对于绩效改善大的项目拥有优先级。
- 3、复杂性：根据项目的难度和风险划分。
- 4、财务影响：一般是 **ROI** 越高的先做，这需要和财务同事一起决定。

如果我们把项目根据下图的两个维度进行划分，就能轻易地看出项目优先排序的原则。



在所有的项目中，最优先实施的应该就是左上象限的 **Quick wins**，项目复杂度和风险较小，而且改进效果显著、回报很高。

相反的，右下象限的项目就是应尽量避免去做的。做完这项任务以后，**SCOR** 项目的第四阶段也就结束了，我们马上就要进入最后的实施准备阶段，也就是 **Phase 5**。

Phase 5

Ready for Implementation

请开始你的表演项目

在 **SCOR** 之前的 **Process** 内容中，并没有涉及到 **Level 4** 的部分，在这个阶段我们终于要把 **TO-BE** 下的 **Level 3** 和 **Level 4** 流程联系起来了，通过最佳实践的案例，为企业今后要推行的流程找到实施的借鉴。这一步骤也是第五阶段项目实施中最重要的一环。

还记得在二阶段最后的输出物——**Improvement Program Charter**，改善项目章程吗？这个 **Program Charter** 是改善项目的整体框架，到了第五阶段，我们就需要把改善项目细化到具体的 **Project**，并制定出一份 **Improvement Project Charter**。

项目在正式实施之前，需要检测一下是否都已经做好了准备，也就是 **Readiness Check**。主要检查的环节包括以下五个方面：

1、愿景：改善项目试图要达到的目标是什么？是否可以清晰地表达出来。

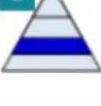
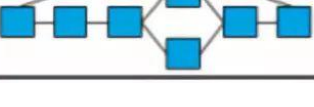
2、激励：每个流程的改变都会引起绩效目标的重新制定，激励机制也要同步更新。

3、资源：确保实施新流程的人员都具备了充足的能力，来胜任新的工作。

4、技能：项目实施人员需要具备的专业能力。

5、计划：实施项目的详细行动计划，具体做什么？什么时候开始做？

SCOR 的 Process Hierarchy 只定义了 Level 1-3 的流程，并把 Level 4 的定义工作交给了企业，根据实际的商业场景、行业、组织和地区来制定最合适的流程。

Level	Description	Schematic	Comments
1 	Major processes		Defines the scope, content, and performance targets of the supply chain
2 	Process categories		Defines the operations strategy; process capabilities are set
3 	Process elements		Defines the configuration of individual processes. The ability to execute is set. Focus is on processes, inputs/outputs, skills, performance, best practices, and capabilities
4 	Improvement tools/activities		Use of kaizen, lean, TQM, six sigma, benchmarking, etc.

在前期的工作中，SCOR 项目团队应该已经把企业的 AS-IS 都整理出来了，并且是根据 SCOR Level 3 流程来定义的。

接下来的任务是使用最佳实践，把 Level 3 和 4 流程连接起来。

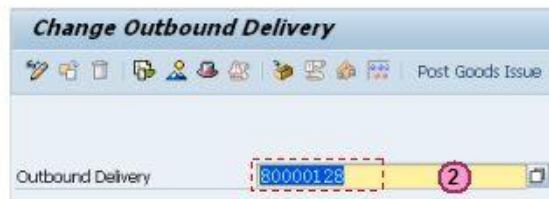
如果流程活动与信息系统有关，SCOR 提供了一种方法——Storyboard，也就是把关键操作步骤用电脑截屏的方式记录下来。

这个操作和我以前做过的 SAP 实施项目比较相似，在编写 SAP Working Instruction 的时候，就是用截屏把关键操作步骤记录在文档里，作为今后执行的标准流程，如下图。

- 1 Go to **VL02N** change outbound delivery and press **<Enter>** or Click on 
输入指令**VL02N**到更改出货界面，敲**<回车>**或点击 



- 2 Enter Outbound delivery number and press **<Enter>** or Click on 
输入出货单号，敲**<回车>**或点击 



 弘毅供应链

经过了漫长的前期各项活动，整个项目终于来到了最后的环节——测试、验证和实施，这部分可能需要耗时 6-12 个月完成。

信息软件的测试最好是有一个模拟的环境，比如在 SAP 项目上线之前先要做 1-2 个月的 **simulation**，使用的都是真实的数据，在一个分离的和虚拟的环境中进行测试，这样做的好处是无论怎么折腾，都不会对真实世界造成任何影响。

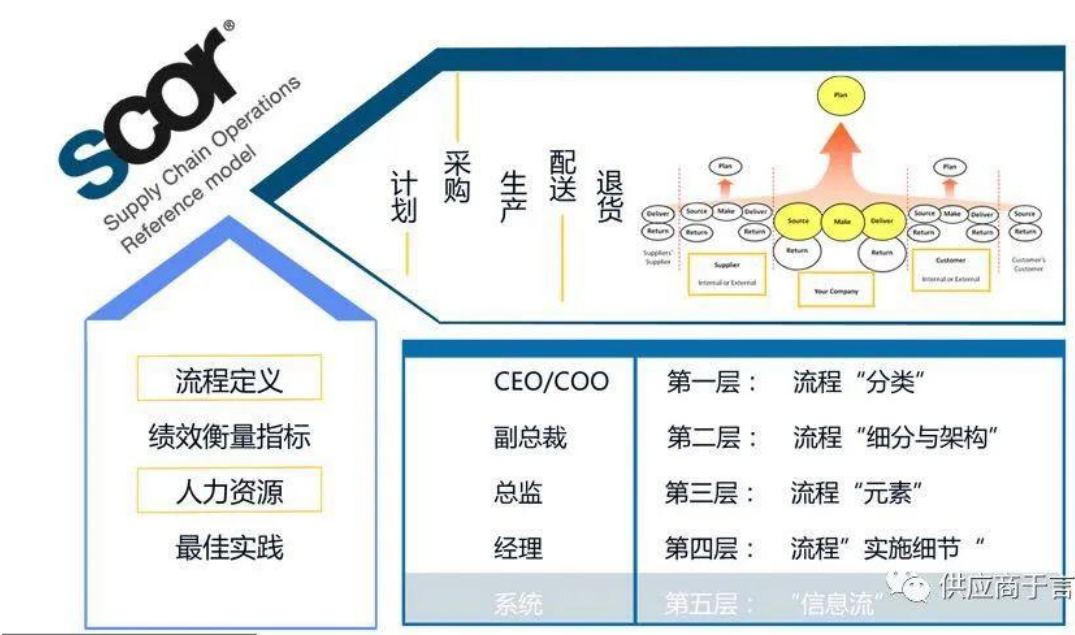
我们还需要挑选一些场景进行试点，在结果被验证有效以后，才可以进行推广应用。

最后的步骤是实施 **Roll out**，把解决方案正式地推行下去，开始实施！**SCOR** 项目团队的任务也圆满完成，功成身退。

由于改善的工作是没有尽头的，SCOR 团队要趁热打铁，积极地从问题清单中找出下一个改善目标，然后使用相同的方法和工具，再跑一圈跑道，周而复始，无穷无尽。

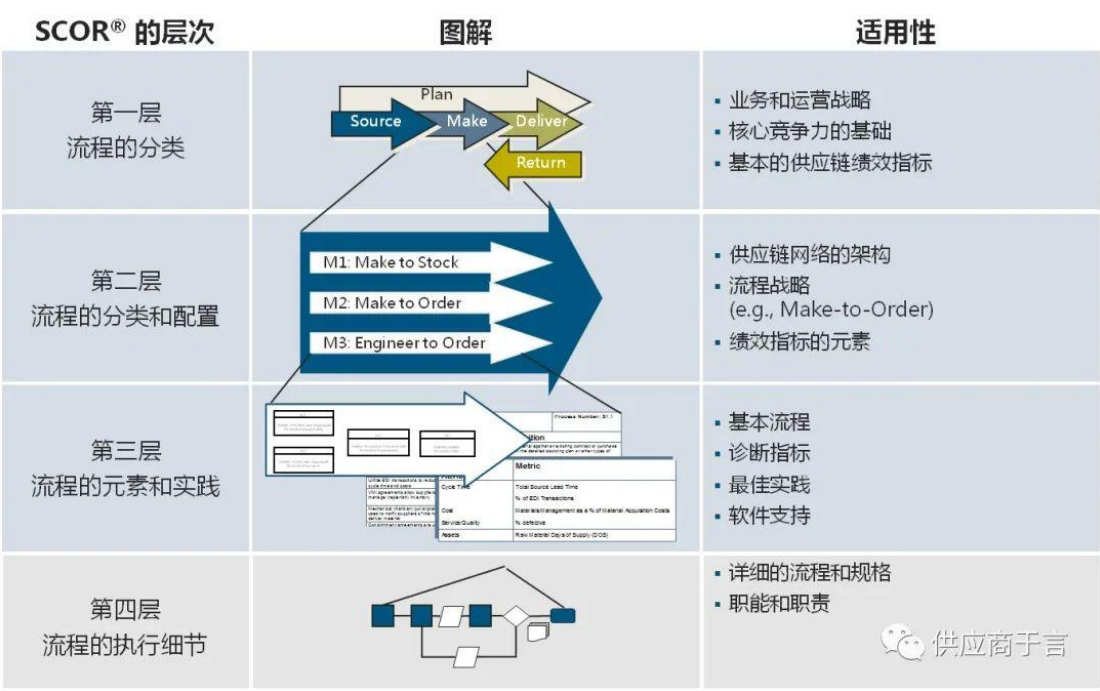
6 供应链运作经典模型(SCOR 模型)的四个层次

我们常说的 SCOR 模型即 Supply Chain Operations Reference model 供应链运作参考模型，可以理解为供应链的一个基本架构模型，每条供应链包含了计划 Plan、采购 Source 、生产 Make 、配送 Delivery 、退货 Return 五个环节，而对于供应链上的每个企业也同样包含这五个环节。



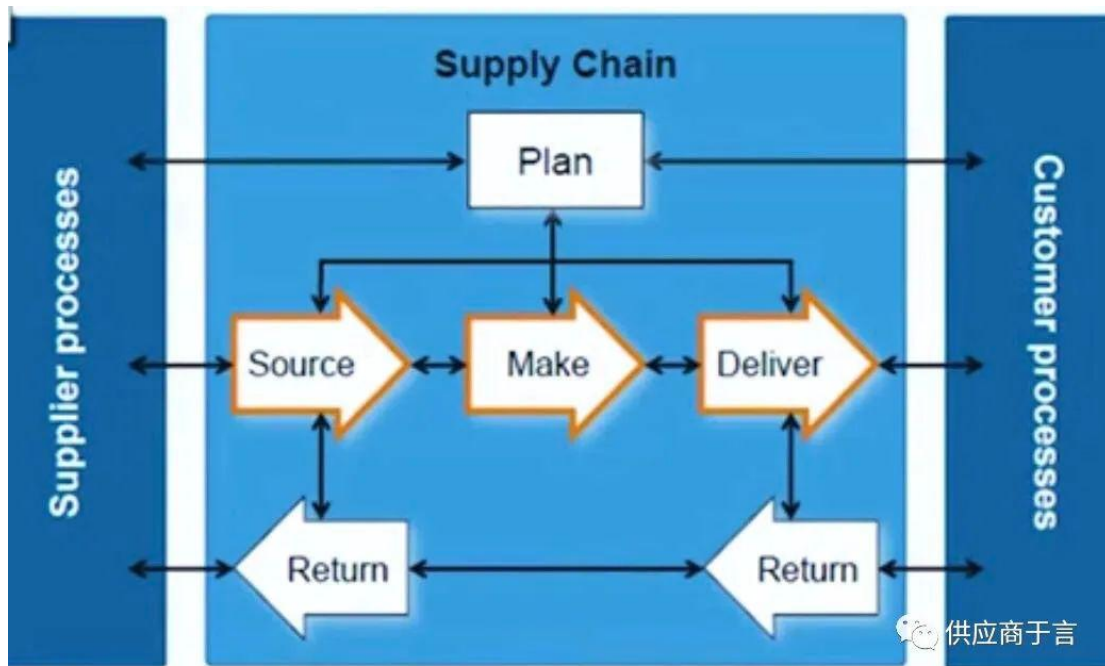
SCOR 模型简图

SCOR 模型不仅仅是架构或功能的简单划分，它从上到下按照逐层细化的原则分成了四个层次，从供应链的顶层设计到最后的执行操作都做了明确的定义，成为指导供应链运作的经典模型。



SCOR 的四个层次

第一层：我们要叫顶层，规定了供应链的范围和内容，包括计划、采购、制造、交付、退货五个核心环节；即如果公司要建立自己的供应链体系，高层要考虑包含这五个环节的业务，同时要考虑各个环节之间的物流、信息流、资金流如何运作。



顶层描述图

第二层：我们叫配置层，这一层将上面的每个环节都按照计划阶段、支持准备阶段、执行阶段进行了细分，得出了 26 种核心流程，企业可以根据自己的实际情况选择流程，例如可根据行业特点选择生产方式是 MTO 还是 MTS，同时制度对应的采购及交付流程，这一层是通过供应链来定义企业具体的运作模式，搭建供应链网络架构，选择不同的运营模式就对应不同的供应链流程。



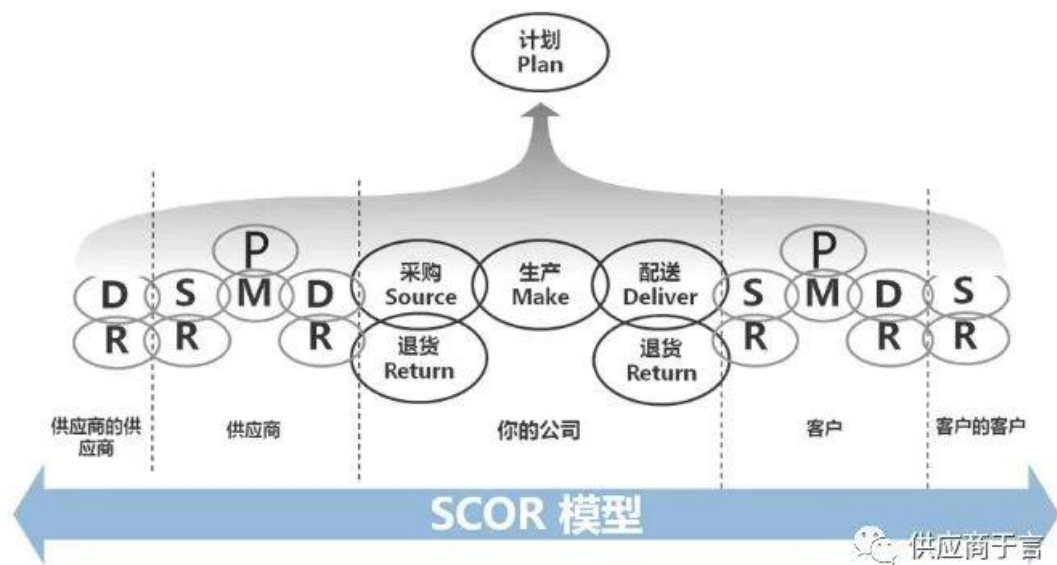
配置层描述

第三层是元素层，是对前面流程的进一步分解，规定每一个流程要素的定义，信息的输入及输出，考核指标及需要哪些技术或系统来实现这些流程。如果说前两层更侧重理论及决策，这一层开始考虑具体的实施及可操作行，通过细化每个流程环节为流程实施做好准备。



元素层图解

第四层是执行层，即具体的执行环节，这一层没有具体的标准流程，每个公司可以自行定义，类似每个部门都有自己的业务流程图或操作指导书，是 **SCOR** 模型最终落地实施的最终环节。



7 数字时代，华为如何重塑供应链？

本文总结了华为供应链数字化转型实践方法，即在业务数字化、流程及 IT 服务化、场景化算法建模三个基础上，建设供应链两层智能业务体系，推动作业模式和管理模式转型。

7.1 企业数字化转型正当时

21 世纪的今天，我们正处在“爆炸式创新的前夜”，新的技术层出不穷，给人类带来无限可能。一些企业通过数字化技术不仅实现了自身的快速发展，还促进了产业价值转移，甚至重塑全球的商业模式。对比 2010 年和 2020 年全球市值排名前十的公司可以发现，新上榜的 Apple、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等数字原生企业，替代了 GE 通用电气、壳牌、埃克森美孚等传统行业的公司。

为了应对数字技术给传统工业带来的挑战，各国纷纷推出制造业现代化战略，如德国于 2011 年提出“工业 4.0”概念，美国于 2011 年提出“工业互联网”，中国于 2015 年发布《中国制造 2025》等。GE 通用电气、西门子和施耐德电气等公司分别推出 Predix、MindSphere 和 EcoStruxure 等工业互联网平台，引领制造业企业的数字化转型。

未来，非数字原生的企业要想在数字时代生存下来，急需进行数字化转型，成为数字企业。对于这些企业来说，数字化转型正当时。

7.2 华为供应链数字化转型的目标

华为于 2015 年启动了供应链数字化转型的 ISC+（integrated supply chain，集成供应链）变革，聚焦于提升客户体验和创造价值，并以 ISC+愿景为牵引，打造数字化主动型供应链，力争实现六大转变，即：

- 1、将华为当前以线下为主的业务模式转变为线下、线上并重；
- 2、将原信息串行传递式的工作方式转变为信息共享的协同并行作业方式；
- 3、将大量手工作业的工作内容转变为系统自动化处理；

4、将依赖个人经验和直觉判断的决策模式转变为基于统一的数据仓库和数据模型的数据分析使能的决策支持模式；

5、将原来以深圳为中心的“推”式计划分配模式转变为预测驱动的“拉”式资源分配模式；

6、将原来的集中管理方式转变为一线自主决策，总部机关提供能力支撑和监管的管理模式。

7.3 华为供应链数字化转型的历程

从 ISC+ 变革启动到现在，华为供应链的数字化转型主要经历了数字化和数智化两个阶段。数字化，即构建数字化能力基础，包括数据底座和流程/IT 服务化。数智化，即在数字化的基础上，通过算法和场景建设，让业务变得更加智能。

（一）构建实时、可信、一致、完整的数据底座

数据是数字时代新的生产要素。只有获取和掌握更多的数据资源，才能在新一轮的全球话语权竞争中占据主导地位。华为供应链充分认识到数据在生产过程中的重要价值，并从三个方面推动业务数字化，构建供应链的数据底座（如图 1）。

第一是业务对象数字化，即建立对象本体在数字世界的映射，如合同、产品等；第二是业务过程数字化，即实现业务流程上线、作业过程的自记录，如对货物运输过程进行自记录；第三是业务

规则数字化，即使用数字化的手段管理复杂场景下的规则，实现业务规则与应用解耦，使规则可配置，如存货成本核算规则、订单拆分规则等。通过以上三个方面的业务数字化，华为供应链已经初步完成了数据底座的建设，未来面向新的业务场景，还将不断丰富和完善数据服务。

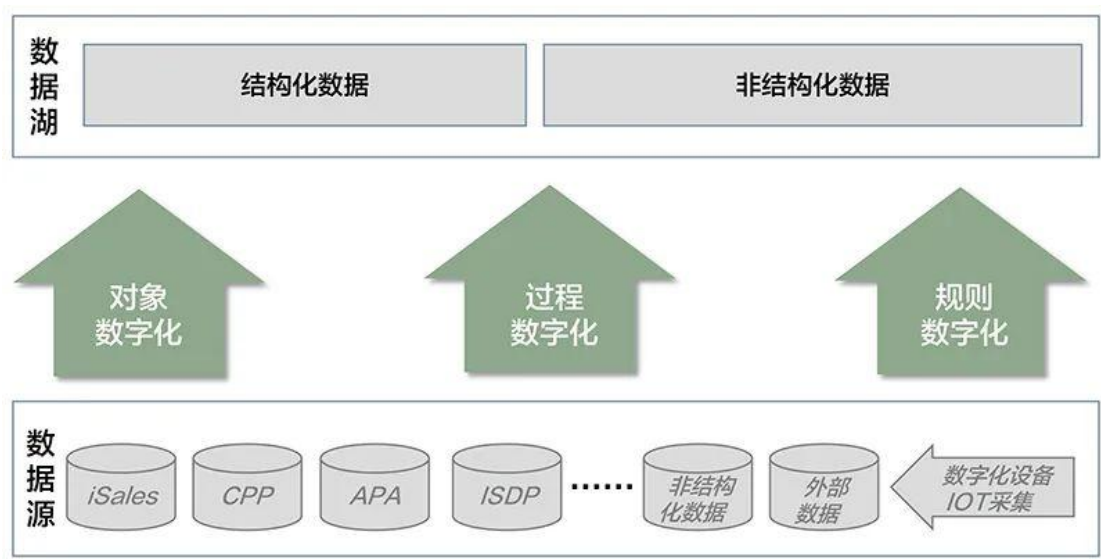


图 1 从三个方面推动业务数字化

（二）通过流程/IT 服务化,支撑业务能力的灵活编排

传统的供应链 IT 系统是烟囱式的，随着业务增长、需求变化加快，会出现用户体验差、重复建设、响应周期长等问题，不能适应业务发展的需要。通过对复杂的单体大系统进行服务化改造，让服务化子系统融合业务要素、应用要素和数据要素，可以实现业务、数据与系统功能的衔接（如图 2）。

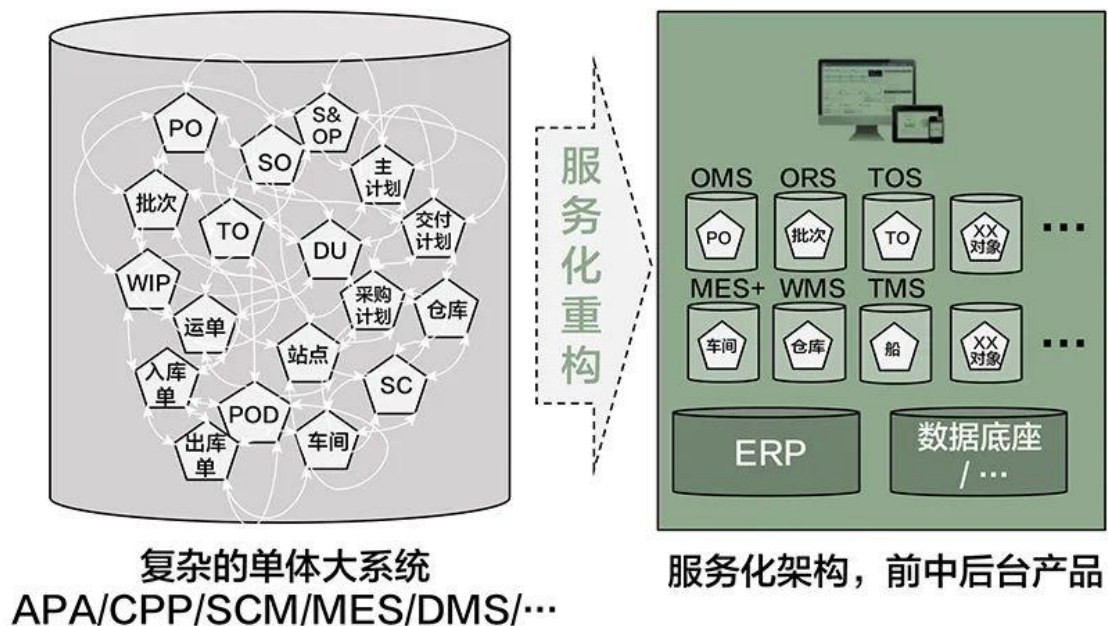


图 2 将复杂的单体大系统解耦为服务化子系统

目前，华为供应链共完成了 80 多个服务化子系统的改造和建设。通过将业务能力封装为服务并按场景调用和编排，可以快速响应业务的需求。例如，华为进入智能汽车解决方案领域后，供应链快速匹配新商业模式，按照价值流重新编排和改造服务化业务能力，快速搭建流程和系统，大幅缩短了新业务的上线时间。

（三）场景和算法赋能供应链智能化

信息流、实物流和资金流是企业经营的核心，而供应链是信息流、实物流和资金流的集成。供应链管理通过聚合信息流，指挥实物流高效运作，驱动资金流高效流转，实现公司的价值创造。在数字时代，处理海量的信息依赖算法。**Gartner** 认为算法供应链是未来供应链的发展趋势之一，并将其定义为使用复杂的数学

算法，推动供应链改进决策和流程自动化，以创造商业价值的方法。

华为供应链利用组合优化、统计预测、模拟仿真等技术，构建供应链核心算法模型，并应用到资源准备、供应履行、供应网络 and 智能运营四大核心场景中，大幅提升了供应链运作的智能化水平。

比如，在资源准备的场景中，华为供应链面临着千万级数据规模，亿级计算规模的复杂业务场景。但是华为基于线性规划、混合整数规划、启发式算法等求解方法的组合，构建了从器件、单板到产品、订单之间的双向模拟引擎（如图 3）。在错综复杂的产品结构树和供应网络节点中，快速找到资源准备的最优解，在供应能力最大化的同时实现存货可控。

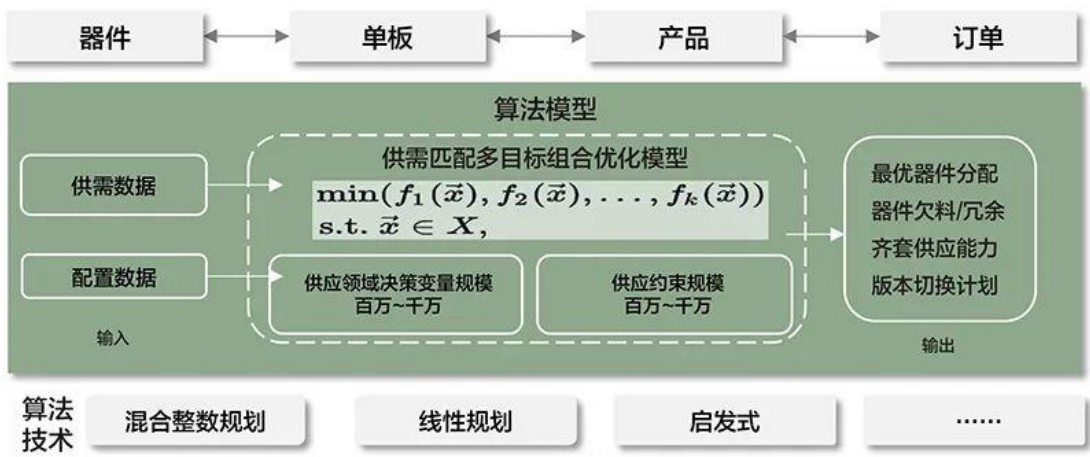


图 3 基于算法的双向模拟引擎

7.4 构建两层智能业务体系

在数据底座、流程/IT 服务化改造和算法建设的基础上，华为供应链进行了业务重构，形成了两层智能业务体系，即基于“灵鲲”数智云脑的供应链智能决策和基于“灵蜂”智能引擎的敏捷作业。其中，“灵鲲”数智云脑是供应链的业务型大脑，在两层智能业务体系中负责全局性的数据分析、模拟仿真、预案生成和决策指挥。“灵蜂”智能引擎则是面向作业现场和业务履行的智能作业单元，可以实现敏捷高效、即插即用和蜂群式的现场作业。

（一）“灵鲲”数智云脑使能供应链运营智能化

智能运营中心（IOC）是供应链“灵鲲”数智云脑的重要组成部分，其从三个维度推进供应链运营的智能化。

在业务运营层面，面向关键业务点，IOC 设置了 300+个探针，自动识别业务活动或指标异常，实现了从“人找异常”到“异常找人”，从“全量管理”到“变量管理”的转变。

在流程运营层面，首先通过流程内嵌算法，自动实现流程运作过程中的管理目标，减少管理动作。其次，在正向流程设计中考虑逆向业务产生的原因，减少逆向业务的发生。最后通过流程挖掘技术，识别流程的瓶颈和断点，再不断优化和合并同类项，实现流程简化。

在网络运营层面，通过接入供应网络数据，IOC 可以快速感知和分析风险事件的影响，并基于预案驱动供应网络的资源和能

力，快速进行调配和部署，实现风险和需求实时感知、资源和能力实时可视、过程和结果实时可控，打造敏捷和韧性的供应网络。

IOC 打破了功能的“墙”和流程间的“堤”，实现关键业务场景下跨功能、跨流程和跨节点的合成运营，以及异常发现与问题解决之间的快速闭环。以华为深圳供应中心订单履行异常管理为例（如图 4）：在变革前，订单履行异常管理是一项高能耗业务，需要 100 多名订单履行经理分别与统筹、计划、采购等角色沟通，再进行分析和处理；构建 IOC 后，系统可以自动发现异常、定位、分析原因并提供方案建议，从之前的人工操作变成了系统自动处理加人工辅助确认，作业效率提升了 31%。

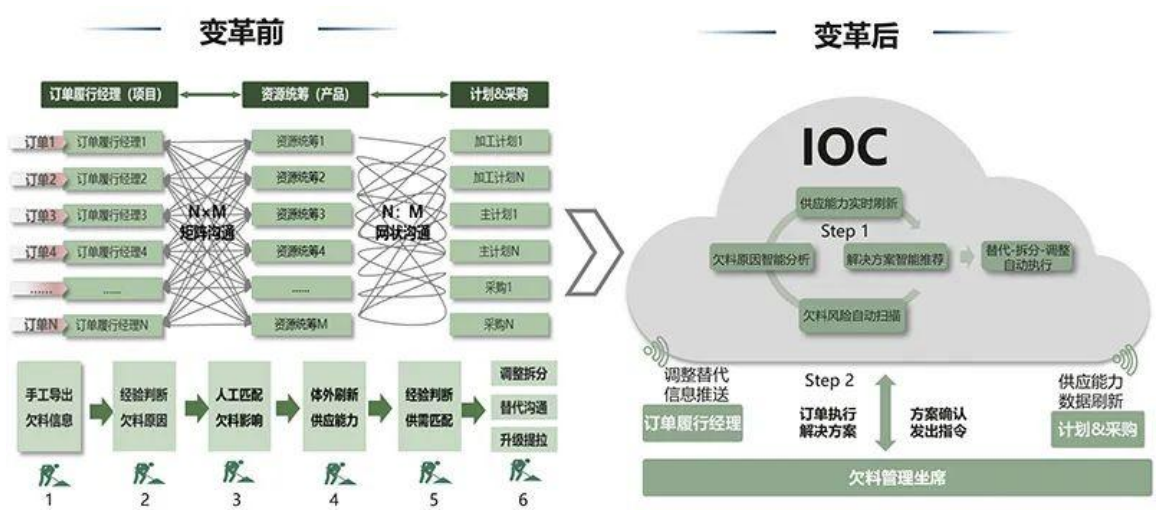


图 4 IOC 赋能订单履行异常管理

（二）“灵峰”智能引擎使能供应节点内高效作业、节点间无缝衔接

“灵峰”智能物流中心是“灵峰”智能引擎的典型应用场景。通过“灵峰”智能物流中心的智能化运作，可以更好地理解“灵峰”智能引擎如何实现敏捷高效的现场作业。

“灵峰”智能物流中心位于华为物流园区，占地 **24000** 平方米，是华为全球供应网络的订单履行节点之一。

在节点内，“灵峰”智能物流中心构建了库存分布、波次组建、**AGV** 调度等 **12** 个算法模型，应用了 **AGV**、密集存储、自动测量、**RFID** 等 **9** 种自动化装备，实现了来料自动分流入库、存拣分离智能移库、智能调度、波次均衡排产、成品下线自动测量、自动扫描出库的高效作业，将现场作业模式从“人找料”转变为“料找人”。

在节点之间，当订单生成后，司机可以通过数字化平台预约提货时间，系统会自动完成提货路径规划和时间预估。同时，作业现场应用货量预估和装箱模拟等工具，自动确定拣料顺序和装车方案，根据司机到达的时间倒排理货时间，在车辆到达垛口的同时完成理货，实现下线即发。

应用数字化引擎建设的“灵峰”智能物流中心使人、车、货、场、单等资源达到最优配置，使收、存、拣、理、发的作业实现集成调度（如图 5）。在业务量翻倍的情况下，保持人员和场地面积不变，持续提升客户体验和服务水平。



图 5 “灵蜂”智能物流中心作业方式

7.5 供应链数字孪生实现业务闭环

数字孪生是物理对象或流程的数字镜像，其随物理对象和流程的行为不断发展，并用于优化业务绩效。

通过数字化变革，华为供应链基本完成了供应链数字孪生的构建（如图 6），首先通过业务数字化和流程/IT 服务化，实现了从物理世界到数字世界的镜像；然后，通过场景和算法建设，从数据中提取信息，形成智能业务指令，指导物理世界作业；最后，基于智能业务指令对业务现场高效作业的驱动，实现数字世界到物理世界的闭环。



图 6 供应链数字孪生

7.6 从数字化、数智化到数治化

华为供应链实现数字化、数智化以后，华为的供应客户服务水平稳步提升，供货周期、全流程 ITO 和供应成本率均改善了 50% 以上。在人员基本保持不变的情况下，供应链支撑了华为政企、云、智能汽车解决方案等新业务的快速发展，助力华为收入规模增长。在这个过程中，华为供应链也实现了从被动响应到主动服务、从保障要素到价值创造要素、从支撑市场发展到营销要素和竞争要素的转变，成为华为的核心竞争力。

数字化转型将不断提升企业的运营水平，使变革从提升企业运营效率的“赋能”向模式创新和价值创造的“使能”演进。供应链的数字化转型也不应止步于数字化、数智化，面向未来，供应链还需思考如何用数字化技术重构供应链业务模式，包括管理

模式、运作模式和组织模式，持续深化与生态伙伴的协同，即数字化，以提升客户体验，支撑公司经营，真正实现供应链生态的可持续发展。

在数字化转型路上，华为供应链永不止步。

8 华为供应链带给我的切身感受是什么？（案例）

8.1 苹果与华为预防采购腐败的差异

由于我个人的特殊经历，曾经在中美两家最顶级的高科技公司——华为和苹果的采购部门供过职。发现两家公司在对待采购工作中的腐败问题有共同的“零容忍”政策 and 目标，但又有不太一样的处理方式。

华为在过去几年中，曾经有过严重的员工腐败和受贿违法事件，所有涉案的人都已被司法处置。对于新入职的采购人员，除了反腐宣传、培训强调以外，还定期安排采购人员去深圳龙岗看守所参观、访谈曾经的前华为员工。打击腐败的决心可见一斑。

而我在苹果就职期间，却并没有如此严重、兴师动众的防范举措，当然每年的反腐宣导“道德遵从”培训是少不了的，但是在实际工作中似乎靠得更多的是大家的自觉自律和职业操守。

很多华为人常常会问我——

苹果有贪污和腐败问题吗？

我答：可能有，但我不确定。

苹果是怎么防范腐败、贪污和受贿行为的？

我答：苹果也做培训和宣导，但是好像没有像华为这么大力度进行宣导和防范。在回答这个问题之前，我确实深入思考过。

是什么原因让华为和苹果分别采取不一样的反腐方式呢？

我个人认为：

1、苹果的职业化团队。员工的职业素养很高，大多数职业人能够遵守职业操守，更能抵御诱惑。

2、美国是个讲信用的社会。在员工入职前，招募有一道程序就是做背景调研，调查候选人是否有犯罪记录，在过去公司是否有不良行为和记录，一旦发现候选人有人品问题，就不予录用。也就是说从源头就开始防范，避免这样的人加入苹果团队，以保持团队的纯洁性。此外，大多数入职苹果的员工，家庭经济状况良好，对事业的成功、改变世界的欲望远大于对金钱的欲望。这样的人一般不会为了金钱毁掉自己的职业生涯和在信用社会中的声誉。

3、犯罪成本高。一旦某员工被发现或被举报，公司会立马处理，甚至司法处置，即便离开了公司也要被司法处理到底。

4、由于大多数采购决策在美国总部，而供应商多数在中国，供应商贿赂决策人的机会相对较少。

5、苹果员工收入和福利较高，一般不会因为一点利益丢掉自己的职业和饭碗。

6、公司文化“诚实、尊重、保密、遵从”、“疑人不用，用人不疑”。

7、公司明文禁止员工个人与供应商的私人接触，包括工作和非工作时间。

8、公司的邮箱和工作电话是全部受控的，如果必要公司可以随时调查和审计。

9、在《供应商社会责任和行为守则》中明确规定，有“贿赂”行为的供应商不予合作。每年对供应商有审计和稽核，这样既威慑了供应商，也保护了苹果声誉。

相比之下，华为所处的商业环境要比苹果复杂太多，公司所采取的具体措施也不如苹果来得有效（从供应商源头和员工源头）。

8.2 华为供应链经历——一窥华为文化

决定要写之前反复考虑了好几次，毕竟貌似所有写华为的都在夸华为有多厉害，文化有多么的独特，有多么强的奋斗精神。

不可否认，华为这些年迅速的发展，有赖于他们之前所一直强调的“狼文化”，公司内部对不同部门的高压还有让人垂涎三尺的年终奖，是公司各方面指标不断提高的源源动力。这也是为什么很多公司都在效仿华为，学习华为。

之前入职华为的原因很简单，待遇高，公司发展势头良好。虽然那时候已经有听过一些对华为不太好的传闻，自以为的想法是，认真做好工作就 OK 了，不用考虑太多。

刚进公司的 NEO 培训也在解释说很多外面的传闻是不实的，让大家放心。加一句题外话，那时候我所在大部门这边增加了不少的社招，这和华为一贯的校招再慢慢培养的风格，是很大的一个尝试和改变。

其实当时面试我的两位，一位是业务经理，一位是大部门的部长，给我的印象和感觉是很好的，经理很 nice，对于我对所在领域的理解述也显得步调一致。

部长问的问题很犀利，看的出来是一个很有能力也很努力的人。所以当时我就觉得，华为的模式，应该和业内是比较一致的。

但是很有趣的一件事情是，当我进了部门之后，发现一个有意思的现象，我的直属部门部长听不懂我在说什么，我也听不懂他们在说什么。

我听不懂他们说什么其实是比较容易理解的事情，毕竟前东家是外企，这种沟通语言文化的差异是需要时间来适应的。

但是当我和其他人（个别除外）聊天的时候，似乎他们的并不太理解我在说什么，也许是术语习惯问题，但我认为更大的可能在于大家每天的工作就是在围绕分给每个人身上的 **KPI**，来支撑整个部门的 **KPI**，再支撑大部门的，以及更高部门的 **KPI**。所以他们对 **KPI** 之外的东西，并没有怎么了解。

除了 **KPI** 指标之外，更重要的是项目。

项目的数量和“质量”是部门领导的关键 **KPI**，没错，是领导的 **KPI**。所以，下面的人就该知道怎么做了，“全民”做项目成了常态。

这样就衍生了另一种特色现象“胶片文化”，一种内部一致在强调要“弱化”的东西。但是我觉得这个也只是说说了，谁不会认真搞好关乎自己升职加薪发奖金的东西。

至于质量怎样，反正都只是演算，项目通过了，第二年大家又有新的项目，谁在乎你前一年的项目有没有落实，实际效果怎样。胶片效果好，领导觉得 OK 就行了。

这种一切以 KPI 为核心的文化，确实是可以“倒逼”（引用一下公司术语）着所有人方向一致，让不同部门之间“勾兑”或者“对标”。

单从死的数据上来看，每年都是在改善的，但我觉得这更多是在内耗，“部门墙”。

为了保护各自的 KPI，几乎不存在任何的部门协作。为了达成目标，可以不惜以任何方式，作假好，暗箱操作好。只要达成当年的 KPI 了，明年的事情，明年再搞。公司每年赚那么多，不分给我们就是分给别人。其实认真想想，这样的文化还是很可怕的。

其实华为内部的问题，其实大家在内部的心声论坛上也是各种吐槽，然而并不能改变什么。

人为财死、鸟为食亡。公司不是家，给钱卖命，“天经地义”。所谓的奋斗者，只是换了个冠冕堂皇的说法，还给了领导留了帮你贴标签的余地，毕竟达成不了 KPI 表示的你奋斗还不够嘛。

前面有说到同期来了很多社招，其实到现在，真的还留在华为的，数量真的不多了。并不是所有人都能接受这样的文化和氛围，毕竟钱并不是考量工作是否合适的唯一标准，也不是所有人都是 19 级，下面一群人随便 K，工资奖金又高。这么爽的工作，确实也没几个会拒绝。

而且在一个过于神化某人的公司里面，真正的变革动力实际都应该源于上层，而不是招几个从 Gartner 排名高的公司里出来的人就能解决的事情。也许扩大社招这个事情，也不过是某个项目的衍生物，HR 的 KPI。其实校招才更适合华为现在的文化。越想越没意思，下面一群人瞎忙乎，最上面的几个人在看小丑跳舞一样。

而我选择离开的理由也很简单，首先我觉得再待三年，我也会被同化，慢慢地就看似在做着业务，却和真正的业务越走越远。

第二，我没办法接受被迫带着不同的项目，做着华而不实而且要修改不知道多少遍的胶片，却和实际的业务越走越远，完全没办法改变现有的问题。

第三，钱少级别低啊，没办法，利益链早就形成了，没必要趟浑水了。

其实华为已经过了超高速发展的阶段，看年报就知道了，在公司规模越来越大，赚钱却遇到瓶颈的情况下，这种靠往脸上砸钱，让你死命干活的风气，不知道能维持多久。

毕竟如果公司不指望靠福利和政策加强员工对公司的向心力，那到了公司没那么赚钱的时候，也不要指望员工能继续这么卖命。一旦钱少了，说难听点，也就是树倒猢猻散咯。

还是之前说的，一切的变革都应该源于上层，但是公司现在还那么赚钱，谁又会在乎这些呢。极盛而衰的规律，不无道理。很多人其实都知道，也许都是公司钱多赚一点是一点的心态吧。

当然，华为钱相对而言还是很多的，只要 KPI 漂亮，和领导、大领导的关系够好。基本不用担心钱和升迁的问题。

所以，如果能适应下来，也是很好的选择。所以我上面所说的，只是局限于我和我所在部门的情况以及我个人的感受，多少肯定有偏颇或者激进的地方。大家纯当参考，或者看看笑笑就好！

9 华为供应链如何走向了全球化？

为了实现“供应链能够支撑公司海外业务发展”的目标，顺利完成对全球客户的合同履行和交付，华为提出以“简单化、标准化和 IT 自动化”为原则，以提高海外业务的处理效率和运作效率、满足全球客户的订单要求为任务，以建设一个响应速度快、

运作成本低、质量水平高、具有竞争优势的全球化供应链体系为战略目标的全球供应链变革方案。接下来，我们来看看华为的供应链是如何走上全球化之路的。

9.1 华为供应链的全球化之路

1、解决标准化还是个性化的两难问题

在海外供应链管理的实际工作中，变革团队面临全球供应链到底是标准化还是个性化的两难问题。

由于各个国家和地区存在差异，比如不同的消费习惯、不同的政策法规、不同的经济发展水平，原先在国内市场相对成熟的流程和运作体系，无法简单复制到全球各个特定的市场，针对各市场的策略必须具备灵活性，才能适应各区域的特点。

一方面，全球供应链需要利用国内总部的优势资源；另一方面，由于各个国家的市场需求不一样，在产品、销售模式、服务模式等方面均有不同的要求，这样一来，全球配置资源、全球一体化的成本优势就被抵消了，产品和服务的成本上升。

所以华为 **GSC** 变革项目组需要在总部集中管理和本地化管理之间取得平衡。集中管理有规模优势，资源共享，成本较低；本地化管理贴近客户，响应快速，客户满意度高。

由华为总部派出的先遣部队和变革项目组根据本地业务的特点，选择合适的策略，以实现成本、效率、客户服务水平之间的平衡，包括组织结构的设计，全球供应网络的布局，产品模式、销售和服务模式的设计，等等。

GSC 变革项目组认识到，任何管理系统的设计都应以帮助公司实现最终的财务目标为目的，即增加销售收入、降低交易和运作成本、快速响应客户。要实现这一目的，具体的解决方案应该是灵活的、变通的，而不是一成不变的。对于供应链流程的共性部分，需要利用总部平台的规模优势，进行集中化管理；对于个性化需求，则需要定制服务，从总部平台调取资源为各地区部服务。总部扮演好平台支持和服务的角色，地区部则扮演好内部客户的角色，向总部拿资源，贡献市场收益。有了解决新问题的思路和方法，华为开展了一系列 **GSC** 变革的行动，从硬件到软件，变革项目组制定了一系列变革方案。

2、建设全球化的供应能力

在硬实力上，华为开始对全球资源进行整合，建设全球化的供应能力。

第一步，着手解决标准化问题，对 IT 管理系统进行改造，将公司的集成供应链功能扩展到全球。

2005 年，华为启动了海外子公司 ERP 系统实施项目，开始在海外几十个国家的办事处实施 ERP 系统，以提高海外业务的处理效率和运作效率。通过总部专家组的支持，整合地区部、子公司的运作流程，贯彻落实集团会计政策。华为开始在有条件的子公司，如在尼日利亚、埃及、沙特阿拉伯、南非、英国、巴基斯坦等国家的子公司优先试点实施 ERP 系统，支持地区部和子公司的供应链运作及财务管理。

为了确保项目的成功，华为特地从公司总部的财务、采购、流程、IT 等部门抽调出 20 多名精兵强将，采用“细胞分裂式”方法和“蜂群战术”将国内成功实施 ERP 系统的经验扩散到海外。

在项目实施过程中，华为团队遇到的最大挑战就是——不同的国家有不同的税务、财务、商业政策及法规要求，客户需求差异也很大，ERP 系统实施中遇到的困难比预期的要多，于是公司将原来的海外子公司 ERP 系统实施项目升级为公司级变革项目，成立了重量级的跨部门团队，将项目成员扩充到 200 人以上。到 2007 年年底，华为在全球的 80 多家子公司（除了设在巴西和俄罗斯的子公司）已经全部实施 ERP 系统，基本实现了全球业务的标准化和信息化管理，实现了订单管理、财务报表、采购、付款等运作流程的 IT 系统化。

第二步，对全球供应网络进行规划和布局。所谓供应网络规划，是解决从以产品为起点到以市场需求为终点的整个流通渠道中，以什么样的供应网络结构服务客户需求的问题，根据供应网络节点所服务的客户群体、产品类别，决定供应网络节点的类型、数量与位置，以及产品在节点之间的物流方式。

供应网络规划还需要解决空间和时间问题及二者与成本之间的平衡问题。空间问题是指对各类设施如工厂、仓库、零售点的平面地理布局，要在考量设施选址、数量和规模的同时兼顾客户服务水平与成本之间的平衡；时间问题是指客户花多少时间获得产品，要寻求客户服务时效与库存、物流运输等之间的平衡。

2005 年以前，华为只在深圳设有一个生产基地，由一个中央仓库集中管理库存，当华为的客户遍布东南亚、非洲、中东、北美、欧洲、拉丁美洲等地区时，有限的生产能力，不健全的物流配送体系，使得华为在为全球客户提供服务时显得力不从心。

为了有效支持公司拓展全球市场，除中国区以外，华为在墨西哥、印度、巴西和匈牙利四国建立了四个供应中心，在迪拜、荷兰等国建立了区域配送中心，既快速响应了市场需求，又降低了物流运作成本，基本完成了全球供应网络的布局。以欧洲地区为例，匈牙利供应中心能够保证欧洲和北非大部分国家的订单需求得到满足，保证两周内及时交货。此外，除中国大陆外，华为还分别在美国、日本、德国和中国台湾地区建立了四个采购中心，

以集中认证、分散采购为原则，统一管理全球范围内的元器件供应商。

在各个国家成功实施 **ERP** 系统以后，华为着手第三步——建立全球化的集成供应链。首先，要解决海外销量预测的问题。

随着海外市场的井喷式发展，华为产品的海外销量已经超过国内，海外销量预测的必要性越来越大，过去那种以国内销量衡量海外供应量的模式已不再可行，海外预测销量的缺失及不准确会导致全线产品的供应问题：预测的量多了，会造成库存及流动资产的大量浪费；预测的量少了，供应又无法得到保障。

为了有效管理全球的需求和订单，华为开始深入全球市场的前端，推动高级计划和排程系统（**APS**）在全球范围内的执行，沿袭国内的销售和运营计划（**S&OP**），要求全球的销售部门、国内的生产部门和采购部门每月举行一次例会，以检视需求和供应之间的差距，并据此调整采购计划、生产计划和交付计划，保证各个部门及时获取和更新信息，并将可承诺的交货信息发布给全球的销售部门和销售人员。

其次，要解决全球化的订单管理和交付的问题。2005 年，华为向海外地区部同步推行国内的合同订单集成配置器，实现前后方数据共享，提升海外合同配置的准确率，提高订单处理的市

场响应速度，减少各类错货，并为各类预测、计划及统计提供准确的数据源。

此外，华为投入了大量精力，研究交付的逻辑和算法，研究贸易结算方法，根据每个供应中心的供货能力来平衡各地区的订单。当客户下单到供应链系统后，系统能够自动运行拆分逻辑，将订单拆分到最近、最便捷、成本最优化的地区供应中心进行备货，在确保遵从海关法规的前提下，既缩短了货期，又节省了运输成本。通过这一订单管理和交付方案，华为的全球供应网络有了明显改善，订单履行和产品交付变得更及时有效。再次，还要解决全球化物流的问题。

以前，华为的业务主要在国内市场，物流由华为自己掌握；而在海外，华为需要将物流服务外包给大量的第三方、第四方物流公司。一方面，华为与全球化的大型物流公司建立战略合作伙伴关系，以保证产品能及时从深圳的工厂运送到全球各地的地区供应中心，再从各个地区供应中心交付到世界的各个角落；另一方面，华为将本地物流外包给一些本地的物流公司，由它们负责从本地海关送货到客户基站或站点，这些本地的物流公司由本地办事处负责认证、考核和管理，物流成本相对较低，服务也能够得到保证。

3、培养国际化团队的工作能力

在增强全球供应链硬实力的同时，华为也在同步强化供应链的软实力。华为开始加强本地化建设和对国际化团队能力的培养，提升全体员工的全球化工作能力。

一直以来，华为都将国际化、职业化、成熟化作为发展目标，在国际化方面更是提出“市场国际化、技术国际化、资金国际化、人才国际化”的具体要求。

在国际化能力建设中，除了建立地区供应中心、采购中心、物流中心外，华为还加快海外供应链本地化建设的步伐，大量招聘和启用本地员工，加强对本地员工的培训，将本地员工培养为业务骨干，使其了解、熟悉本部的运作，进而加强供应链一体化的沟通与协作。

此外，华为还引进大批具有国际化视野的职业经理人和专业人士，提升供应链员工队伍的素质和能力。对于与海外接洽的业务人员，华为将英语能力作为任职的基本要求，任职人员必须具备英语口语交流和文档阅读的能力；对于干部的选拔，华为也以能否适应国际化为标准，对于不能胜任的，则会下调职务。在这一过程中，华为内部的文档资料和流程系统也逐步实现双语化。如今，华为在全球 170 多个国家拥有 4 万多名外籍员工，初步实现了人才的全球化。

4、持续的供应链变革和精细化管理

ERP 系统的上线和全球供应网络的建立为华为的全球供应链构建了基础。但是，没有任何一种供应链运营模式能够适用于所有业务和全球所有地区。全球化的供应链系统要求根据不同国家及地区特定的法律、法规和客户需求，从细节着眼，制定个性化的管理模式，持续推进精细化管理，对现有系统做出补充。比如：不同的地区有不同的库存要求、不同的交付要求、不同的物流运输条件，华为在全球化发展过程中，应不断激励和驱动一线员工，不断创新和优化全球供应链管理系统。

到 2008 年，华为已打通了全球供应网络，形成了良好的全球供应链。华为的全球供应链俨然成为其核心竞争力的一部分，有效支撑了公司的高速发展。通过全球供应链的持续变革和精细化管理，华为远远甩掉了同时代最有力的竞争对手——中兴通讯，离通信行业领导者的目标更近了一步。

9.2 华为全球供应链管理变革的成果和启示

从 2005 年到 2007 年，华为通过三年的努力，初步实现了海外业务管理的信息化，在供应链领域陆续规划并启动了全球供应链（GSC）管理、全球化供应网络（GSN）管理、供应商关系管理（SRM）、供应商电子协同、国家计划统计调转、流通加工能力建设、客户电子交易等项目，对全球供应环境下的业务、组织、流程和信息技术进行了设计和优化。通过持续打造柔性的

供应链能力，华为的供应链赢得了快速度、高质量和低成本的竞争优势。

华为推行的全球供应链管理变革，保证了新流程和管理系统的落实，使供应链能力和客户服务水平得到持续改善；华为全球供应网络的布局，全球供应链体系的构建，串联起了华为在全世界各个国家和地区的业务组织，有效支持了华为海外业务的扩张，帮助华为更好地抓住市场机遇，创造了更多的经济效益，也为华为未来的全球化高速发展奠定了良好的基础。

从具体的绩效表现来看，华为全球供应链与变革之前相比取得了明显的改善：

及时齐套发货率达到 **82%**；

库存周转率达到 **3.67 次/年**；

客户投诉率下降到 **0.5%**。

十年时间，华为前后投入了 **20 多亿元**，通过虚心学习和苦练，终于修成正果，将管理标准化，建立起一套与全球体系、西方规则全面接轨的制度与流程。翻越这座“大山”的“梯子”，是 **IBM** 等西方公司给予华为的。**2008 年**，在欢送 **IBM** 顾问的晚宴上，华为一位负责管理变革的副总裁感慨地说：“尽管对 **IBM**

来说，这只是一个商业咨询项目，但对华为而言，却意味着脱胎换骨。”

今天，当我们以历史的眼光来看待华为的发展和变迁时，我认为华为的全球供应链管理变革对国内广大企业来说有以下几点启示。

启示一：企业需要紧跟时代潮流，把握数字化供应链变革机遇。

华为早在 2007 年就完成了全球范围内的供应链管理信息化建设和 IT 系统转型，对广大企业起到了良好的示范作用。从那时起，华为就已经华丽变身，成为“中国企业界的黄埔军校”，为国内企业培养和输送了大量管理人才。

对比当下国内企业的现状，数字化之路任重而道远。在数字化经济的转型期，国内企业一定要抓住机遇，否则将会被时代远远地甩在后面。就像大润发在被阿里收购后，其创始人黄明端发出的感慨：“我战胜了所有对手，却输给了时代。”

启示二：在企业大规模扩张的同时，一定要进行与时俱进的内 外部管理变革。

从华为的全球供应链管理变革中我们看到，华为从本地化到国际化、全球化，每一步走得都很稳；随着公司业务的发展，华

为不断地调整公司的战略目标。市场井喷式的发展并没有造成其内部管理的混乱和失控，华为内外部紧密配合，团队整体的执行能力令人叹服。这当然离不开背后领导人的战略眼光、危机意识、决策力及人力资源管理，尤其是绩效考核机制，公司能够及时奖励、及时惩罚，有效推动员工完成一个个短期项目。

我们知道，很多企业在规模较小的时候发展较快，管理问题没那么严重或者没有暴露出来，但是一旦规模变大，管理上的种种不规范就会导致企业管理和决策的失控。当年的国美、巨人，都曾因为快速扩张后管理失控而失败，TCL、奇瑞在全球化扩张时也都曾因为全球化管理问题而遭遇失败。只有内外部同步变革，才能保证企业的健康有序成长。通用电气公司前总裁杰克·韦尔奇（Jack Welch）曾说：“当一个机构内部的改进低于外部变化的速率时，离公司关门的时候也不远了。”在全球化扩张的同时，华为做到了与时俱进的内外部管理变革，这点值得广大国内民营企业学习和借鉴。

启示三：企业在迈向国际化之前，必须先夯实自己内部的管理基础。

华为是通过全球供应链发展所创造的竞争优势跟它的竞争对手——中兴通讯拉开差距的。公司内部管理的小问题一旦放到国际市场，就会立刻放大，因此企业在迈向全球化之前，应先夯实自己内部的管理基础，这是企业制胜的关键。随着中国长期稳

定的开放政策和“一带一路”国家倡议的推动，越来越多的中国企业出海远征。在出海之前，企业一定要夯实自己内部的管理基础，构建一套适应国内与国际市场业务运作的管理体系及流程，稳扎稳打，才可能获得远征的成功。

启示四：善用知识管理，让经验和知识为公司创造价值。

华为将国内的成功模式快速复制到海外市场，将先进的知识和成熟的经验与全球范围内的员工广泛分享，从这个意义上讲，华为也是知识型、学习型组织的典范。员工主动地分享、提炼、使用知识，让公司的知识资产不断良性循环，发挥最大效用。知识管理不仅可以提升员工的作战能力，还能确保公司业务的效率与质量不断提升。正是通过学习和分享，华为进一步巩固了公司的管理文化、管理思想和管理体系。

启示五：发挥和调动一线员工的聪明才智是变革成功的重要条件。

我们在看到华为变革成功的同时，不能忽略华为在面对严峻形势和内外交困的挑战时是如何见招拆招，如何应对问题并解决问题的。我们更要学习华为分析问题、解决问题的能力——“思路”决定出路，用华为人群体的智慧，聪明务实地解决问题。很多公司喜欢任用不动脑筋、无条件服从的员工，或者企业内部弥漫“一言堂”的文化氛围，无形中压制了员工的创造性和积极性。

通过华为的案例，我们看到，“群众的力量才是最强大的”，发挥和调动一线员工的聪明才智是变革成功的重要条件。

启示六：企业要勇于向世界一流的企业学习，才能发现自己的不足，促进自己改进。

在今天看来，支撑华为国际化可持续发展的，是华为多年来构建的与世界一流企业接轨的管理体系，以及华为自身长期摸索出来的、充满活力且有华为特色的企业管理机制。正是创业早期与国外通信巨头的竞争与合作，使华为认识到先进的企业内部管理体系在国际化过程中的基础性作用，这也是华为义无反顾地走向国际化的信心来源，值得当下国内中小企业学习和领会。

10 华为供应链数字化转型实践

华为供应链以 5 年多的数字化转型实践，构建了业务数字化、流程 IT 服务化和算法使能的数字化基础能力，通过业务场景设计整合能力，建设基于数字孪生的灵蜂自动物流中心和灵鲲数智云脑，重构作业模式和运营模式，实现需求实时感知、资源实时可视、过程实时可控。

未来，华为供应链将沿着数字化-数智化-数治化，思考和推动管理体系的演进，与产业链生态共同构建共生共赢的供应智能体，持续创造客户体验、经营产出和降本增效的生态价值。

各位来宾，各位专家领导，大家上午好：

我是华为公司供应链管理部熊乐宁。下面由我跟大家一起分享华为公司在供应链领域里面数字化转型的一些实践，我汇报的题目叫《拨开认知迷雾，实现价值创造》。

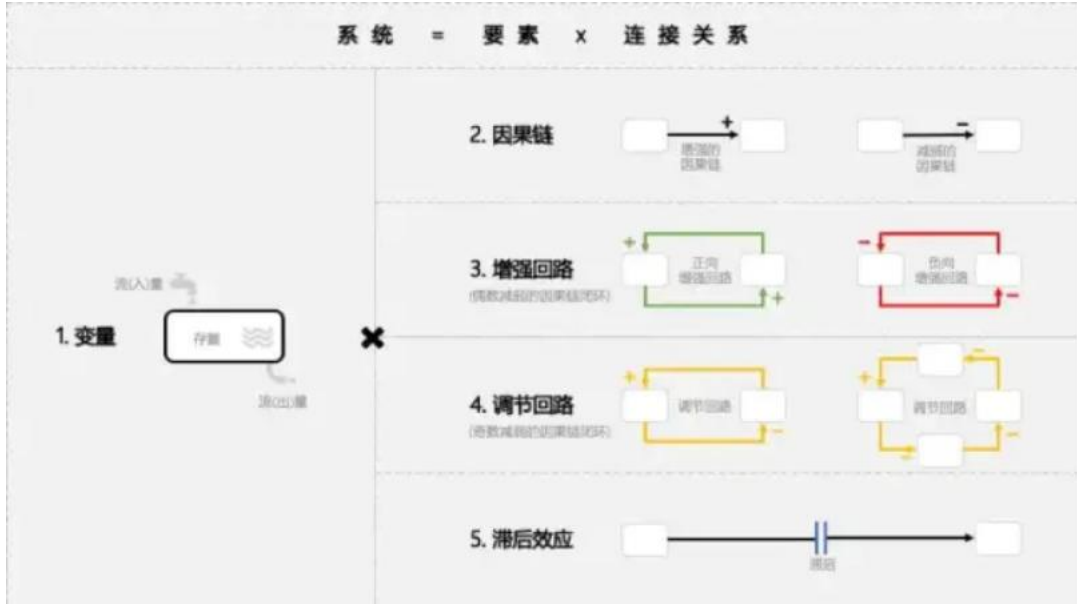
01、我们正在进入一个非常多变的世界，整个供应链也变成了一个非常复杂的系统

我们现在进入了一个非常多变的世界，灰犀牛和黑天鹅事件频繁发生，整个世界变成了一个复杂的系统，复杂性体现在几个方面。

第一个是变量的指数性增加，以及变量之间的逻辑关系变得非常的复杂，它从一种线性的关系变成了一种非线性的 0-1 之间的关系。另外，系统的变量指数性的增加以及变量之间逻辑关系的改变，使整个系统变得更加的脆弱，系统的易变性非常的强烈，整个系统的牛鞭效应，在系统里沿着多个方向，多个维度快速的传递，而且形成了共振。牛鞭效应的共振，又使整个系统变得更加的不确定性，使我们对系统的认知能力，预测能力都大幅降低。刚才盛院长谈到数字蝶变的问题，我们经常讲一个现象叫蝴蝶效应。蝴蝶效应，我们既要关注细节对结果的影响，要关注细节，我们说细节决定成败，但是我们更应该关注的是变量跟系统的结

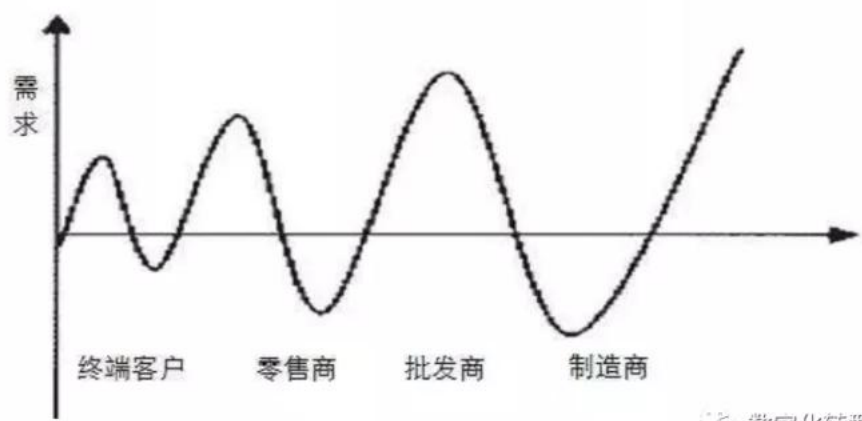
果之间复杂的不确定性的逻辑关系，这个才是蝴蝶效应里对我们来说启发最大的地方。

【Megan 备注：系统思维、牛鞭效应和 VUCA】



系统思维之系统组成

牛鞭效应是关于在一条供应链中，消费市场需求的微小变化如何被一级级放大到制造商、一级供应商、次级供应商等的现象。例如计算机市场需求预测轻微增长2%,转化到戴尔（制造商）时可能成了5%,传递到英特尔（一级供应商）时则可能是10%,而到了为英特尔生产制造设备的设备商（次级供应商）时则可能变为20%。简言之，越是处于供应链的后端，需求变化幅度越大。需求变化转化为库存水平，相应地，库存变化呈类似模式。





另外一个方面，就是系统又是模糊的，充满了未知的未知，在这过程当中，它是一个成长的系统，不断的有新的变量涌现，又不断有老的变量逝去，让整个系统处在一个非常大的波动性当中。我们供应链面临的其实也是这样的一个复杂系统，供应链的管理本质上就是面向这样的一种复杂系统，我们如何去管理不确定性？传统的供应链，我们关注的的是在产品技术演进的目标上供需怎么平衡的问题，现在大家都知道，我们所属的世界发生了非常大的变化，我们的供应链、生态链、产业链也发生了非常大的变化。我们不但要关注我们的客户，我们还要关注我们客户的客户。我们不但要关注我们的供应商，也要关注我们供应商的供应商。从需求的角度上来说，我们要关注客户需求。我们也要关注我们的伙伴，我们的行业组织，以及我们所处的国家、社会环境、政府。从供应的角度，我们不但要关注我们供应商的供应能力，我们还要关注整个产业链的能力。关注生态的资源，关注我们的产业政策。所以，整个供应链就变成了一个非常非常复杂的

系统，供应链管理的目标就是要在复杂系统当中去认知和管理系统当中的不确定性，然后能来实现及时准确，优质，低成本的供需平衡，这就是我们说的价值创造。

02、如何管理好复杂系统？需要解决浓雾笼罩看不全，雾里看花看不清的问题，数字化转型的过程当中要形成跨组织、跨流程、跨企业的价值创造的理念。

刚才前面说了，整个供应链从一个链变成了一个复杂的生态网，这个网充满了各种各样的指数级的变量和非线性的逻辑关系。怎么样去管理好复杂系统？需要拨开认知迷雾，找到系统的最优解，实现价值创造。

面对这样的不确定性，我们有没有管理方法呢？有。从古至今我们就有，我们每个人也有，比如说我们抛硬币，是两个数据。我们中国人非常的聪明，周易里有 64 卦，有 384 爻，这就是 384 个维度的数据。数据是应对不确定性最好的管理方法。现在华为公司的供应链大概有个初步的统计，我们管理的数据量大概相当于 50 个国家图书馆的数据量。这么复杂这么大量的数据，靠以前人工的方式去管理是几乎是不可完成的任务。所以我们首先要构建一张自愈、自优、自适应的基于数字孪生的网络，通过网络把整个生态系统里所有的全维度，全视野，全要素的数据集成起来形成一张管理沙盘，这是第一个。

第二个，就是要通过算法建模，通过业务场景设计，实现业务能够进行仿真、模拟和推演，使能业务的运营智能化，通过推演能找到系统的最优解，能提高我们面向复杂系统的管理的能力和管理的效益。所以我们说的数字化转型，要解决两个核心的问题，第一个问题是浓雾笼罩看不全，第二个问题是要解决雾里观花看不清。

华为供应链在数字化转型的过程当中，要避免的一个最大的误区，就是数字化转型一定要聚焦全局，要体系化，而不是关注局部。所以说数字化转型本质上不是一个职能，一个部门或者一个流程的事情，甚至不是一个企业的事情，也不能紧紧关注局部的指标。数字化转型的过程当中要形成跨组织、跨流程、跨企业的价值创造的理念。这是一个非常大的一个误区，所以这一块也跟大家一起分享一下。

03、华为的供应链数字化转型过程聚焦的三个方面

华为的供应链数字化转型的过程当中我们聚焦的是三个方面。

第一个，我们是从客户体验出发。

我们首先要关注客户的满意度，关注客户的交付周期和交付质量，我们说及时齐套/到货。

其次，我们要关注整个企业的经营。

供应链一定要从企业的收入/利润/现金流这些经营指标的角度出发，去思考我们的供应能力和供应成本。

第三个，供应链是个成本性的组织。

各位领导，大家对供应链都有比较明确的定位。首先它还需要去降本增效，但是降本增效的过程包括我们全流程的 ITO 的管理，包括供应成本的管理，都要落入到人均收入的前提下。

华为供应链经历了五年多的数字化转型的实践，这五年来的发展，整个公司收入增长了一倍多，我们供应链的人员几乎没有增加，供货的周期大概平均改进了 2-3 倍，整个企业全流程 ITO，从原来每年周转大概不到两次，到现在可以做了 4-5 次，供应成本率下降了一倍以上。

04、华为的供应链数字化转型架构：灵蜂自动物流中心和灵鲲数智云脑

接下来，和大家简要介绍一下，我们在数字化转型过程当中的的一个基本的架构。华为做供应链转型，我们是花了五年多的时间，前面的三年是在打基础，后面的两年，我们是在做场景化的应用设计和与业务的融合。

首先，我们可以看这张图，就是沿着从供应商到客户这张物流的网络，我们首先做了数字镜像的工作，就是把所有的业务进行了数字化，包括业务对象，业务规则，业务过程和结果，我们全部进行数字化之后，进到数据湖。同时，把相应的流程和 IT 进行微服务化的改造，使整个的流程和 IT 可以进行自由编排的。在这两个基础上，我们就实现了从华为这张供应网络从供应商到客户端到端的数字镜像，在数字镜像的基础上，我们进行了算法的建模和场景设计。我们有 20 多个数学家专门面向供应链的业务在做算法开发，通过算法设计，把算法内嵌到流程和业务场景当中去，就实现了业务的智能化。在业务智能化的基础上，我们就在思考，供应链这么复杂的业务逻辑，怎么进行管理和治理的解构？我们就把整个的供应链的业务逻辑分成了两个层面。第一个层面就是面向作业现场，面向业务履行。这一块我们构建了敏捷、高效、即插即用、快速迭代的叫灵蜂的业务场景。通过不同的灵蜂，我们构成了一种蜂群作战，提高作业现场和履行业务的对应，履行业务对市场、对客户需求的敏捷，快速的作业效率的改进和提升，实现现场作业的智能化和自动化。另外，在顶层，我们构建了灵鲲数智云脑。通过灵鲲数智云脑进行数据的分析仿真、模拟，预案生成和决策指挥。

通过这两层逻辑，我们就初步构建了一个面向业务现场，业务精确执行的系统增强回路。

接下来，我就想围绕着这个架构跟各位分享三个案例。

05、灵蜂自动化物流中心

第一个案例就是物流中心，我们叫灵蜂自动化物流中心，它也是基于刚才说的灵蜂的这一套业务现场的逻辑。灵蜂自动化物流中心，它是一个面向 **2B** 业务的订单履行中心。这个订单履行中心有几个业务特点：第一个业务特点，所有的业务都是客户化的。这里每一个订单其实都是客户化的，每个配置都不一样。我们初步估算了一下，可能超过 **1.6** 万种配置，需要按需来进行减料和装配。第二个业务特点，作业对象的离散化。物流中心里涉及到的作业对象的编码超过 **3000** 个，但是每天用到的可能大概就是十几种。另外，这一关的服务水平 **SLA** 要求是差异化的。有 **1-3** 天的，有 **7** 天的，有 **7** 天以上的。这是三个业务上的特点。

同时，虽然是 **2B** 的业务，同时又有 **2C** 的一些特征。举个例子，每年的最后一周，业务量占了全年的近 **15%**，这种我们叫 **1324** 的业务浪涌的特性特别强烈，体现出来一种 **2C** 的要求。如何给 **2B** 的业务带来 **2C** 的体验？这是我们重构自动化物流中心的一个出发点。我们通过物流工程技术在使能现场作业自动化的基础上，通过算法建模和系统设计，就实现了仓库内的高效作业，包括人机料的协同，包括货到人的拣选，包括黑灯工厂和黑灯仓库。同时，我们又要对接仓库，对接节点，我们要实现节点间的无缝衔接，这里就包括车货的协同，装车模拟，要实现下

线激发。在节点内和节点间，要通过算法的智能模拟，要能实现节点间和节点内的集成作业，通过算法系统集成和场景设计，就能实现人车货场物流作业，跟订单的作业进行集成调度，就实现了在订单履行中心里的极简供应的业务模式。这一块可能在座有一些领导专家到我们现场去看过。现场机器人在跑，背后都是算法在运作，这一块我们通过三年的不断迭代，仓库业务翻了一番，整个的交付周期缩短了 60%，人员减少 40%，场地面积一平米没有增加。这是我们灵蜂自动化物流中心的案例。

06、灵鲲数智云脑：供需精准匹配，算法嵌入流程中，智能编排流程极简，快速生成新业务和新商业模式

接下来，我想跟大家简要再介绍一下灵鲲数智云脑。我们刚才说了数字化其实不仅仅是业务作业的自动化，也不仅仅是 IT 的信息化，数字化的本质是要解决复杂系统的认知管理的问题，要找到复杂系统里的最优解，要去重构我们的流程，重构我们的规则，重构我们的商业模式。这就需要打造一个能进行双向模拟和双向牵引的数智云脑，来重构业务的运营模式和管理模式。体现的主要有几个方面，

第一个方面就是要能进行供需的精准匹配。通过双向的模拟，要能快速找到供需平衡的主攻方向和最优解。

第二个，就是要通过数智云脑把算法内嵌到流程里去。要实现两个目标，第一个目标就是流程是智能化的，对流程的管理和流程的审计，在业务运作的过程当中自动完成，而不需要停下来建很多的收费站，让流程慢下来。比如说，我们叫流程刷卡的自动化，我们现在供应链能做到 95% 以上，流程刷卡自动化。第二个是，要在正向的业务流程里内嵌逆向业务的诉求，通过正向业务减少逆向业务，甚至消灭逆向业务，让逆向业务不存在，比如说退货，这样就使整个流程变得更加的智能化。

第三个方面就是要能通过流程的智能编排，去减少业务的活动和流程的节点，实现流程的极简。刚才讲到的，灵蜂场景里，原来一个仓库里收货、入库、进货位至少三个动作三个人。数字化之后，收货就入库，入库完了之后，马上就结合未来一天/一周/一个月的订单量进行供需模拟，物料自己就知道自己在未来的一天/一周/一个月之内到底是属于高频次使用的物料还是低频次使用的物料，高频使用物料就进专业岛，低频使用的物料就进高架舱，就存拣分离，所以这种方式就使流程变得极简。

第四个方面，华为这几年的业务发生非常大的变化，我们有新的业态在不断的涌现，包括我们云，包括我们的车载部件业务等等，面对这些不断涌现的新的商业场景，要能通过智能编排的方式，快速生成新的供应链业务模式和业务流程，来承接新的商业模式。

所以说，这是我们对灵鲲数智云脑的理解和定位，我们要构建这么样的一个东西。

怎么样去构建呢？

第一，要通过多种的智能设备，还有数字化的技术，要集成整个生态系统里产业链上的数据和信息，形成我们数字云脑的底座，刚才我说了我们目前管理的数据，初步估算，大概超过 50 个国家图书馆的数据量。通过数据底座和算法的智能编排，要能实现需求实时感知，供应的资源和能力实时可视，过程能实时可控。

同时，我们刚才谈到了场景设计是至关重要的，因为只有面向业务目标的场景设计，才能整合数字化的能力，整合微服务的能力，整合算法模型。形成面向业务的作战能力。所以通过场景设计和探针系统的采样分析，我就能够实现确定性的业务自动化作业，非确定性的业务就异常到人，进行人机协同，整个供应链的管理模式就从以前的全量管理变成了变量管理，然后实现平时机器作业自动值班，然后非确定性的业务，只要超过门阈值就触发战时指挥，最终实现察打一体。这样使整个供应链的业务管理的活动大幅的简化，使我们的管理的重复工作量大幅简化。所以我们才能做得到，5、6 年来我们的业务增长了一倍多的情况下，整个供应链的作业人员是几乎没有增加。

这里我也想简单跟大家分享几个案例。

一个案例就是：因为我们现在供应链所处的环境变化非常大，所以我们去年对整个华为公司的供应链流程进行了重构，增加了非常多的价值场景，包括云场景，车载部件场景，包括我们其他的鲲鹏生态的一些场景，但是我们通过流程重构之后，满足了这些新的商业模式之后，我们的流程活动，流程节点，减少了 30%，不是增加而是减少了，这就体现了数智化管理大道至简的特点。

第二个，去年疫情非常严重，全球的物流资源减少 80% 以上，而且物流的价格，运输的价格大幅提升，像空运都在五倍以上。我们通过数智云脑构建的这一套物流管理的天网系统，实现自身业务可视和资源可视的情况下，接入第三方的资源和能力，进行了集成，通过不断的供需双向模拟和匹配，不断的推演全球物流网络的管理方案。在去年极端场景下，不光是天灾还是人灾，华为公司全球的供应链是畅通的，没有一天停止为客户服务。而且去年和前年比，全球物流的成本还是下降的，我们去年大概在这个领域里为公司节约了大约 6000 万美金的物流成本。

07、关于区块链和供应链双链融合的问题

第三个案例想跟大家简要分享一下关于区块链和供应链双链融合的问题。区块链技术现在是非常热门的技术，有非常好的成功的应用经验。区块链在供应链的应用，首先是带来了多方共

享、自动对账、账实相符的能力，保证了供应链这样复杂的网络里实物的流转、信息的流转、资金流的流转，以及这个过程当中业务的可视，可塑和可信。

我们也简单跟大家分享两个案例。

一个基于区块链技术的收入确认。我们通过区块链的技术来做收入确认，可以一步完成人货址自动鉴权，这样 POD 自动生成触发开票和收入确认。以前是纸件的方式，要运很多纸件回来，还要不断的要有人去做复核。即使后来我们用 ePOD 的方式，也需要一天多的时间来做人工的复核。通过区块链的技术，我们就一步同步完成人货址的鉴权，所以同步触发了开票和收入，几乎是实时的。

另外，华为开始做了车部件的业务，在车的 VMI 仓的管理方面的业务诉求，通过区块链的技术，一个我们解决了车厂对于部件的可回溯的管理；另外一方面也实现了车厂、华为和 VMI 物流供应商之间三方交易和对账自动化的问题，所以产生了非常好的收益。

以上这两个案例，就是通过区块链技术把管理的要求内嵌到我们流程里，一方面是提高了作业效率，其实还有一方面回到刚才前面讲的流程这一块，通过区块链的技术，通过这样的一些数字化的技术，就减少了很多管理的动作，比如说单据复核的动作

没有了，包括我们和车厂之间复杂的对账动作也没有了，所以管理流程和逆向业务都得到了非常好的极简运作。

区块链技术和供应链技术的双链协同，能不断的拓展我们业务的边沿，产生更多的新的业务模式。最近有一本书特别的火，就是《科学：无尽的前沿》。我们这这也是一个无尽的边沿，不断的拓展新的业态和新的业务的边沿，这里包括在金融领域里的动产融资，包括海关的通关查验，包括企业的资产管理等等新的业务场景，通过这样的区块链技术和供应链的融合丰富了业务形态，使能了生态共赢。在这一方面，我们也有一个小小的案例，我们跟浦发银行携手打造一个面向动产抵押的联合创新的普惠银仓的案例。这方面就是各种技术，包括区块链技术，包括供应链管理的数字化的技术，包括仓储管理和银行的融贷业务等等这些方面的能力的集成，产生了一个新的业务领域。

08、 华为公司供应链从数字化到数智化到数治化，打造供应智能体

前面几页胶片，我简单的向各位领导和专家汇报了华为公司供应链从数字化到数智化，再到面向未来要走向治理的数治化的过程，这是我们自己的一点实践和思考。华为提出了打造行业应用的智能体的概念，其实供应链数字化转型的本质的过程也是在打造一个供应智能体。沿着供应商到客户，我们通过构建多级的灵蜂作业单元，面向各种作业场景和业务履行场景，通过灵蜂单

元的合成作战，形成了一种作战蜂群，实现我们业务现场的快速，敏捷和高效。在这个基础上，我们通过算法建模和场景设计，去使能企业里的产品流，信息流，资金流三流畅通和协同，形成企业面向各种价值创造的场景，形成合成作战的能力，这是第二个层面。在顶层，我们通过灵鲲数智云脑面向业务的场景，整合生态网络当中的各种的生产要素，来与我们的客户和合作伙伴一起打造一个共生共赢的供应智能体。

我的汇报结束了，谢谢大家！

11 浅析华为全球供应链管理变革

11.1 华为全球供应链管理变革

1、解决标准化还是个性化的两难问题

在海外供应链管理的实际工作中，变革团队面临全球供应链到底是标准化还是个性化的两难问题。

由于各个国家和地区存在差异，比如不同的消费习惯、不同的政策法规、不同的经济发展水平，原先在国内市场相对成熟的流程和运作体系，无法简单复制到全球各个特定的市场，针对各市场的策略必须具备灵活性，才能适应各区域的特点。

一方面，全球供应链需要利用国内总部的优势资源；另一方面，由于各个国家的市场需求不一样，在产品、销售模式、服务

模式等方面均有不同的要求，这样一来，全球配置资源、全球一体化的成本优势就被抵消了，产品和服务的成本上升。

所以华为 **GSC** 变革项目组需要在总部集中管理和本地化管理之间取得平衡。集中管理有规模优势，资源共享，成本较低；本地化管理贴近客户，响应快速，客户满意度高。

由华为总部派出的先遣部队和变革项目组根据本地业务的特点，选择合适的策略，以实现成本、效率、客户服务水平之间的平衡，包括组织结构的设计，全球供应网络的布局，产品模式、销售和服务模式的设计，等等。

GSC 变革项目组认识到，任何管理系统的设计都应以帮助公司实现最终的财务目标为目的，即增加销售收入、降低交易和运作成本、快速响应客户。要实现这一目的，具体的解决方案应该是灵活的、变通的，而不是一成不变的。对于供应链流程的共性部分，需要利用总部平台的规模优势，进行集中化管理；对于个性化需求，则需要定制服务，从总部平台调取资源为各地区部服务。总部扮演好平台支持和服务的角色，地区部则扮演好内部客户的角色，向总部拿资源，贡献市场收益。有了解决新问题的思路和方法，华为开展了一系列 **GSC** 变革的行动，从硬件到软件，变革项目组制定了一系列变革方案。

2、建设全球化的供应能力

在硬实力上，华为开始对全球资源进行整合，建设全球化的供应能力。

第一步，着手解决标准化问题，对 IT 管理系统进行改造，将公司的集成供应链功能扩展到全球。

2005 年，华为启动了海外子公司 ERP 系统实施项目，开始在海外几十个国家的办事处实施 ERP 系统，以提高海外业务的处理效率和运作效率。通过总部专家组的支持，整合地区部、子公司的运作流程，贯彻落实集团会计政策。华为开始在有条件的子公司，如在尼日利亚、埃及、沙特阿拉伯、南非、英国、巴基斯坦等国家的子公司优先试点实施 ERP 系统，支持地区部和子公司的供应链运作及财务管理。

为了确保项目的成功，华为特地从公司总部的财务、采购、流程、IT 等部门抽调出 20 多名精兵强将，采用“细胞分裂式”方法和“蜂群战术”将国内成功实施 ERP 系统的经验扩散到海外。

在项目实施过程中，华为团队遇到的最大挑战就是——不同的国家有不同的税务、财务、商业政策及法规要求，客户需求差异也很大，ERP 系统实施中遇到的困难比预期的要多，于是公司将原来的海外子公司 ERP 系统实施项目升级为公司级变革项目，成立了重量级的跨部门团队，将项目成员扩充到 200 人以上。

到 2007 年年底，华为在全球的 80 多家子公司（除了设在巴西和俄罗斯的子公司）已经全部实施 ERP 系统，基本实现了全球业务的标准化和信息化管理，实现了订单管理、财务报表、采购、付款等运作流程的 IT 系统化。

第二步，对全球供应网络进行规划和布局。所谓供应网络规划，是解决从以产品为起点到以市场需求为终点的整个流通渠道中，以什么样的供应网络结构服务客户需求的问题，根据供应网络节点所服务的客户群体、产品类别，决定供应网络节点的类型、数量与位置，以及产品在节点之间的物流方式。

供应网络规划还需要解决空间和时间问题及二者与成本之间的平衡问题。空间问题是指对各类设施如工厂、仓库、零售点的平面地理布局，要在考量设施选址、数量和规模的同时兼顾客户服务水平与成本之间的平衡；时间问题是指客户花多少时间获得产品，要寻求客户服务时效与库存、物流运输等之间的平衡。

2005 年以前，华为只在深圳设有一个生产基地，由一个中央仓库集中管理库存，当华为的客户遍布东南亚、非洲、中东、北美、欧洲、拉丁美洲等地区时，有限的生产能力，不健全的物流配送体系，使得华为在为全球客户提供服务时显得力不从心。

为了有效支持公司拓展全球市场，除中国区以外，华为在墨西哥、印度、巴西和匈牙利四国建立了四个供应中心，在迪拜、

荷兰等国建立了区域配送中心，既快速响应了市场需求，又降低了物流运作成本，基本完成了全球供应网络的布局。以欧洲地区为例，匈牙利供应中心能够保证欧洲和北非大部分国家的订单需求得到满足，保证两周内及时交货。此外，除中国大陆外，华为还分别在美国、日本、德国和中国台湾地区建立了四个采购中心，以集中认证、分散采购为原则，统一管理全球范围内的元器件供应商。

在各个国家成功实施 **ERP** 系统以后，华为着手第三步——建立全球化的集成供应链。首先，要解决海外销量预测的问题。

随着海外市场的井喷式发展，华为产品的海外销量已经超过国内，海外销量预测的必要性越来越大，过去那种以国内销量衡量海外供应量的模式已不再可行，海外预测销量的缺失及不准确会导致全线产品的供应问题：预测的量多了，会造成库存及流动资产的大量浪费；预测的量少了，供应又无法得到保障。

为了有效管理全球的需求和订单，华为开始深入全球市场的前端，推动高级计划和排程系统（**APS**）在全球范围内的执行，沿袭国内的销售和运营计划（**S&OP**），要求全球的销售部门、国内的生产部门和采购部门每月举行一次例会，以检视需求和供应之间的差距，并据此调整采购计划、生产计划和交付计划，保证各个部门及时获取和更新信息，并将可承诺的交货信息发布给全球的销售部门和销售人员。

其次，要解决全球化的订单管理和交付的问题。2005 年，华为向海外地区部同步推行国内的合同订单集成配置器，实现前后方数据共享，提升海外合同配置的准确率，提高订单处理的市场响应速度，减少各类错货，并为各类预测、计划及统计提供准确的数据源。

此外，华为投入了大量精力，研究交付的逻辑和算法，研究贸易结算方法，根据每个供应中心的供货能力来平衡各地区的订单。当客户下单到供应链系统后，系统能够自动运行拆分逻辑，将订单拆分到最近、最便捷、成本最优化的地区供应中心进行备货，在确保遵从海关法规的前提下，既缩短了货期，又节省了运输成本。通过这一订单管理和交付方案，华为的全球供应网络有了明显改善，订单履行和产品交付变得更及时有效。再次，还要解决全球化物流的问题。

以前，华为的业务主要在国内市场，物流由华为自己掌握；而在海外，华为需要将物流服务外包给大量的第三方、第四方物流公司。一方面，华为与全球化的大型物流公司建立战略合作伙伴关系，以保证产品能及时从深圳的工厂运送到全球各地的地区供应中心，再从各个地区供应中心交付到世界的各个角落；另一方面，华为将本地物流外包给一些本地的物流公司，由它们负责从本地海关送货到客户基站或站点，这些本地的物流公司由本地

办事处负责认证、考核和管理，物流成本相对较低，服务也能够得到保证。

3、培养国际化团队的工作能力

在增强全球供应链硬实力的同时，华为也在同步强化供应链的软实力。华为开始加强本地化建设和对国际化团队能力的培养，提升全体员工的全球化工作能力。

一直以来，华为都将国际化、职业化、成熟化作为发展目标，在国际化方面更是提出“市场国际化、技术国际化、资金国际化、人才国际化”的具体要求。

在国际化能力建设，除了建立地区供应中心、采购中心、物流中心外，华为还加快海外供应链本地化建设的步伐，大量招聘和启用本地员工，加强对本地员工的培训，将本地员工培养为业务骨干，使其了解、熟悉本部的运作，进而加强供应链一体化的沟通与协作。

此外，华为还引进大批具有国际化视野的职业经理人和专业人士，提升供应链员工队伍的素质和能力。对于与海外接洽的业务人员，华为将英语能力作为任职的基本要求，任职人员必须具备英语口语交流和文档阅读的能力；对于干部的选拔，华为也以能否适应国际化为标准，对于不能胜任的，则会下调职务。在这一过程中，华为内部的文档资料和流程系统也逐步实现双语化。

如今，华为在全球 170 多个国家拥有 4 万多名外籍员工，初步实现了人才的全球化。

4、持续的供应链变革和精细化管理

ERP 系统的上线和全球供应网络的建立为华为的全球供应链构建了基础。但是，没有任何一种供应链运营模式能够适用于所有业务和全球所有地区。全球化的供应链系统要求根据不同国家及地区特定的法律、法规和客户需求，从细节着眼，制定个性化的管理模式，持续推进精细化管理，对现有系统做出补充。比如：不同的地区有不同的库存要求、不同的交付要求、不同的物流运输条件，华为在全球化发展过程中，应不断激励和驱动一线员工，不断创新和优化全球供应链管理系统。

到 2008 年，华为已打通了全球供应网络，形成了良好的全球供应链。华为的全球供应链俨然成为其核心竞争力的一部分，有效支撑了公司的高速发展。通过全球供应链的持续变革和精细化管理，华为远远甩掉了同时代最有力的竞争对手——中兴通讯，离通信行业领导者的目标更近了一步。

11.2 华为全球供应链管理变革的成果和启示

从 2005 年到 2007 年，华为通过三年的努力，初步实现了海外业务管理的信息化，在供应链领域陆续规划并启动了全球供应链（GSC）管理、全球化供应网络（GSN）管理、供应商关

系管理（SRM）、供应商电子协同、国家计划统计调转、流通加工能力建设、客户电子交易等项目，对全球供应环境下的业务、组织、流程和信息技术进行了设计和优化。通过持续打造柔性的供应链能力，华为的供应链赢得了快速度、高质量和低成本竞争优势。

华为推行的全球供应链管理变革，保证了新流程和管理系统的落实，使供应链能力和客户服务水平得到持续改善；华为全球供应网络的布局，全球供应链体系的构建，串联起了华为在全世界各个国家和地区的业务组织，有效支持了华为海外业务的扩张，帮助华为更好地抓住市场机遇，创造了更多的经济效益，也为华为未来的全球化高速发展奠定了良好的基础。

从具体的绩效表现来看，华为全球供应链与变革之前相比取得了明显的改善：

及时齐套发货率达到 **82%**；

库存周转率达到 **3.67 次/年**；

客户投诉率下降到 **0.5%**。

十年时间，华为前后投入了 **20 多亿元**，通过虚心学习和苦练，终于修成正果，将管理标准化，建立起一套与全球体系、西方规则全面接轨的制度与流程。翻越这座“大山”的“梯子”，

是 IBM 等西方公司给予华为的。2008 年，在欢送 IBM 顾问的晚宴上，华为一位负责管理变革的副总裁感慨地说：“尽管对 IBM 来说，这只是一个商业咨询项目，但对华为而言，却意味着脱胎换骨。”

今天，当我们以历史的眼光来看待华为的发展和变迁时，我认为华为的全球供应链管理变革对国内广大企业来说有以下几点启示。

启示一：企业需要紧跟时代潮流，把握数字化供应链变革机遇。

华为早在 2007 年就完成了全球范围内的供应链管理信息化建设和 IT 系统转型，对广大企业起到了良好的示范作用。从那时起，华为就已经华丽变身，成为“中国企业界的黄埔军校”，为国内企业培养和输送了大量管理人才。

对比当下国内企业的现状，数字化之路任重而道远。在数字化经济的转型期，国内企业一定要抓住机遇，否则将会被时代远远地甩在后面。就像大润发在被阿里收购后，其创始人黄明端发出的感慨：“我战胜了所有对手，却输给了时代。”

启示二：在企业大规模扩张的同时，一定要进行与时俱进的内 外部管理变革。

从华为的全球供应链管理变革中我们看到，华为从本地化到国际化、全球化，每一步走得都很稳；随着公司业务的发展，华为不断地调整公司的战略目标。市场井喷式的发展并没有造成其内部管理的混乱和失控，华为内外部紧密配合，团队整体的执行能力令人叹服。这当然离不开背后领导人的战略眼光、危机意识、决策力及人力资源管理，尤其是绩效考核机制，公司能够及时奖励、及时惩罚，有效推动员工完成一个个短期项目。

我们知道，很多企业在规模较小的时候发展较快，管理问题没那么严重或者没有暴露出来，但是一旦规模变大，管理上的种种不规范就会导致企业管理和决策的失控。当年的国美、巨人，都曾因为快速扩张后管理失控而失败，TCL、奇瑞在全球化扩张时也都曾因为全球化管理问题而遭遇失败。只有内外部同步变革，才能保证企业的健康有序成长。通用电气公司前总裁杰克·韦尔奇（Jack Welch）曾说：“当一个机构内部的改进低于外部变化的速率时，离公司关门的时候也不远了。”在全球化扩张的同时，华为做到了与时俱进的内外部管理变革，这点值得广大国内民营企业学习和借鉴。

启示三：企业在迈向国际化之前，必须先夯实自己内部的管理基础。

华为是通过全球供应链发展所创造的竞争优势跟它的竞争对手——中兴通讯拉开差距的。公司内部管理的小问题一旦放到

国际市场，就会立刻放大，因此企业在迈向全球化之前，应先夯实自己内部的管理基础，这是企业制胜的关键。

随着中国长期稳定的开放政策和“一带一路”国家倡议的推动，越来越多的中国企业出海远征。在出海之前，企业一定要夯实自己内部的管理基础，构建一套适应国内与国际市场业务运作的管理体系及流程，稳扎稳打，才可能获得远征的成功。

启示四：善用知识管理，让经验和知识为公司创造价值。

华为将国内的成功模式快速复制到海外市场，将先进的知识和成熟的经验与全球范围内的员工广泛分享，从这个意义上讲，华为也是知识型、学习型组织的典范。员工主动地分享、提炼、使用知识，让公司的知识资产不断良性循环，发挥最大效用。知识管理不仅可以提升员工的作战能力，还能确保公司业务的效率与质量不断提升。正是通过学习和分享，华为进一步巩固了公司的管理文化、管理思想和管理体系。

启示五：发挥和调动一线员工的聪明才智是变革成功的重要条件。

我们在看到华为变革成功的同时，不能忽略华为在面对严峻形势和内外交困的挑战时是如何见招拆招，如何应对问题并解决问题的。我们更要学习华为分析问题、解决问题的能力——“思路”决定出路，用华为人群体的智慧，聪明务实地解决问题。很

多公司喜欢任用不动脑筋、无条件服从的员工，或者企业内部弥漫“一言堂”的文化氛围，无形中压制了员工的创造性和积极性。通过华为的案例，我们看到，“群众的力量才是最强大的”，发挥和调动一线员工的聪明才智是变革成功的重要条件。

启示六：企业要勇于向世界一流的企业学习，才能发现自己的不足，促进自己改进。

在今天看来，支撑华为国际化可持续发展的，是华为多年来构建的与世界一流企业接轨的管理体系，以及华为自身长期摸索出来的、充满活力且有华为特色的企业管理机制。正是创业早期与国外通信巨头的竞争与合作，使华为认识到先进的企业内部管理体系在国际化过程中的基础性作用，这也是华为义无反顾地走向国际化的信心来源，值得当下国内中小企业学习和领会。

12 为什么说未来企业的竞争是供应链的竞争？

“未来的竞争不是企业和企业之间的竞争，而是供应链之间的竞争”，这是著名供应链管理专家马丁·克里斯多弗于 1992 年提出的，这句话被认为是供应链管理最经典语录。

任正非：未来企业的竞争，再也不是单一企业和单一企业的竞争，而是供应链和供应链的竞争，我们的采购人员如果只会机

械地讨价还价，而不是建立好与供应商的长远合作关系，就会葬送公司的明天。

供应链基础理论

未来的竞争不是企业与企业之间的竞争，而是供应链之间的竞争。

——Martin Christopher

接下来我们看一下，英国的马丁教授对供应链的认知是怎么评价的。未来的竞争不是企业与企业之间的竞争，而是供应链之间的竞争。准确的定位了当前供应链管理已经发展成为了公司的核心竞争力。一个公司的产品和服务，有 60% 的价格原因来自于供应商，供应链的成本就是企业的主要成本。供应链是生态系统，任何一个企业只是其中一部分，企业没法用钱来短期打造一个系统，这是不现实的。这一部分生产力和产品质量不再占绝对的优势，产品的技术领先也不可能持续很久，现在的产品只流行九个月，尤其是终端性产品，只能流行几个月、一个季度，特殊产品可能是一年两年。所以竞争的核心已经从产品本身转移到了产品的服务上。谁能在更短的时间里为客户提供更多的服务，成本又不高于其他竞争者，这样的供应链管理，才是企业竞争的核心。

所以，马丁教授的解说能力，换一种说法，企业的竞争就是企业整合供应链和生态能力的竞争。华为也一直在强调，真正战胜对手的不是人才、技术和资金，而是管理和服务。通过集成管理和以客户为中心的服务，来实现人才、技术、资金紧紧的拧成一股绳，这样就能达到整个供应链的竞争力。

其实我们知道，当前越南希望能够成为下一个世界工厂，前几年有很多公司都转移到越南，这两年我们也听到很多声音，就是他们发现很多原材料在越南比较欠缺，虽然占据了人力、土地、关税等诸多因素，但是由于原材料的供应不连续，越南制造的竞争力和中国比，还是有一定的差距。比如，去年耐克的代工厂，2016 年都在越南扩大规模，进行建厂、生产，去年就决定不在越南进行扩产了，而且一些关键的产能要转移，未来三年都不在越南开拓新厂。京瓷也是，京瓷其实希望把白金这个生产转移到越南，但是经过试产之后，去年明确表示整个供应链的调整没有达到预期的结果。苹果就更直接了，明确表示，越南无法达到苹果想要的供应链标准。这所有的一切都可以说明，真正的竞争就是产品供应链的竞争。越南想和中国产品竞争，必须完成供应链的布局，否则想超过中国，是不可能的。

20 世纪 50-70 年代，市场产品供不应求，企业更多依靠技术和规模，提高数量获利。20 世纪 80、90 年代，市场产品开始供大于求，企业转而依靠提高质量和服务，提高销量获利。进

入 21 世纪，通过以上方式提高销量获利达到一个极限，企业要想获利，必须要降低成本，其中很重要的一个部分就是降低供应链的成本，这部分往往是很多企业所忽略的。在目前经济危机的环境下，供应链的整合和协同显得尤为重要，而且目前正是实施供应链管理的最必要的时机。因为在以往企业的利润还比较可观的时候或者说能有利润可赚的时候，很多企业不仅不去关心企业外部的供应网络建设，连企业内部的供应链都不花心思去改善，因此掩盖了很多的问题，成本方面也没有竞争力。一旦市场变坏，这些问题就立即暴露出来了。当然，非常现实的问题就是，很多企业确实在以前没有去把这方面做好，所以现在要做好需要时间，在目前这种环境下，企业必须逼着自己去找优化供应链管理这条生路。

供应链管理有广义和狭义之分。广义的供应链是指企业的上下游之间的协同配合，以快速反应及低成本为战略核心竞争力来赢得时间和市场。而狭义的供应链主要指企业内部物流供应，从接到订单到采购、生产、入库、出货、运输的全过程。

如何让供应链来达到快速反应，让供应链能“动”起来呢？关键在于将供应链上的企业真正的“链”起来，做到信息的无缝连接，实现信息的共享和快速传递。如何做到这一点，首先要做的是企业内部信息化，这是基础，如果企业内部没有信息化，给供应链上下游提供的信息也是不真实和不及时的，不但不能达

到提升供应链的快速反应的效果，反而会导致错误信息的连锁反应，因为如果上下游的企业相信并且使用了这家企业提供的信息，而这些信息又是不正确的，后果会如何呢？毋庸置疑，这些错误的信息会让该企业内部的供应链及外部供应链产生更大的错误，这样一来，错误不断被放大，后果可想而知。所以如果企业内部的信息化没做好就无法实现真正的供应链协同，所提供的信息也只能作为参考。我们经常听到客户或朋友说起其客户提供的信息不准确，但由于时间长了，基本上信息的准确率有多大大家心里都有个数，所以在这个估计的前提下来作本企业的预测或规划。当然这种预测和规划的粗糙程度可想而知，其方法是做足安全库存，代价就是库存的积压和资金的积压，显而易见，这种积压从整个供应链来评估计算，所产生的成本浪费是非常可观的。故企业内部的信息化是企业供应链能否做到有效和快速反应的基础，只有在此基础上才能谈得上企业间的配合协调。

企业内部的信息化能够提供到比较准确及时的信息给上下游的客户和供应商，现在的目标就是要本企业与供应商、客户三方的信息连通起来，主要可得到以下的效益：一、信息传递迅速，实现快速反应。一旦在供应链的某部分出现异常，整个供应链相关部分马上得到信息并及时协调处理。或者一旦市场发生变化，面向市场的一端很快的将信息传递到下游的供应链环节，产生连锁反应。这样不至于因为信息的延迟而造成多生产、多采购而浪费人工和各种成本费用、积压资金的情况。市场行情瞬息万变，

我们的企业经常会遇到订单取消、订单变更或者追加紧急订单的情况, 这些信息是否能及时得到处理和消化, 考验着供应链的“柔性”。举例来说, **A**、**B** 两个品牌手机企业, 各自都推出自己的一些特色产品, 产品到市场上肯定有不同的反应, 比如 **A** 品牌的某个型号的手机特别畅销, **B** 企业势必马上反应, 生产出跟 **B** 品牌类似的产品或者更有竞争力的产品, 如果 **B** 品牌推出的产品比 **A** 品牌的产品更加畅销, **A** 品牌无疑会再次设计出更加有竞争力的产品。这是一个永不停息的循环, 在这个循环中, 每个品牌给竞争对手的时间都很短, 从产品设计到量产不到一个月, 有些产品周期更加短, 要达到这样的反应速度, 光靠手机品牌厂家(主机厂)是不可能做到的。在这个过程中, 谁的反应更加快谁就能占领更多的市场份额, 这是一定的。我们也可以从 **U** 盘的发展史来明显感觉到这种快速更新换代趋势。

二、减少沟通成本。

相对一个独立的企业来说, 供应链包括材料供应商和产品销售商(即客户)。与上下游的信息沟通所花费的代价是相当高的, 后面再做详细分析。当然, 组建战略型供应链所产生的效应并不限于此, 这里就不一一列出。

那么既然建立战略型供应链这么重要, 有这么多的效益, 应该如何做呢? 我想只要从以下两个方面着手, 就能成功建立战略型供应链。一方面, 在寻找到合适的合作伙伴的基础上, 各合作伙伴必须就战略合作达成共识, 形成利益共同体, 真正做到“有福同享、有难同当”。一切以市场为导向, 快速响应市场需求,

形成策略联盟，而不是局限于某个企业自身的利益。具体来讲，当供应链的前端采取低价策略时，供应链上的每个环节都必须响应，而不是斤斤计较一时的得失。而当供应链前端采取差异化创新策略时，供应链上的每个环节又必须主动创新，提供更加有竞争力的产品(或配件)，以达到市场占有最大的目标。另一方面，必须建立互联互通的信息系统，将供应链上的信息流统一管理起来。这是企业能做出快速反应的最基本的工具和条件。企业与企业之间每天都有大量的信息需要传递，目前的信息传递方式大多是通过电话、邮件系统、传真等方式来进行，反映速度慢且成本高。如果建立一套统一的信息系统或者实现企业与企业之间信息的互联，结果就完全不一样，工作方式也完全不同了。比如，两个企业实现信息互联后，某企业要安排自己的生产，它就可以看看自己的材料供应商的库存情况，根据供应商的库存情况来合理排产，避免停工待料的情况发生。或者某企业想调整优化生产作业顺序，就可以随时查询关联企业的生产及库存情况，判断是否可以配合。当市场环境发生变化，源头的信息就可以通过这套互联互通的管道快速传递到每个节点，而当内部的某个节点出现问题时，同样可以通过这个信息通道把相关资讯传递到其他每个环节。达到信息的快速传递和快速反应。同时，日常的很多的业务也可以通过电子数据交换来实现，比如某企业跟其采购供应商之间的采购报价信息、采购订单信息、进货验收信息、应收帐款信息，通过“电子采购系统”(或者叫供应链管理系统 **SCM**、供应

链关系管理系统 SRM)直接实现数据的交换,只要有一个源头数据,其他数据都可以自动产生和传递,大大节省双方信息录入的人力成本,同时也缩短了资料的处理时间和提供了资料的可信度。如果双方都各自制作自己的一套数据,在后续还需要对帐、分析,又会浪费很多的人力物力,效率也非常低。使用电子采购系统将企业之间的数据联结起来后,双方的数据完全一致,后续的对帐动作完全可以取消。

信息管道就如人体的血管,当血管中出现瓶颈的时候人就会头晕,当企业之间的信息管道出现瓶颈的时候,就会导致企业成本增加、资金呆滞、反应迟钝等各种症状。故企业的老板必须站在战略高度,跨出企业、从整个供应链的高度来思考企业的发展和未来。让供应链能自如的“活动”起来,这样无论在什么经济危机之下都可以在市场上处于优势地位!

13 不知道如何审核供应商? 从华为“铁三角”看供应链质量管理

未来企业的竞争,不是一个企业跟另外一个企业的竞争,而是一个供应链跟另外一个供应链之间的竞争。然而,供应链管理绝对不是简单的供应商管理,它是当你有了客户需求,综合外部资源打通内部的部门墙,从而高效的满足客户需求的过程。

华为通过铁三角机制，实现跨部门的高效协作，共同面对客户，寻求客户满意，使一路高歌猛进，在跟竞争对手的竞争中，不断攻城掠地，成就了华为今日的辉煌。

13.1 供应商审核的步骤

考察供应商，首先要明确审核的目的：是为了引进新供应商还是为了督促某个环节的改善。

供应商审核主要包含以下几件事：

1、明确所考核的产品。是材料还是设备或者兼有，不同的产品有不同的考核方式，考核关键点也不一样。

2、提前了解产品的制程（生产工艺），找出关键质控点。

3、了解公司对于所考核产品的标准（采购、质量、体系等所有涉及到考核的标准）。

4、提前准备审核的相关表格。

5、到现场之后，按照考核标准进行审核，比如：生产能力，生产工艺，客户群体，资金周转情况，供应体系是怎么样的，出现问题的响应时间，影响产品交期的关键材料等等。

6、拍照记录，便于回公司整理汇报和存档。

7、填写评估表单，确定对于供应商的进一步管理方法。

8、供应商审核资料整理、归档。

13.2 供应商审核有哪些表单？

审核具体有哪些表单，表单各个公司名称不同，但主要内容相差不大，主要有《供应商基本信息调查表》、《供应商审核表》和《供应商评估表》。

《供应商基本信息调查表》所涵盖的信息主要包括：供应商的名称、地址、法人名称、法人联系方式、不同模块业务对接人（质量、销售、技术、物流）、业务对接人联系方式、生产能力简介、可供应产品简介、主要客户以及生产所使用的主要设备和产能。分清供应商不同部门决策人很重要，主要便于后续不同环节出现问题，可以掌握解决问题的主动权一直接找到决策人解决，当然前提是直接联系人解决不了的情况下。

《供应商审核表》一般是以公司内部对供应商的评判标准为基础，汇集采购、质量、体系以及相关涉及考核标准的部门的考核要点而成。实地考察时，根据实际情况进行评分填写或者描述，并考核供应商对人、机、料、信息的管理办法。比如生产设备的操作手册，生产工艺流程卡，操作规程制度，岗位培训文件，产品或者公司获得的证书查看，物料供应渠道的了解和文件管理体系的抽查等等。

实地考察结束之后，对于供应商的考核需要做一个评估，确定供应商是否有资格进入供应体系。这时候需要用的表单是《供应商评估表》或《新供应商引进评估表》，此表单是需要由参与供应商审核的人员共同填写，并对供应商是否符合公司标准给出评估意见。供应商管理专职人员最终汇集多方意见确定是否可以引进此供应商。

13.3 供应商现场考察中需要评价的因素

需要评价的因素包括如下几项：

（1）设备。需要考察的项目包括设备的使用期、现状、整洁性和布局、在生产的原料数量、设备能力、当前的作业水平。

（2）设备管理能力。设备管理能力是企业管理能力的一种重要体现。比较设备管理能力的最好方法是观察两个供应商生产同一个产品时的情况，设备管理能力会影响质量和效率。有时候，非常好的企业也会由于业务的突然变化或者紧急订单而变得管理混乱。

（3）技术能力。供应商的研究和发展潜能如何？能对顾客服务水平提供哪些有力的支持？工程能力如何？

（4）业务流程 / 物流。高效的业务流程和物流是保持供应商竞争力的必要元素。业务流程和物流效率低下时，通过及时改进可以帮助双方降低成本并且可以使供应商更具竞争力。

（5）员工士气。员工的工作感受是什么？他们对管理的理解是什么？因为员工士气最容易受到高层管理者的影响，在任何企业中总是存在“不满”的员工，不过在一个真正好的企业中，员工会感觉他们被公正地对待和组织对他们的关怀。员工的士气会对质量、及时交货和效率等作业产生很大的影响，士气还表现在员工是否愿意花费额外的精力来取悦顾客。采购方必须知道供应商大的管理变动及其对员工的影响。

（6）流程控制。供应商的系统采用什么方式来计划和控制流程？系统是否能快速确定订单的位置和状态？用什么标准来确定订单的优先级？如何保障存货和订单的准确性？有多少能力可用于处理目前的订单？比如，目前的生产能力利用率是否能保证订单及时满足需求？

（7）质量控制。供应商是否有质量功能？如何进行质量报告？流程控制系统是否恰当？谁来维护该系统？在整个流程中，企业是否定期地使用统计流程控制工具？

（8）采购。供应商是如何组织采购过程的？人员数量是否足够？与当前的供应商的关系如何？供应商在采购方这里的信用排名是多少？

（9）供应商承诺。供应商对采购方的交易是否感兴趣？高层管理者关注的交易作业有哪些？高层管理者对质量和顾客服务的投入是多少？

（10）技术。供应商的处理技术有多新？信息技术是如何使用的？供应商是否具有电子商务处理能力？用于产品 / 服务改进和设计的技术水平如何？供应商是否拥有技术研发计划？

一般实际现场审核时候，都是由采购、质量、研发、供应链管理等相关部門的人一起参与。采购人员除了关注自己模块内的问题，还应倾听其他部门的提问以及提问的理由，以及对应的答案。了解提问的理由，是最快的学习方法。

13.4 华为为什么会形成铁三角呢？

这与华为在 2006 年在苏丹电信上一个惨痛的丢单有关。华为 06 年丢单，在苏丹地区的客户经理做了一个复盘，复盘后发现，随着华为越来越大，部门墙越来越厚，部分之间的协作中内耗越来越大！在这个情况下，客户关系不够硬，解决方案不够强大，不能贴合客户需求在交付上，经常是质量有问题，或者不能

按照客户的需求时间交付。导致客户极度不满意，因而丢单也是情理之中。

华为痛定思痛，进行改进，所以提出了铁三角模型。

苏丹代表处决定打破楚河汉界，以客户为中心，协同客户关系、产品与解决方案、交付与服务、甚至商务合同、融资回款等部门，组建针对特定客户（群）项目的核心管理团队，实现客户接口归一化，更好帮助客户商业成功。具体来说，苏丹办事处以客户经理（AR）、解决方案专家/经理（SR/SSR）、交付专家/经理（FR）为核心组建项目管理团队，形成面向客户的以项目为中心的一线作战单元，从点对点被动响应客户到面对面主动对接客户，以便深入准确全面理解客户需求。

铁三角模式的效果立刻就显现出来。2007 年苏丹办事处通过铁三角模式获得苏丹电信在塞内加尔的移动通讯网络项目。其后，华为在全公司推广并完善「铁三角模式」。

我们可以通过华为铁三角来看看供应链管理在企业中的位置与作用。华为的这种做法使得华为一路高歌猛进，在跟竞争对手的竞争中，不断攻城掠地，成就了华为今日的辉煌。

13.5 我们的企业如何去借鉴这种模式呢？

我们需要理解铁三角模型的实质，铁三角最重要的一点是以面向客户需求为主。当企业从各个部门的角度共同转向面向客户需求，而且需要同时做好三个协调。

客户经理（AR）即是我们公司的研发销售专家，解决方案专家经理（SR/SSR）即是我们的研发技术专家，那交付经理（FR）是什么呢？事实上，交付经理即是我们的供应链管理经理。这三者共同面对客户需求，高度协作，不断的共同的解决问他去，从而在竞争当中获得了优势。

因而，供应链管理绝对不是简单的供应商管理，它是当你有了客户需求，综合外部资源打通内部的部门墙，从而高效的满足客户需求的过程。在这个过程中，实现了竞争优势，实现了企业利润。所以，很多人讲，未来企业的竞争，不是一个企业跟另外一个企业的竞争，而是一个供应链跟另外一个供应链之间的竞争。

谈供应链，请大家牢记几个原则：

第一、一定要以客户需求为启动点。

第二、重点做好三个协同，即研发、销售和供应链，单体供应链是没有意义的。

在企业里面经常出现的问题是，供应链的人经常抱怨销售预测从来没有准过，销售抱怨供应链，接的单子要么是质量出了问

题，要么不能按照要求时间准时交付，要么成本太高。销售和供应链部门经常会同时抱怨研发先天不良，设计的产品往往不能满足客户的需求，所以我们必须做好这样的三个协作。